“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

新形态教材
双色印刷

自动控制原理

（第八版）

胡寿松　姜斌　张绍杰　主编



2012年　“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
2008年　普通高等教育精品教材
2006年　普通高等教育“十一五”国家级规划教材
2005年　国家级教学成果二等奖
2003年　国家精品课程主干教材
2002年　全国优秀教材畅销书（科技）

科学出版社

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

自动控制原理

（第八版）

胡寿松　姜　斌　张绍杰　主编

科学出版社

北　京

内 容 简 介

本书比较全面地阐述了自动控制的基本理论与应用。全书共十章，前八章着重介绍经典控制理论及应用，后两章介绍现代控制理论中的线性系统理论和最优控制理论。

本书优化了第七版中的主要内容，强化了控制理论与科技前沿的结合及二维码数字资源。书中深入浅出地介绍了自动控制的基本概念，控制系统在时域、频域和复域中的数学模型及其结构图和信号流图；比较全面地阐述了线性控制系统的时域分析法、根轨迹法、频域分析法以及校正和设计等方法；对线性离散系统的基础理论、数学模型、稳定性及稳态误差、动态性能分析以及数字校正等问题，进行了比较详细的讨论；在非线性控制系统分析方面，给出了相平面和描述函数两种常用的分析方法，对目前应用日益增多的非线性控制的逆系统方法也作了较为详细的介绍；最后两章根据高新技术发展的需要，系统地阐述了线性系统的状态空间分析与综合，以及动态系统的最优控制等方法。书末给出的两个附录，可供读者在学习中查阅。

本书可作为高等工科院校自动化类、电气类、仪器类、机械类、能源动力类、航空航天类、交通运输类等专业的教材，亦可供相关工程技术人员参考。

图书在版编目（CIP）数据

自动控制原理 / 胡寿松，姜斌，张绍杰主编. —8 版. —北京：科学出版社，2023.8

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

ISBN 978-7-03-076173-6

Ⅰ. ①自… Ⅱ. ①胡… ②姜… ③张… Ⅲ. ①自动控制理论-高等学校-教材 Ⅳ. ①TP13

中国国家版本馆 CIP 数据核字（2023）第 153326 号

责任编辑：余江 毛莹 匡敏 / 责任校对：胡小洁

责任印制：霍兵 / 封面设计：迷底书装

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码：100717

http://www.sciencep.com

天津市新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

1979 年 12 月第一版

2001 年 2 月第四版 开本：787 × 1092 1/16

2007 年 6 月第五版 印张：43 1/4

2013 年 3 月第六版 字数：999 000

2019 年 1 月第七版 印数：1 044 001～1 049 000

2023 年 8 月第八版 2023 年 8 月第 78 次印刷

定价：99.00 元

（如有印装质量问题，我社负责调换）

前　言

自动控制技术已广泛应用于制造业、农业、交通、航空及航天等众多产业部门，极大地提高了社会劳动生产率，改善了人们的劳动条件，提高了人们的生活水平。自动化装置广泛应用于各种重大工程及人们的生产生活之中：20 世纪 90 年代实现了万米深海探测；通信和金融业已接近全面自动化；无人驾驶汽车在全球多国投入试运行；太空望远镜为研究宇宙提供了前所未有的机会；2005 年我国神舟六号载人航天飞行取得圆满成功；2020 年我国北斗导航系统面向全球提供服务；2022 年智能聊天机器人 ChatGPT 发布；2023 年我国自主研制的大型客机 C919 投入航线运营。

在控制技术需求推动下，控制理论本身也取得了显著进步。从线性近似到非线性系统的研究，都取得了新的成就。借助微分几何的固有非线性框架来研究非线性系统的控制，已成为目前重要的研究方向之一；离散事件动态系统理论的形成，扩展了对离散系统的描述和分析能力；分布参数系统的研究又有了新的突破；不确定性 H_∞ 控制及系统对外扰的鲁棒性分析和设计已扩展到无穷维空间。自动控制与人工智能等领域的结合正在广泛深入地拓展，自适应、自校正、自修复、自组织系统的研究和应用又有了新的发展。

为了适应控制技术和控制理论发展形势的需要，作者对 2019 年出版的《自动控制原理(第七版)》进行了全面修订。这次修订，继续保持本书深入浅出、理论严谨、系统性强，以及便于自学的特点，进一步完善了工程实例的设计过程及其仿真；采用双色印刷，保持了图形的精确化与美化；增加了控制系统仿真案例、重点难点微课视频等二维码数字资源；突显新、精、准、美的特点，力求奉献给读者一本完美的控制理论与应用教科书。作者坚信，本书在培养读者的辩证思维能力和创新能力，树立理论联系实际的科学观点，进行研究性教学以及提高综合分析问题的能力等方面，都具有重要的作用。此外配套出版了《自动控制原理习题解析》和《自动控制原理题海与考研指导》，以利于读者掌握和发展控制理论与应用技术。

本书面世至今已有 40 余年的历程。在广大读者的支持、关心和爱护下，本书获得了多项荣誉：1988 年获全国高等学校优秀教材奖；1993 年、1997 年和 2005 年，三次获国家级教学成果二等奖；2002 年被评为全国优秀教材畅销书(科技)；2006 年被评为普通高等教育“十一五”国家级规划教材；2008 年被评为普通高等教育精品教材；2012 年被评为“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材。

本书由南京航空航天大学胡寿松、姜斌、张绍杰主编，参加本版修订的还有陆宁云、刘剑慰、丁勇、唐超颖。应当指出，本书从初版至第八版，是一个不断完善、不断提高的过程。在此，谨向曾参与本书各版编写的教授们表示感谢，他们是吴庆宪、李言俊、陈新海、周凤岐、林其璈、阙志宏、胡干跃、陶洪峰、沈程智、林代业、田林、孟宪蔷

等教授。还要特别感谢中国科学院院士杨嘉墀先生、冯纯伯先生和吴宏鑫先生对本书提出的建设性指导意见。此外，还要感谢戴冠中、郑应平、张明廉、王执铨、史维、胡裕德、姚琼荟、何亚群、刘亚、夏良正等教授的关心和帮助。

对于书中存在的不妥之处，恳请广大读者不吝指正。

作　者

2023 年 6 月

目　　录

第一章　自动控制的一般概念 …… 1
1-1　自动控制的基本原理与方式 …… 1
1-2　自动控制系统示例 …… 8
1-3　自动控制系统的分类 …… 13
1-4　对自动控制系统的基本要求 …… 15
1-5　自动控制系统的分析与设计工具 …… 18
习题 …… 21
第二章　控制系统的数学模型 …… 25
2-1　控制系统的时域数学模型 …… 25
2-2　控制系统的复数域数学模型 …… 34
2-3　控制系统的结构图与信号流图 …… 46
2-4　控制系统建模实例 …… 63
习题 …… 68
第三章　线性系统的时域分析法 …… 74
3-1　系统时间响应的性能指标 …… 74
3-2　一阶系统的时域分析 …… 77
3-3　二阶系统的时域分析 …… 80
3-4　高阶系统的时域分析 …… 99
3-5　线性系统的稳定性分析 …… 105
3-6　线性系统的稳态误差计算 …… 114
3-7　控制系统时域设计 …… 129
习题 …… 143
第四章　线性系统的根轨迹法 …… 152
4-1　根轨迹法的基本概念 …… 152
4-2　根轨迹绘制的基本法则 …… 156
4-3　广义根轨迹 …… 168
4-4　系统性能的分析 …… 175
4-5　控制系统复域设计 …… 179
习题 …… 190
第五章　线性系统的频域分析法 …… 197
5-1　频率特性 …… 197
5-2　典型环节与开环系统的频率特性 …… 202
5-3　频率域稳定判据 …… 220

5-4　稳定裕度 …… 229
5-5　闭环系统的频域性能指标 …… 234
5-6　控制系统频域设计 …… 242
习题 …… 248
第六章　线性系统的校正方法 …… 255
6-1　系统的设计与校正问题 …… 255
6-2　常用校正装置及其特性 …… 258
6-3　PID 校正 …… 265
6-4　串联校正 …… 273
6-5　前馈校正 …… 281
6-6　复合校正 …… 286
6-7　控制系统校正设计 …… 294
习题 …… 296
第七章　线性离散系统的分析与校正 …… 304
7-1　离散系统的基本概念 …… 304
7-2　信号的采样与保持 …… 311
7-3　z 变换理论 …… 318
7-4　离散系统的数学模型 …… 331
7-5　离散系统的稳定性与稳态误差 …… 345
7-6　离散系统的动态性能分析 …… 357
7-7　离散系统的数字校正 …… 361
7-8　离散控制系统设计 …… 372
习题 …… 380
第八章　非线性控制系统分析 …… 385
8-1　非线性控制系统概述 …… 385
8-2　常见非线性特性及其对系统运动的影响 …… 389
8-3　相平面法 …… 393
8-4　描述函数法 …… 410
8-5　非线性控制的逆系统方法 …… 427
8-6　非线性控制系统设计 …… 431
习题 …… 442
第九章　线性系统的状态空间分析与综合 …… 447
9-1　线性系统的状态空间描述 …… 447
9-2　线性系统的可控性与可观测性 …… 474
9-3　李雅普诺夫稳定性分析 …… 508
9-4　线性定常系统的反馈结构及状态观测器 …… 516
9-5　控制系统状态空间设计 …… 531
习题 …… 545

第十章　动态系统的最优控制方法 …… 553
10-1　最优控制的一般概念 …… 553
10-2　最优控制中的变分法 …… 557
10-3　极小值原理及其应用 …… 575
10-4　线性二次型问题的最优控制 …… 597
10-5　控制系统优化设计 …… 610
习题 …… 620
参考文献 …… 625
附录 A　傅里叶变换和拉普拉斯变换 …… 627
附录 B　控制系统的计算机辅助分析与设计 …… 644

第一章　自动控制的一般概念


本章导学

1-1　自动控制的基本原理与方式

1. 自动控制技术及其应用

在现代科学技术的众多领域中，自动控制技术起着越来越重要的作用。所谓自动控制，是指在没有人直接参与的情况下，利用外加的设备或装置(控制装置或控制器)，使机器、设备或生产过程(统称被控对象)的某个工作状态或参数(被控量)自动地按照预定的规律运行。例如，数控车床按照预定程序自动地切削工件；化学反应炉的温度或压力自动地维持恒定；雷达和计算机组成的导弹发射和制导系统，自动地将导弹引导到敌方目标；无人驾驶飞机按照预定航迹自动升降和飞行；人造卫星准确地进入预定轨道运行并回收等，这一切都是以应用高水平的自动控制技术为前提的。

近几十年来，随着电子计算机技术的发展和应用，在宇宙航行、机器人控制、导弹制导以及核动力等高新技术领域中，自动控制技术更具有特别重要的作用。不仅如此，自动控制技术的应用范围现已扩展到生物、医学、环境、经济管理和其他许多社会生活领域中，自动控制已成为现代社会活动中不可缺少的重要组成部分。

2. 自动控制科学

自动控制科学是研究自动控制共同规律的技术科学，它的诞生与发展源于自动控制技术的应用。


钱学森与工程控制论

最早的自动控制技术的应用，可以追溯到公元前我国古代的自动计时器和漏壶指南车，而自动控制技术的广泛应用则开始于欧洲工业革命时期。英国人瓦特在改良蒸汽机的同时，应用反馈原理，于 1788 年发明了离心式调速器。当负载或蒸汽供给量发生变化时，离心式调速器能够自动调节进气阀门的开度，从而控制蒸汽机的转速。1868 年，以离心式调速器为背景，物理学家麦克斯韦尔研究了反馈系统的稳定性问题，发表了论文“论调速器”。随后，源于物理学和数学的自动控制原理开始逐步形成。1892 年，俄国学者李雅普诺夫发表了“论运动稳定性的一般问题”的博士论文，提出了李雅普诺夫稳定性理论。20 世纪初，PID 控制器出现，并获得广泛应用。1927 年，为了使广泛应用的电子管在其性能发生较大变化的情况下仍能正常工作，反馈放大器正式诞生，从而确立了“反馈”在自动控制技术中的核心地位，并且有关系统稳定性和性能品质分析的大量研究成果也应运而生。

20 世纪 40 年代，是系统和控制思想空前活跃的年代，1945 年贝塔朗菲提出了《系统论》，1948 年维纳提出了著名的《控制论》，至此形成了完整的控制理论体系——以传递函数为基础的经典控制理论，主要研究单输入单输出、线性定常系统的分析和设计问题。

20 世纪 50 年代，人类开始征服太空。1957 年，苏联成功发射了第一颗人造地球卫星，1968 年美国阿波罗飞船成功登上月球。在这些举世瞩目的成功中，自动控制技术起着不可磨灭的作用，也因此催生了 20 世纪 60 年代第二代控制理论——现代控制理论，其中包括以状态为基础的状态空间法、贝尔曼的动态规划法和庞特里亚金的极小值原理，以及卡尔曼滤波器。现代控制理论主要研究具有高性能、高精度和多耦合回路的多变量系统的分析和设计问题。

从 20 世纪 70 年代开始，随着计算机技术的不断发展，出现了许多以计算机控制为代表的自动化技术，如可编程控制器和工业机器人，自动化技术发生了根本性的变化，其相应的自动控制科学研究也出现了许多分支，如自适应控制、混杂控制、模糊控制，以及神经网络控制等。此外，控制论的概念、原理和方法还被用来处理社会、经济、人口和环境等复杂系统的分析与控制，形成了经济控制论和人口控制论等学科分支。目前，控制理论还在继续发展，正朝向以控制论、信息论和仿生学为基础的智能控制理论方向深入。

然而，纵观百余年自动控制科学与技术的发展，反馈控制理论与技术占据了极其重要的地位。

3. 反馈控制原理

为了实现各种复杂的控制任务，首先要将被控对象和控制装置按照一定的方式连接起来，组成一个有机总体，这就是自动控制系统。在自动控制系统中，被控对象的输出量(被控量)是要求严格加以控制的物理量，它可以要求保持为某一恒定值，如温度、压力、液位等，也可以要求按照某个给定规律运行，如飞行航迹、记录曲线等；而控制装置则是对被控对象施加控制作用的机构的总体，它可以采用不同的原理和方式对被控对象进行控制，但最基本的一种是基于反馈控制原理组成的反馈控制系统。

在反馈控制系统中，控制装置对被控对象施加的控制作用，是取自被控量的反馈信息，用来不断修正被控量与输入量之间的偏差，从而实现对被控对象进行控制的任务，这就是反馈控制的原理。

其实，人的很多活动都体现出反馈控制的原理，人本身就是一个具有高度复杂控制能力的反馈控制系统。例如，人用手拿取桌上的书、汽车司机操纵方向盘驾驶汽车沿公路平稳行驶等，这些日常生活中习以为常的动作都渗透着反馈控制的深奥原理。下面，通过剖析手从桌上取书的动作过程，透视一下它所包含的反馈控制机理。在这里，书的位置是手运动的指令信息，一般称为输入信号。取书时，首先人要用眼睛连续目测手相对于书的位置，并将这个信息(称为位置反馈信息)送入大脑；然后由大脑判断手与书之间的距离，产生偏差信号，并根据其大小发出控制手臂移动的命令(称为控制作用或操纵量)，逐渐使手与书之间的距离(偏差)减小。显然，只要这个偏差存在，上述过程就要反复进行，直到偏差减小为零，手便取到了书。可以看出，大脑控制手取书的过程，是一个利用偏差(手与书之间距离)产生控制作用，并不断使偏差减小直至消除的运动过程；同时，为了获取偏差信号，必须要有手位置的反馈信息，两者结合起来，就构成了反馈控制。显然，反馈控制实质上是一个按偏差进行控制的过程，因此，它也称为按偏差控制，反馈控制

原理就是按偏差控制的原理。

人取物视为一个反馈控制系统时，手是被控对象，手位置是被控量(即系统的输出量)，产生控制作用的机构是眼睛、大脑和手臂，统称为控制装置。可以用图 1-1 的系统方框图(也称方块图)来展示这个反馈控制系统的基本组成及工作原理。

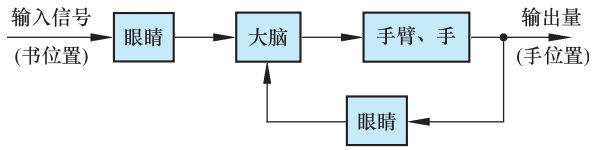


图 1-1　人取书的反馈控制系统方框图

通常，把取出输出量送回到输入端，并与输入信号相比较产生偏差信号的过程，称为反馈。若输入信号与反馈信号相减，使产生的偏差越来越小，称为负反馈；反之，则称为正反馈。反馈控制就是采用负反馈并利用偏差进行控制的过程，而且，由于引入了被控量的反馈信息，整个控制过程成为闭合过程，因此反馈控制也称闭环控制。

在工程实践中，为了实现对被控对象的反馈控制，系统中必须配置具有人的眼睛、大脑和手臂类似功能的设备，以便对被控量进行连续的测量、反馈和比较，并按偏差进行控制。这些设备依其功能分别称为测量元件、比较元件和执行元件，并统称为控制装置。

在工业控制中，龙门刨床速度控制系统就是按照反馈控制原理进行工作的。通常，当龙门刨床加工表面不平整的毛坯时，负载会有很大的波动，但为了保证加工精度和表面光洁度，一般不允许刨床速度变化过大，因此必须对速度进行控制。图 1-2 是利用速度反馈对刨床速度进行自动控制的原理图。图中，刨床主电动机 SM 是电枢控制的直流电动机，其电枢电压由晶闸管整流装置 KZ 提供，并通过调节触发器 CF 的控制电压 u_k，来改变电动机的电枢电压，从而改变电动机的速度(被控量)。测速发电机 TG 是测量元件，用来测量刨床速度并给出与速度成正比的电压 u_t。然后，将 u_t 反馈到输入端并与给定电压 u_0 反向串联便得到偏差电压$\Delta u=u_0-u_t$。在这里，u_0 是根据刨床工作情况预先设置的速度给定电压，它与反馈电压 u_t 相减便形成偏差电压Δu，因此 u_t 称为负反馈电压。一

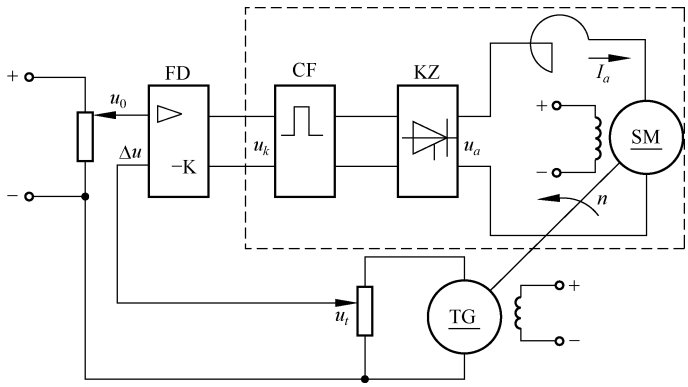


图 1-2　龙门刨床速度控制系统原理图

般地，偏差电压比较微弱，需经放大器 FD 放大后才能作为触发器的控制电压。在这个系统中，被控对象是电动机，触发器和整流装置起了执行控制动作的作用，故称为执行元件。现在具体分析一下刨床速度自动控制的过程。当刨床正常工作时，对于某给定电压 u_0，电动机必有确定的速度给定值 n 相对应，同时亦有相应的测速发电机电压 u_t，以及相应的偏差电压Δu 和触发器控制电压 u_k。如果刨床负载变化，如增加负载，将使速度降低而偏离给定值，同时，测速发电机电压 u_t将相应减小，偏差电压Δu 将因此增大，触发器控制电压 u_k 也随之增大，从而使晶闸管整流电压 u_a 升高，逐步使速度回升到给定值附近。这个过程可用图 1-3 的一组曲线表明。由图可见，负载 M_1 在 t_1 时突增为 M_2，致使电动机速度由给定值 n_1 急剧下降。但随着Δu 和 u_a 的增大，速度很快回升，t_2 时速度便回升到 n_2，它与给定值 n_1 已相差无几了。反之，如果刨床速度因减小负载致使速度上升，则各电压量反向变化，速度回落过程完全一样。另外，如果调整给定电压 u_0，便可改变刨床工作速度。因此，采用图 1-2 的自动控制系统，既可以在不同负载下自动维持刨床速度不变，也可以根据需要自动地改变刨床速度，其工作原理都是相同的。它们都是由测量元件(测速发电机)对被控量(速度)进行检测，将被控量反馈至比较电路并与给定值相减而得到偏差电压(速度负反馈)，经放大器放大、变换后，执行元件(触发器和晶闸管整流装置)便依据偏差电压的性质对被控量(速度)进行相应调节，从而使偏差消失或减小到允许范围。可见，这是一个由负反馈产生偏差，并利用偏差进行控制直到最后消除偏差的过程，这就是负反馈控制原理，简称反馈控制原理。

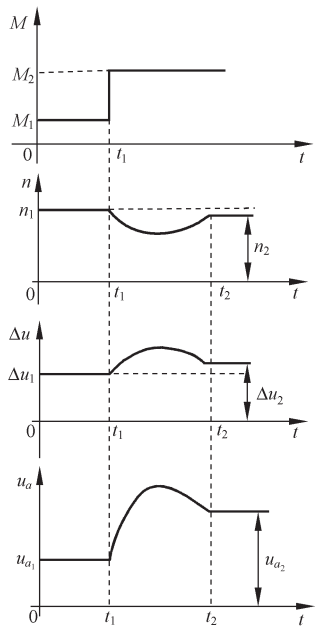


图 1-3　龙门刨床速度自动控制过程

应当指出的是，图 1-2 的刨床速度控制系统是一个有静差系统。由图 1-3 的速度控制过程曲线可以看出，速度最终达到的稳态值 n_2 与原给定速度 n_1 之间始终有一个差值存在，这个差值是用来产生一个附加的电动机电枢电压，以补偿因增加负载而引起的速度下降。因此，差值的存在是保证系统正常工作所必需的，一般称为稳态误差。如果从结构上加以改进，这个稳态误差是可以消除的。

图 1-4 是与图 1-2 对应的刨床速度控制系统方框图。在方框图中，被控对象和控制装置的各元部件(硬件)分别用一些方框表示。系统中感兴趣的物理量(信号)，如电流、电

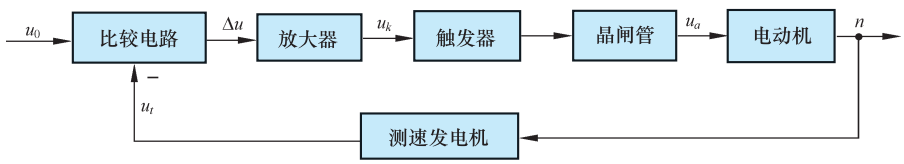


图 1-4　龙门刨床速度控制系统方框图

压、温度、位置、速度、压力等，标示在信号线上，其流向用箭头表示。用进入方框的箭头表示各元部件的输入量，用离开方框的箭头表示其输出量，被控对象的输出量便是系统的输出量，即被控量，一般置于方框图的最右端；系统的输入量，一般置于系统方框图的左端。

4. 反馈控制系统的组成

反馈控制系统是由各种结构不同的元部件组成的。从完成“自动控制”这一功能来看，一个系统必然包含被控对象和控制装置两大部分，而控制装置是由具有一定功能的各种基本元件组成的。在不同系统中，结构完全不同的元部件却可以具有相同的功能，因此，将组成系统的元部件按功能分类主要有以下几种：

给定元件　其功能是给出与期望的被控量相对应的系统输入量。例如图 1-2 中给出电压 u_0 的电位器。

测量元件　其功能是检测被控制的物理量，如果这个物理量是非电量，一般要再转换为电量。例如，测速发电机用于检测电动机轴的速度并转换为电压；电位器、旋转变压器或自整角机用于检测角度并转换为电压；热电偶用于检测温度并转换为电压等。

比较元件　其功能是把给定元件给出的输入量与测量元件检测的被控量实际值进行比较，求出它们之间的偏差。常用的比较元件有差动放大器、机械差动装置、电桥电路等。图 1-2 中，由于给定电压 u_0 和反馈电压 u_t 都是直流电压，故只需将它们反向串联便可得到偏差电压。

放大元件　其功能是将比较元件给出的偏差信号进行放大，用来推动执行元件去控制被控对象。电压偏差信号可用集成电路、晶闸管等组成的电压放大级和功率放大级加以放大。

执行元件　其功能是直接推动被控对象，使其被控量发生变化。用来作为执行元件的有阀、电动机、液压马达等。

校正元件　也称为补偿元件，它是结构或参数便于调整的元部件，用串联或反馈的方式连接在系统中，以改善系统的性能。最简单的校正元件是由电阻、电容组成的无源或有源网络，复杂的则用计算机。

一个典型的反馈控制系统组成可用图 1-5 所示的方框图表示。图中，“○”代表比较元件，它将输入量与测量元件检测到的被控量进行比较；负号(–)表示两者符号相反，即负反馈；正号(+)表示两者符号相同，即正反馈。信号从输入端沿箭头方向到达输出端的传输通路称前向通路；系统输出量经测量元件反馈到输入端的传输通路称主反馈通路。前向通路与主反馈通路共同构成主回路。此外，还有局部反馈通路以及由它构成的内回路。只包含一个主反馈通路的系统称单回路系统；有两个或两个以上反馈通路的系统称多回路系统。

通常加到反馈控制系统上的外作用有两种类型，一种是有用输入，一种是扰动。有用输入决定系统被控量的变化规律，如输入量；而扰动是系统不希望有的外作用，它破坏有用输入对系统的控制。在实际系统中，扰动总是不可避免的，而且它可以作用于系统中的任何元部件上，也可能一个系统同时受到几种扰动作用。电源电压的波动，环境

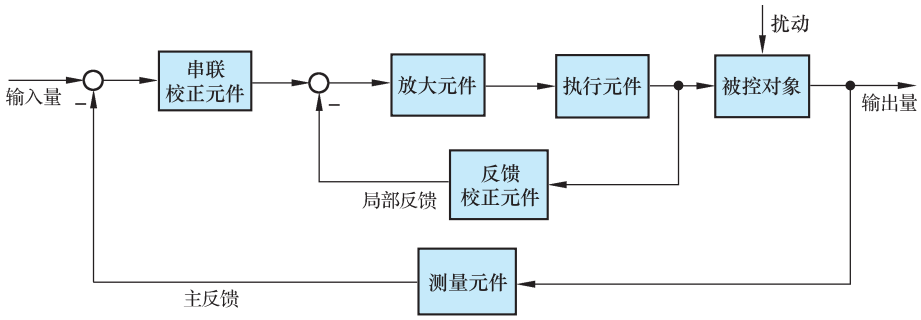


图 1-5　典型反馈控制系统方框图

温度、压力以及负载的变化，飞行中气流的冲击，航海中的波浪等，都是现实中存在的扰动。在图 1-2 的速度控制系统中，切削工件外形及切削量的变化就是一种扰动，它直接影响电动机的负载转矩，并进而引起刨床速度的变化。

5. 自动控制系统基本控制方式

反馈控制是自动控制系统最基本的控制方式，也是应用最广泛的一种控制方式。除此之外，还有开环控制方式和复合控制方式，它们都有其各自的特点和不同的适用场合。近几十年来，以现代数学为基础，引入计算机的新的控制方式也有了很大发展，如最优控制、自适应控制、模糊控制等。

(1) 反馈控制方式

如前所述，反馈控制方式是按偏差进行控制的，其特点是不论什么原因使被控量偏离期望值而出现偏差时，必定会产生一个相应的控制作用去降低或消除这个偏差，使被控量与期望值趋于一致。可以说，按反馈控制方式组成的反馈控制系统，具有抑制任何内、外扰动对被控量产生影响的能力，有较高的控制精度。但这种系统使用的元件多，结构复杂，特别是系统的性能分析和设计也较麻烦。尽管如此，它仍是一种重要的并被广泛应用的控制方式，自动控制理论主要的研究对象就是用这种控制方式组成的系统。


开环与闭环控制示例

(2) 开环控制方式

开环控制方式是指控制装置与被控对象之间只有顺向作用而没有反向联系的控制过程，按这种方式组成的系统称为开环控制系统，其特点是系统的输出量不会对系统的控制作用发生影响。开环控制系统可以按给定量控制方式组成，也可以按扰动控制方式组成。

按给定量控制的开环控制系统，其控制作用直接由系统的输入量产生，给定一个输入量，就有一个输出量与之相对应，控制精度完全取决于所用的元件及校准的精度。在图 1-2 刨床速度控制系统中，若只考虑虚线框内的部件，便可视为按给定量控制的开环控制系统，刨床期望的速度值是事先调节触发器 CF 的控制电压 u_k 确定的。这样，在工作过程中，即使刨床速度偏离期望值，它也不会反过来影响控制电压 u_k，因此，这种开环控制方式没有自动修正偏差的能力，抗扰性较差。但由于其结构简单、调整方便、成本低，在精度要求不高或扰动影响较小的情况下，这种控制方式还有一定的实用价值。

目前，用于国民经济各部门的一些自动化装置，如自动售货机、自动洗衣机、产品生产自动线、数控车床以及指挥交通的红绿灯的转换等，一般都是开环控制系统。

按扰动控制的开环控制系统，是利用可测量的扰动量，产生一种补偿作用，以降低或抵消扰动对输出量的影响，这种控制方式也称顺馈控制。例如，在一般的直流速度控制系统中，转速常常随负载的增加而下降，且其转速的下降是由于电枢回路的电压降引起的。如果我们设法将负载引起的电流变化测量出来，并按其大小产生一个附加的控制作用，用以补偿由它引起的转速下降，这样就可以构成按扰动控制的开环控制系统，如图 1-6 所示。可见，这种按扰动控制的开环控制方式是直接从扰动取得信息，并据以改变被控量，因此，其抗扰动性好，控制精度也较高，但它只适用于扰动是可测量的场合。

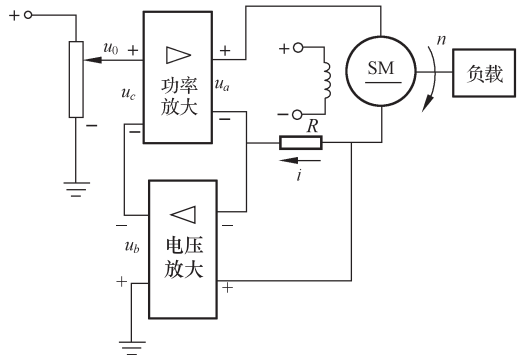
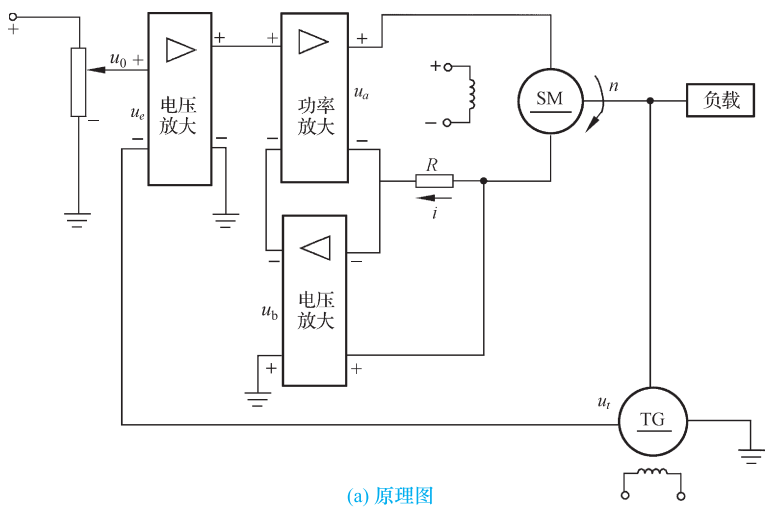


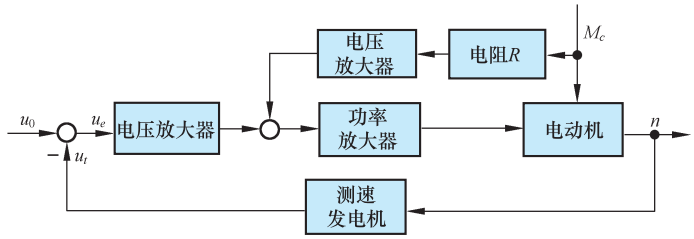
图 1-6　按扰动控制的速度控制系统原理图

(3) 复合控制方式

按扰动控制方式在技术上较按偏差控制方式简单，但它只适用于扰动是可测量的场合，而且一个补偿装置只能补偿一种扰动因素，对其余扰动均不起补偿作用。因此，比较合理的一种控制方式是把按偏差控制与按扰动控制结合起来，对于主要扰动采用适当的补偿装置实现按扰动控制，同时，再组成反馈控制系统实现按偏差控制，以消除其余扰动产生的偏差。这样，系统的主要扰动已被补偿，反馈控制系统就比较容易设计，控制效果也会更好。这种按偏差控制和按扰动控制相结合的控制方式称为复合控制方式。图 1-7 表示一种同时按偏差和扰动控制电动机速度的复合控制系统原理线路图和方框图。



(a) 原理图



(b) 方框图

图 1-7　电动机速度复合控制系统

1-2　自动控制系统示例

1. 函数记录仪

函数记录仪是一种通用的自动记录仪，它可以在直角坐标系上自动描绘两个电量的函数关系。同时，记录仪还带有走纸机构，用以描绘一个电量对时间的函数关系。

函数记录仪通常由衰减器、测量元件、放大元件、伺服电动机-测速发电机组、齿轮系及绳轮等组成，采用负反馈控制原理工作，其原理如图 1-8 所示。系统的输入是待记录电压，被控对象是记录笔，其位移即为被控量。系统的任务是控制记录笔位移，在记录纸上描绘出待记录的电压曲线。

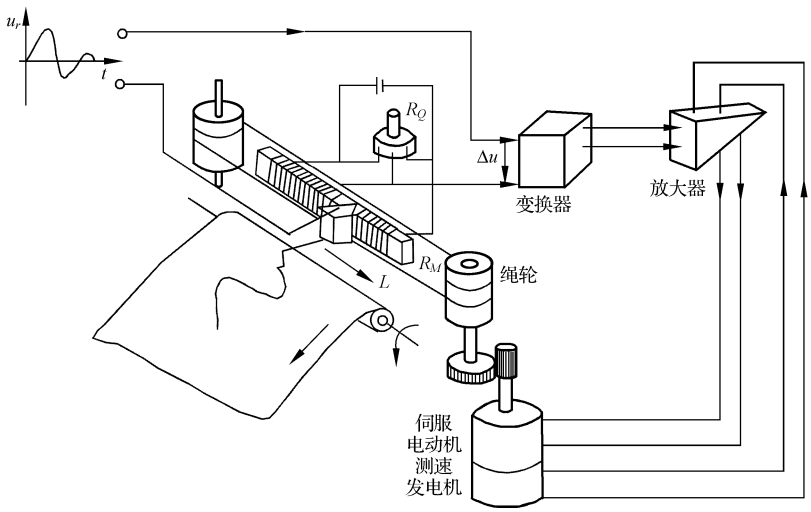


图 1-8　函数记录仪原理示意图

在图 1-8 中，测量元件是由电位器 R_Q 和 R_M 组成的桥式测量电路，记录笔就固定在电位器 R_M 的滑臂上，因此，测量电路的输出电压 u_p 与记录笔位移成正比。当有慢变的输入电压 u_r 时，在放大元件输入口得到偏差电压$\Delta u=u_r-u_p$，经放大后驱动伺服电动机，并通过齿轮系及绳轮带动记录笔移动，同时使偏差电压减小。当偏差电压$\Delta u=0$ 时，电动机停止转动，记录笔也静止不动。此时，$u_p=u_r$，表明记录笔位移与输入电压相对应。如

果输入电压随时间连续变化，记录笔便描绘出随时间连续变化的相应曲线。函数记录仪方框图如图 1-9 所示，图中测速发电机反馈与电动机速度成正比的电压，用以增加阻尼，改善系统性能。

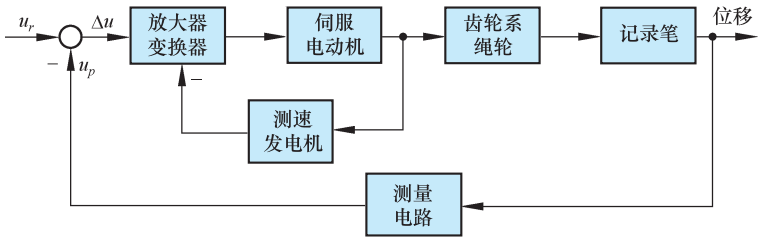


图 1-9　函数记录仪方框图

2. 飞机-自动驾驶仪系统

飞机自动驾驶仪是一种能保持或改变飞机飞行状态的自动装置。它可以稳定飞行的姿态、高度和航迹；可以操纵飞机爬高、下滑和转弯。飞机与自动驾驶仪组成的自动控制系统称为飞机-自动驾驶仪系统。

如同飞行员操纵飞机一样，自动驾驶仪控制飞机飞行是通过控制飞机的三个操纵面(升降舵、方向舵、副翼)的偏转，改变舵面的空气动力特性，以形成围绕飞机质心的旋转转矩，从而改变飞机的飞行姿态和轨迹。现以比例式自动驾驶仪稳定飞机俯仰角为例，说明其工作原理。图 1-10 为飞机-自动驾驶仪系统稳定俯仰角的原理示意图。图中，垂直陀螺仪作为测量元件用以测量飞机的俯仰角，当飞机以给定俯仰角水平飞行时，陀螺仪电位器没有电压输出。如果飞机受到扰动，使俯仰角向下偏离期望值，陀螺仪电位器输出与俯仰角偏差成正比的信号，经放大器放大后驱动舵机，一方面推动升降舵面向上偏转，产生使飞机抬头的转矩，以减小俯仰角偏差；同时还带动反馈电位器滑臂，输出与舵偏角成正比的电压并反馈到输入端。随着俯仰角偏差的减小，陀螺仪电位器输出信号越来越小，舵偏角也随之减小，直到俯仰角回到期望值，这时，舵面也恢复到原来状态。

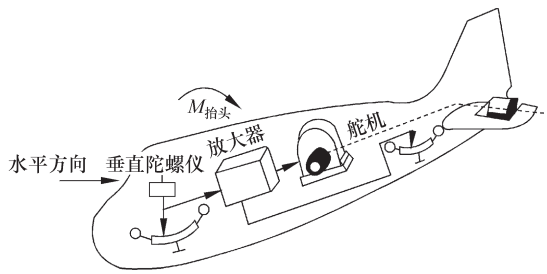


图 1-10　飞机-自动驾驶仪系统原理图

图 1-11 是飞机-自动驾驶仪系统稳定俯仰角的系统方框图。图中，飞机是被控对象，俯仰角是被控量，放大器、舵机、垂直陀螺仪、反馈电位器等是控制装置，即自动驾驶仪。输入量是给定的常值俯仰角，控制系统的任务就是在任何扰动(如阵风或气流冲击)作用下，始终保持飞机以给定俯仰角飞行。

3. 电阻炉温度微型计算机控制系统

用于工业生产中炉温控制的微型计算机控制系统，具有精度高、功能强、经济性

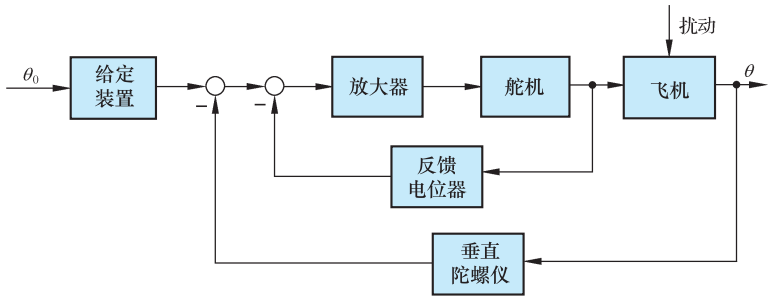


图 1-11　飞机俯仰角控制系统方框图

好、无噪声、显示醒目、读数直观、打印存档方便、操作简单、灵活性和适应性好等一系列优点。用微型计算机控制系统代替模拟式控制系统是今后工业过程控制的发展方向。图 1-12 为某工厂电阻炉温度微型计算机控制系统原理示意图。图中，电阻丝通过晶闸管主电路加热，炉温期望值用计算机键盘预先设置，炉温实际值由热电偶检测，并转换成电压，经放大、滤波后，由 A/D 变换器将模拟量变换为数字量送入计算机，在计算机中与所设置的温度期望值比较后产生偏差信号，计算机便根据预定的控制算法(即控制规律)计算出相应的控制量，再经 D/A 变换器变换成电流，通过触发器控制晶闸管导通角，从而改变电阻丝中电流大小，达到控制炉温的目的。该系统既有精确的温度控制功能，还有实时屏幕显示和打印功能，以及超温、极值和电阻丝、热电偶损坏报警等功能。

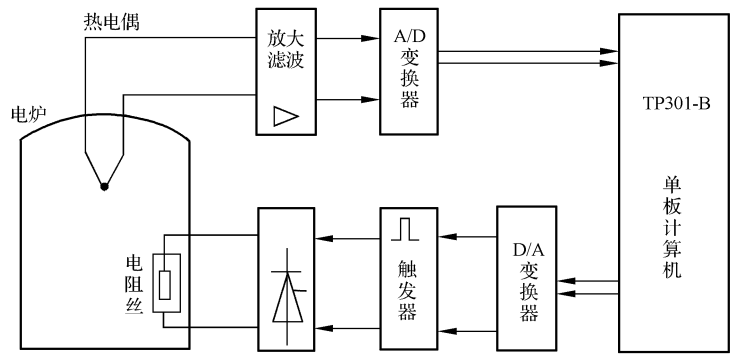


图 1-12　电阻炉温度微型计算机控制系统示意图

4. 锅炉液位控制系统

锅炉是电厂和化工厂里常见的生产蒸汽的设备。为了保证锅炉正常运行，需要维持锅炉液位为正常标准值。锅炉液位过低，易烧干锅而发生严重事故；锅炉液位过高，则易使蒸汽带水并有溢出危险。因此，必须通过调节器严格控制锅炉液位的高低，以保证锅炉正常安全地运行。常见的锅炉液位控制系统示意图如图 1-13 所示。

当蒸汽的耗汽量与锅炉进水量相等时，液位保持为正常标准值。当锅炉的给水量不变，而蒸汽负荷突然增加或减少时，液位就会下降或上升；或者，当蒸汽负荷不变，而

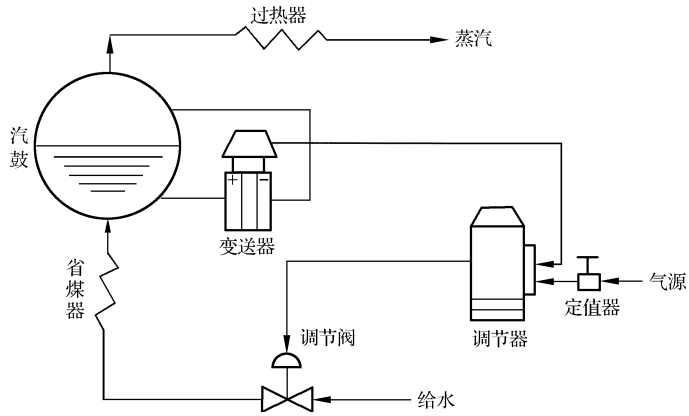


图 1-13　锅炉液位控制系统示意图

给水管道水压发生变化时，引起锅炉液位发生变化。不论出现哪种情况，只要实际液位高度与正常给定液位之间出现了偏差，调节器均应立即进行控制，去开大或关小给水阀门，使液位恢复到给定值。

图 1-14 是锅炉液位控制系统方框图。图中，锅炉为被控对象，其输出为被控参数液位，作用于锅炉上的扰动是指给水压力变化或蒸汽负荷变化等产生的内外扰动；测量变送器为差压变送器，用来测量锅炉液位，并转变为一定的信号输至调节器；调节器是锅炉液位控制系统中的控制器，有电动、气动等形式，在调节器内将测量液位与给定液位进行比较，得出偏差值，然后根据偏差情况按一定的控制律[如比例(P)、比例-积分(PI)、比例-积分-微分(PID)等]发出相应的输出信号去推动调节阀动作；调节阀在控制系统中起执行元件作用，根据控制信号对锅炉的进水量进行调节，阀门的运动取决于阀门的特性，有的阀门与输入信号呈正比变化，有的阀门与输入信号呈某种曲线关系变化。大多数调节阀为气动薄膜调节阀，若采用电动调节器，则调节器与气动调节阀之间应有电-气转换器。气动调节阀的气动阀门分为气开与气关两种。气开阀指当调节器输出增加时，阀门开大；气关阀指当调节器输出增加时，阀门反而关小。为了安全生产，蒸汽锅炉的给水调节阀一般采用气关阀，一旦发生断气现象，阀门保持打开位置，以保证汽鼓不被烧干损坏。

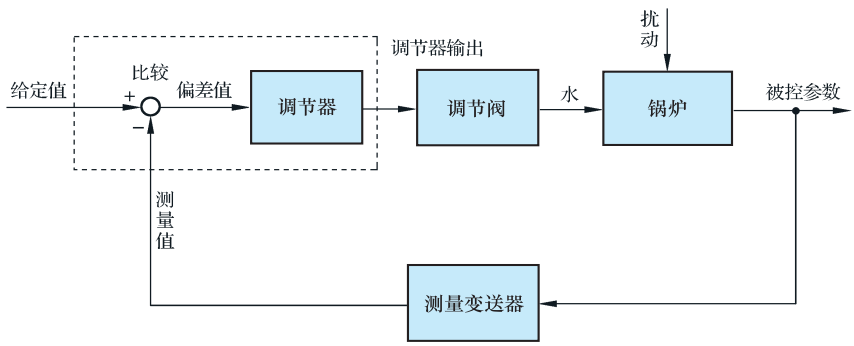


图 1-14　锅炉液位控制系统方框图

5. 转速控制系统

发动机转速控制系统的原理图如图 1-15 所示，图中展示了发动机瓦特式速度调节器的基本原理。允许进入发动机内的燃料数量，可由希望的发动机转速与实际的发动机转速之差进行调整。

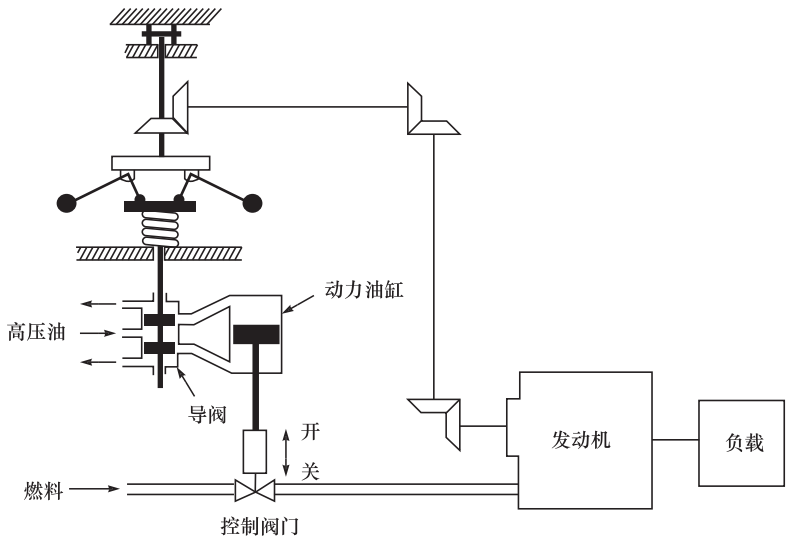


图 1-15　转速控制系统原理图

该系统的工作过程陈述如下：转速调节器的调节原理是当发动机工作于希望的转速时，高压油将不进入动力油缸的任何一侧。如果由于扰动，使得实际转速下降到低于希望值，则转速调节器的离心力下降，导致控制阀向下移动，从而对发动机的燃料供应增多，使发动机的转速增大，直至希望的转速时为止。另一方面，如果发动机的转速增大，以至于超过了希望的转速值，则转速调节器的离心力增大，从而导致控制阀向上移动。这样会减少燃料供应，导致发动机的转速减慢，直至希望的转速时为止。

在这个转速控制系统中，被控对象是发动机，而被控变量是发动机的转速。希望转速与实际转速之间的差形成误差信号，作用到对象(发动机)上的控制信号(燃料的数量)为驱动信号，对被控变量起干扰作用的外部输入量称为扰动量。不能预测的负载变化就是一种扰动量。

6. 磁盘驱动读取系统

磁盘驱动器广泛用于各类计算机中，是控制工程的一个重要应用实例。考察图 1-16 所示的磁盘驱动器结构示意图可知，磁盘驱动器读取装置的目标是将磁头准确定位，以便正确读取磁盘上磁道的信息，因此需要进行精确控制的变量是安装在滑动簧片上的磁头位置。磁盘旋转速度为 1800～7200r/min，磁头位置精度要求为 1μm，且磁头由磁道 *a* 移动到磁道 *b* 的时间小于 50ms。

图 1-17 给出了该系统的初步方案，其闭环系统利用电机驱动磁头臂到达预期的位置。

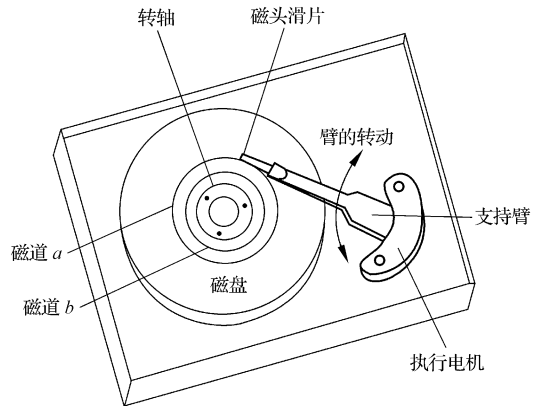


图 1-16　磁盘驱动器结构示意图

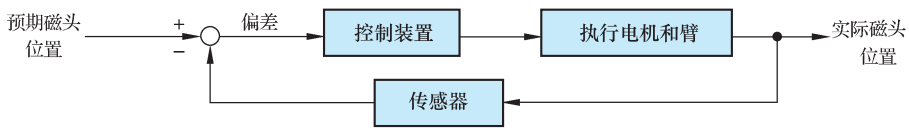


图 1-17　磁盘驱动读取系统初步方案

1-3　自动控制系统的分类

自动控制系统的分类

自动控制系统有多种分类方法。例如，按控制方式可分为开环控制、反馈控制、复合控制等；按元件类型可分为机械系统、电气系统、机电系统、液压系统、气动系统、生物系统等；按系统功用可分为温度控制系统、压力控制系统、位置控制系统等；按系统性能可分为线性系统和非线性系统、连续系统和离散系统、定常系统和时变系统、确定性系统和不确定性系统等；按输入量变化规律又可分为恒值控制系统、随动系统和程序控制系统等。为了全面反映自动控制系统的特点，常常将上述各种分类方法组合应用。

1. 按系统特性分类

(1) 线性连续控制系统

这类系统可以用线性微分方程式描述，其一般形式为

$$a_0\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}c(t)+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}c(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}c(t)+a_nc(t)$$
$$=b_0\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}t^m}r(t)+b_1\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}t^{m-1}}r(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+b_mr(t)$$

式中，$c(t)$是被控量；$r(t)$是系统输入量。系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n, b_0, b_1, \cdots, b_m$ 是常数时，称为定常系统；系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n, b_0, b_1, \cdots, b_m$ 随时间变化时，称为时变系统。

(2) 线性离散控制系统

离散系统是指系统的某处或多处的信号为脉冲序列或数码形式，因而信号在时间上是离散的。连续信号经过采样开关的采样就可以转换成离散信号。一般，在离散系统中既有连续的模拟信号，也有离散的数字信号，因此离散系统要用差分方程描述，线性差分方程的一般形式为

$$a_0c(k+n)+a_1c(k+n-1)+\cdots+a_{n-1}c(k+1)+a_nc(k)$$
$$=b_0r(k+m)+b_1r(k+m-1)+\cdots+b_{m-1}r(k+1)+b_mr(k)$$

式中，$m\leqslant n$, n 为差分方程的次数；$a_0, a_1, \cdots, a_n$ 和 $b_0, b_1, \cdots, b_m$ 为系数；$r(k)$、$c(k)$分别为输入和输出采样序列。

工业计算机控制系统就是典型的离散系统，如示例中的炉温微机控制系统等。

(3) 非线性控制系统

系统中只要有一个元部件的输入-输出特性是非线性的，这类系统就称为非线性控制系统，这时，要用非线性微分(或差分)方程描述其特性。非线性方程的特点是，系数与变量有关，或者方程中含有变量及其导数的高次幂或乘积项，例如

$$\ddot{y}(t)+y(t)\dot{y}(t)+y^2(t)=r(t)$$

严格地说，实际物理系统中都含有程度不同的非线性元部件，如放大器和电磁元件的饱和特性，运动部件的死区、间隙和摩擦特性等。由于非线性方程在数学处理上较困难，目前对不同类型的非线性控制系统的研究还没有统一的方法。但对于非线性程度不太严重的元部件，可采用在一定范围内线性化的方法，从而将非线性控制系统近似为线性控制系统。

2. 按输入量变化规律分类

(1) 恒值控制系统

这类控制系统的输入量是一个常值，要求被控量亦等于一个常值，故又称为调节器。但由于扰动的影响，被控量会偏离输入量而出现偏差，控制系统便根据偏差产生控制作用，以克服扰动的影响，使被控量恢复到给定的常值。因此，恒值控制系统分析、设计的重点是研究各种扰动对被控对象的影响以及抗扰动的措施。在恒值控制系统中，输入量可以随生产条件的变化而改变，但是，输入量一经调整后，被控量就应与调整好的输入量保持一致。图 1-2 刨床速度控制系统就是一种恒值控制系统，其输入量 u_0 是常值。此外，还有温度控制系统、压力控制系统、液位控制系统等。在工业控制中，如果被控量是温度、流量、压力、液位等生产过程参量时，这种控制系统则称为过程控制系统，它们大多数都属于恒值控制系统。

(2) 随动系统

这类控制系统的输入量是预先未知的随时间任意变化的函数，要求被控量以尽可能小的误差跟随输入量的变化，故又称为跟踪系统。在随动系统中，扰动的影响是次要的，系统分析、设计的重点是研究被控量跟随的快速性和准确性。示例中的函数记录仪便是典型的随动系统。

在随动系统中，如果被控量是机械位置或其导数时，这类系统称之为伺服系统。

(3) 程序控制系统

这类控制系统的输入量是按预定规律随时间变化的函数，要求被控量迅速、准确地加以复现。机械加工使用的数字程序控制机床便是一例。程序控制系统和随动系统的输入量都是时间函数，不同之处在于前者是已知的时间函数，后者则是未知的任意时间函数，而恒值控制系统也可视为程序控制系统的特例。

1-4　对自动控制系统的基本要求

1. 基本要求的提法

自动控制理论是研究自动控制共同规律的一门科学。尽管自动控制系统有不同的类型，对每个系统也都有不同的特殊要求，但对于各类系统来说，在已知系统的结构和参数时，我们感兴趣的都是系统在某种典型输入信号下，其被控量变化的全过程。例如，对恒值控制系统是研究扰动作用引起被控量变化的全过程；对随动系统是研究被控量如何克服扰动影响并跟随输入量的变化全过程。但是，对每一类系统被控量变化全过程提出的共同基本要求都是一样的，且可以归结为稳定性、快速性和准确性，即稳、快、准的要求。

(1) 稳定性

稳定性是保证控制系统正常工作的先决条件。一个稳定的控制系统，其被控量偏离期望值的初始偏差应随时间的增长逐渐减小并趋于零。具体来说，对于稳定的恒值控制系统，被控量因扰动而偏离期望值后，经过一个时间过渡过程，被控量应恢复到原来的期望值状态；对于稳定的随动系统，被控量应能始终跟踪输入量的变化。反之，不稳定的控制系统，其被控量偏离期望值的初始偏差将随时间的增长而发散，因此，不稳定的控制系统无法完成预定的控制任务。

线性自动控制系统的稳定性是由系统结构和参数决定的，与外界因素无关。这是因为控制系统中一般含有储能元件或惯性元件，如绕组的电感、电枢转动惯量、电炉热容量、物体质量等，储能元件的能量不可能突变。因此，当系统受到扰动或有输入量时，控制过程不会立即完成，而是有一定的延缓，这就使得被控量恢复期望值或跟踪输入量有一个时间过程，称为过渡过程。例如，在反馈控制系统中，被控对象的惯性，会使控制动作不能瞬时纠正被控量的偏差；控制装置的惯性则会使偏差信号不能及时完全转化为控制动作。这样，在控制过程中，当被控量已经回到期望值而使偏差为零时，执行机构本应立即停止工作，但由于控制装置的惯性，控制动作仍继续向原来方向进行，致使被控量超过期望值又产生符号相反的偏差，导致执行机构向相反方向动作，以减小这个新的偏差；另一方面，当控制动作已经到位时，又由于被控对象的惯性，偏差并未减小为零，因而执行机构继续向原来方向运动，使被控量又产生符号相反的偏差；如此反复进行，致使被控量在期望值附近来回波动，过渡过程呈现振荡形式。如果这个振荡过程是逐渐减弱的，系统最后可以达到平衡状态，控制目的得以实现，称之为稳定系统；反之，如果振荡过程逐步增强，系统被控量将失控，则称之为不稳定系统。

(2) 快速性

为了很好完成控制任务，控制系统仅仅满足稳定性要求是不够的，还必须对其过渡

过程的形式和快慢提出要求，一般称为动态性能。例如，对于稳定的高射炮射角随动系统，虽然炮身最终能跟踪目标，但如果目标变动迅速，而炮身跟踪目标所需过渡过程时间过长，就不可能击中目标；用于稳定的飞机自动驾驶仪系统，当飞机受阵风扰动而偏离预定航线时，具有自动使飞机恢复预定航线的能力，但在恢复过程中，如果机身摇晃幅度过大，或恢复速度过快，乘员就会感到不适；函数记录仪记录输入电压时，如果记录笔移动很慢或摆动幅度过大，不仅使记录曲线失真，而且还会损坏记录笔，或使电器元件承受过电压。因此，对控制系统过渡过程的时间(即快速性) 和最大振荡幅度(即超调量)一般都有具体要求。

(3) 准确性

理想情况下，当过渡过程结束后，被控量达到的稳态值(即平衡状态)应与期望值一致。但实际上，由于系统结构、外作用形式、摩擦和间隙等非线性因素的影响，被控量的稳态值与期望值之间会有误差存在，称为稳态误差。稳态误差是衡量控制系统控制精度的重要标志，在技术指标中一般都有具体要求。

2. 典型外作用

在工程实践中，自动控制系统承受的外作用形式多种多样，既有确定性外作用，又有随机性外作用。对不同形式的外作用，系统被控量的变化情况(即响应)各不相同。为了便于用统一的方法研究和比较控制系统的性能，通常选用几种确定性函数作为典型外作用。可选作典型外作用的函数应具备以下条件：

1) 这种函数在现场或实验室中容易实现。

2) 控制系统在这种函数作用下的性能应代表在实际工作条件下的性能。

3) 这种函数的数学表达式简单，便于理论计算。

目前，在控制工程设计中常用的典型外作用函数有阶跃函数、斜坡函数、脉冲函数以及正弦函数等确定性函数，此外，还有伪随机函数。

(1) 阶跃函数

阶跃函数的数学表达式为

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ R, & t\geqslant 0\end{cases} \tag{1-1}$$

式(1-1)表示一个在 t=0 时出现的幅值为 R 的阶跃变化函数，如图 1-18 所示。在实际系统中，这意味着 t=0 时突然加到系统上的一个幅值不变的外作用。幅值 R=1 的阶跃函数，称单位阶跃函数，用 $1(t)$表示，幅值为 R 的阶跃函数便可表示为 $f(t)=R\cdot 1(t)$。在任意时刻 t_0 出现的阶跃函数可表示为 $f(t-t_0)=R\cdot 1(t-t_0)$。

阶跃函数是自动控制系统在实际工作条件下经常遇到的一种外作用形式。例如，电源电压突然跳动、负载突然增大或减小、飞机飞行中遇到的常值阵风扰动等，都可视为阶跃函数形式的外作用。在控制系统的分析设计工作中，一般将阶跃函数作用下系统的响应特性作为评价系统动态性能指标的依据。

(2) 斜坡函数

斜坡函数的数学表达式为

$$f(t)=\begin{cases}0, & t<0\\ Rt, & t\geqslant 0\end{cases} \tag{1-2}$$

式(1-2)表示在 t=0 时刻开始，以恒定速率 R 随时间而变化的函数，如图 1-19 所示。在工程实践中，某些随动系统就常常工作于这种外作用下，如雷达-高射炮防空系统，当雷达跟踪的目标以恒定速率飞行时，便可视为该系统工作于斜坡函数作用之下。

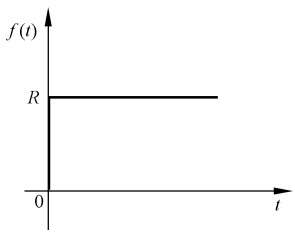


图 1-18　阶跃函数特性

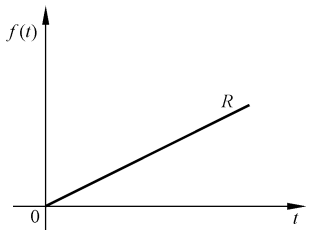


图 1-19　斜坡函数特性

(3) 脉冲函数

脉冲函数定义为

$$f(t)=\lim_{t_0\to 0}\frac{A}{t_0}\left[1(t)-1(t-t_0)\right] \tag{1-3}$$

式中，$(A/t_0)[1(t)-1(t-t_0)]$是由两个阶跃函数合成的脉动函数，其面积 $A=(A/t_0)t_0$，如图 1-20(a)所示。当宽度 t_0 趋于零时，脉动函数的极限便是脉冲函数，它是一个宽度为零、幅值为无穷大、面积为 A 的极限脉冲，如图 1-20(b)所示。脉冲函数的强度通常用其面积表示。面积 A=1 的脉冲函数称为单位脉冲函数或δ函数；强度为 A 的脉冲函数可表示为 $f(t)=A\delta(t)$。在 t_0 时刻出现的单位脉冲函数则表示为$\delta(t-t_0)$。

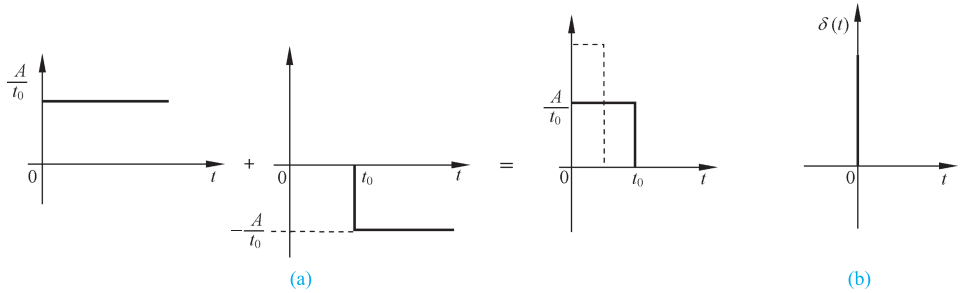


图 1-20　脉动函数和脉冲函数特性

必须指出，脉冲函数在现实中是不存在的，只有数学上的定义，但它却是一个重要而有效的数学工具，在自动控制理论研究中也具有重要作用。例如，一个任意形式的外作用，可以分解成不同时刻的一系列脉冲函数之和，这样，通过研究控制系统在脉冲函数作用下的响应特性，便可以了解在任意形式外作用下的响应特性。

(4) 正弦函数

正弦函数的数学表达式为

$$f(t) = A\sin(\omega t - \varphi) \tag{1-4}$$

式中，A 为正弦函数的振幅；$\omega=2\pi f$ 为正弦函数角频率；φ 为初始相角。

正弦函数是控制系统常用的一种典型外作用，很多实际的随动系统就是经常在这种正弦函数外作用下工作的。例如，舰船的消摆系统、稳定平台的随动系统等，就是处于形如正弦函数的波浪下工作的。更为重要的是系统在正弦函数作用下的响应，即频率响应，是自动控制理论中研究控制系统性能的重要依据(详见第五章)。

1-5　自动控制系统的分析与设计工具

对自动控制系统进行分析与设计，除了掌握基本的自动控制系统分析和设计方法外，对于比较复杂的系统还需要借助软件工具进行。目前常用的软件工具有 MATLAB、Python 等，本书将结合控制系统分析和设计实例，用 MATLAB 或 Python 给出仿真方法和结果。

1. MATLAB 工具

MATLAB(matrix laboratory，矩阵实验室)是一种科学与工程计算语言，与 C、C++、Basic 等编程语言相比，MATLAB 具有编程简单直观、用户界面友善、开放性能强等优点，因此自面世以来，很快在自动控制、数学运算、信号分析、计算机技术、航空航天等领域得到了广泛应用。

现今的 MATLAB 拥有了更丰富的数据类型、更友善的用户界面、更加快速精美的可视图形、更广泛的数学和数据分析资源，以及更多的应用开发工具。

这里主要介绍 MATLAB 在控制器设计、仿真和分析方面的功能，即 MATLAB 的控制系统工具箱。在 MATLAB 工具箱中，常用的有如下六个控制类工具箱。

(1) 系统辨识工具箱(system identification toolbox)

该工具箱提供了进行系统模型辨识的工具，其主要功能包括：

1) 参数化模型辨识。有 AR、ARX、状态空间和输出误差等模型类辨识工具。

2) 非参数化模型辨识。

3) 模型验证。对辨识模型进行仿真并将真实输出数据与模型预测数据进行比较，计算响应的残差。

4) 递推参数估计。针对各种参数模型，利用递推估计方法获得模型参数。

5) 各种模型类的建立和转换。

6) 集成多种功能的图形用户界面。以图形交互方式实现模型类的选择和建立，输入输出数据的加载和预处理，以及模型估计。

(2) 控制系统工具箱(control system toolbox)

该工具箱主要处理以传递函数为主要特征的经典控制和以状态空间描述为主要特征的现代控制中的主要问题。对于控制系统，尤其是 LTI 线性定常系统的建模、分析和设计提供了一个完整的解决方案。其主要功能如下：

1) 系统建模。建立连续或离散系统的状态空间表达式，传递函数，零、极点增益模型，并实现任意两者之间的转换；通过串联、并联、反馈连接及更一般的框图连接，建立复杂系统的模型；通过多种方式实现连续时间系统的离散化，离散时间系统的连续化及重采样。

2) 系统分析。既支持连续和离散系统，也适用于 SISO 和 MIMO 系统。在时域分析方面，对系统的单位脉冲响应、单位阶跃响应、零输入响应及更一般的任意输入响应进行仿真；在频域分析方面，对系统的伯德图、尼科尔斯图、奈奎斯特图进行计算和绘制。

该工具箱还提供了一个框图式操作界面工具——LTI 观测器，可支持十种不同类型的系统响应分析，大大简化系统分析和图形绘制的过程。

3) 系统设计。计算系统的各种特性，如可控和可观测 Gramain 矩阵，传递零、极点，李雅普诺夫方程，稳定裕度、阻尼系数以及根轨迹的增益选择等；支持系统的可控和可观测标准型实现、最小实现、均衡实现、降阶实现以及输入延时的 Pade 设计；对系统进行极点配置、观测器设计以及 LQ 和 LQG 最优控制等。

另一个框图式操作界面工具——SISO 系统设计工具，可用于单输入单输出反馈控制系统的补偿器校正设计。

(3) 鲁棒控制工具箱(robust control toolbox)

该工具箱提供鲁棒分析和设计的工具有：

1) 模型建立和转换工具。建立增广状态方程和传递函数模型，进行多变量系统双线性变换等。

2) 鲁棒分析工具。进行特征根轨迹、奇异值、结构奇异值分析等。

3) 鲁棒综合工具。进行频率加权 LQG 综合，LQG/LTR，H_∞综合，μ综合等。

4) 鲁棒模型降阶工具。实现均衡降阶，最优 Hankel 范数近似降阶(具有加性误差界)，Schur 均衡截断降阶(具有加性误差界)，Schur 均衡随机截断降阶(具有加性误差界)等。

(4) 模型预测控制工具箱(model predictive control toolbox)

该工具箱提供了一系列函数，用于模型预测控制的分析、设计和仿真。这些函数的主要类型如下：

1) 系统模型辨识。通过多变量线性回归方法计算 MISO 脉冲响应模型，由 MISO 脉冲响应模型生成 MIMO 阶跃响应模型，对测量数据尺度化等。

2) 模型建立和转换。建立模型预测工具箱使用的 mod 模型，以及状态空间模型与 mod 模型、阶跃响应模型、脉冲响应模型之间的转换。

3) 模型预测控制器设计和仿真。有面向阶跃响应模型的预测控制器设计和仿真以及面向 MPC-mod 模型的设计和仿真。

4) 系统分析。有计算模型预测控制系统频率响应、极点和奇异值功能。

(5) 模糊逻辑工具箱(fuzzy logic toolbox)

模糊逻辑工具箱具有如下五个方面的功能：

1) 易于使用的图形化设计。模糊逻辑工具箱提供了建立和测试模糊逻辑系统的一整套功能函数，包括可视化定义语言变量及其隶属度函数、模糊推理方式选择函数、模糊推理规则编辑函数、对整个模糊推理逻辑系统管理以及交互式观察模糊推理过程和输出结果函数。

2) 支持模糊逻辑中的高级技术。自适应神经-模糊推理(adaptive neural-fuzzy inference system，ANFIS)，以及用于模式识别的模糊聚类技术。

3) 集成的仿真和代码生成。实现与 Simulink 的无缝连接，通过 Real-Time Workshop2.1 生成 ANSI C 源代码，实现模糊系统的实时应用。

4) 独立允许的模糊推理机。完成模糊逻辑系统的设计后，将设计结果以 ASCI 码文件保存；利用模糊推理机，实现模糊系统的独立运行，或者作为其他应用的一部分运行。

(6) 非线性控制设计模块(nonlinear control design blocket)

该工具箱以 Simulink 模块的形式，在交互式模型输入环境下，集成了基于图形界面的非线性系统建模、控制器优化设计和仿真功能。其主要功能和特点如下：

1) 控制器参数优化计算。自动将系统的性能指标转化为一个约束优化问题，并调用 MATLAB 优化工具箱的有关函数进行优化计算。

2) 图形化交互式用户界面。控制器的优化参数和性能指标约束选择通过图形交互界面输入，控制器的优化过程和结果通过实时性能曲线显示。

3) 任意选择优化参数和指标。设计和仿真控制设计模块提供了优化参数选择的对话窗口，用户可以选择其他 Simulink 模块的任意变量作为控制器优化参数；系统性能指标的选择可通过系统时域性能曲线以可视化的方式实现。

4) 支持不确定性系统的鲁棒设计。通过设计和仿真控制设计模块，用户可以指定系统模块中变量的不确定性边界，实现满足鲁棒性能指标的非线性控制系统设计。

5) 与 Simulink 集成，进行控制系统优化设计和仿真。每个 Simulink 设计框图都可看作一个特殊的 Simulink 模块，可添加到非线性系统的 Simulink 仿真方框图中对与其连接的信号进行约束。

2. Python 工具

Python 是 20 世纪 90 年代初诞生的一种编程语言，提供了高效的高级数据结构，还能简单有效地面向对象编程。Python 具有简单易学、免费开源、扩展性强、算法资源库丰富等特点，逐渐被用于独立的、大型项目的开发。近年来在人工智能、科学计算和统计、网络开发等领域得到了应用，在自动控制与人工智能的结合等领域具有广泛的应用前景。

Python 进行控制系统仿真，常使用以下模块：

(1) Numpy(numerical python)

Numpy 科学计算基础包，可以进行数值计算、统计处理和信号处理，支持数组与矩阵运算，提供了矩阵、线性代数、傅里叶变换等的解决方案，是 Python 数据分析的基础。

(2) Scipy(scientific python)

Scipy 数值计算算法扩展包，提供信号处理，以及控制系统分析和设计相关函数，包括统计、优化、整合、线性代数模块、傅里叶变换、信号和图像处理、常微分方程求解器等。Scipy 依赖于 Numpy，并提供许多对用户友好的和有效的数值例程，如数值积分和优化。

(3) Sympy(symbol python)

Sympy 是用于符号计算的 Python 库，用强大的符号计算体系完成如多项式求值、求极限、解方程、求积分、微分方程、级数展开、矩阵运算等计算问题。

(4) Matplotlib

Matplotlib 是数据绘图包，适用于创建静态、动画和交互式可视化，用于数据的分析和展示，并提供了一整套和 MATLAB 相似的命令 API，用来绘制各种静态、动态、交互式的图表，如线图、散点图、等高线图、条形图、柱状图、3D 图形等。

(5) Python-control

Python-control 可以实现反馈控制系统的分析和设计的常用操作。主要功能包括状态空间和频域中的线性输入/输出系统、结构图变换、时间响应、频率响应、控制分析、控制设计、估计器设计等。

本书附录 B 给出了适用于本书内容的控制系统计算机辅助分析与设计方法。

习　题

1-1　图 1-21 是液位自动控制系统原理示意图。在任意情况下，希望液面高度 c 维持不变，试说明系统工作原理并画出系统方框图。

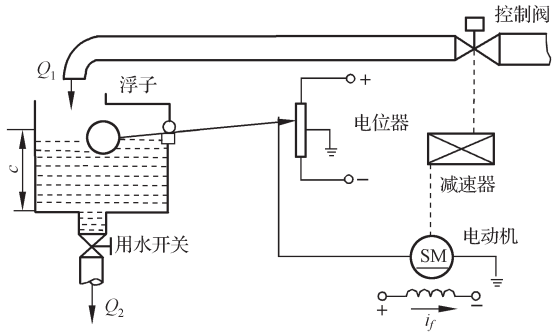


图 1-21　液位自动控制系统原理图

1-2　图 1-22 是仓库大门自动开闭控制系统原理示意图。试说明系统自动控制大门开闭的工作原理并画出系统方框图。

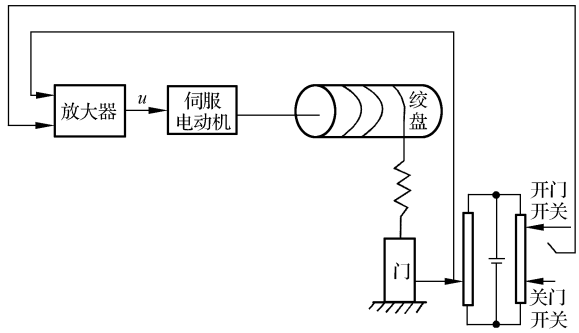
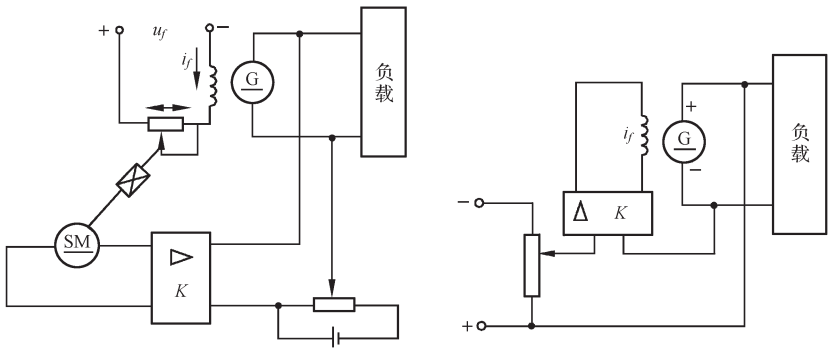


图 1-22　仓库大门自动开闭控制系统原理图

1-3　图 1-23(a)和(b)均为自动调压系统。设空载时，图(a)无差系统与图(b)有差系统的发电机端电压均为 110V。试问带上负载后，图(a)与图(b)中哪个系统能保持 110V 电压不变？哪个系统的电压会稍低于 110V？为什么？

1-4　图 1-24 为水温控制系统示意图。冷水在热交换器中由通入的蒸汽加热，从而得到一定温度的热水。冷水流量变化用流量计测量。试绘制系统方框图，并说明为了保持热水温度为期望值，系统是如何工作的？系统的被控对象和控制装置各是什么？



(a) 无差系统　　(b) 有差系统

图 1-23　自动调压系统原理图

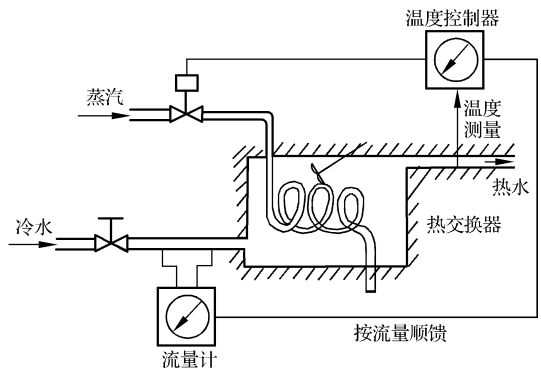


图 1-24　水温控制系统原理图

1-5　图 1-25 是电炉温度控制系统原理示意图。试分析系统保持电炉温度恒定的工作过程，指出系统的被控对象、被控量以及各部件的作用，最后画出系统方框图。

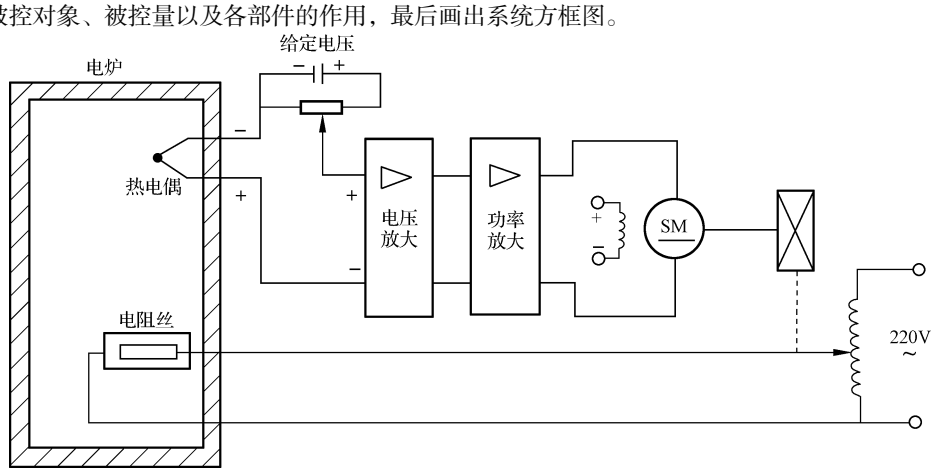


图 1-25　电炉温度控制系统原理图

1-6　图 1-26 是自整角机随动系统原理示意图。系统的功能是使接收自整角机 TR 的转子角位移θ_c与发送自整角机 TX 的转子角位移θ_r始终保持一致。试说明系统是如何工作的，并指出被控对象、被控

量以及控制装置各部件的作用，画出系统方框图。

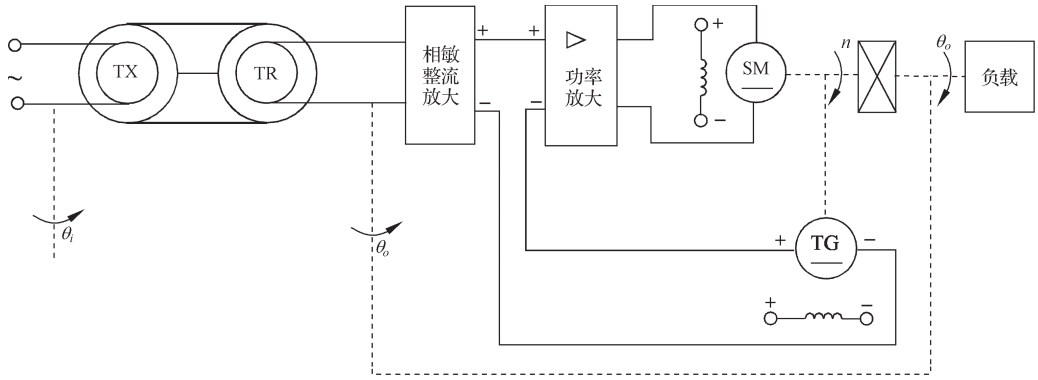


图 1-26　自整角机随动系统原理图

1-7　在按扰动控制的开环控制系统中，为什么说一种补偿装置只能补偿一种与之相应的扰动因素？对于图 1-6 所示的按扰动控制的速度控制系统，当电动机的激磁电压变化时，转速如何变化？该补偿装置能否补偿这个转速的变化？

1-8　图 1-27 为谷物湿度控制系统示意图。在谷物磨粉的生产过程中，有一种出粉最多的湿度，因此磨粉之前要给谷物加水以得到给定的湿度。图中，谷物用传送装置按一定流量通过加水点，加水量由自动阀门控制。加水过程中，谷物流量、加水前谷物湿度以及水压都是对谷物湿度控制的扰动作用。为了提高控制精度，系统中采用了谷物湿度的顺馈控制，试画出系统方框图。

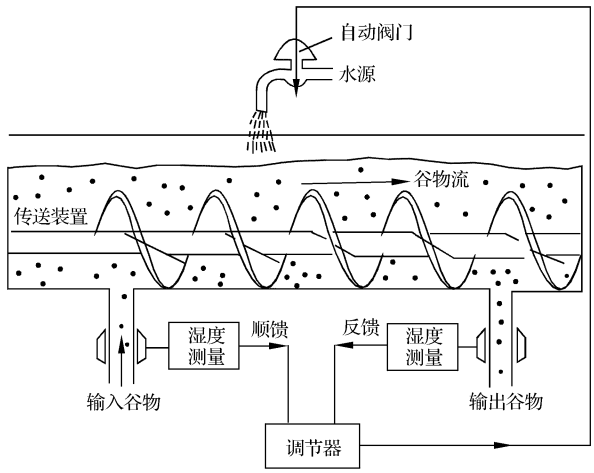


图 1-27　谷物湿度控制系统原理图

1-9　图 1-28 为数字计算机控制的机床刀具进给系统。要求将工件的加工过程编制成程序预先存入计算机，加工时，步进电动机按照计算机给出的信息动作，完成加工任务。试说明该系统的工作原理。

1-10　下列各式是描述系统的微分方程，其中 $c(t)$为输出量，$r(t)$为输入量，试判断哪些是线性定常或时变系统，哪些是非线性系统。

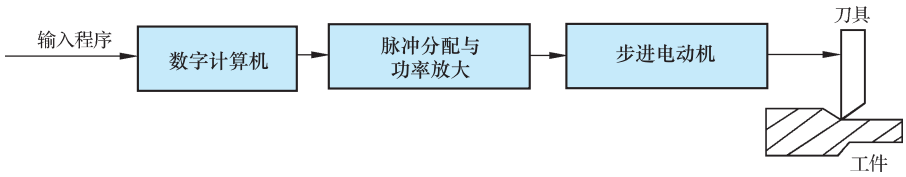


图 1-28　机床刀具进给系统方框图

(1) $c(t)=5+r^2(t)+t\dfrac{\mathrm{d}^2r(t)}{\mathrm{d}t^2}$；

(2) $\dfrac{\mathrm{d}^3c(t)}{\mathrm{d}t^3}+3\dfrac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+6\dfrac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+8c(t)=r(t)$；

(3) $t\dfrac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+c(t)=r(t)+3\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}$；

(4) $c(t)=r(t)\cos\omega t+5$；

(5) $c(t)=3r(t)+6\dfrac{\mathrm{d}r(t)}{\mathrm{d}t}+5\int_{-\infty}^{t}r(\tau)\mathrm{d}\tau$；

(6) $c(t)=r^2(t)$；

(7) $c(t)=\begin{cases}0, & t<6\\ r(t), & t\geqslant 6\end{cases}$。

第二章　控制系统的数学模型

本章导学

在控制系统的分析和设计中，首先要建立系统的数学模型。控制系统的数学模型是描述系统内部物理量(或变量)之间关系的数学表达式。在静态条件下(即变量各阶导数为零)，描述变量之间关系的代数方程称为静态数学模型，描述变量各阶导数之间关系的微分方程称为动态数学模型。如果已知输入量及变量的初始条件，对微分方程求解，就可以得到系统输出量的表达式，并由此可对系统进行性能分析。因此，建立控制系统的数学模型是分析和设计控制系统的首要工作。

建立控制系统数学模型的方法有分析法和实验法两种。分析法是对系统各部分的运动机理进行分析，根据它们所依据的物理规律或化学规律分别列写相应的运动方程。例如，电学中的基尔霍夫定律、力学中的牛顿定律、热力学中的热力学定律等。实验法是人为地给系统施加某种测试信号，记录其输出响应，并用适当的数学模型去逼近，这种方法称为系统辨识。近年来，系统辨识已发展成一门独立的分支学科。本章研究用分析法建立系统数学模型。

在自动控制理论中，数学模型有多种形式。时域中常用的数学模型有微分方程、差分方程和状态方程；复数域中有传递函数、结构图；频域中有频率特性等。本章只研究微分方程、传递函数和结构图等数学模型的建立和应用，其余几种数学模型将在以后各章中予以详述。

2-1　控制系统的时域数学模型

本节着重研究描述线性、定常、集总参量控制系统的微分方程的建立和求解方法。

1. 线性元件的微分方程

现举例说明控制系统中常用的电气元件、力学元件等微分方程的列写。

例 2-1　图 2-1 是由电阻 R、电感 L 和电容 C 组成的无源网络，试列写以 $u_i(t)$为输入量，以 $u_o(t)$为输出量的网络微分方程。

解　设回路电流为 $i(t)$，由基尔霍夫定律可写出回路方程为

$$L\frac{\mathrm{d}i(t)}{\mathrm{d}t}+\frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t+Ri(t)=u_i(t)$$

$$u_o(t)=\frac{1}{C}\int i(t)\mathrm{d}t$$

消去中间变量 $i(t)$，便得到描述网络输入输出关系的微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t) \qquad (2\text{-}1)$$

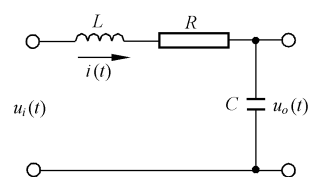


图 2-1　RLC 无源网络

显然，这是一个二阶线性微分方程，也就是图 2-1 无源网络的时域数学模型。

例 2-2　试列写图 2-2 所示电枢控制直流电动机的微分方程，要求取电枢电压 $u_a(t)$ 为输入量，电动机转速 $\omega_m(t)$ 为输出量。图中 R_a、L_a 分别是电枢电路的电阻和电感；M_c 是折合到电动机轴上的总负载转矩。激磁磁通设为常值。

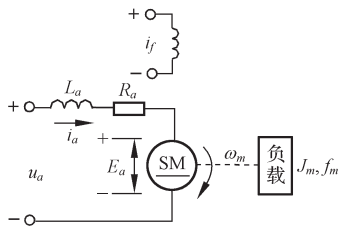


图 2-2　电枢控制直流电动机原理图

解　电枢控制直流电动机的工作实质是将输入的电能转换为机械能，也就是由输入的电枢电压 $u_a(t)$ 在电枢回路中产生电枢电流 $i_a(t)$，再由电流 $i_a(t)$ 与激磁磁通相互作用产生电磁转矩 $M_m(t)$，从而拖动负载运动。因此，直流电动机的运动方程由以下三部分组成：

1) 电枢回路电压平衡方程

$$u_a(t) = L_a \frac{\mathrm{d}i_a(t)}{\mathrm{d}t} + R_a i_a(t) + E_a \tag{2-2}$$

式中，E_a 是电枢反电势，它是电枢旋转时产生的反电势，其大小与激磁磁通及转速成正比，方向与电枢电压 $u_a(t)$ 相反，即 $E_a = C_e\omega_m(t)$，C_e 是反电势系数。

2) 电磁转矩方程

$$M_m(t) = C_m i_a(t) \tag{2-3}$$

式中，C_m 是电动机转矩系数；$M_m(t)$ 是电枢电流产生的电磁转矩。

3) 电动机轴上的转矩平衡方程

$$J_m \frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} + f_m\omega_m(t) = M_m(t) - M_c(t) \tag{2-4}$$

式中，f_m 是电动机和负载折合到电动机轴上的黏性摩擦系数；J_m 是电动机和负载折合到电动机轴上的转动惯量。

由式(2-2)～式(2-4)中消去中间变量 $i_a(t)$，E_a 及 $M_m(t)$，便可得到以 $\omega_m(t)$ 为输出量，$u_a(t)$ 为输入量的直流电动机微分方程

$$\begin{aligned} &L_aJ_m \frac{\mathrm{d}^2\omega_m(t)}{\mathrm{d}t^2} + (L_af_m + R_aJ_m)\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} + (R_af_m + C_mC_e)\omega_m(t) \\ &= C_mu_a(t) - L_a\frac{\mathrm{d}M_c(t)}{\mathrm{d}t} - R_aM_c(t) \end{aligned} \tag{2-5}$$

在工程应用中，由于电枢电路电感 L_a 较小，通常忽略不计，因而式(2-5)可简化为

$$T_m \frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t} + \omega_m(t) = K_mu_a(t) - K_cM_c(t) \tag{2-6}$$

式中，$T_m = R_aJ_m/(R_af_m + C_mC_e)$ 是电动机机电时间常数；$K_m = C_m/(R_af_m + C_mC_e)$，$K_c = R_a/(R_af_m + C_mC_e)$ 是电动机传递系数。

如果电枢电阻 R_a 和电动机的转动惯量 J_m 都很小可忽略不计时，式(2-6)还可进一步简化为

$$C_e\omega_m(t) = u_a(t) \tag{2-7}$$

这时，电动机的转速$\omega_m(t)$与电枢电压$u_a(t)$成正比，于是，电动机可作为测速发电机使用。

例 2-3　图 2-3 表示弹簧-质量-阻尼器机械位移系统。试列写质量 m 在外力 $F(t)$作用下(其中重力略去不计)，位移 $x(t)$的运动方程。

解　设质量 m 相对于初始状态的位移、速度、加速度分别为 $x(t)$，$\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$，$\mathrm{d}^2x(t)/\mathrm{d}t^2$。由牛顿运动定律有

$$m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}=F(t)-F_1(t)-F_2(t) \tag{2-8}$$

式中，$F_1(t)=f\cdot\mathrm{d}x(t)/\mathrm{d}t$ 是阻尼器的阻尼力，其方向与运动方向相反，大小与运动速度成比例；f 是阻尼系数；$F_2(t)=Kx(t)$是弹簧的弹性力，其方向与运动方向相反，其大小与位移成比例，K 是弹性系数。将 $F_1(t)$和 $F_2(t)$代入式(2-8)中，经整理后即得该系统的微分方程为

$$m\frac{\mathrm{d}^2x(t)}{\mathrm{d}t^2}+f\frac{\mathrm{d}x(t)}{\mathrm{d}t}+Kx(t)=F(t) \tag{2-9}$$

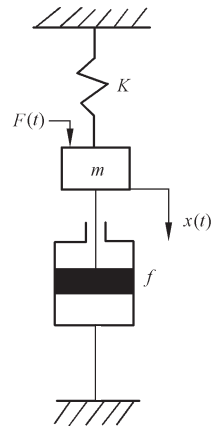
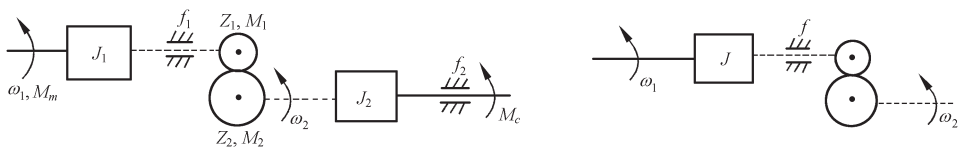


图 2-3　弹簧-质量-阻尼器机械位移系统原理图

例 2-4　试列写图 2-4 齿轮系的运动方程。图中齿轮 1 和齿轮 2 的转速、齿数和半径分别用ω_1，Z_1，r_1 和ω_2，Z_2，r_2 表示；其黏性摩擦系数及转动惯量分别是 f_1，J_1 和 f_2，J_2；齿轮 1 和齿轮 2 的原动转矩及负载转矩分别是 M_m，M_1 和 M_2，M_c。



(a) 归化前　　(b) 归化后

图 2-4　齿轮系原理图

解　控制系统的执行元件与负载之间往往通过齿轮系进行运动传递，以便实现减速和增大力矩的目的。在齿轮传动中，两个啮合齿轮的线速度相同，传送的功率亦相同，因此有关系式

$$M_1\omega_1=M_2\omega_2 \tag{2-10}$$

$$\omega_1r_1=\omega_2r_2 \tag{2-11}$$

又因为齿数与半径成正比，即

$$\frac{r_1}{r_2}=\frac{Z_1}{Z_2} \tag{2-12}$$

于是可推得关系式

$$\omega_2=\frac{Z_1}{Z_2}\omega_1 \tag{2-13}$$

$$M_1=\frac{Z_1}{Z_2}M_2 \tag{2-14}$$

根据力学中定轴转动的动静法，可分别写出齿轮 1 和齿轮 2 的运动方程

$$J_1\frac{\mathrm{d}\omega_1}{\mathrm{d}t}+f_1\omega_1+M_1=M_m \tag{2-15}$$

$$J_2\frac{\mathrm{d}\omega_2}{\mathrm{d}t}+f_2\omega_2+M_c=M_2 \tag{2-16}$$

由上述方程中消去中间变量ω_2，M_1，M_2，可得

$$M_m=\left[J_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2J_2\right]\frac{\mathrm{d}\omega_1}{\mathrm{d}t}+\left[f_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2f_2\right]\omega_1+M_c\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right) \tag{2-17}$$

令

$$J=J_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2J_2 \tag{2-18}$$

$$f=f_1+\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)^2f_2 \tag{2-19}$$

$$M_c'=\left(\frac{Z_1}{Z_2}\right)M_c \tag{2-20}$$

则得齿轮系微分方程

$$J\frac{\mathrm{d}\omega_1}{\mathrm{d}t}+f\omega_1+M_c'=M_m \tag{2-21}$$

式中，J、f及M_c'分别是折合到齿轮 1 的等效转动惯量、等效黏性摩擦系数及等效负载转矩。显然，折算的等效值与齿轮系的速比有关，速比越大，即 Z_2/Z_1 值越大，折算的等效值越小。如果齿轮系速比足够大，则后级齿轮及负载的影响便可以不予考虑。

综上所述，列写元件微分方程的步骤可归纳如下：

1) 根据元件的工作原理及其在控制系统中的作用，确定其输入量和输出量。

2) 分析元件工作中所遵循的物理规律或化学规律，列写相应的微分方程。

3) 消去中间变量，得到输出量与输入量之间关系的微分方程，便是元件时域的数学模型。

一般情况下，应将微分方程写为标准形式，即与输入量有关的项写在方程的右端，与输出量有关的项写在方程的左端，方程两端变量的导数项均按降幂次序排列。

2. 控制系统微分方程的建立

建立控制系统的微分方程时，一般先由系统原理图画出系统方框图，并分别列写组成系统各元件的微分方程；然后，消去中间变量便得到描述系统输出量与输入量之间关系的微分方程。列写系统各元件的微分方程时，一是应注意信号传递的单向性，即前一个元件的输出是后一个元件的输入，一级一级地单向传送，二是应注意前后连接的两个元件中，后级对前级的负载效应，例如，无源网络输入阻抗对前级的影响，齿轮系对电动机转动惯量的影响等。

例 2-5　试列写图 2-5 所示速度控制系统的微分方程。

解　控制系统的被控对象是电动机(带负载)，系统的输出量是转速ω，输入量是 u_i。

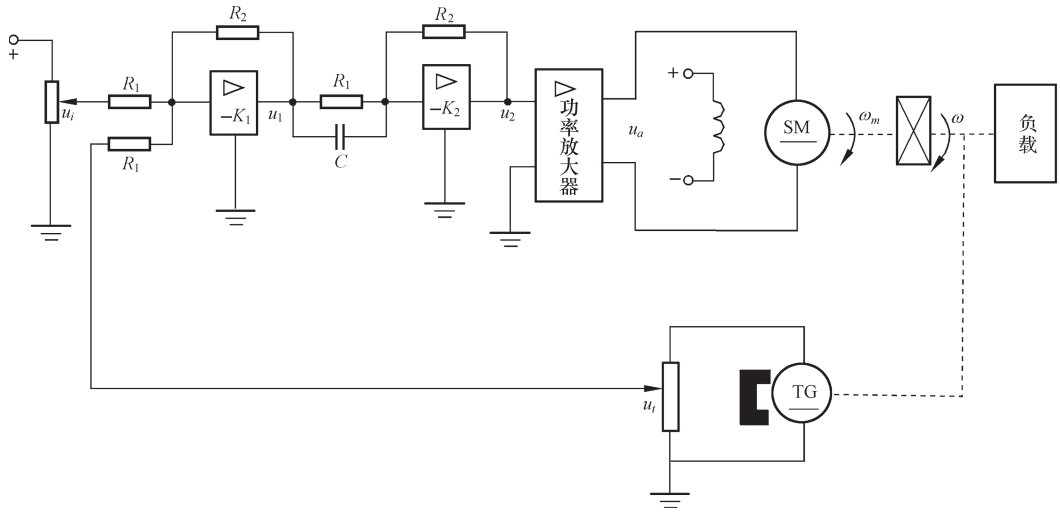


图 2-5　速度控制系统原理图

控制系统由给定电位器、运算放大器Ⅰ(含比较作用)、运算放大器Ⅱ(含 RC 校正网络)、功率放大器、直流电动机、测速发电机、减速器等部分组成。现分别列写各元部件的微分方程。

运算放大器Ⅰ　输入量(即给定电压)u_i与速度反馈电压 u_t在此合成，产生偏差电压并经放大，即

$$u_1 = K_1(u_i - u_t) = K_1 u_e \tag{2-22}$$

式中，$K_1=R_2/R_1$是运算放大器Ⅰ的放大系数。

运算放大器Ⅱ　考虑 RC 校正网络，u_2与 u_1之间的微分方程为

$$u_2 = K_2\left(\tau\frac{\mathrm{d}u_1}{\mathrm{d}t} + u_1\right) \tag{2-23}$$

式中，$K_2=R_2/R_1$是运算放大器Ⅱ的放大系数；$\tau=R_1C$是微分时间常数。

功率放大器　本系统采用晶闸管整流装置，它包括触发电路和晶闸管主回路。忽略晶闸管控制电路的时间滞后，其输入输出方程为

$$u_a = K_3 u_2 \tag{2-24}$$

式中，K_3为功放系数。

直流电动机　直接引用例 2-2 所求得的直流电动机微分方程式(2-6)，即

$$T_m\frac{\mathrm{d}\omega_m}{\mathrm{d}t} + \omega_m = K_m u_a - K_c M_c' \tag{2-25}$$

式中，T_m，K_m，K_c及 M_c'均是考虑齿轮系和负载后，折算到电动机轴上的等效值。

齿轮系　设齿轮系的速比为 i，则电动机转速ω_m经齿轮系减速后变为ω，故有

$$\omega = \frac{1}{i}\omega_m \tag{2-26}$$

测速发电机　测速发电机的输出电压 u_t与其转速ω成正比，即有

$$u_t = K_t\omega \tag{2-27}$$

式中，K_t 是测速发电机比例系数。

从上述各方程中消去中间变量 u_t，u_1，u_2，u_a 及 ω_m，整理后便得到控制系统的微分方程

$$T'_m \frac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}t} + \omega = K'_g \frac{\mathrm{d}u_i}{\mathrm{d}t} + K_g u_i - K'_c M'_c \tag{2-28}$$

式中

$$T'_m = \frac{iT_m + K_1K_2K_3K_mK_t\tau}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}, \qquad K'_g = \frac{K_1K_2K_3K_m\tau}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}$$

$$K_g = \frac{K_1K_2K_3K_m}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}, \qquad K'_c = \frac{K_c}{i + K_1K_2K_3K_mK_t}$$

式(2-28)可用于研究在给定电压 u_i 或有负载扰动转矩 M_c 时，速度控制系统的动态性能。

从上述各控制系统的元件或系统的微分方程可以发现，不同类型的元件或系统可具有形式相同的数学模型。例如，RLC 无源网络和弹簧-质量-阻尼器机械系统的数学模型均是二阶微分方程，我们称这些物理系统为相似系统。相似系统揭示了不同物理现象间的相似关系，便于我们使用一个简单系统模型去研究与其相似的复杂系统，也为控制系统的计算机数字仿真提供了基础。

3. 线性系统的基本特性

用线性微分方程描述的元件或系统，称为线性元件或线性系统。线性系统的重要性质是可以应用叠加原理。叠加原理有两重含义，即系统具有可叠加性和均匀性(或齐次性)。现举例说明：设有线性微分方程

$$\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t} + c(t) = f(t)$$

当 $f(t)=f_1(t)$ 时，上述方程的解为 $c_1(t)$；当 $f(t)=f_2(t)$ 时，其解为 $c_2(t)$。如果 $f(t)=f_1(t)+f_2(t)$，容易验证，方程的解必为 $c(t)=c_1(t)+c_2(t)$，这就是可叠加性。而当 $f(t)=Af_1(t)$ 时，式中 A 为常数，则方程的解必为 $c(t)=Ac_1(t)$，这就是均匀性。

线性系统的叠加原理表明，两个外作用同时加于系统所产生的总输出，等于各个外作用单独作用时分别产生的输出之和，且外作用的数值增大若干倍时，其输出亦相应增大同样的倍数。因此，对线性系统进行分析和设计时，如果有几个外作用同时加于系统，则可以将它们分别处理，依次求出各个外作用单独加入时系统的输出，然后将它们叠加。此外，每个外作用在数值上可只取单位值，从而大大简化了线性系统的研究工作。

4. 线性定常微分方程的求解

建立控制系统数学模型的目的之一是为了用数学方法定量研究控制系统的工作特性。当系统微分方程列写出来后，只要给定输入量和初始条件，便可对微分方程求解，并由此了解系统输出量随时间变化的特性。线性定常微分方程的求解方法有经典法和拉普拉斯变换法(以下简称拉氏变换)两种，也可借助电子计算机求解。本小节只研究用拉氏变换法求解微分方程的方法，同时分析微分方程解的组成，为今后引出传递函数概念奠定基础。

例 2-6　在例 2-1 中，若已知 L=1H，C=1F，R=1Ω，且电容的初始电压 $u_o(0)$=0.1 V，初始电流 $i(0)$=0.1A，电源电压 $u_i(t)$=1V。试求电路突然接通电源时，电容电压 $u_o(t)$的变化规律。

解　在例 2-1 中已求得网络微分方程为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t) \tag{2-29}$$

令 $U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)], U_o(s)=\mathscr{L}[u_o(t)]$，且

$$\mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}\right]=sU_o(s)-u_o(0)\,,\qquad \mathscr{L}\left[\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}\right]=s^2U_o(s)-su_o(0)-u_o'(0)$$

式中，$u_o'(0)$是 $\mathrm{d}u_o(t)/\mathrm{d}t$ 在 t=0 时的值，即

$$u_o'=\left.\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.\frac{1}{C}i(t)\right|_{t=0}=\frac{1}{C}i(0)$$

现在对式(2-29)中各项分别求拉氏变换并代入已知数据，经整理后有

$$U_o(s)=\frac{U_i(s)}{s^2+s+1}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1} \tag{2-30}$$

由于电路是突然接通电源的，故 $u_i(t)$可视为阶跃输入量，即 $u_i(t)$=1(t)，或 $U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)]=1/s$。对式(2-30)的 $U_o(s)$求拉氏反变换，便得到式(2-29)网络微分方程的解 $u_o(t)$，即

$$\begin{aligned}u_o(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[U_o(s)\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s(s^2+s+1)}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]\\&=1+1.15\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t-120°)+0.2\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+30°)\end{aligned} \tag{2-31}$$

在式(2-31)中，前两项是由网络输入电压产生的输出分量，与初始条件无关，故称为零初始条件响应；后一项则是由初始条件产生的输出分量，与输入电压无关，故称为零输入响应，它们统称为网络的单位阶跃响应。如果输入电压是单位脉冲量$\delta(t)$，相当于电路突然接通电源又立即断开的情况，此时 $U_i(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=1$，网络的输出则称为单位脉冲响应，即为

$$\begin{aligned}u_o(t)&=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1}{s^2+s+1}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]\\&=1.15\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t+0.2\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+30°)\end{aligned} \tag{2-32}$$

利用拉氏变换的初值定理和终值定理，可以直接从式(2-30)中了解网络中电压 $u_o(t)$的初始值和终值。当 $u_i(t)$=1(t)时，$u_o(t)$的初始值为

$$u_o(0)=\lim_{t\to 0}u_o(t)=\lim_{s\to\infty}s\cdot U_o(s)=\lim_{s\to\infty}s\left[\frac{1}{s(s^2+s+1)}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]=0.1\mathrm{V}$$

$u_o(t)$的终值为

$$u_o(\infty)=\lim_{t\to\infty}u_o(t)=\lim_{s\to 0}s\cdot U_o(s)=\lim_{s\to 0}s\left[\frac{1}{s(s^2+s+1)}+\frac{0.1s+0.2}{s^2+s+1}\right]=1\mathrm{V}$$

其结果与从式(2-31)中求得的数值一致。

于是，用拉氏变换法求解线性定常微分方程的过程可归结如下：

1) 考虑初始条件，对微分方程中的每一项分别进行拉氏变换，将微分方程转换为变量 s 的代数方程。

2) 由代数方程求出输出量拉氏变换函数的表达式。

3) 对输出量拉氏变换函数求反变换，得到输出量的时域表达式，即为所求微分方程的解。

5. 非线性微分方程的线性化

严格地说，实际物理元件或系统都是非线性的。例如，弹簧的刚度与其形变有关系，因此弹簧系数 K 实际上是其位移 x 的函数，而非常值；电阻、电容、电感等参数值与周围环境(温度、湿度、压力等)及流经它们的电流有关，也非常值；电动机本身的摩擦、死区等非线性因素会使其运动方程复杂化而成为非线性方程。当然，在一定条件下，为了简化数学模型，可以忽略它们的影响，将这些元件视为线性元件，这就是通常使用的一种线性化方法。此外，还有一种线性化方法，称为切线法或小偏差法，这种线性化方法特别适合于具有连续变化的非线性特性函数，其实质是在一个很小的范围内，将非线性特性用一段直线来代替，具体方法如下所述。

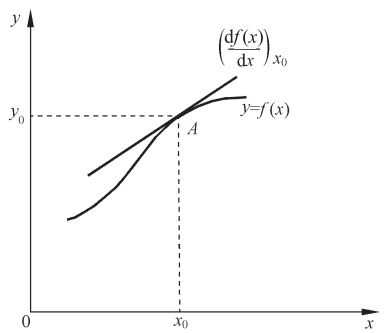


图 2-6　小偏差线性化示意图

设连续变化的非线性函数为 $y=f(x)$，如图 2-6 所示。取某平衡状态 A 为工作点，对应有 $y_0=f(x_0)$。当 $x=x_0+\Delta x$ 时，有 $y=y_0+\Delta y$。设函数 $y=f(x)$在(x_0, y_0)点连续可微，则将它在该点附近用泰勒级数展开为

$$y=f(x)=f(x_0)+\left(\frac{df(x)}{dx}\right)_{x_0}(x-x_0)+\frac{1}{2!}\left(\frac{d^2f(x)}{dx^2}\right)_{x_0}(x-x_0)^2+\cdots$$

当增量 $x-x_0$ 很小时，略去其高次幂项，则有

$$y-y_0=f(x)-f(x_0)=\left(\frac{df(x)}{dx}\right)_{x_0}(x-x_0)$$

令$\Delta y=y-y_0=f(x)-f(x_0)$，$\Delta x=x-x_0$，$K=(df(x)/dx)_{x_0}$，则线性化方程可简记为 $\Delta y=K\Delta x$。略去增量符号Δ，便得函数 $y=f(x)$在工作点 A 附近的线性化方程为 $y=Kx$。式中，$K=(df(x)/dx)_{x_0}$是比例系数，它是函数 $f(x)$在 A 点的切线斜率。

对于有两个自变量 x_1，x_2 的非线性函数 $f(x_1, x_2)$，同样可在某工作点(x_{10}, x_{20})附近用泰勒级数展开为

$$y=f(x_1,x_2)=f(x_{10},x_{20})+\left[\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_1-x_{10})+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_2-x_{20})\right]$$

$$+\frac{1}{2!}\left[\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_1-x_{10})^2+2\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_1\partial x_2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_1-x_{10})(x_2-x_{20})\right.$$

$$+\left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_2^2}\right)_{x_{10},x_{20}}(x_2-x_{20})^2\Bigg]+\cdots$$

略去二阶以上导数项，并令$\Delta y=y-f(x_{10}，x_{20})$，$\Delta x_1=x_1-x_{10}$，$\Delta x_2=x_2-x_{20}$，可得增量线性化方程

$$\Delta y=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}\right)_{x_{10},x_{20}}\Delta x_1+\left(\frac{\partial f}{\partial x_2}\right)_{x_{10},x_{20}}\Delta x_2=K_1\Delta x_1+K_2\Delta x_2$$

式中，$K_1=(\partial f/\partial x_1)_{x_{10},x_{20}}$；$K_2=(\partial f/\partial x_2)_{x_{10},x_{20}}$。

这种小偏差线性化方法对于控制系统大多数工作状态是可行的。事实上，自动控制系统在正常情况下都处于一个稳定的工作状态，即平衡状态，这时被控量与期望值保持一致，控制系统也不进行控制动作。一旦被控量偏离期望值产生偏差时，控制系统便开始控制动作，以便减小或消除这个偏差，因此，控制系统中被控量的偏差一般不会很大，只是“小偏差”。在建立控制系统的数学模型时，通常是将系统的稳定工作状态作为起始状态，仅仅研究小偏差的运动情况，也就是只研究相对于平衡状态下，系统输入量和输出量的运动特性，这正是增量线性化方程所描述的系统特性。

例 2-7　设铁心线圈电路如图 2-7(a)所示，其磁通ϕ与线圈中电流 i 之间关系如图 2-7(b)所示。试列写以 u_r 为输入量，i 为输出量的电路微分方程。

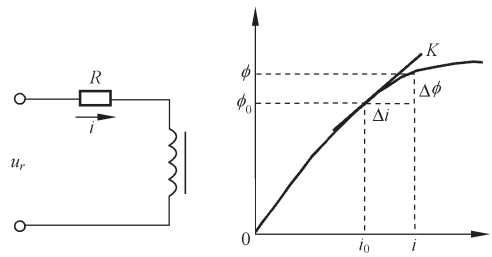
解　设铁心线圈磁通变化时产生的感应电势为

$$u_\phi=K_1\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}t}$$

根据基尔霍夫定律写出电路微分方程

$$u_r=K_1\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}t}+Ri=K_1\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}i}\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t}+Ri \tag{2-33}$$

式中，$\mathrm{d}\phi(i)/\mathrm{d}i$ 是线圈中电流 i 的非线性函数，因此，式(2-33)是一个非线性微分方程。



(a) 电路　　(b) 特性

图 2-7　铁心线圈电路及其特性

在工程应用中，如果电路的电压和电流只在某平衡点(u_0，i_0)附近作微小变化，则可设 u_r 相对于 u_0 的增量是Δu_r，i 相对于 i_0 的增量是Δi，并设$\phi(i)$在 i_0 的邻域内连续可导，这样可将$\phi(i)$在 i_0 附近用泰勒级数展开为

$$\phi(i)=\phi(i_0)+\left(\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}i}\right)_{i_0}\Delta i+\frac{1}{2!}\left(\frac{\mathrm{d}^2\phi(i)}{\mathrm{d}i^2}\right)_{i_0}(\Delta i)^2+\cdots$$

当Δi 足够小时，略去高阶导数项，可得

$$\phi(i)-\phi(i_0)=\left(\frac{\mathrm{d}\phi(i)}{\mathrm{d}i}\right)_{i_0}\Delta i=K\Delta i$$

式中，$K=(\mathrm{d}\phi(i)/\mathrm{d}i)_{i_0}$。令$\Delta\phi=\phi(i)-\phi(i_0)$，并略去增量符号$\Delta$，便得到磁通$\phi$与电流 i 之

间的增量线性化方程为

$$\phi(i) = Ki \tag{2-34}$$

由式(2-34)可求得 $\mathrm{d}\phi(i)/\mathrm{d}i=K$，代入式(2-33)，有

$$K_1 K\frac{\mathrm{d}i}{\mathrm{d}t} + Ri = u_r \tag{2-35}$$

式(2-35)便是铁心线圈电路在平衡点(u_0，i_0)的增量线性化微分方程，若平衡点变动时，K值亦相应改变。

6. 运动的模态

在数学上，线性微分方程的解由输入作用下的特解和齐次微分方程的通解组成。通解由微分方程的特征根所决定，它代表自由运动。如果 n 阶微分方程的特征根是$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$且无重根，则把函数 $\mathrm{e}^{\lambda_1 t}, \mathrm{e}^{\lambda_2 t}, \cdots, \mathrm{e}^{\lambda_n t}$ 称为该微分方程所描述运动的模态，也称为振型。每一种模态代表一种类型的运动形态，齐次微分方程的通解则是它们的线性组合，即

$$y_o(t) = c_1\mathrm{e}^{\lambda_1 t} + c_2\mathrm{e}^{\lambda_2 t} + \cdots + c_n\mathrm{e}^{\lambda_n t}$$

式中，系数 $c_1, c_2, \cdots, c_n$ 是由初始条件决定的常数。

如果特征根中有多重根λ，则模态会具有形如 $t\mathrm{e}^{\lambda t}, t^2\mathrm{e}^{\lambda t}, \cdots$的函数；如果特征根中有共轭复根$\lambda=\sigma\pm\mathrm{j}\omega$，则其共轭复模态 $\mathrm{e}^{(\sigma+\mathrm{j}\omega)t}$ 与 $\mathrm{e}^{(\sigma-\mathrm{j}\omega)t}$ 可写成实函数模态 $\mathrm{e}^{\sigma t}\sin\omega t$ 与 $\mathrm{e}^{\sigma t}\cos\omega t$。

在例 2-6 中，微分方程的特征根$\lambda=-0.5\pm\mathrm{j}0.866$，故其共轭复模态是 $\mathrm{e}^{(-0.5+\mathrm{j}0.866)t}$ 与 $\mathrm{e}^{(-0.5-\mathrm{j}0.866)t}$，或 $\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t$ 与 $\mathrm{e}^{-0.5t}\cos 0.866t$，而微分方程的齐次通解为

$$u_o(t) = c_1\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t + c_2\mathrm{e}^{-0.5t}\cos 0.866t$$

由给定初始条件 $u_o(0)=0.1\mathrm{V}$，$i(0)=0.1\mathrm{A}$ 可求得 $c_1=0.173$，$c_2=0.1$，故得

$$u_o(t) = 0.173\mathrm{e}^{-0.5t}\sin 0.866t + 0.1\mathrm{e}^{-0.5t}\cos 0.866t$$

这个结果与例 2-6 中解 $u_o(t)$的零输入分量 $0.2\mathrm{e}^{-0.5t}\sin(0.866t+30°)$是一致的。

2-2　控制系统的复数域数学模型

控制系统的微分方程是在时间域描述系统动态性能的数学模型，在给定外作用及初始条件下，求解微分方程可以得到系统的输出响应。这种方法比较直观，特别是借助于计算机可以迅速而准确地求得结果。但是如果系统的结构改变或某个参数变化时，就要重新列写并求解微分方程，不便于对系统进行分析和设计。

用拉氏变换法求解线性系统的微分方程时，可以得到控制系统在复数域中的数学模型——传递函数。传递函数不仅可以表征系统的动态性能，而且可以用来研究系统的结构或参数变化对系统性能的影响。经典控制理论中广泛应用的频率法和根轨迹法，就是以传递函数为基础建立起来的，传递函数是经典控制理论中最基本和最重要的概念。

1. 传递函数的定义和性质

(1) 传递函数的定义

线性定常系统的传递函数，定义为零初始条件下，系统输出量的拉氏变换与输入量的拉氏变换之比。

设线性定常系统由下述 n 阶线性常微分方程描述：

$$\begin{aligned} &a_0\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}c(t)+a_1\frac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}c(t)+\cdots+a_{n-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}c(t)+a_nc(t)\\ &=b_0\frac{\mathrm{d}^m}{\mathrm{d}t^m}r(t)+b_1\frac{\mathrm{d}^{m-1}}{\mathrm{d}t^{m-1}}r(t)+\cdots+b_{m-1}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+b_mr(t)\end{aligned} \tag{2-36}$$

式中，$c(t)$是系统输出量；$r(t)$是系统输入量；$a_i(i=0,1,2,\cdots,n)$和 $b_j(\ j=0,1,2,\cdots,m)$是与系统结构和参数有关的常系数。设 $r(t)$和 $c(t)$及其各阶导数在 $t=0$ 时的值均为零，即零初始条件，则对上式中各项分别求拉氏变换，并令 $C(s)=\mathscr{L}[c(t)]$，$R(s)=\mathscr{L}[r(t)]$，可得 s 的代数方程为

$$\left[a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n\right]C(s)=\left[b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m\right]R(s)$$

于是，由定义得系统传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}=\frac{M(s)}{N(s)} \tag{2-37}$$

式中

$$M(s)=b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m$$

$$N(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

例 2-8　试求例 2-1 RLC 无源网络的传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$。

解　RLC 网络的微分方程用式(2-1)表示为

$$LC\frac{\mathrm{d}^2u_o(t)}{\mathrm{d}t^2}+RC\frac{\mathrm{d}u_o(t)}{\mathrm{d}t}+u_o(t)=u_i(t)$$

在零初始条件下，对上述方程中各项求拉氏变换，并令 $U_o(s)=\mathscr{L}[u_o(t)]$，$U_i(s)=\mathscr{L}[u_i(t)]$，可得 s 的代数方程为 $(LCs^2+RCs+1)U_o(s)=U_i(s)$，由传递函数定义，网络传递函数为

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{LCs^2+RCs+1} \tag{2-38}$$

(2) 传递函数性质

1) 传递函数是复变量 s 的有理分式函数，具有复变函数的所有性质；$m\leqslant n$，且所有系数均为实数。

2) 传递函数是一种用系统参数表示输出量与输入量之间关系的表达式，它只取决于系统或元件的结构和参数，而与输入量的形式无关，也不反映系统内部的任何信息。因此，可以用图 2-8 的方框图来表示一个具有传递函数 $G(s)$ 的线性系统。图中表明，系统输入量与输出量的因果关系可以用传递函数联系起来。

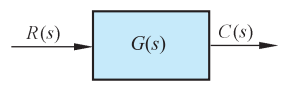


图 2-8　传递函数的图示

3) 传递函数与微分方程有相通性。传递函数分子多

项式系数及分母多项式系数，分别与相应微分方程的右端及左端微分算符多项式系数相对应。故在零初始条件下，将微分方程的算符 d/dt 用复数 s 置换便得到传递函数；反之，将传递函数多项式中的变量 s 用算符 d/dt 置换便得到微分方程。例如，由传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_1 s+b_2}{a_0 s^2+a_1 s+a_2}$$

可得 s 的代数方程$(a_0s^2+a_1s+a_2)C(s)=(b_1s+b_2)R(s)$，在零初始条件下，用微分算符 d/d$t$ 置换 s，便得到相应的微分方程

$$a_0\frac{\mathrm{d}^2}{\mathrm{d}t^2}c(t)+a_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}c(t)+a_2c(t)=b_1\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}r(t)+b_2r(t)$$

4) 传递函数 $G(s)$的拉氏反变换是系统的脉冲响应 $g(t)$。脉冲响应(也称脉冲过渡函数)$g(t)$是系统在单位脉冲$\delta(t)$输入时的输出响应，此时 $R(s)=\mathscr{L}[\delta(t)]=1$，故有

$$g(t)=\mathscr{L}^{-1}[C(s)]=\mathscr{L}^{-1}[G(s)R(s)]=\mathscr{L}^{-1}[G(s)]$$

传递函数是在零初始条件下定义的。控制系统的零初始条件有两方面的含义：一是指输入量是在 $t\geqslant 0$ 时才作用于系统，因此，在 $t=0^-$时，输入量及其各阶导数均为零；二是指输入量加于系统之前，系统处于稳定的工作状态，即输出量及其各阶导数在 $t=0^-$时的值也为零，现实的工程控制系统多属此类情况。因此，传递函数可表征控制系统的动态性能，并用以求出在给定输入量时系统的零初始条件响应，即由拉氏变换的卷积定理，有

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}\big[C(s)\big]=\mathscr{L}^{-1}\big[G(s)R(s)\big]=\int_0^t r(\tau)g(t-\tau)\mathrm{d}\tau=\int_0^t r(t-\tau)g(\tau)\mathrm{d}\tau$$

式中，$g(t)=\mathscr{L}^{-1}[G(s)]$是系统的脉冲响应。

例 2-9　试求例 2-2 电枢控制直流电动机的传递函数$\Omega_m(s)/U_a(s)$。

解　在例 2-2 中已求得电枢控制直流电动机简化后的微分方程为

$$T_m\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t}+\omega_m(t)=K_m u_a(t)-K_c M_c(t)$$

式中，$M_c(t)$可视为负载扰动转矩。根据线性系统的叠加原理，可分别求 $u_a(t)$到$\omega_m(t)$和 $M_c(t)$到$\omega_m(t)$的传递函数，以便研究在 $u_a(t)$和 $M_c(t)$分别作用下电动机转速$\omega_m(t)$的性能，将它们叠加后，便是电动机转速的响应特性。为求$\Omega_m(s)/U_a(s)$，令 $M_c(t)=0$，则有

$$T_m\frac{\mathrm{d}\omega_m(t)}{\mathrm{d}t}+\omega_m(t)=K_m u_a(t)$$

在零初始条件下，即$\omega_m(0)=\omega_m'(0)=0$ 时，对上式各项求拉氏变换，并令$\Omega_m(s)=\mathscr{L}[\omega_m(t)]$，$U_a(s)=\mathscr{L}[u_a(t)]$，则得 s 的代数方程为$(T_m s+1)\Omega_m(s)=K_m U_a(s)$，由传递函数定义，于是有

$$G(s)=\frac{\Omega_m(s)}{U_a(s)}=\frac{K_m}{T_m s+1}\tag{2-39}$$

$G(s)$便是电枢电压 $u_a(t)$到转速$\omega_m(t)$的传递函数。令 $u_a(t)=0$ 时，用同样方法可求得负载扰动转矩 $M_c(t)$到转速的传递函数为

$$G_m(s)=\frac{\Omega_m(s)}{M_c(s)}=\frac{-K_c}{T_m s+1}\tag{2-40}$$

由式(2-39)和式(2-40)可求得电动机转速$\omega_m(t)$在电枢电压$u_a(t)$和负载转矩$M_c(t)$同时作用下的响应特性为

$$\omega_m(t)=\mathscr{L}^{-1}[\Omega_m(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{K_m}{T_m s+1}U_a(s)-\frac{K_c}{T_m s+1}M_c(s)\right]$$

$$=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{K_m}{T_m s+1}U_a(s)\right]+\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{-K_c}{T_m s+1}M_c(s)\right]=\omega_1(t)+\omega_2(t)$$

式中，$\omega_1(t)$是$u_a(t)$作用下的转速特性；$\omega_2(t)$是$M_c(t)$作用下的转速特性。

2. 传递函数的零点和极点

传递函数的分子多项式和分母多项式经因式分解后可写为如下形式：

$$G(s)=\frac{b_0(s-z_1)(s-z_2)\cdots(s-z_m)}{a_0(s-p_1)(s-p_2)\cdots(s-p_n)}=K^*\frac{\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)} \tag{2-41}$$

式中，$z_i(i=1, 2, \cdots, m)$是分子多项式的零点，称为传递函数的零点；$p_j(j=1, 2, \cdots, n)$是分母多项式的零点，称为传递函数的极点。传递函数的零点和极点可以是实数，也可以是复数；系数 $K^*=b_0/a_0$ 称为根轨迹增益。这种用零点和极点表示传递函数的方法在根轨迹法中使用较多。

在复数平面上表示传递函数的零点和极点的图形，称为传递函数的零极点分布图。在图中一般用“○”表示零点，用“×”表示极点。传递函数的零极点分布图可以更形象地反映系统的全面特性(详见第四章)。

传递函数的分子多项式和分母多项式经因式分解后也可写为如下因子连乘积的形式：

$$G(s)=\frac{b_m(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta\tau_2 s+1)\cdots(\tau_i s+1)}{a_n(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta T_2 s+1)\cdots(T_j s+1)} \tag{2-42}$$

式中，一次因子对应于实数零极点，二次因子对应于共轭复数零极点，τ_i 和 T_j 称为时间常数，$K=b_m/a_n=K^*\prod_{i=1}^{m}(-z_i)\Big/\prod_{j=1}^{n}(-p_j)$ 称传递系数或增益。传递函数的这种表示形式在频率法中使用较多。

3. 传递函数的极点和零点对输出的影响

由于传递函数的极点就是微分方程的特征根，因此它们决定了所描述系统自由运动的模态，而且在强迫运动中(即零初始条件响应)也会包含这些自由运动的模态。现举例说明。

设某系统传递函数为

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{6(s+3)}{(s+1)(s+2)}$$

显然，其极点 $p_1=-1, p_2=-2$，零点 $z_1=-3$，自由运动的模态是 e^{-t} 和 e^{-2t}。当 $r(t)=R_1+R_2e^{-5t}$，

即 $R(s)=[r_1/s]+[r_2/(s+5)]$时，可求得系统的零初始条件响应为

$$c(t)=\mathscr{L}^{-1}[C(s)]=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{6(s+3)}{(s+1)(s+2)}\left(\frac{R_1}{s}+\frac{R_2}{s+5}\right)\right]$$

$$=9R_1-R_2\mathrm{e}^{-5t}+(3R_2-12R_1)\mathrm{e}^{-t}+(3R_1-2R_2)\mathrm{e}^{-2t}$$

式中，前两项具有与输入函数 $r(t)$相同的模态，后两项中包含了由极点–1 和–2 形成的自由运动模态。这是系统“固有”的成分，但其系数却与输入函数有关，因此可以认为这两项是受输入函数激发而形成的。这意味着**传递函数的极点可以受输入函数的激发，在输出响应中形成自由运动的模态。**

传递函数的零点并不形成自由运动的模态，但它们却影响各模态在响应中所占的比重，因而也影响响应曲线的形状。设具有相同极点但零点不同的传递函数分别为

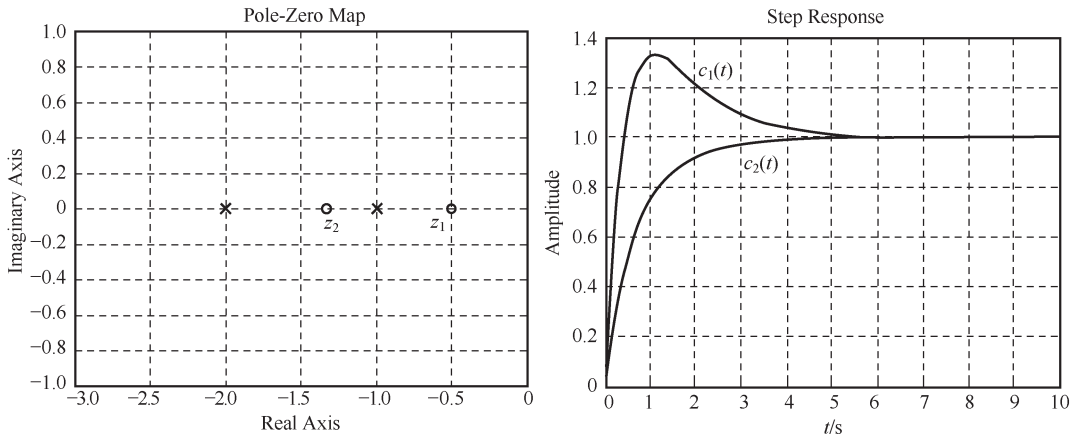
$$G_1(s)=\frac{4s+2}{(s+1)(s+2)},\qquad G_2(s)=\frac{1.5s+2}{(s+1)(s+2)}$$

其极点都是–1 和–2，$G_1(s)$的零点 $z_1=-0.5$，$G_2(s)$的零点 $z_2=-1.33$，它们的零极点分布图如图 2-9(a)所示。在零初始条件下，它们的单位阶跃响应分别是

$$c_1(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{4s+2}{s(s+1)(s+2)}\right]=1+2\mathrm{e}^{-t}-3\mathrm{e}^{-2t}$$

$$c_2(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[\frac{1.5s+2}{s(s+1)(s+2)}\right]=1-0.5\mathrm{e}^{-t}-0.5\mathrm{e}^{-2t}$$

上述结果表明，模态 e^{-t} 和 e^{-2t} 在两个系统的单位阶跃响应中所占的比重是不同的，它取决于极点之间的距离和极点与零点之间的距离，以及零点与原点之间的距离。在极点相同的情况下，$G_1(s)$的零点 z_1 接近原点，距两个极点的距离都比较远，因此，两个模态所占比重大且零点 z_1 的作用明显；而 $G_2(s)$的零点 z_2 距原点较远且与两个极点均相距较近，因此两个模态所占比重就小。这样，尽管两个系统的模态相同，但由于零点的位置不同，其单位阶跃响应 $c_1(t)$和 $c_2(t)$却具有不同的形状，如图 2-9(b)所示。



(a) 零极点分布　　(b) 单位阶跃响应

图 2-9　零极点对输出响应的影响(MATLAB)

4. 典型元部件的传递函数

自动控制系统是由各种元部件相互连接组成的，它们一般是机械的、电子的、液压的、光学的或其他类型的装置。为建立控制系统的数学模型，必须首先了解各种元部件的数学模型及其特性。

电位器　电位器是一种把线位移或角位移变换为电压量的装置。在控制系统中，单个电位器用作为信号变换装置，如图 2-10(a)所示；一对电位器可组成误差检测器，如图 2-10(b)所示。

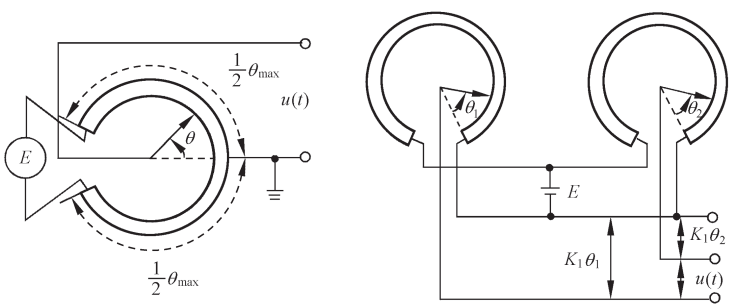
空载时，单个电位器的电刷角位移$\theta(t)$与输出电压 $u(t)$的关系曲线如图 2-10(c)所示。图中阶梯形状是由绕线线径产生的误差，理论分析时可用直线近似。由图可得输出电压为

$$u(t)=K_1\theta(t) \tag{2-43}$$

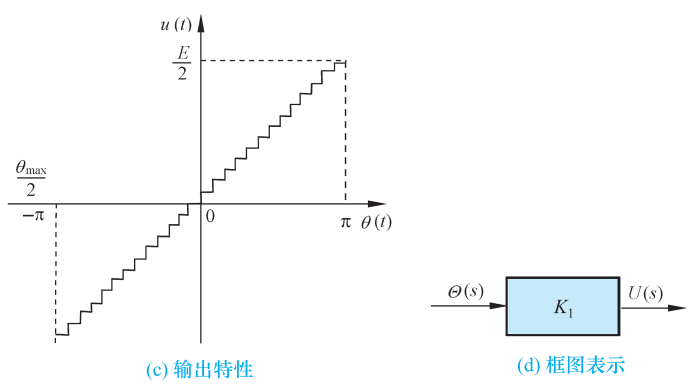
式中，$K_1=E/\theta_{\max}$，是电刷单位角位移对应的输出电压，称电位器传递系数，其中 E 是电位器电源电压，$\theta_{\max}$ 是电位器最大工作角。对式(2-43)求拉氏变换，并令 $U(s)=\mathscr{L}[u(t)]$，$\Theta(s)=\mathscr{L}[\theta(t)]$，可求得电位器传递函数为

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Theta(s)}=K_1 \tag{2-44}$$

式(2-44)表明，电位器的传递函数是一个常值，它取决于电源电压 E 和电位器最大工作角度$\theta_{\max}$。电位器可用图 2-10(d)的方框图表示。



(a) 电位器　　(b) 桥式电位器



(c) 输出特性　　(d) 框图表示

图 2-10　电位器及其特性

用一对相同的电位器组成误差检测器时，其输出电压为

$$u(t)=u_1(t)-u_2(t)=K_1\left[\theta_1(t)-\theta_2(t)\right]=K_1\Delta\theta(t)$$

式中，K_1 是单个电位器的传递系数；$\Delta\theta(t)=\theta_1(t)-\theta_2(t)$是两个电位器电刷角位移之差，称为误差角。因此，以误差角为输入量时，误差检测器的传递函数与单个电位器传递函数相同，即为

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Delta\Theta(s)}=K_1 \tag{2-45}$$

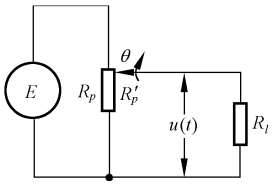


图 2-11　负载效应示意图

在使用电位器时要注意负载效应。所谓负载效应是指在电位器输出端接有负载时所产生的影响。图 2-11 表示电位器输出端接有负载电阻 R_l 时的电路图，设电位器电阻是 R_p，可求得电位器输出电压为

$$u(t)=\frac{E}{\dfrac{R_p}{R_p'}+\dfrac{R_p}{R_l}\left(1-\dfrac{R_p'}{R_p}\right)}=\frac{E\theta(t)}{\theta_{\max}\left[1+\dfrac{R_p}{R_l}\dfrac{\theta(t)}{\theta_{\max}}\left(1-\dfrac{\theta(t)}{\theta_{\max}}\right)\right]}$$

可见，由于负载电阻 R_l 的影响，输出电压 $u(t)$与电刷角位移$\theta(t)$不再保持线性关系，因而也求不出电位器的传递函数。但是，如果负载电阻 R_l 很大，如 $R_l\geqslant 10R_p$ 时，可以近似得到 $u(t)\approx E\theta(t)/\theta_{\max}=K_1\theta(t)$。因此，当电位器接负载时，只有在负载阻抗足够大时，才能将电位器视为线性元件，其输出电压与电刷角位移之间才有线性关系。

测速发电机　测速发电机是用于测量角速度并将它转换成电压量的装置。在控制系统中常用的有直流和交流测速发电机，如图 2-12 所示。图 2-12(a)是永磁式直流测速发电机的原理线路图。测速发电机的转子与待测量的轴相连接，在电枢两端输出与转子角速度成正比的直流电压，即

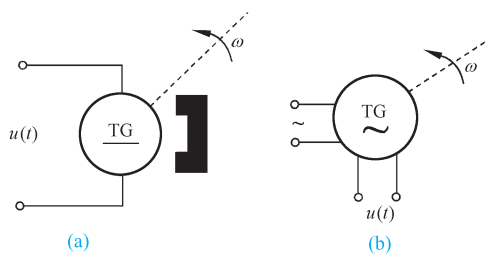


图 2-12　测速发电机示意图

$$u(t)=K_t\omega(t)=K_t\frac{\mathrm{d}\theta(t)}{\mathrm{d}t} \tag{2-46}$$

式中，$\theta(t)$是转子角位移；$\omega(t)=\mathrm{d}\theta(t)/\mathrm{d}t$ 是转子角速度；K_t 是测速发电机输出斜率，表示单位角速度的输出电压。在零初始条件下，对式(2-46)求拉氏变换可得直流测速发电机的传递函数为

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Omega(s)}=K_t \tag{2-47}$$

或

$$G(s)=\frac{U(s)}{\Theta(s)}=K_t s \tag{2-48}$$

式中，$U(s)=\mathscr{L}[u(t)]$；$\Theta(s)=\mathscr{L}[\theta(t)]$；$\Omega(s)=\mathscr{L}[\omega(t)]$。式(2-47)和式(2-48)可分别用图 2-13 中的两个方框图表示。



图 2-13　测速发电机的方框图

图 2-12(b)是交流测速发电机的示意图。在结构上它有两个互相垂直放置的线圈，其中一个是激磁绕组，接入一定频率的正弦额定电压，另一个是输出绕组。当转子旋转时，输出绕组产生与转子角速度成比例的交流电压 $u(t)$，其频率与激磁电压频率相同，其包络线也可以用式(2-46)表示，因此其传递函数及方框图亦同直流测速发电机。

电枢控制直流伺服电动机　电枢控制的直流伺服电动机在控制系统中广用作执行机构，用来对被控对象的机械运动实现快速控制。根据式(2-39)和式(2-40)可用图 2-14 的方框图表示三种情况下的电枢控制直流伺服电动机。

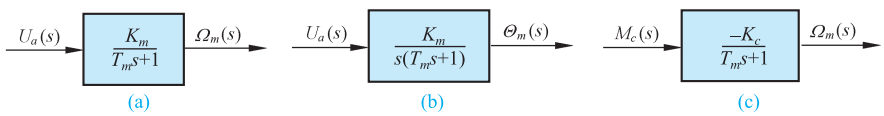
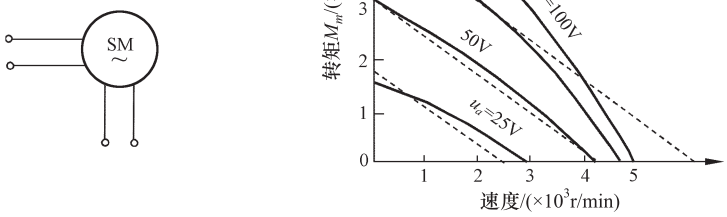


图 2-14　直流伺服电动机方框图

两相伺服电动机　两相伺服电动机具有重量轻、惯性小、加速特性好的优点，是控制系统中广泛应用的一种小功率交流执行机构。

两相伺服电动机由互相垂直配置的两相定子线圈和一个高电阻值的转子组成。定子线圈的一相是激磁绕组，另一相是控制绕组，通常接在功率放大器的输出端，提供数值和极性可变的交流控制电压。

两相伺服电动机的转矩-速度特性曲线有负的斜率，且呈非线性。图 2-15(b)是在不同控制电压 u_a 时，实验测取的一组机械特性曲线。考虑到在控制系统中，伺服电动机一般工作在零转速附近，作为线性化的一种方法，通常把低速部分的线性段延伸到高速范围，用低速直线近似代替非线性特性，如图 2-15(b)中虚线所示。此外，也可用小偏差



(a) 两相伺服电动机　　(b) 电动机的转矩-速度特性

图 2-15　两相伺服电动机(a)及其特性曲线(b)

线性化方法。一般，两相伺服电动机机械特性的线性化方程可表示为

$$M_m = -C_\omega \omega_m + M_s \tag{2-49}$$

式中，M_m 是电动机输出转矩；ω_m 是电动机角速度；$C_\omega = \mathrm{d}M_m/\mathrm{d}\omega_m$ 是阻尼系数，即机械特性线性化的直线斜率；M_s 是堵转转矩，由图 2-15(b)可求得 $M_s = C_m u_a$，其中 C_m 可用额定电压 $u_a = E$ 时的堵转转矩确定，即 $C_m = M_s/E$。

若暂不考虑负载转矩，则电动机输出转矩 M_m 用来驱动负载并克服黏性摩擦，故得转矩平衡方程

$$M_m = J_m \frac{\mathrm{d}^2\theta_m}{\mathrm{d}t^2} + f_m \frac{\mathrm{d}\theta_m}{\mathrm{d}t} \tag{2-50}$$

式中，θ_m 是电动机转子角位移；J_m 和 f_m 分别是折算到电动机轴上的总转动惯量和总黏性摩擦系数。

由式(2-49)和式(2-50)消去中间变量 M_s 和 M_m，并在零初始条件下求拉氏变换，令 $U_a(s) = \mathscr{L}[u_a(t)]$，$\Theta_m(s) = \mathscr{L}[\theta_m(t)]$，可求得两相伺服电动机的传递函数为

$$G(s) = \frac{\Theta_m(s)}{U_a(s)} = \frac{C_m}{s(J_m s + f_m + C_\omega)} = \frac{K_m}{s(T_m s + 1)} \tag{2-51}$$

式中，$K_m = C_m/(f_m + C_\omega)$ 是电动机传递系数；$T_m = J_m/(f_m + C_\omega)$ 是电动机时间常数。由于 $\Omega_m(s) = s\Theta(s)$，故式(2-51)也可写为

$$G(s) = \frac{\Omega_m(s)}{U_a(s)} = \frac{K_m}{T_m s + 1} \tag{2-52}$$

式(2-51)和式(2-52)是两相伺服电动机传递函数的两种不同形式，它们与直流电动机的传递函数在形式上完全相同。

无源网络　为了改善控制系统的性能，常在系统中引入无源网络作为校正元件。无源网络通常由电阻、电容和电感组成。

可以用两种方法求取无源网络的传递函数。一种方法是先列写网络的微分方程，然后在零初始条件下进行拉氏变换，从而得到输出变量与输入变量之间的传递函数，如例 2-8 所用方法；另一种方法是引用复数阻抗直接列写网络的代数方程，然后求其传递函数。在例 2-8 中，用复数阻抗表示电阻时仍为 R，电容 C 的复数阻抗为 $1/(Cs)$，电感 L 的复数阻抗为 Ls。这样，图 2-1 的 RLC 无源网络用复数阻抗表示后的电路如图 2-16 所示。图中，$Z_1 = R + Ls$，$Z_2 = 1/(Cs)$。由图可直接写出电路的传递函数

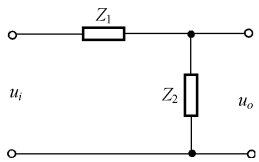


图 2-16　用复数阻抗表示的 RLC 电路

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

应该注意，求取无源网络传递函数时，一般假设网络输出端接有无穷大负载阻抗，输入内阻为零，否则应考虑负载效应。例如，在图 2-17 中，两个 RC 网络不相连接时，可视为空载，其传递函数分别是

$$G_1(s) = \frac{U(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{R_1 C_1 s + 1}, \qquad G_2(s) = \frac{U_o(s)}{U(s)} = \frac{1}{R_2 C_2 s + 1}$$

若将 $G_1(s)$与 $G_2(s)$两个方框串联连接，如图 2-17 右端，则其传递函数

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{U(s)}{U_i(s)}\cdot\frac{U_o(s)}{U(s)}=G_1(s)G_2(s)=\frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2)s+1}$$

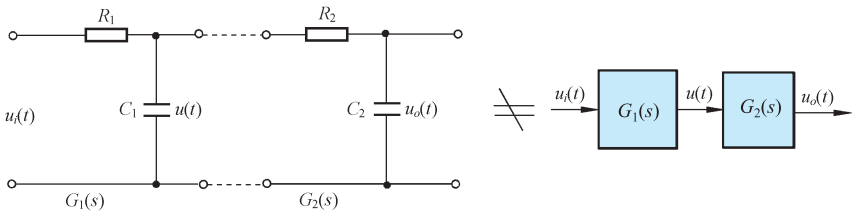


图 2-17　负载效应示例

若将两个 RC 网络直接连接，则由电路微分方程可求得连接后电路的传递函数为

$$G(s)=\frac{U_o(s)}{U_i(s)}=\frac{1}{R_1R_2C_1C_2s^2+(R_1C_1+R_2C_2+R_1C_2)s+1}$$

显然，$G(s)\neq G_1(s)G_2(s)$，$G(s)$中增加的项 R_1C_2 是由负载效应产生的。如果 R_1C_2 与其余项相比数值很小可略而不计时，则有 $G(s)\approx G_1(s)G_2(s)$。这时，要求后级网络的输入阻抗足够大，或要求前级网络的输出阻抗趋于零，或在两级网络之间接入隔离放大器。

单容水槽　水槽是常见的水位控制系统的被控对象。设单容水槽如图 2-18 所示，水流通过控制阀门不断地流入水槽，同时也有水通过负载阀不断地流出贮水槽。水流入量 Q_i 由调节阀开度 u 加以控制，流出量 Q_o 则由用户根据需要通过负载阀来改变。被调量为水位 h，它反映水的流入与流出之间的平衡关系。

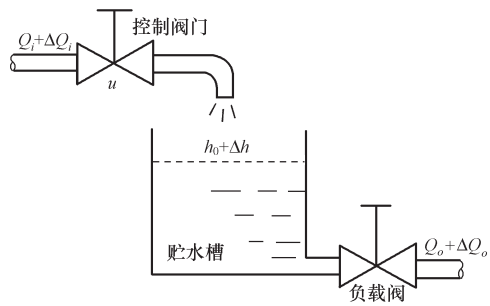


图 2-18　单容水槽原理图

令 Q_i 表示输入水流量的稳态值，ΔQ_i 表示输入水流量的增量，Q_o 表示输出水流量的稳态值，ΔQ_o 表示输出水流量的增量，h 表示液位高度，h_0 表示液位的稳态值，Δh 表示液位的增量，u 表示调节阀的开度。

设 A 为液槽横截面积，R 为流出端负载阀门的阻力即液阻。根据物料平衡关系，在正常工作状态下，初始时刻处于平衡状态：$Q_o=Q_i$，$h=h_0$，当调节阀开度发生变化Δu 时，液位随之发生变化。在流出端负载阀开度不变的情况下，液位的变化将使流出量改变。

流入量与流出量之差为

$$\Delta Q_i-\Delta Q_o=\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}t}=A\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t}\tag{2-53}$$

式中，V为液槽液体储存量；ΔQ_i 由调节阀开度变化Δu 引起，当阀前后压差不变时，有

$$\Delta Q_i=K_u\Delta u\tag{2-54}$$

其中 K_u 为阀门流量系数。

流出量与液位高度的关系为 $Q_o = A_o\sqrt{2gh}$，这是一个非线性关系式，可在平衡点(h_0，Q_0)附近进行线性化，得到液阻表达式

$$R = \frac{\Delta h}{\Delta Q_o} \tag{2-55}$$

将式(2-54)和式(2-55)代入式(2-53)，可得

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t} + \Delta h = K\Delta u \tag{2-56}$$

式中，$T=RA$，$K=K_uR$。在零初始条件下，对式(2-56)两端进行拉氏变换，得到单容水槽的传递函数为

$$G(s) = \frac{\Delta H(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K}{Ts+1} \tag{2-57}$$

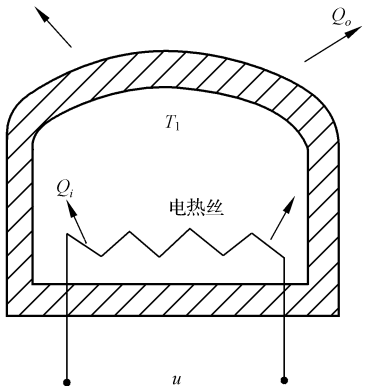


图 2-19　电加热炉原理图

电加热炉　在工业生产中，电加热炉是常见的热处理设备，其示意图如图 2-19 所示。图中，u 为电热丝两端电压，T_1 为炉内温度。设电热丝质量为 M，比热为 C，传热系数为 H，传热面积为 A，未加温前炉内温度为 T_0，加温后的温度为 T_1，单位时间内电热丝产生的热量为 Q_i，则根据热力学知识，有

$$MC\frac{\mathrm{d}(T_1 - T_0)}{\mathrm{d}t} + HA(T_1 - T_0) = Q_i$$

由于 Q_i 与外加电压 u 的平方成比例，故 Q_i 与 u 呈非线性关系，可在平衡点(Q_0，u_0)附近进行线性化，得 $K_u=\Delta Q_i/\Delta u$，于是可得电加热炉的增量微分方程

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta T}{\mathrm{d}t} + \Delta T = K\Delta u \tag{2-58}$$

式中，$\Delta T=T_1-T_0$ 为温度差；$T=MC/(HA)$为电加热炉时间常数；$K=K_u/(HA)$为电加热炉传递系数。

在零初始条件下，对式(2-58)两端进行拉氏变换，可得炉内温度变化量对控制电压变化量之间的电加热炉传递函数

$$G(s) = \frac{\Delta T(s)}{\Delta U(s)} = \frac{K}{Ts+1} \tag{2-59}$$

有纯延迟的单容水槽　在图 2-18 单容水槽中，若调节阀 1 距贮水槽 2 有一段较长的距离，则调节阀开度变化所引起的流入量变化ΔQ_i，需要经过一段传输时间τ才能对水槽液位产生影响，其中τ通常称为纯延迟时间。

参照式(2-56)的推导过程，可得有纯延迟单容水槽的微分方程为

$$T\frac{\mathrm{d}\Delta h}{\mathrm{d}t} + \Delta h = K\Delta u(t-\tau) \tag{2-60}$$

在零初始条件下，对式(2-60)两端进行拉氏变换，即得到有纯延迟单容水槽的传递函数

$$G(s)=\frac{\Delta H(s)}{\Delta U(s)}=\frac{K}{Ts+1}\mathrm{e}^{-\tau s} \tag{2-61}$$

该式与单容水槽传递函数[式(2-57)]相比，多了一个延迟因子 $\mathrm{e}^{-\tau s}$。

双容水槽　图 2-20 是两个串联单容水槽构成的双容水槽。其输入量为调节阀 1 产生的阀门开度变化Δu，而输出量为第二个水槽的液位增量Δh_2。

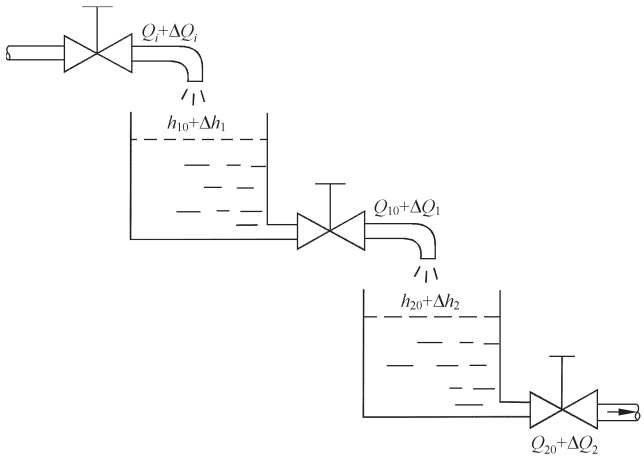


图 2-20　双容水槽原理图

在水流量增量、水槽液位增量及液阻之间，经平衡点线性化后，可以导出如下关系式：

$$\Delta Q_1-\Delta Q_2=C_2\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t} \tag{2-62}$$

$$\Delta Q_1=\frac{\Delta h_1}{R_1},\quad \Delta Q_2=\frac{\Delta h_2}{R_2} \tag{2-63}$$

$$\Delta Q_i-\Delta Q_1=C_1\frac{\mathrm{d}\Delta h_1}{\mathrm{d}t} \tag{2-64}$$

$$\Delta Q_i=K_u\Delta u \tag{2-65}$$

式中，C_1 和 C_2 为两液槽的容量系数；R_1 和 R_2 为两液槽的液阻。将式(2-63)代入式(2-62)，得

$$\frac{\Delta h_1}{R_1}-\frac{\Delta h_2}{R_2}=C_2\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t}$$

故有

$$\Delta h_1=R_1\left(C_2\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t}+\frac{\Delta h_2}{R_2}\right) \tag{2-66}$$

$$\frac{\mathrm{d}\Delta h_1}{\mathrm{d}t}=R_1C_2\frac{\mathrm{d}^2\Delta h_2}{\mathrm{d}t^2}+\frac{R_1}{R_2}\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t} \tag{2-67}$$

将式(2-65)及式(2-63)代入式(2-64)，得

$$C_1\frac{\mathrm{d}\Delta h_1}{\mathrm{d}t}+\frac{\Delta h_1}{R_1}=K_u\Delta u$$

分别将式(2-66)和式(2-67)代入上式，整理后可得双容水槽的微分方程

$$T_1T_2\frac{\mathrm{d}^2\Delta h_2}{\mathrm{d}t^2}+(T_1+T_2)\frac{\mathrm{d}\Delta h_2}{\mathrm{d}t}+\Delta h_2=K\Delta u \tag{2-68}$$

式中，$T_1=R_1C_1$ 为第一个水槽的时间常数；$T_2=R_2C_2$ 为第二个水槽的时间常数；K 为双容水槽的传递系数。

在零初始条件下，对式(2-68)进行拉氏变换，得双容水槽的传递函数

$$G(s)=\frac{\Delta H_2(s)}{\Delta U(s)}=\frac{K}{T_1T_2s^2+(T_1+T_2)s+1} \tag{2-69}$$

若双容水槽调节阀 1 开度变化所引起的流入水量变化还存在纯延迟，则其传递函数不难导出为

$$G(s)=\frac{K}{T_1T_2s^2+(T_1+T_2)s+1}\mathrm{e}^{-\tau s} \tag{2-70}$$

2-3　控制系统的结构图与信号流图

控制系统的结构图和信号流图都是描述系统各元部件之间信号传递关系的数学图形，它们表示了系统中各变量之间的因果关系以及对各变量所进行的运算，是控制理论中描述复杂系统的一种简便方法。与结构图相比，信号流图符号简单，更便于绘制和应用，特别在系统的计算机模拟仿真研究以及状态空间法分析设计中，信号流图可以直接给出计算机模拟仿真程序和系统的状态方程描述，更显示出其优越性。但是，信号流图只适用于线性系统，而结构图也可用于非线性系统。

1. 系统结构图的组成和绘制

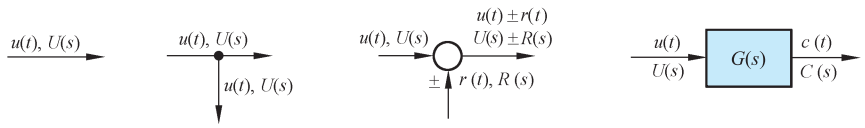
控制系统的结构图是由许多对信号进行单向运算的方框和一些信号流向线组成，它包含如下四种基本单元：

信号线　信号线是带有箭头的直线，箭头表示信号的流向，在直线旁标记信号的时间函数或象函数，如图 2-21(a)所示。

引出点(或测量点)　引出点表示信号引出或测量的位置，从同一位置引出的信号在数值和性质方面完全相同，如图 2-21(b)所示。

比较点(或综合点)　比较点表示对两个以上的信号进行加减运算，“+”号表示相加，“−”号表示相减，“+”号可省略不写，如图 2-21(c)所示。

方框(或环节)　方框表示对信号进行的数学变换，方框中写入元部件或系统的传递函数，如图 2-21(d)所示。显然，方框的输出变量等于方框的输入变量与传递函数的乘



(a) 信号线　(b) 引出点　(c) 比较点　(d) 方框

图 2-21　结构图的基本组成单元

积，即

$$C(s)=G(s)U(s)$$

因此，方框可视为单向运算的算子。

绘制系统结构图时，首先考虑负载效应分别列写系统各元部件的微分方程或传递函数，并将它们用方框表示；然后，根据各元部件的信号流向，用信号线依次将各方框连接便得到系统的结构图。因此，系统结构图实质上是系统原理图与数学方程两者的结合，既补充了原理图所缺少的定量描述，又避免了纯数学的抽象运算。从结构图上可以用方框进行数学运算，也可以直观了解各元部件的相互关系及其在系统中所起的作用；更重要的是，从系统结构图可以方便地求得系统的传递函数。所以，系统结构图也是控制系统的一种数学模型。

要指出的是，虽然系统结构图是从系统元部件的数学模型得到的，但结构图中的方框与实际系统的元部件并非是一一对应的。一个实际元部件可以用一个方框或几个方框表示；而一个方框也可以代表几个元部件或是一个子系统，或是一个大的复杂系统。

下面举例说明系统结构图的绘制方法。

例 2-10　图 2-22 是一个电压测量装置，也是一个反馈控制系统。e_1 是待测量电压，e_2 是指示的电压测量值。如果 e_2 不同于 e_1，就产生误差电压 $e=e_1-e_2$，经调制、放大以后，驱动两相伺服电动机运转，并带动测量指针移动，直至 $e_2=e_1$。这时指针指示的电压值即是待测量的电压值。试绘制该系统的结构图。

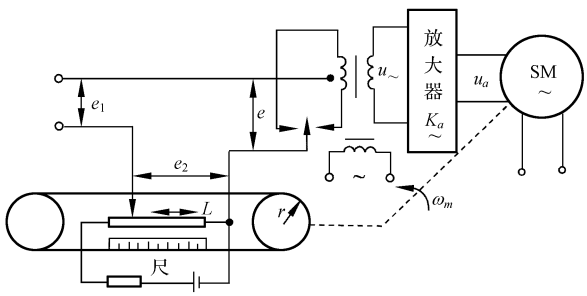


图 2-22　电压测量装置原理图

解　系统由比较电路、机械调制器、放大器、两相伺服电动机及指针机构组成。首先，考虑负载效应分别列写各元部件的运动方程，并在零初始条件下进行拉氏变换，于是有

比较电路　　$E(s)=E_1(s)-E_2(s)$

调制器　　$U_{\sim}(s)=E(s)$

放大器　　$U_a(s)=K_aE(s)$

两相伺服电动机　　$M_m=-C_{\omega}s\Theta_m(s)+M_s,\qquad M_s=C_mU_a(s)$

$$M_m=J_ms^2\Theta_m(s)+f_ms\Theta_m(s)$$

式中，M_m 是电动机转矩；M_s 是电动机堵转转矩；$U_a(s)$是控制电压；$\Theta_m(s)$是电动机角位移；J_m 和 f_m 分别是折算到电动机上的总转动惯量及总黏性摩擦系数。

绳轮传动机构　　$L(s)=r\Theta_m(s)$

式中，r 是绳轮半径；L 是指针位移。

测量电位器　　$E_2(s)=K_1L(s)$

式中，K_1 是电位器传递系数。然后，根据各元部件在系统中的工作关系，确定其输入量和输出量，并按照各自的运动方程分别画出每个元部件的方框图，如图 2-23(a)～(g)所示。最后，用信号线按信号流向依次将各元部件的方框连接起来，便得到系统结构图，如图 2-23(h)所示。如果两相伺服电动机直接用式(2-51)表示，则系统结构图可简化为图 2-23(i)。

2. 结构图的等效变换和简化

由控制系统的结构图通过等效变换(或简化)可以方便地求取闭环系统的传递函数或系统输出量的响应。实际上，这个过程对应于由元部件运动方程消去中间变量求取系统传递函数的过程。例如，在例 2-10 中，由两相伺服电动机三个方程式消去中间变量 M_m

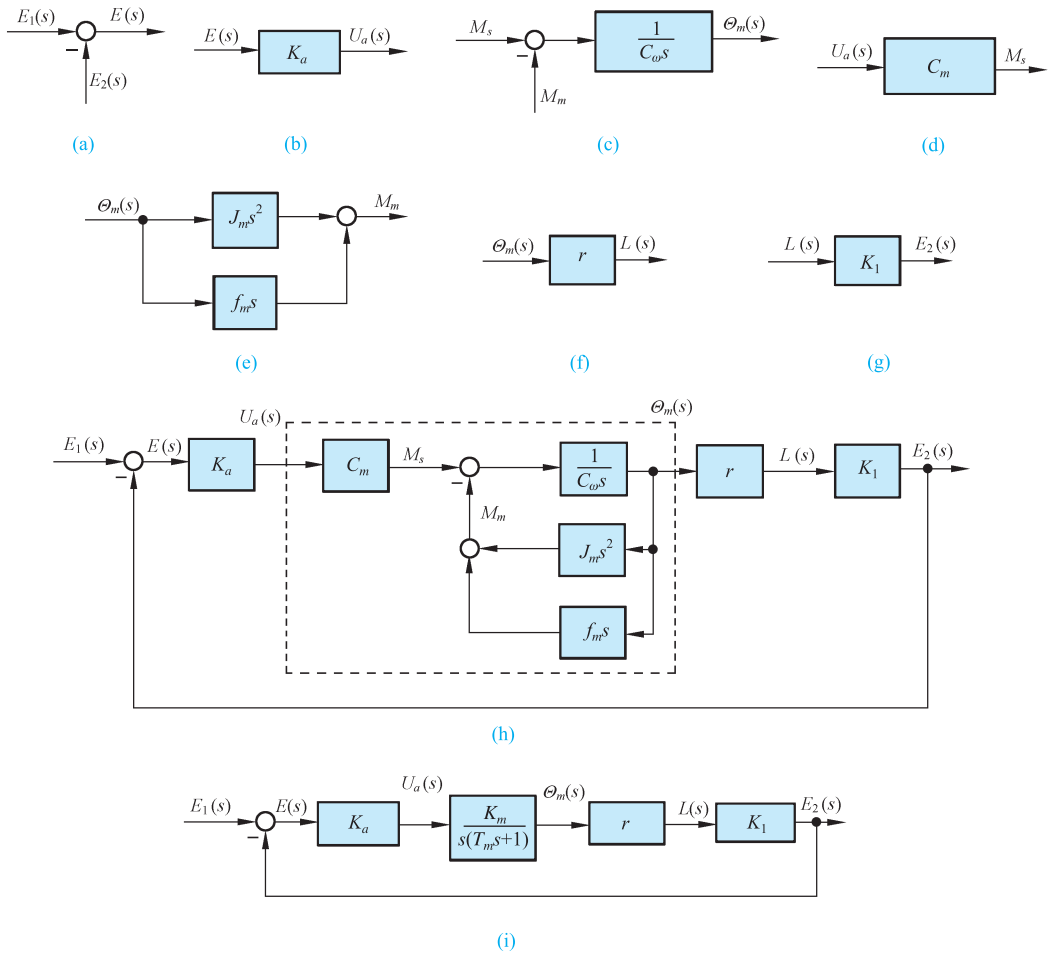


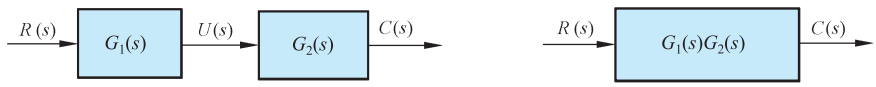
图 2-23　电压测量装置系统结构图

及 M_s 得到传递函数$\Theta_m(s)/U_a(s)$的过程，对应于将图 2-23(h)虚线内的四个方框简化为图 2-23(i)中一个方框的过程。

一个复杂的系统结构图，其方框间的连接必然是错综复杂的，但方框间的基本连接方式只有串联、并联和反馈连接三种。因此，结构图简化的一般方法是移动引出点或比较点，交换比较点，进行方框运算将串联、并联和反馈连接的方框合并。在简化过程中应遵循变换前后变量关系保持等效的原则，具体而言，就是变换前后前向通路中传递函数的乘积应保持不变，回路中传递函数的乘积应保持不变。

(1) 串联方框的简化(等效)

传递函数分别为 $G_1(s)$和 $G_2(s)$的两个方框，若 $G_1(s)$的输出量作为 $G_2(s)$的输入量，则 $G_1(s)$与 $G_2(s)$称为串联连接，如图 2-24(a)所示(注意，两个串联连接元件的方框图应考虑负载效应)。



(a) 方框串联　　(b) 串联等效表示

图 2-24　方框串联连接及其简化

由图 2-24(a)，有

$$U(s)=G_1(s)R(s)\ ,\quad C(s)=G_2(s)U(s)$$

由上两式消去 $U(s)$，得

$$C(s)=G_1(s)G_2(s)R(s)=G(s)R(s) \tag{2-71}$$

式中，$G(s)=G_1(s)G_2(s)$，是串联方框的等效传递函数，可用图 2-24(b)的方框表示。由此可知，两个方框串联连接的等效方框，等于各个方框传递函数之乘积。这个结论可推广到 n 个串联方框情况。

(2) 并联方框的简化(等效)

传递函数分别为 $G_1(s)$和 $G_2(s)$的两个方框，如果它们有相同的输入量，而输出量等于两个方框输出量的代数和，则 $G_1(s)$与 $G_2(s)$称为并联连接，如图 2-25(a)所示。

由图 2-25(a)，有

$$C_1(s)=G_1(s)R(s),\quad C_2(s)=G_2(s)R(s),\quad C(s)=C_1(s)\pm C_2(s)$$

由上述三式消去 $C_1(s)$和 $C_2(s)$，得

$$C(s)=\left[G_1(s)\pm G_2(s)\right]R(s)=G(s)R(s) \tag{2-72}$$



(a) 方框并联　　(b) 并联等效表示

图 2-25　方框并联连接及其简化

式中，$G(s)=G_1(s)\pm G_2(s)$，是并联方框的等效传递函数，可用图 2-25(b)的方框表示。由此可知，两个方框并联连接的等效方框，等于各个方框传递函数的代数和。这个结论可推广到 n 个并联连接的方框情况。

(3) 反馈连接方框的简化(等效)

若传递函数分别为 $G(s)$和 $H(s)$的两个方框，如图 2-26(a)形式连接，则称为反馈连接。“+”号为正反馈，表示输入信号与反馈信号相加；“−”号则表示相减，是负反馈。

由图 2-26(a)，有

$$C(s)=G(s)E(s),\quad B(s)=H(s)C(s),\quad E(s)=R(s)\pm B(s)$$

消去中间变量 $E(s)$和 $B(s)$，得

$$C(s)=G(s)\left[R(s)\pm H(s)C(s)\right]$$

于是有

$$C(s)=\frac{G(s)}{1\mp G(s)H(s)}R(s)=\Phi(s)R(s) \tag{2-73}$$

式中

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1\mp G(s)H(s)} \tag{2-74}$$

称为闭环传递函数，是方框反馈连接的等效传递函数，式中负号对应正反馈连接，正号对应负反馈连接，式(2-73)可用图 2-26(b)的方框表示。



(a) 方框反馈连接　　(b) 反馈等效表示

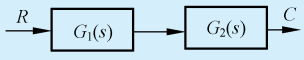
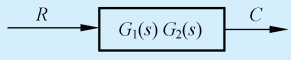
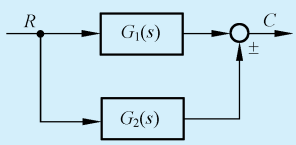
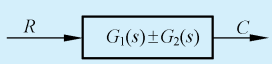
图 2-26　方框的反馈连接及其简化

(4) 比较点和引出点的移动

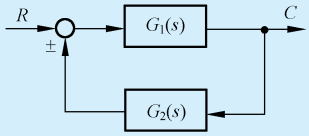
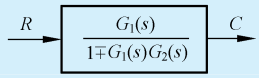
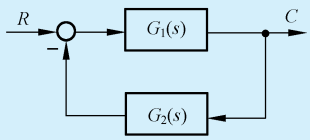
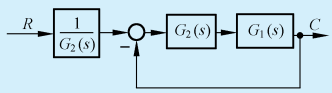
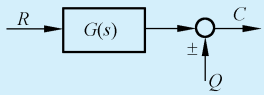
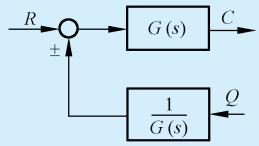
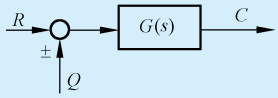
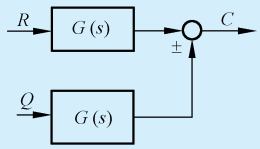
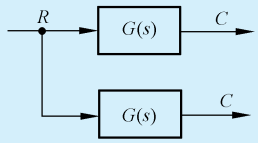
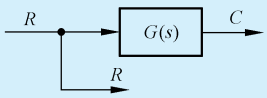
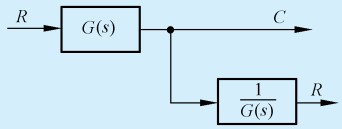
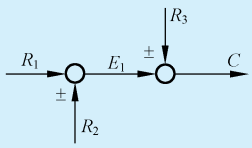
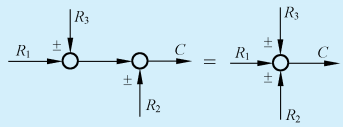
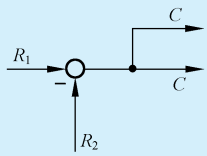
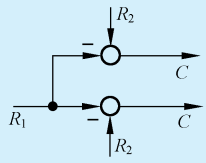
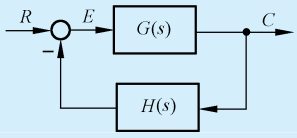
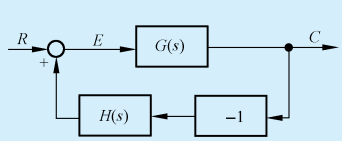
在系统结构图简化过程中，有时为了便于进行方框的串联、并联或反馈连接的运算，需要移动比较点或引出点的位置。这时应注意在移动前后必须保持信号的等效性，而且比较点和引出点之间一般不宜交换其位置。此外，“−”号可以在信号线上越过方框移动，但不能越过比较点和引出点。

表 2-1 汇集了结构图简化(等效变换)的基本规则，可供查用。

表 2-1　结构图简化(等效变换)规则

原方框图	等效方框图	等效运算关系
		(1) 串联等效 $C(s)=G_1(s)G_2(s)R(s)$
		(2) 并联等效 $C(s)=\left[G_1(s)\pm G_2(s)\right]R(s)$

续表

原方框图	等效方框图	等效运算关系
		(3) 反馈等效 $C(s)=\dfrac{G_1(s)R(s)}{1\mp G_1(s)G_2(s)}$
		(4) 等效单位反馈 $\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{1}{G_2(s)}\cdot\dfrac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)}$
		(5) 比较点前移 $C(s)=R(s)G(s)\pm Q(s)$ $=\left[R(s)\pm\dfrac{Q(s)}{G(s)}\right]G(s)$
		(6) 比较点后移 $C(s)=\left[R(s)\pm Q(s)\right]G(s)$ $=R(s)G(s)\pm Q(s)G(s)$
		(7) 引出点前移 $C(s)=R(s)G(s)$
		(8) 引出点后移 $R(s)=R(s)G(s)\dfrac{1}{G(s)}$ $C(s)=R(s)G(s)$
		(9) 交换或合并比较点 $C(s)=E_1(s)\pm R_3(s)$ $=R_1(s)\pm R_2(s)\pm R_3(s)$ $=R_1(s)\pm R_3(s)\pm R_2(s)$
		(10) 交换比较点或引出点 (一般不采用) $C(s)=R_1(s)-R_2(s)$
		(11) 负号在支路上移动 $E(s)=R(s)-H(s)C(s)$ $=R(s)+H(s)\times(-1)C(s)$

例 2-11　试简化图 2-27 系统结构图，并求系统传递函数 $C(s)/R(s)$。

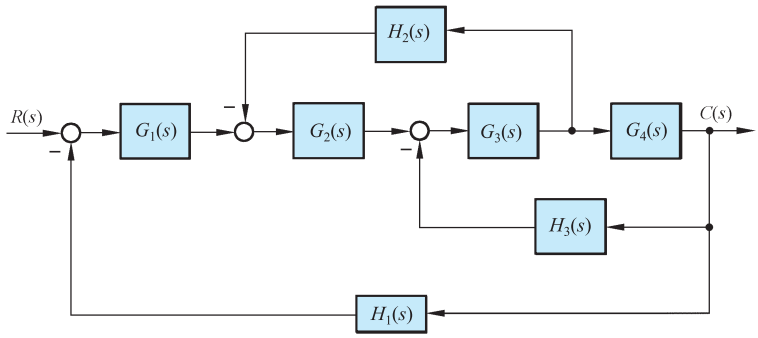
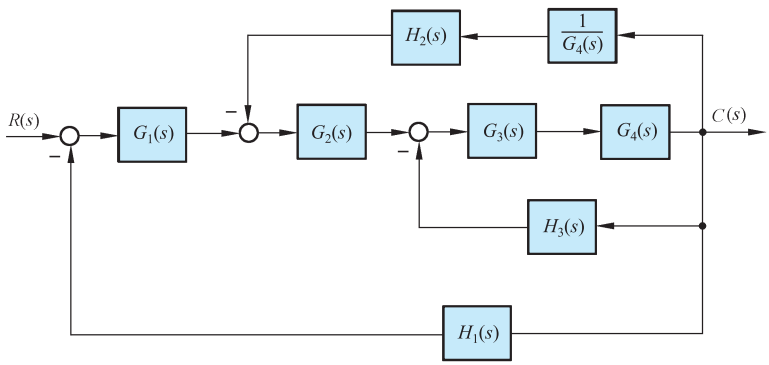


图 2-27　例 2-11 的系统结构图

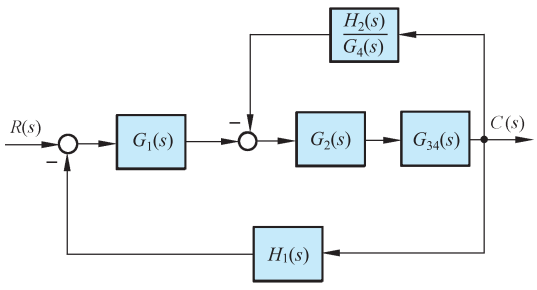
解　在图 2-27 中，若不移动比较点或引出点的位置就无法进行方框的等效运算。为此，首先应用表 2-1 的规则(8)，将 $G_3(s)$与 $G_4(s)$两方框之间的引出点后移到 $G_4(s)$方框的输出端(注意，不宜前移)，如图 2-28(a)所示。其次，将 $G_3(s)$，$G_4(s)$和 $H_3(s)$组成的内反馈回路简化，其等效传递函数为

$$G_{34}(s)=\frac{G_3(s)G_4(s)}{1+G_3(s)G_4(s)H_3(s)}$$

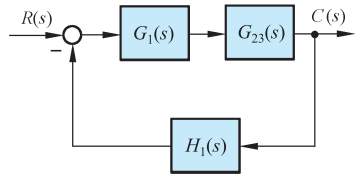
如图 2-28(b)所示。然后，再将 $G_2(s)$，$G_{34}(s)$，$H_2(s)$和 $1/G_4(s)$组成的内反馈回路简化，其等效传递函数为



(a) 后移$G_3(s)$引出点



(b) 简化内回路$G_{34}(s)$



(c) 简化内回路$G_{23}(s)$

图 2-28　例 2-11 的系统结构图简化

$$G_{23}(s)=\frac{G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1+G_3(s)G_4(s)H_3(s)+G_2(s)G_3(s)H_2(s)}$$

如图 2-28(c)所示。最后，将 $G_1(s)$，$G_{23}(s)$和 $H_1(s)$组成的反馈回路简化便求得系统的传递函数

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)}{1+G_2(s)G_3(s)H_2(s)+G_3(s)G_4(s)H_3(s)+G_1(s)G_2(s)G_3(s)G_4(s)H_1(s)}$$

本例还有其他变换方法，例如，可以先将 $G_4(s)$后的引出点前移到 $G_4(s)$方框的输入端，或者将比较点移动到同一点再加以合并等，读者不妨一试。

在进行结构图等效变换时，变换前后应注意保持信号的等效性。例如，图 2-27 中 $H_2(s)$的输入信号是 $G_3(s)$的输出，当将该引出点后移时，$H_2(s)$的输入信号变为 $G_4(s)$的输出信号了。为保持 $H_2(s)$的输入信号不变，应将 $G_4(s)$的输出信号乘以 $1/G_4(s)$便可还原为 $G_3(s)$的输出信号，故有图 2-28(a)的系统结构图。又如，若将 $G_2(s)$输入端的比较点按规则(6)后移到 $G_2(s)$的输出端，虽然 $G_2(s)$的输入信号减少了一项(来自 $H_2(s)$的输出信号)，由于在 $G_2(s)$的输出信号中补入了来自 $H_2(s)G_2(s)$的输出信号，故保持了 $G_2(s)$的输出信号在变换前后的等效性，而且回路 $G_2(s)G_3(s)H_2(s)$的乘积保持不变。

例 2-12　试简化图 2-29 的系统结构图，并求传递函数 $C(s)/R(s)$。

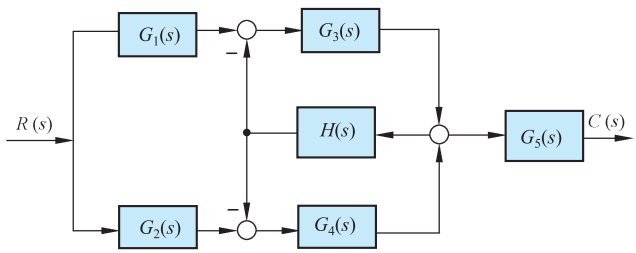
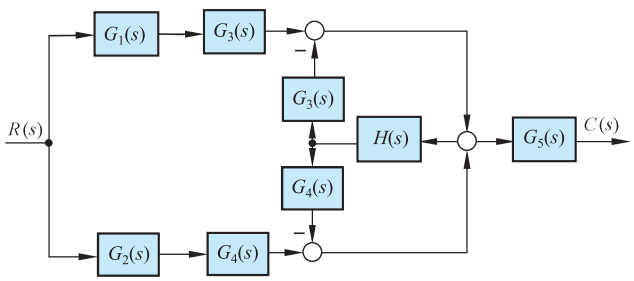
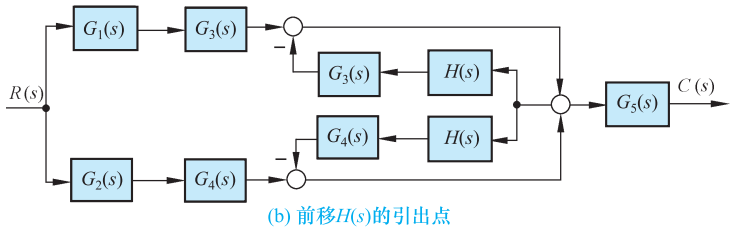


图 2-29　例 2-12 的系统结构图

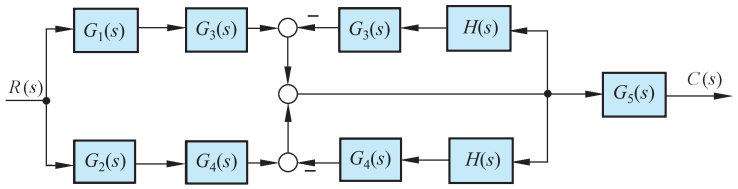
解　为简化图 2-29 的系统结构图，必须移动引出点或比较点。首先将 $G_4(s)$与 $G_3(s)$前的两个比较点分别移到 $G_4(s)$及 $G_3(s)$之后，并用表 2-1 中的规则(6)可得到图 2-30(a)。其次，将 $H(s)$后的引出点前移到 $H(s)$之前，并用规则(7)得到图 2-30(b)，为便于观察，可改画成图 2-30(c)。最后，将比较点合并为两个，得到图 2-30(d)；并用规则(1)～(3)求得传递函数



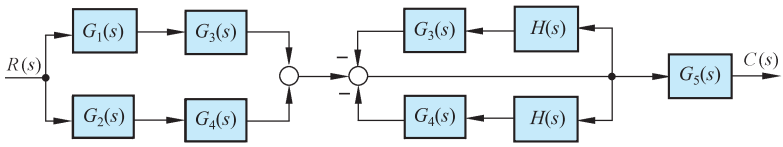
(a) 后移$G_3(s)$及$G_4(s)$的比较点



(b) 前移$H(s)$的引出点



(c) 改画(b)图



(d) 合并比较点

图 2-30　例 2-12 的系统结构图简化

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\left[G_1(s)G_3(s)+G_2(s)G_4(s)\right]\frac{G_5(s)}{1+G_3(s)H(s)+G_4(s)H(s)}$$

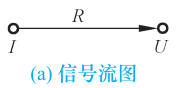
3. 信号流图的组成及性质



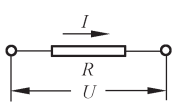
梅森与信号流图

信号流图起源于梅森利用图示法来描述一个或一组线性代数方程式，它是由节点和支路组成的一种信号传递网络。图中节点代表方程式中的变量，以小圆圈表示；支路是连接两个节点的定向线段，用支路增益表示方程式中两个变量的因果关系，因此支路相当于乘法器。

图 2-31(a)是有两个节点和一条支路的信号流图，其中两个节点分别代表电流 I 和电压 U，支路增益是电阻 R。该图表明，电流 I 沿支路传递并增大 R 倍而得到电压 U，即 $U=IR$，这正是众所熟知的欧姆定律，它决定了通过电阻 R 的电流与电压间的定量关系，如图 2-31(b)所示。图 2-32 是由五个节点和八条支路组成的信号流图，图中五个节点分别代表 x_1, x_2, x_3, x_4 和 x_5 五个变量，每条支路增益分别是 a, b, c, d, e, f, g 和 1。由图可以写出描述五个变量因果关系的一组代数方程式：



(a) 信号流图



(b) 欧姆定律

图 2-31　欧姆定律与信号流图

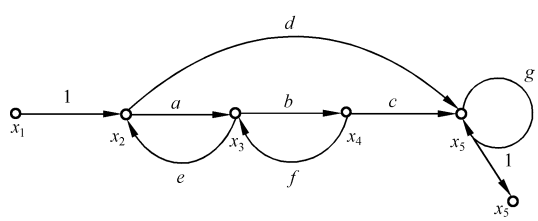


图 2-32　典型的信号流图

$$x_2 = x_1 + ex_3$$
$$x_3 = ax_2 + fx_4$$
$$x_4 = bx_3$$
$$x_5 = dx_2 + cx_4 + gx_5$$

上述每个方程式左端的变量取决于右端有关变量的线性组合。一般，方程式右端的变量为原因，左端的变量作为右端变量产生的效果，这样，信号流图便把各个变量之间的因果关系贯通了起来。

至此，信号流图的基本性质可归纳如下：

1) 节点标志系统的变量。一般，节点自左向右顺序设置，每个节点标志的变量是所有流向该节点的信号之代数和，而从同一节点流向各支路的信号均用该节点的变量表示。例如，图 2-32 中，节点 x_3 标志的变量是来自节点 x_2 和节点 x_4 的信号之和，它同时又流向节点 x_4。

2) 支路相当于乘法器，信号流经支路时，被乘以支路增益而变换为另一信号。例如，图 2-32 中，来自节点 x_2 的变量被乘以支路增益 a，来自节点 x_4 的变量被乘以支路增益 f，自节点 x_3 流向节点 x_4 的变量被乘以支路增益 b。

3) 信号在支路上只能沿箭头单向传递，即只有前因后果的因果关系。

4) 对于给定的系统，节点变量的设置是任意的，因此信号流图不是唯一的。

在信号流图中，常使用以下名词术语：

源节点(或输入节点)　在源节点上，只有信号输出的支路(即输出支路)，而没有信号输入的支路(即输入支路)，它一般代表系统的输入变量，故也称为输入节点。图 2-32 中的节点 x_1 就是源节点。

阱节点(或输出节点)　在阱节点上，只有输入支路而没有输出支路，它一般代表系统的输出变量，故也称为输出节点。图 2-31 中的节点 U 就是阱节点。

混合节点　在混合节点上，既有输入支路又有输出支路。图 2-32 中的节点 x_2，x_3，x_4，x_5 均是混合节点。若从混合节点引出一条具有单位增益的支路，可将混合节点变为阱节点，成为系统的输出变量，如图 2-32 中用单位增益支路引出的节点 x_5。

前向通路　信号从输入节点到输出节点传递时，每个节点只通过一次的通路，称为前向通路。前向通路上各支路增益之乘积，称为前向通路增益，一般用 p_k 表示。在图 2-32 中，从源节点 x_1 到阱节点 x_5，共有两条前向通路：一条是 $x_1 \to x_2 \to x_3 \to x_4 \to x_5$，其前向通路增益 $p_1=abc$；另一条是 $x_1 \to x_2 \to x_5$，其前向通路增益 $p_2=d$。

回路　起点和终点在同一节点，而且信号通过每一节点不多于一次的闭合通路称为单独回路，简称回路。回路中所有支路增益之乘积称为回路增益，用 L_a 表示。在图 2-32 中共有三个回路：一个是起于节点 x_2，经过节点 x_3 最后回到节点 x_2 的回路，其回路增益 $L_1=ae$；第二个是起于节点 x_3，经过节点 x_4 最后回到节点 x_3 的回路，其回路增益 $L_2=bf$；第三个是起于节点 x_5 并回到节点 x_5 的自回路，其回路增益是 g。

不接触回路　回路之间没有公共节点时，这种回路称为不接触回路。在信号流图中，可以有两个或两个以上不接触的回路。在图 2-32 中，有两对不接触的回路：一对是 $x_2 \to$

$x_3 \rightarrow x_2$ 和 $x_5 \rightarrow x_5$；另一对是 $x_3 \rightarrow x_4 \rightarrow x_3$ 和 $x_5 \rightarrow x_5$。

4. 信号流图的绘制

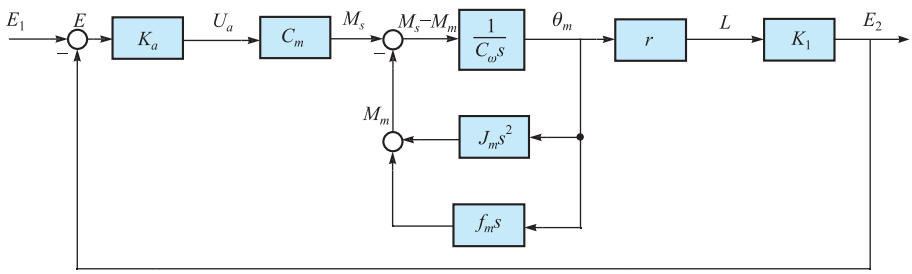
信号流图可以根据微分方程绘制，也可以从系统结构图按照对应关系得到。

(1) 由系统微分方程绘制信号流图

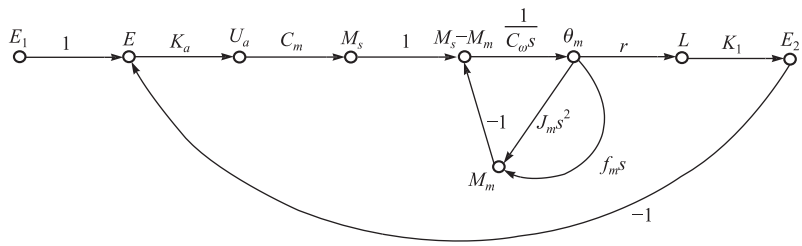
任何线性方程都可以用信号流图表示，但含有微分或积分的线性方程，一般应通过拉氏变换，将微分方程或积分方程变换为 s 的代数方程后再画信号流图。绘制信号流图时，首先要对系统的每个变量指定一个节点，并按照系统中变量的因果关系，从左向右顺序排列；然后，用标明支路增益的支路，根据数学方程式将各节点变量正确连接，便可得到系统的信号流图，如图 2-32 所示。

(2) 由系统结构图绘制信号流图

在结构图中，由于传递的信号标记在信号线上，方框则是对变量进行变换或运算的算子。因此，从系统结构图绘制信号流图时，只需根据结构图的信号线明确传递的信号，便得到节点；用标有传递函数的线段代替结构图中的方框，便得到支路，于是，结构图也就变换为相应的信号流图了。例如，由图 2-33(a)的结构图绘制信号流图的过程示于图 2-33(b)中。



(a) 结构图

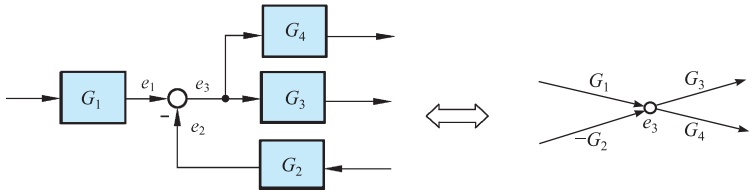


(b) 信号流图

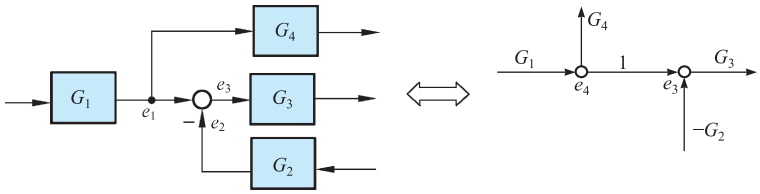
图 2-33　由系统结构图绘制系统信号流图的过程

从系统结构图绘制信号流图时应尽量精简节点的数目。例如，支路增益为 1 的相邻两个节点，一般可以合并为一个节点，但对于源节点或阱节点却不能合并掉。又如，图 2-33(b)中的节点 M_s 和节点 M_m 可以合并成一个节点，其变量是 M_s–M_m；但源节点 E_1 和节点 E 却不允许合并。再如，在结构图比较点之前没有引出点(但在比较点之后可以有引出点)时，只需在比较点后设置一个节点便可，如图 2-34(a)所示；但若在比较点之前有

引出点时，就需在引出点和比较点各设置一个节点，分别标志两个变量，它们之间的支路增益是 1，如图 2-34(b)所示。



(a) 比较点前无引出点时的节点设置



(b) 比较点前有引出点时的节点设置

图 2-34　比较点与节点对应关系

例 2-13　试绘制图 2-35 所示系统结构图对应的信号流图。

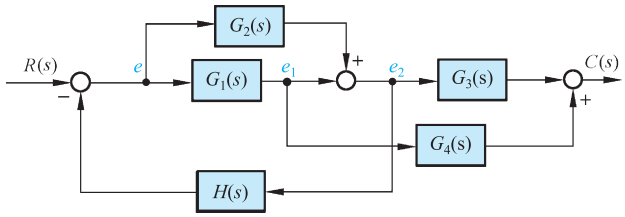


图 2-35　例 2-13 系统的结构图

解　首先，在系统结构图的信号线上，标注各变量对应的名称，代表信号流图中的节点，如图 2-35 所示。其次，将各节点按原来顺序自左向右排列，连接各节点的支路与结构图中的方框相对应，即将结构图中的方框用具有相应增益的支路代替，并连接有关的节点，便得到系统的信号流图，如图 2-36 所示。

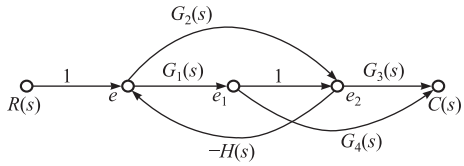


图 2-36　例 2-13 系统的信号流图

5. 梅森增益公式

从一个复杂的系统信号流图上，经过简化可以求出系统的传递函数，而且，结构图

的等效变换规则亦适用于信号流图的简化，但这个过程毕竟还是很麻烦的。控制工程中常应用梅森(Mason)增益公式直接求取从源节点到阱节点的传递函数，而不需简化信号流图，这就为信号流图的广泛应用提供了方便。当然，由于系统结构图与信号流图之间有对应关系，梅森增益公式也可直接用于系统结构图。

梅森增益公式的来源是按克拉默(Cramer)法则求解线性联立方程式组时，将解的分子多项式及分母多项式与信号流图(即拓扑图)巧妙联系的结果。

在图 2-37 的典型信号流图中，变量 U_i 和 U_o 分别用源节点 U_i 和阱节点 U_o 表示，由图可得相应的一组代数方程式为

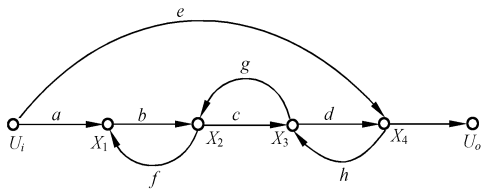


图 2-37　典型信号流图

$$
\begin{aligned}
X_1 &= aU_i + fX_2 \\
X_2 &= bX_1 + gX_3 \\
X_3 &= cX_2 + hX_4 \\
X_4 &= dX_3 + eU_i \\
U_o &= X_4
\end{aligned}
$$

经整理后得

$$
\begin{aligned}
X_1 - fX_2 &= aU_i \\
bX_1 - X_2 + gX_3 &= 0 \\
cX_2 - X_3 + hX_4 &= 0 \\
-dX_3 + X_4 &= eU_i
\end{aligned}
$$

现在用克拉默法则求上述方程组的解 X_4(即变量 U_o)，并进而求出系统的传递函数 U_o/U_i。由克拉默法则，方程式组的系数行列式为

$$
\Delta = \begin{vmatrix} 1 & -f & 0 & 0 \\ b & -1 & g & 0 \\ 0 & c & -1 & h \\ 0 & 0 & -d & 1 \end{vmatrix} = 1 - dh - gc - fb + fbdh \tag{2-75}
$$

$$
\Delta_4 = \begin{vmatrix} 1 & -f & 0 & aU_i \\ b & -1 & g & 0 \\ 0 & c & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -d & eU_i \end{vmatrix} = abcdU_i + eU_i(1 - gc - bf) \tag{2-76}
$$

因此，$X_4=U_o=\Delta_4/\Delta$，即有

$$
\frac{U_o}{U_i} = \frac{X_4}{U_i} = \frac{abcd + e(1 - gc - bf)}{1 - dh - gc - fb + fbdh} \tag{2-77}
$$

对上述传递函数的分母多项式及分子多项式进行分析后，可以得到它们与系数行列式Δ，Δ_4及信号流图之间的巧妙联系。首先可以发现，传递函数的分母多项式即是系数行列式Δ，而且其中包含有信号流图中的三个单独回路增益之和项，即$-(fb+gc+dh)$，以及两个不接触的回路增益之乘积项，即 $fbdh$。这个特点可以用信号流图的名词术语写成如下形式：

$$\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c \tag{2-78}$$

式中，$\sum L_a$ 表示信号流图中所有单独回路的回路增益之和项，即 $\sum L_a = fb + gc + dh$；$\sum L_b L_c$ 表示信号流图中每两个互不接触的回路增益之乘积的和项，即 $\sum L_b L_c = fbdh$。其次可以看到，传递函数的分子多项式与系数行列式Δ_4 相对应，而且其中包含有两条前向通路增益之和项，即 *abcd*+*e*，以及与前向通路 *e* 不接触的两个单独回路的回路增益与该前向通路增益之乘积的和项，即–(*gce*+*bfe*)。这个特点也可以用信号流图的名词术语写成如下形式：

$$\frac{\Delta_4}{U_i} = \sum_{k=1}^{2} p_k - \sum_{i=2} p_i L_i \tag{2-79}$$

式中，p_k 是第 *k* 条前向通路增益，本例中共有两条前向通路，故 $\sum p_k = p_1 + p_2 = \ abcd + e$；$L_i$ 为与第 *i* 条前向通路不接触回路的回路增益，本例中有两个回路与第二条前向通路不接触，故 $\sum p_2 L_2 = gce + bfe$。进一步分析还可以发现 L_i 与系数行列式Δ之间有着微妙的联系，即 L_i 是系数行列式Δ中与第 *i* 条前向通路不接触的所有回路的回路增益项。例如，第二条前向通路 *e* 与回路增益为 *gc* 和 *bf* 的两个回路均不接触，它正好是系数行列式Δ中的两项–(*gc*+*f b*)。若前向通路与所有回路都接触时，则 L_i=0。现令Δ_i=1–L_i，则传递函数分子多项式还可进一步简记为

$$\frac{\Delta_4}{U_i} = \sum_{k=1}^{2} p_k \Delta_k \tag{2-80}$$

式中，Δ_k 是与第 *k* 条前向通路对应的余因子式，它等于系数行列式Δ中，去掉与第 *k* 条前向通路接触的所有回路的回路增益项后的余项式。本例中，*k*=1 时，p_1=*abcd*，Δ_1=1；*k*=2 时，p_2=*e*，Δ_2=1–*gc*–*bf*。于是，使用信号流图的名词术语后，式(2-77)系统传递函数可写为

$$\frac{U_o}{U_i} = \frac{p_1\Delta_1 + p_2\Delta_2}{\Delta} = \frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{2} p_k \Delta_k \tag{2-81}$$

该述表达式建立了信号流图的某些特征量(如前向通路增益、回路增益等)与系统传递函数(或输出量)之间的直观联系，这就是梅森增益公式的雏形。根据这个公式，可以从信号流图上直接写出从源节点到阱节点的传递函数的输出量表达式。

推而广之，具有任意条前向通路及任意个单独回路和不接触回路的复杂信号流图，求取从任意源节点到任意阱节点之间传递函数的梅森增益公式记为

$$P = \frac{1}{\Delta}\sum_{k=1}^{n} p_k \Delta_k \tag{2-82}$$

梅森公式

式中，*P* 为从源节点到阱节点的传递函数(或总增益)；*n* 为从源节点到阱节点的前向通路总数；p_k 为从源节点到阱节点的第 *k* 条前向通路增益；Δ为$1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f + \cdots$称为流图特征式，其中 $\sum L_a$ 为所有单独回路增益之和；$\sum L_b L_c$ 为所有互不接触的单独回路中，每次取其中两个回路的回路增益的乘积之和；$\sum L_d L_e L_f$ 为所有互不接触的单独回路中，每次取其中三个回路的回路增益的乘积之和；Δ_k 为流图余因子式，它等于流

图特征式中除去与第 k 条前向通路相接触的回路增益项(包括回路增益的乘积项)以后的余项式。

例 2-14　试用梅森增益公式求例 2-11 系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

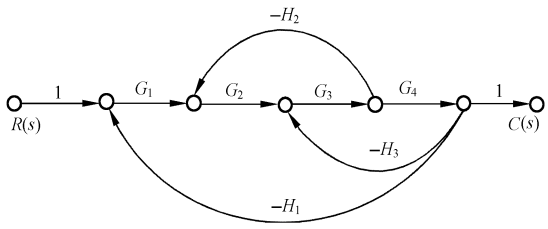


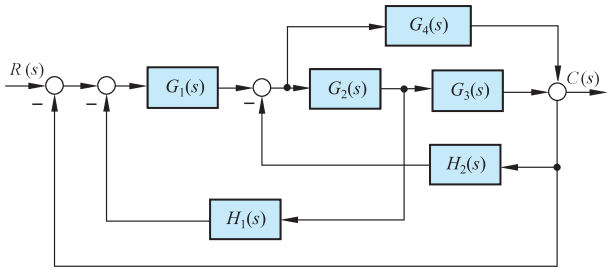
图 2-38　与图 2-27 对应的系统信号流图

解　在系统结构图中使用梅森增益公式时，应特别注意区分不接触回路。为便于观察，将与图 2-27 的系统结构图对应的信号流图绘于图 2-38 中。由图可见，从源节点 R 到阱节点 C 有一条前向通路，其增益[①] $p_1=G_1G_2G_3G_4$；有三个单独回路，回路增益分别是 $L_1=-G_2G_3H_2$，$L_2=-G_3G_4H_3$，$L_3=-G_1G_2G_3G_4H_1$；没有不接触回路，且前向通路与所有回路均接触，故余因子式 $\Delta_1=1$。因此，由梅森增益公式求得系统传递函数为

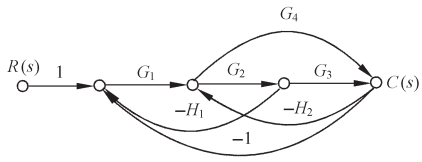
$$\frac{C(s)}{R(s)}=P_{RC}=\frac{1}{\Delta}p_1\Delta_1=\frac{G_1G_2G_3G_4}{1+G_1G_2G_3G_4H_1+G_2G_3H_2+G_3G_4H_3}$$

显然，上述结果与例 2-11 用结构图变换所得结果相同。

例 2-15　求图 2-39 所示系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。



(a) 结构图



(b) 信号流图

图 2-39　例 2-15 的系统结构图和信号流图

解　从信号流图可见，由源节点 R 到阱节点 C 有两条前向通路，即 $n=2$，且 $p_1=G_1G_2G_3$，$p_2=G_1G_4$；有五个单独回路，即 $L_1=-G_1G_2H_1$，$L_2=-G_2G_3H_2$，$L_3=-G_1G_2G_3$，$L_4=-G_4H_2$，$L_5=-G_1G_4$；没有不接触回路，且所有回路均与两条前向通路接触，因此 $\Delta_1=\Delta_2=1$，而 $\Delta=1-(L_1+L_2+L_3+L_4+L_5)$。故由梅森增益公式求得系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{\Delta}(p_1\Delta_1+p_2\Delta_2)=\frac{G_1G_2G_3+G_1G_4}{1+G_1G_2H_1+G_2G_3H_2+G_1G_2G_3+G_4H_2+G_1G_4}$$

例 2-16　试求图 2-40 系统信号流图的传递函数 X_4/X_1 及 X_2/X_1。

解　现用梅森增益公式求对应于同一个源节点 X_1 和不同阱节点的两路传递函数。值得指出，对于给定的系统信号流图(或结构图)，梅森增益公式中的特征式 Δ 是确定不变

① 为便于书写，$G(s)$有时简写为 G。

的，只是对于不同的源节点和阱节点，其前向通路和余因子式是不同的。本例中，有三个单独回路，即 $\sum L_a = -d \ -eg - bcg$ ；有两个互不接触回路，即 $\sum L_b L_c = deg$ 。信号流图特征式 $\Delta = 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c = 1 + d + eg + bcg + deg$ 。从源节点 X_1 到阱节点 X_4 的前向通路有两条，其前向通路增益分别是 $p_1 = aef$，$p_2 = abcf$。其中第一条前向通路与回路 $-d$ 不接触，故 $\Delta_1 = 1 + d$；第二条前向通路与所有回路都接触，故 $\Delta_2 = 1$。

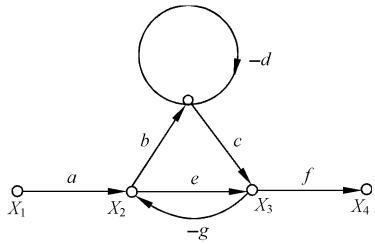


图 2-40　例 2-16 的信号流图

由此求得从源节点 X_1 到阱节点 X_4 的传递函数为

$$\frac{X_4}{X_1} = \frac{1}{\Delta}(p_1\Delta_1 + p_2\Delta_2) = \frac{aef(1+d) + abcf}{1 + d + eg + bcg + deg}$$

另外，从源节点 X_1 到阱节点 X_2 的前向通路有一条，其增益 $p_1 = a$，且与回路 $-d$ 不接触，故 $\Delta_1 = 1 + d$。于是求得从源节点 X_1 到阱节点 X_2 的传递函数为

$$\frac{X_2}{X_1} = \frac{1}{\Delta} p_1\Delta_1 = \frac{a(1+d)}{1 + d + eg + bcg + deg}$$

例 2-17　试求图 2-41 信号流图中的传递函数 $C(s)/R(s)$。

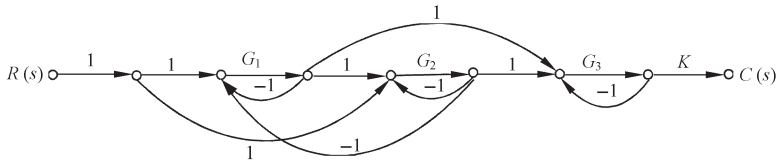


图 2-41　例 2-17 的信号流图

解　本例中，单独回路有四个，即

$$\sum L_a = -G_1 - G_2 - G_3 - G_1G_2$$

两个互不接触的回路有四组，即

$$\sum L_b L_c = G_1G_2 + G_1G_3 + G_2G_3 + G_1G_2G_3$$

三个互不接触的回路有一组，即

$$\sum L_d L_e L_f = -G_1G_2G_3$$

于是，信号流图特征式为

$$\begin{aligned}\Delta &= 1 - \sum L_a + \sum L_b L_c - \sum L_d L_e L_f \\ &= 1 + G_1 + G_2 + G_3 + 2G_1G_2 + G_1G_3 + G_2G_3 + 2G_1G_2G_3\end{aligned}$$

从源节点 R 到阱节点 C 的前向通路共有四条，其前向通路增益以及余因子式分别为

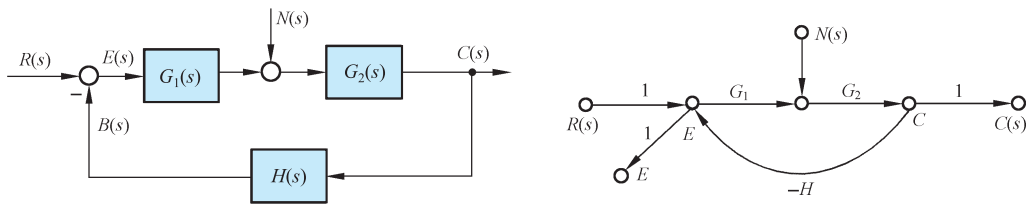
$$\begin{aligned} p_1 &= G_1G_2G_3K, & \Delta_1 &= 1 \\ p_2 &= G_2G_3K, & \Delta_2 &= 1 + G_1 \\ p_3 &= G_1G_3K, & \Delta_3 &= 1 + G_2 \\ p_4 &= -G_1G_2G_3K, & \Delta_4 &= 1 \end{aligned}$$

因此，由梅森增益公式求得系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{p_1\Delta_1+p_2\Delta_2+p_3\Delta_3+p_4\Delta_4}{\Delta}$$
$$=\frac{G_2G_3K(1+G_1)+G_1G_3K(1+G_2)}{1+G_1+G_2+G_3+2G_1G_2+G_1G_3+G_2G_3+2G_1G_2G_3}$$

6. 闭环系统的传递函数

反馈控制系统的传递函数，一般可以由组成系统的元部件运动方程式求得，但更方便的是由系统结构图或信号流图求取。一个典型的反馈控制系统的结构图和信号流图如图 2-42 所示。图中，$R(s)$和 $N(s)$都是施加于系统的外作用，$R(s)$是有用输入作用，简称输入信号；$N(s)$是扰动作用；$C(s)$是系统的输出信号。为了研究有用输入作用对系统输出 $C(s)$的影响，需要求有用输入作用下的闭环传递函数 $C(s)/R(s)$。同样，为了研究扰动作用 $N(s)$对系统输出 $C(s)$的影响，也需要求取扰动作用下的闭环传递函数 $C(s)/N(s)$。此外，在控制系统的分析和设计中，还常用到在输入信号 $R(s)$或扰动 $N(s)$作用下，以误差信号 $E(s)$作为输出量的闭环误差传递函数 $E(s)/R(s)$或 $E(s)/N(s)$。



(a) 结构图　　(b) 信号流图

图 2-42　反馈控制系统的典型结构图和信号流图

(1) 输入信号作用下的闭环传递函数

应用叠加原理，令 $N(s)=0$，可直接求得输入信号 $R(s)$到输出信号 $C(s)$之间的传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-83}$$

由 $\Phi(s)$可进一步求得在输入信号下系统的输出量

$$C(s)=\Phi(s)R(s)=\frac{G_1(s)G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}R(s) \tag{2-84}$$

式(2-84)表明，系统在输入信号作用下的输出响应 $C(s)$，取决于闭环传递函数 $C(s)/R(s)$及输入信号 $R(s)$的形式。

(2) 扰动作用下的闭环传递函数

应用叠加原理，令 $R(s)=0$，可直接由梅森增益公式求得扰动作用 $N(s)$到输出信号 $C(s)$之间的闭环传递函数

$$\Phi_n(s)=\frac{C(s)}{N(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-85}$$

式(2-85)也可从图 2-42(a)的系统结构图改画为图 2-43 的系统结构图后求得。同样，由此可求得系统在扰动作用下的输出

$$C(s)=\Phi_n(s)N(s)=\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}N(s)$$

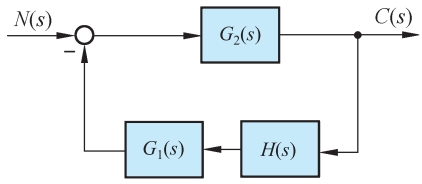


图 2-43　在扰动作用下($R(s)=0$ 时)的系统结构图

显然，当输入信号 $R(s)$和扰动作用 $N(s)$ 同时作用时系统的输出为

$$\sum C(s)=\Phi(s)\cdot R(s)+\Phi_n(s)\cdot N(s)$$
$$=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}\left[G_1(s)G_2(s)R(s)+G_2(s)N(s)\right]$$

上式如果满足$|G_1(s)G_2(s)H(s)|\gg 1$ 和$|G_1(s)H(s)|\gg 1$ 的条件，则可简化为

$$\sum C(s)\approx\frac{1}{H(s)}R(s) \tag{2-86}$$

式(2-86)表明，在一定条件下，系统的输出只取决于反馈通路传递函数 $H(s)$及输入信号 $R(s)$，既与前向通路传递函数无关，也不受扰动作用的影响。特别是当 $H(s)=1$，即单位反馈时，$C(s)\approx R(s)$，从而近似实现了对输入信号的完全复现，且对扰动具有较强的抑制能力。

(3) 闭环系统的误差传递函数

闭环系统在输入信号和扰动作用时，以误差信号 $E(s)$作为输出量时的传递函数称为误差传递函数。它们可以由梅森增益公式或由图 2-42(a)经结构图等效变换后求得为

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-87}$$

$$\Phi_{en}(s)=\frac{E(s)}{N(s)}=\frac{-G_2(s)H(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)} \tag{2-88}$$

最后要指出的是，对于图 2-42 的典型反馈控制系统，其各种闭环系统传递函数的分母形式均相同，这是因为它们都是同一个信号流图的特征式，即$\Delta=1+G_1(s)G_2(s)H(s)$，式中 $G_1(s)G_2(s)H(s)$称为图 2-42 **系统的开环传递函数，它等效为主反馈断开时，从输入信号 $R(s)$到反馈信号 $B(s)$之间的传递函数。**此外，对于图 2-42 的线性系统，应用叠加原理可以研究系统在各种情况下的输出量 $C(s)$或误差量 $E(s)$，然后进行叠加，求出$\sum C(s)$或$\sum E(s)$。但绝不允许将各种闭环传递函数进行叠加后求其输出响应。

2-4　控制系统建模实例

例 2-18　电力牵引电机控制。

大部分现代列车和调度机车都采用电力牵引电机。牵引电机牵引轨道车辆系统的原理框图如图 2-44(a)所示，其中电枢控制电机采用大功率直流电机，其参数如表 2-2 所

示；功率放大器采用差分放大器。要求建立控制系统的数学模型，计算系统的传递函数 $\Omega(s)/\Omega_d(s)$，并适当选择差分放大器的电阻 R_1、R_2、R_3、R_4。

解　选择转速计来产生一个与输出速度成比例的电压 v_t，并将它作为差分放大器的一个输入，如图 2-44(b)所示。

功率放大器是非线性的，可近似表示为指数函数

$$v_2 = 2\mathrm{e}^{3v_1} = g(v_1)$$

表 2-2　大功率直流电机的参数

$K_m = 10$	$J = 2$
$R_a = 1$	$f = 0.5$
$L_a = 1$	$K_b = 0.1$

其正常工作点为 v_{10}=1.5V。利用小偏差线性化的方法，可得

$$\Delta v_2 = \left.\frac{\mathrm{d}g(v_1)}{\mathrm{d}v_1}\right|_{v_{10}} \cdot \Delta v_1 = 540\Delta v_1$$

以小增量为新的变量，省去“Δ”符号，经拉氏变换后得

$$V_2(s) = 540V_1(s)$$

对于差分放大器，有

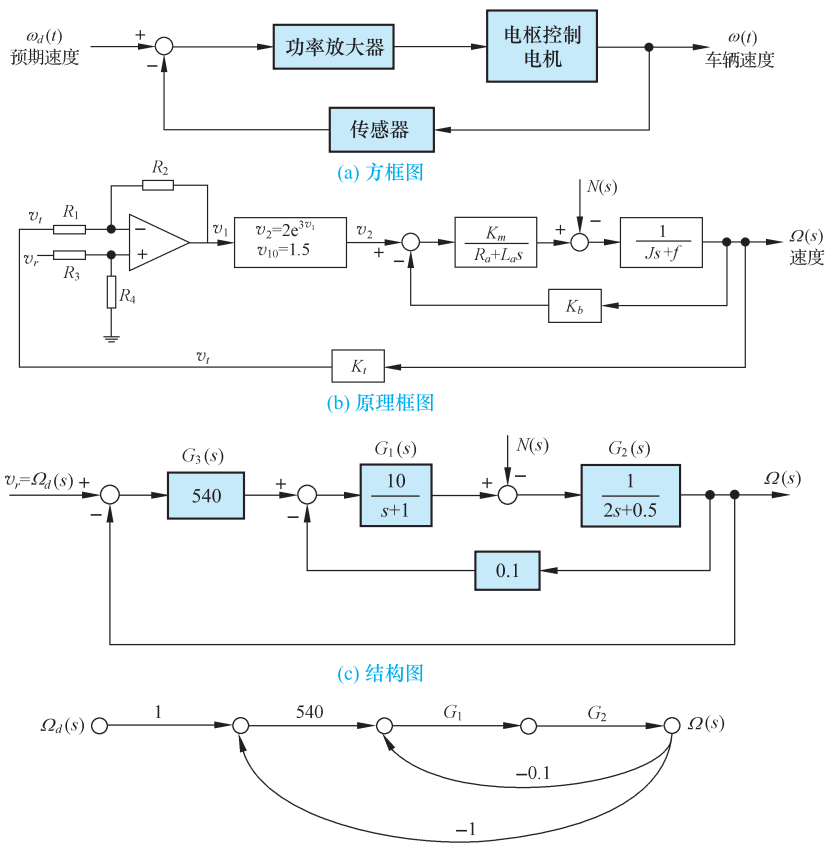


图 2-44　电力牵引电机的速度控制

$$v_1=\frac{1+\dfrac{R_2}{R_1}}{1+\dfrac{R_3}{R_4}}v_r-\frac{R_2}{R_1}v_t$$

通常，希望输入控制电压 v_r 在数值上与预期速度$\omega_d(t)$相等，注意到车辆在稳定运行时有$v_t=K_t\omega_d$，于是车辆稳定运行时有

$$v_1=\frac{1+\dfrac{R_2}{R_1}}{1+\dfrac{R_3}{R_4}}v_r-\frac{R_2}{R_1}K_tv_r$$

其中 $v_1=0$。当 $K_t=0.1$ 时，选择 $\dfrac{1+R_2/R_1}{1+R_3/R_4}=\dfrac{R_2}{R_1}K_t=1$，求出

$$\frac{R_2}{R_1}=10,\qquad \frac{R_3}{R_4}=10$$

系统结构图如图 2-44(c)所示。利用图 2-44(d)给出的信号流图和梅森增益公式，可得系统闭环传递函数

$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_d(s)}=\frac{540G_1(s)G_2(s)}{1+0.1G_1(s)G_2(s)+540G_1(s)G_2(s)}$$

在上式中代入 $G_1(s)=\dfrac{10}{s+1},G_2(s)=\dfrac{1}{2s+0.5}$，最后得

$$\frac{\Omega(s)}{\Omega_d(s)}=\frac{2700}{s^2+1.25s+2700.75}$$

例 2-19　磁盘驱动读取系统(续)。

在图 1-17 的基础上，要求选定执行机构、传感器和控制器，然后建立控制对象和传感器等元部件的数学模型。

解　磁盘驱动读取系统采用永磁直流电机驱动图 1-16 所示的读取手臂的转动。磁头安装在一个与手臂相连的簧片上，磁头读取磁盘上各点处不同的磁通量，并将信号提供给放大器。弹性金属制成的簧片保证磁头以小于 100nm 的间隙悬浮于磁盘之上，如图 2-45 所示。

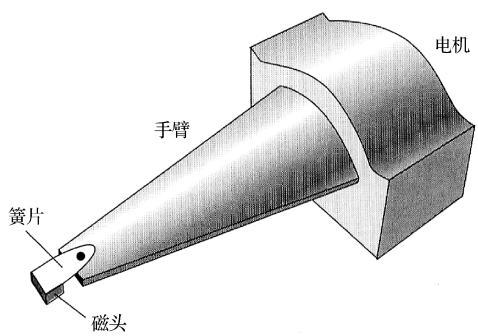
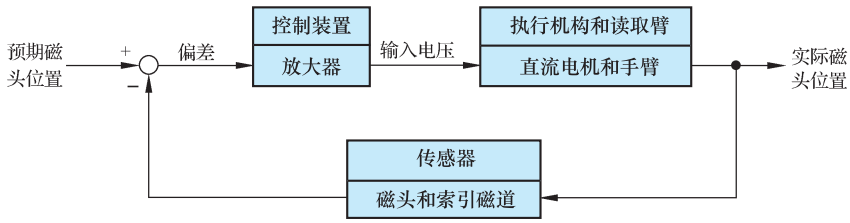


图 2-45　磁头安装示意图

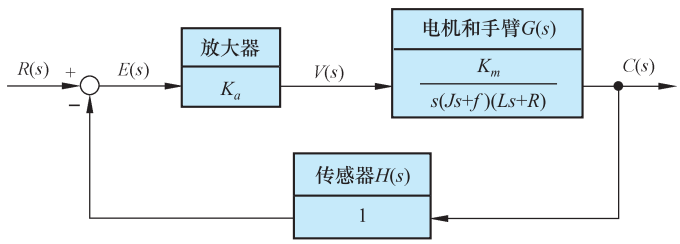
磁盘驱动读取系统框图如图 2-46(a)所示，其中偏差信号是在磁头读取磁盘上预先录制索引磁道时产生的。假定磁头足够精确，取传感器环节的传递函数 $H(s)=1$；放大器增益为 K_a；作为足够精确的近似，采用电枢控制直流电机模型来对永磁直流电机建模。由式(2-5)，在空载下，令 $C_m=K_m$，$f_m=f$，$J_m=J$，$R_a=R$，$L_a=L$，可得永磁直流电机模型为

$$G(s)=\frac{K_m}{s(Js+f)(Ls+R)}$$

假定簧片是完全刚性的，不会出现明显的弯曲，则磁盘驱动读取系统的模型如图 2-46(b)所示。



(a) 方框图



(b) 结构图

图 2-46　磁盘驱动读取系统

磁盘驱动读取系统的典型参数如表 2-3 所示。由表 2-3 可得

$$G(s)=\frac{5000}{s(s+20)(s+1000)} \tag{2-89}$$

上式还可以改写为

$$G(s)=\frac{K_m/(fR)}{s(T_Ls+1)(Ts+1)} \tag{2-90}$$

其中，$T_L=J/f=50\text{ms}$；$T=L/R=1\text{ms}$。由于 $T \ll T_L$，常常略去 T，可得

表 2-3　磁盘驱动读取系统典型参数

参数	符号	典型值
手臂与磁头的转动惯量	J	$1\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$
摩擦系数	f	$20\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}/\text{rad}$
放大器增益	K_a	10～1000
电枢电阻	R	1Ω
电机传递系数	K_m	$5\text{N}\cdot\text{m}/\text{A}$
电枢电感	L	1mH

$$G(s)\approx\frac{K_m/(fR)}{s(T_Ls+1)}=\frac{0.25}{s(0.05s+1)}=\frac{5}{s(s+20)}$$

利用 $G(s)$的二阶近似表示，该磁盘驱动读取系统的闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG(s)}{1+K_aG(s)}=\frac{5K_a}{s^2+20s+5K_a} \tag{2-91}$$

当取 K_a=40 时，有 $C(s)=\dfrac{200}{s^2+20s+200}R(s)$，若令 $R(s)$=1/s，使用 MATLAB 或 Python 的 step 函数，可得该系统的阶跃响应曲线，如图 2-47 所示。

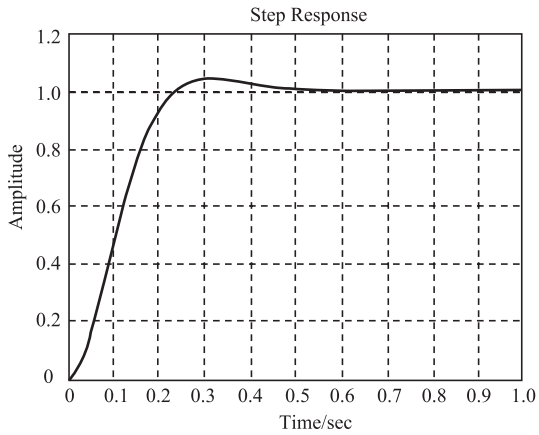


图 2-47　磁盘驱动读取系统的阶跃响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([ ],[0 –20 –1000],5000);Ka=40;sys=feedback(Ka*G,1);
t=0:0.01:1;step(sys,t); grid; axis([0,1,0,1.2])
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Ka=40
G = ctr.tf([5000],[1,1020,20000,0])
sys=ctr.feedback(Ka*G,1)
T = np.arange(0,3,0.01)
t1,y1 = ctr.step_response(sys,T)
plt.plot(t1, y1)
plt.title('Step Response')
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('Time/sec')
```

```
plt.grid(1)
plt.xlim(0, 1)
plt.ylim(0, 1.2)
plt.show()
```

习　　题

2-1　在图 1-21 的液位自动控制系统中，设容器横截面积为 F，希望液位为 c_0。若液位高度变化率与液体流量差 Q_1-Q_2 成正比，试列写以液位为输出量的微分方程式。

2-2　设机械系统如图 2-48 所示，其中 x_i 是输入位移，x_o 是输出位移。试分别列写各系统的微分方程式。

2-3　试证明图2-49(a)的电网络与图2-49(b)的机械系统有相同的数学模型。

2-4　试分别列写图 2-50 中各无源网络的微分方程式。

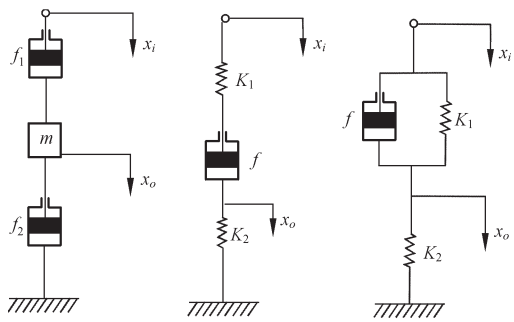


图 2-48　机械系统原理图

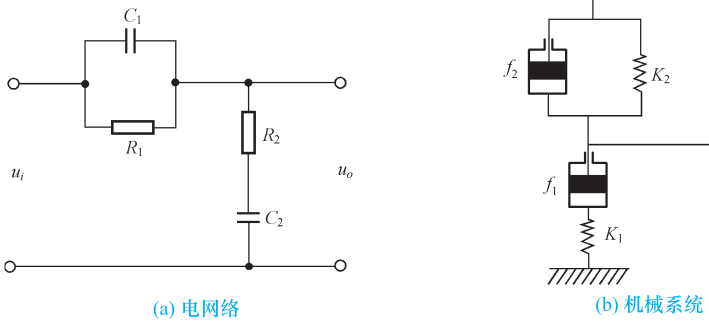


图 2-49　电网络与机械系统原理图

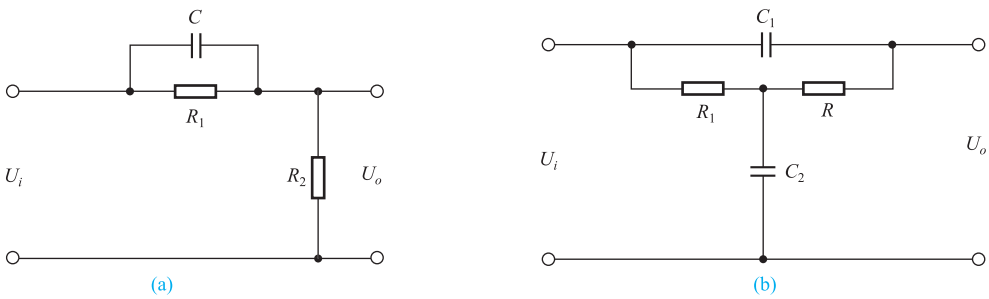


图 2-50　无源网络电路图

2-5　设初始条件均为零，试用拉氏变换法求解下列微分方程式，并概略绘制 $x(t)$曲线，指出各方程式的模态：

(1) $2\dot{x}(t)+x(t)=t$；　　(2) $\ddot{x}(t)+\dot{x}(t)+x(t)=\delta(t)$；

(3) $\ddot{x}(t)+2\dot{x}(t)+x(t)=1(t)$。

2-6　在液压系统管道中，设通过阀门的流量 Q 满足如下流量方程：

$$Q=K\sqrt{P}$$

式中，K 为比例常数；P 为阀门前后的压差。若流量 Q 与压差 P 在其平衡点(Q_0，P_0)附近做微小变化，试导出线性化流量方程。

2-7　设弹簧特性由下式描述：

$$F=12.65y^{1.1}$$

其中，F 是弹簧力；y 是变形位移。若弹簧在变形位移 0.25 附近做微小变化，试推导ΔF 的线性化方程。

2-8　设晶闸管三相桥式全控整流电路的输入量为控制角α，输出量为空载整流电压 e_d，其间的关系为 $e_d=E_{d_0}\cos\alpha$，式中 E_{d_0} 是整流电压的理想空载值，试推导其线性化方程式。

2-9　若某系统在阶跃输入 $r(t)=1(t)$时，零初始条件下的输出响应 $c(t)=1-e^{-2t}+e^{-t}$，试求系统的传递函数和脉冲响应。

2-10　设系统传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2}{s^2+3s+2}$$

初始条件 $c(0)=-1$，$\dot{c}(0)=0$。求单位阶跃输入 $r(t)=1(t)$时，系统的输出响应 $c(t)$。

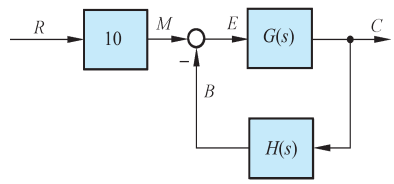


图 2-51　题 2-11 的系统结构图

2-11　在图 2-51 中，已知 $G(s)$和 $H(s)$两方框相对应的微分方程分别是

$$6\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}+10c(t)=20e(t)$$

$$20\frac{\mathrm{d}b(t)}{\mathrm{d}t}+5b(t)=10c(t)$$

且初始条件均为零，试求传递函数 $C(s)/R(s)$及 $E(s)/R(s)$。

2-12　求图 2-52 所示有源网络的传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$。

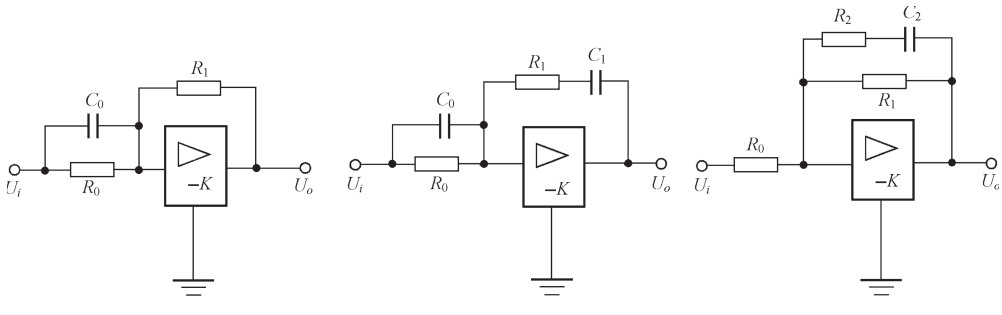


图 2-52　有源网络电路图

2-13　由运算放大器组成的控制系统模拟电路如图 2-53 所示，试求闭环传递函数 $U_o(s)/U_i(s)$。

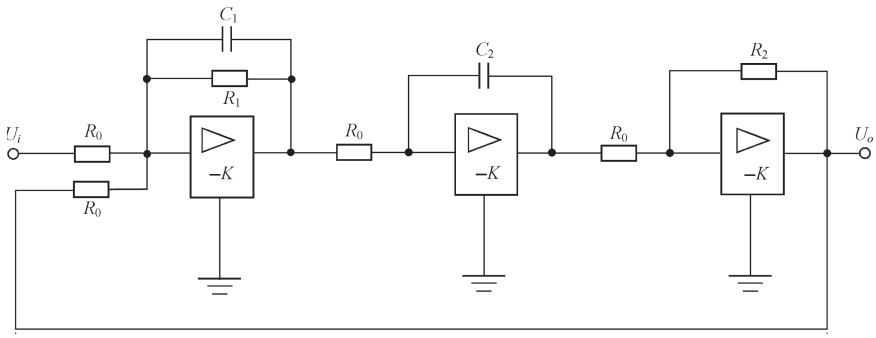


图 2-53　控制系统模拟电路图

2-14　试参照例 2-2 给出的电枢控制直流电动机的三组微分方程式，画出直流电动机的结构图，并由结构图等效变换求出电动机的传递函数$\Omega_m(s)/U_a(s)$和$\Omega_m(s)/M_c(s)$。

2-15　某位置随动系统原理方框图如图 2-54 所示。已知电位器最大工作角度θ_{max}=330°，功率放大级功放系数为 K_3，要求：

(1) 分别求出电位器传递系数 K_0，第一级和第二级放大器的放大系数 K_1 和 K_2；

(2) 画出系统结构图；

(3) 简化结构图，求系统传递函数$\Theta_o(s)/\Theta_i(s)$。

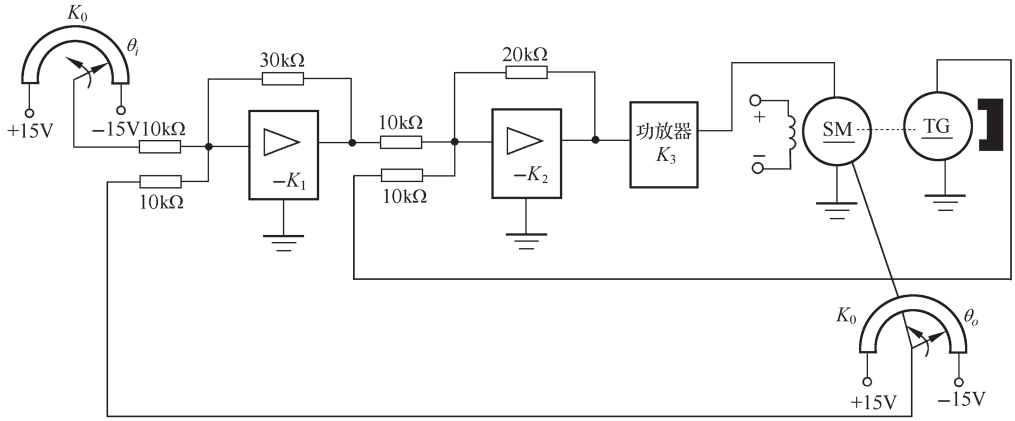


图 2-54　位置随动系统原理图

2-16　设直流电动机双闭环调速系统的原理线路如图 2-55 所示，要求：

(1) 分别求速度调节器和电流调节器的传递函数；

(2) 画出系统结构图(设可控硅电路传递函数为 $K_3/(T_3s+1)$；电流互感器和测速发电机的传递系数分别为 K_4 和 K_5；直流电动机的结构图用题 2-14 的结果)；

(3) 简化结构图，求系统传递函数$\Omega(s)/U_i(s)$。

2-17　已知控制系统结构图如图 2-56 所示，试通过结构图等效变换求系统传递函数 $C(s)/R(s)$。

2-18　试简化图 2-57 中的系统结构图，并求传递函数 $C(s)/R(s)$和 $C(s)/N(s)$。

2-19　试绘制图 2-56 中各系统结构图对应的信号流图，并用梅森增益公式求各系统的传递函数 $C(s)/R(s)$。

2-20　画出图 2-57 中各系统结构图对应的信号流图，并用梅森增益公式求传递函数 $C(s)/R(s)$和 $C(s)/N(s)$。

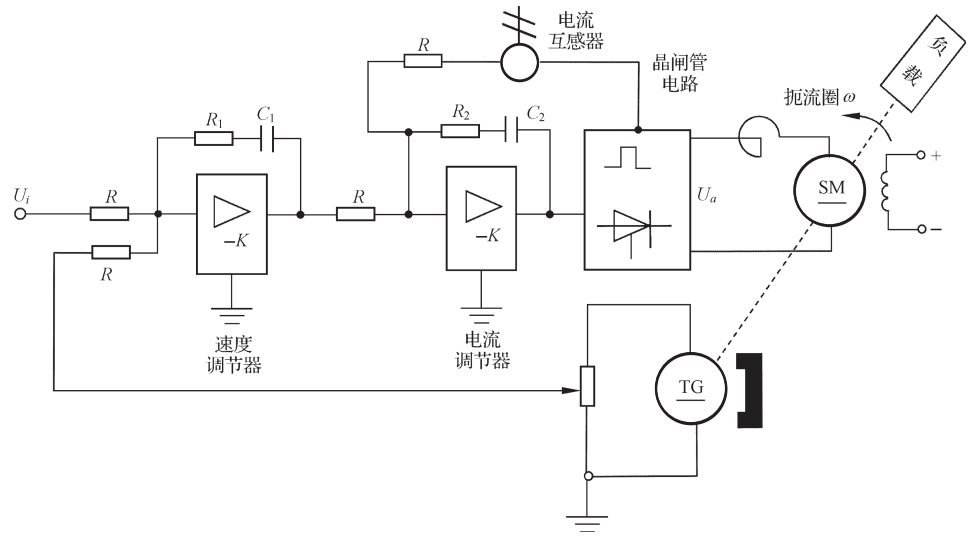


图 2-55　直流电动机调速系统原理图

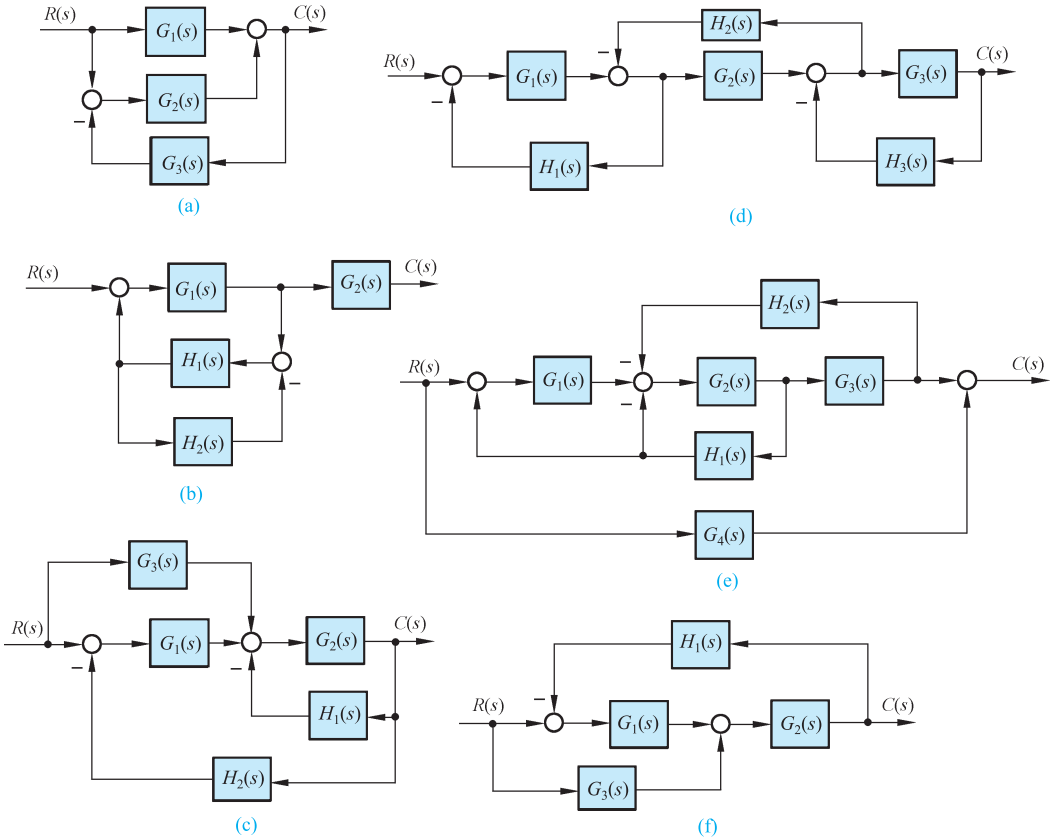
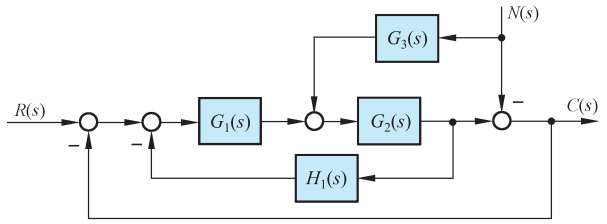
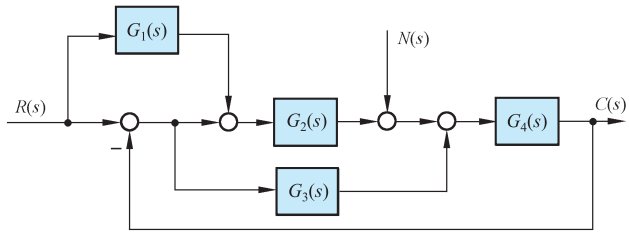


图 2-56　题 2-17 的系统结构图



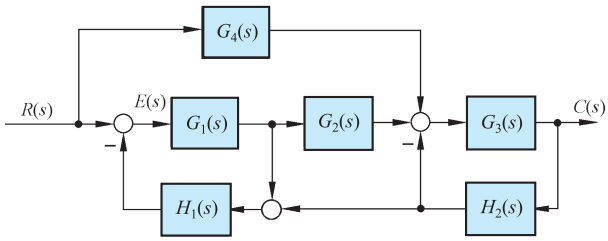
(a)



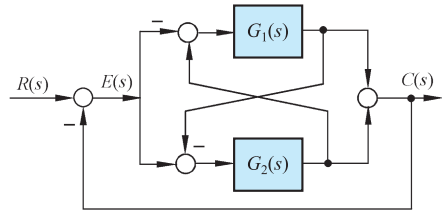
(b)

图 2-57　题 2-18 的系统结构图

2-21　试绘制图 2-58 中系统结构图对应的信号流图，并用梅森增益公式求传递函数 $C(s)/R(s)$和 $E(s)/R(s)$。



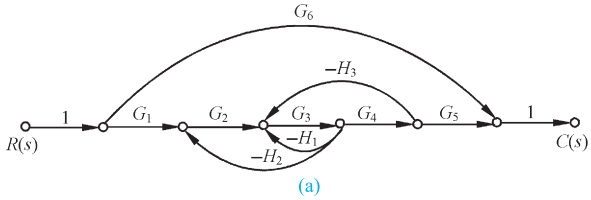
(a)



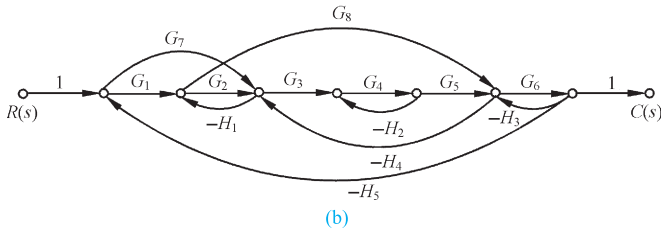
(b)

图 2-58　题 2-21 的系统结构图

2-22　试用梅森增益公式求图 2-59 中各系统信号流图的传递函数 $C(s)/R(s)$。



(a)



(b)

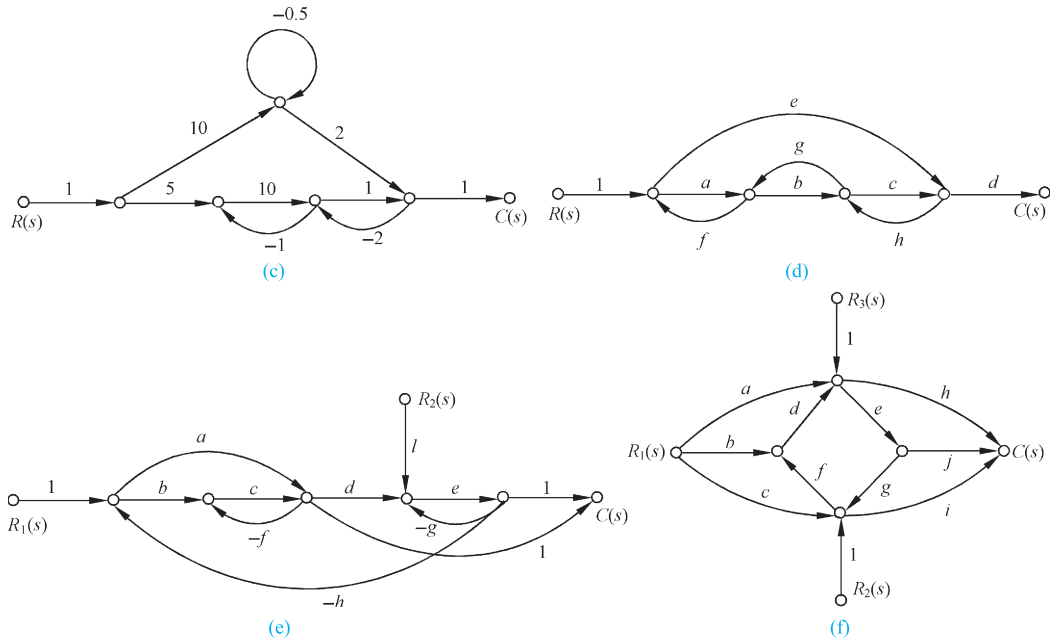


图 2-59　系统信号流图

2-23　图 2-60 所示为双摆系统，双摆悬挂在无摩擦的旋轴上，并且用弹簧把它们的中点连在一起。假定：摆的质量为 M；摆杆长度为 l；摆杆质量不计；弹簧置于摆杆的 $l/2$ 处，其弹性系数为 k；摆的角位移很小，$\sin\theta$，$\cos\theta$ 均可进行线性近似处理；当 $\theta_1=\theta_2$ 时，位于杆中间的弹簧无变形，且外力输入 $f(t)$ 只作用于左侧的杆。若令 $a=g/l+k/4M$，$b=k/4M$，要求：

(1) 列写双摆系统的运动方程；

(2) 确定传递函数 $\Theta_1(s)/F(s)$；

(3) 画出双摆系统的结构图和信号流图。

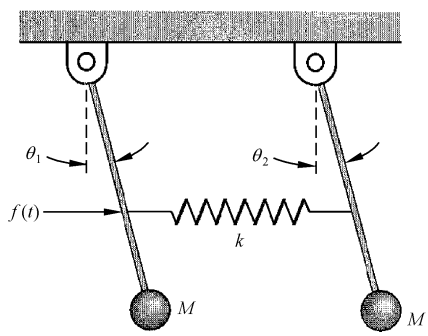


图 2-60　双摆系统示意图

2-24　城市生态系统的多回路模型可能包括下列变量：城市人口数量(变量节点 P)，现代化程度(变量节点 M)，流入城市人数(变量节点 C)，卫生设施(变量节点 S)，疾病数量(变量节点 D)，单位面积的细菌数(变量节点 B)，单位面积的垃圾数(变量节点 G)等。假定各变量节点间遵循下列因果关系：

(1) $P\rightarrow G\rightarrow B\rightarrow D\rightarrow P$；

(2) $P\rightarrow M\rightarrow C\rightarrow P$；

(3) $P\rightarrow M\rightarrow S\rightarrow D\rightarrow P$；

(4) $P\rightarrow M\rightarrow S\rightarrow B\rightarrow D\rightarrow P$。

各变量节点间支路增益的符号待确定。例如，改变卫生设施后，将减少单位面积的细菌数，因此 S 到 B 传输的支路增益应该为负。试确定各支路增益的正负，用恰当的符号，如 a、b、c、d、e、f、g、h、k、m 等表示支路增益，画出这些因果关系的信号流图，并回答在所给出的四个回路中，哪个是正反馈回路，哪个是负反馈回路。

本章导学

第三章　线性系统的时域分析法

在确定系统的数学模型后，便可以用几种不同的方法去分析控制系统的动态性能和稳态性能。在经典控制理论中，常用时域分析法、根轨迹法或频域分析法来分析线性控制系统的性能。显然，不同的方法有不同的特点和适用范围，但是比较而言，时域分析法是一种直接在时间域中对系统进行分析的方法，具有直观、准确的优点，并且可以提供系统时间响应的全部信息。本章主要研究线性控制系统性能分析的时域法。

3-1　系统时间响应的性能指标

控制系统性能的评价分为动态性能指标和稳态性能指标两类。为了求解系统的时间响应，必须了解输入信号(即外作用)的解析表达式。然而，在一般情况下，控制系统的外加输入信号具有随机性而无法预先确定，因此需要选择若干典型输入信号。

1. 典型输入信号

一般说来，我们是针对某一类输入信号来设计控制系统的。某些系统，例如室温系统或水位调节系统，其输入信号为要求的室温或水位高度，这是设计者所熟知的。但是在大多数情况下，控制系统的输入信号以无法预测的方式变化。例如，在防空火炮系统中，敌机的位置和速度无法预料，使火炮控制系统的输入信号具有了随机性，从而给规定系统的性能要求以及分析和设计工作带来了困难。为了便于进行分析和设计，同时也为了便于对各种控制系统的性能进行比较，我们需要假定一些基本的输入函数形式，称之为典型输入信号。**所谓典型输入信号，是指根据系统常遇到的输入信号形式，在数学描述上加以理想化的一些基本输入函数。**控制系统中常用的典型输入信号有：单位阶跃函数、单位斜坡(速度)函数、单位加速度(抛物线)函数、单位脉冲函数和正弦函数，如表3-1所示。这些函数都是简单的时间函数，便于数学分析和实验研究。

表 3-1　典型输入信号

名称	时域表达式	复域表达式
单位阶跃函数	$1(t),\quad t\geqslant 0$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	$t,\quad t\geqslant 0$	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{1}{2}t^2,\quad t\geqslant 0$	$\frac{1}{s^3}$
单位脉冲函数	$\delta(t),\quad t=0$	1
正弦函数	$A\sin\omega t$	$\frac{A\omega}{s^2+\omega^2}$

实际应用时究竟采用哪一种典型输入信号，取决于系统常见的工作状态；同时，在所有可能的输入信号中，往往选取最不利的信号作为系统的典型输入信号。这种处理方法在许多场合是可行的。例如，室温调节系统和水位调节系统，以及工作状态突然改变或突然受到恒定输入作用的控制系统，都可以采用阶跃函数作为典型输入信号；跟踪通信卫星的天线控制系统，以及输入信号随时间恒速变化的控制系统，斜坡函数是比较合适的典型输入；加速度函数可用来作为宇宙飞船控制系统的典型输入；当控制系统的输入信号是冲击输入量时，采用脉冲函数最为合适；当系统的输入作用具有周期性的变化时，可选择正弦函数作为典型输入。同一系统中，不同形式的输入信号所对应的输出响应是不同的，但对于线性控制系统来说，它们所表征的系统性能是一致的。通常以单位阶跃函数作为典型输入作用，则可在一个统一的基础上对各种控制系统的特性进行比较和研究。

应当指出，有些控制系统的实际输入信号是变化无常的随机信号，例如定位雷达天线控制系统，其输入信号中既有运动目标的不规则信号，又包含有许多随机噪声分量，此时就不能用上述确定性的典型输入信号去代替实际输入信号，而必须采用随机过程理论进行处理。

为了评价线性系统时间响应的性能指标，需要研究控制系统在典型输入信号作用下的时间响应过程。

2. 动态过程与稳态过程

在典型输入信号作用下，任何一个控制系统的时间响应都由动态过程和稳态过程两部分组成。

(1) 动态过程

动态过程又称过渡过程或瞬态过程，指系统在典型输入信号作用下，系统输出量从初始状态到最终状态的响应过程。由于实际控制系统具有惯性、摩擦以及其他一些原因，系统输出量不可能完全复现输入量的变化。根据系统结构和参数选择情况，动态过程表现为衰减、发散或等幅振荡形式。显然，一个可以实际运行的控制系统，其动态过程必须是衰减的，换句话说，系统必须是稳定的。动态过程除提供系统稳定性的信息外，还可以提供响应速度及阻尼情况等信息。这些信息用动态性能描述。

(2) 稳态过程

稳态过程指系统在典型输入信号作用下，当时间 t 趋于无穷时，系统输出量的表现方式。稳态过程又称稳态响应，表征系统输出量最终复现输入量的程度，提供系统有关稳态误差的信息，用稳态性能描述。

由此可见，控制系统在典型输入信号作用下的性能指标，通常由动态性能和稳态性能两部分组成。

3. 动态性能与稳态性能

稳定是控制系统能够运行的首要条件，因此只有当动态过程收敛时，研究系统的动态性能才有意义。

(1) 动态性能

通常在阶跃函数作用下，测定或计算系统的动态性能。一般认为，阶跃输入对系统

来说是最严峻的工作状态。如果系统在阶跃函数作用下的动态性能满足要求，那么系统在其他形式的函数作用下，其动态性能也是令人满意的。

描述稳定的系统在单位阶跃函数作用下，动态过程随时间 t 的变化状况的指标，称为动态性能指标。为了便于分析和比较，假定系统在单位阶跃输入信号作用前处于静止状态，而且输出量及其各阶导数均等于零。对于大多数控制系统来说，这种假设是符合实际情况的。对于图 3-1 所示单位阶跃响应 $c(t)$，其动态性能指标通常如下：

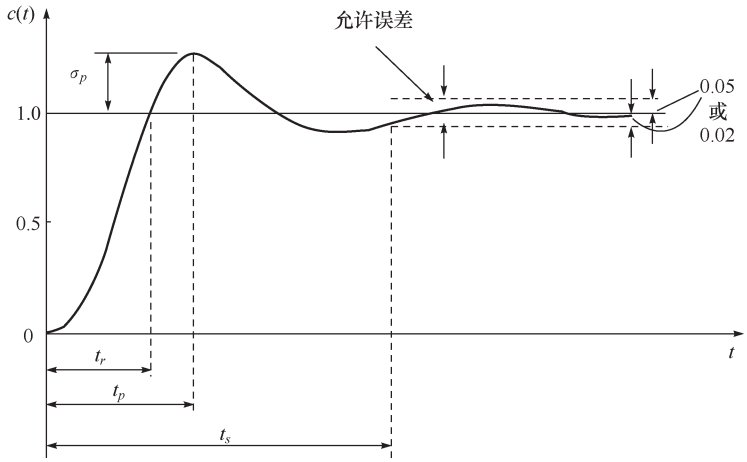


图 3-1　单位阶跃响应曲线

系统动态性能指标的定义

上升时间(rise time)t_r　指响应从终值 10%上升到终值 90%所需的时间；对于有振荡的系统，亦可定义为响应从零第一次上升到终值所需的时间。上升时间是系统响应速度的一种度量。上升时间越短，响应速度越快。

峰值时间(peak time)t_p　指响应超过其终值到达第一个峰值所需的时间。

调节时间(settling time)t_s　指响应到达并保持在终值±5%[①]内所需的最短时间。

超调量σ%　指响应的最大偏离量 $c(t_p)$与终值 $c(\infty)$的差与终值 $c(\infty)$比的百分数，即

$$\sigma\% = \frac{c(t_p) - c(\infty)}{c(\infty)} \times 100\% \tag{3-1}$$

若 $c(t_p)<c(\infty)$，则响应无超调。超调量亦称为最大超调量，或百分比超调量。

上述四个动态性能指标，基本上可以体现系统动态过程的特征。在实际应用中，常用的动态性能指标多为上升时间、调节时间和超调量。通常，用 t_r 或 t_p 评价系统的响应速度；用σ%评价系统的阻尼程度；而 t_s 是同时反映响应速度和阻尼程度的综合性指标。应当指出，除简单的一、二阶系统外，要精确确定这些动态性能指标的解析表达式是很困难的。

(2) 稳态性能

稳态误差是描述系统稳态性能的一种性能指标，通常在阶跃函数、斜坡函数或加速度函数作用下进行测定或计算。若时间趋于无穷时，系统的输出量不等于输入量或

① 有时也用终值的±2%误差范围来定义调节时间。除非特别说明，本书以后研究的调节时间，均指取±5%误差范围。

输入量的确定函数，则系统存在稳态误差。稳态误差是系统控制精度或抗扰动能力的一种度量。

3-2　一阶系统的时域分析

凡以一阶微分方程作为运动方程的控制系统，称为一阶系统。在工程实践中，一阶系统不乏其例。有些高阶系统的特性，常可用一阶系统的特性来近似表征。

1. 一阶系统的数学模型

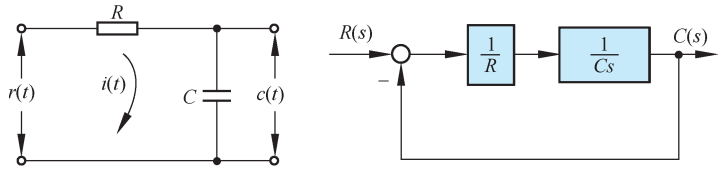
研究图 3-2(a)所示 RC 电路，其运动微分方程为

$$T\dot{c}(t)+c(t)=r(t) \tag{3-2}$$

式中，$c(t)$为电路输出电压；$r(t)$为电路输入电压；$T=RC$ 为时间常数。当该电路的初始条件为零时，其传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1}{Ts+1} \tag{3-3}$$

相应的结构图如图 3-2(b)所示。可以证明，室温调节系统、恒温箱以及水位调节系统的闭环传递函数形式与式(3-3)完全相同，仅时间常数含义有所区别。因此，式(3-2)或式(3-3)称为一阶系统的数学模型。在以下的分析和计算中，均假定系统初始条件为零。



(a) 电路图　　(b) 结构图

图 3-2　一阶控制系统

应当指出，具有同一运动方程或传递函数的所有线性系统，对同一输入信号的响应是相同的。当然，对于不同形式或不同功能的一阶系统，其响应特性的数学表达式具有不同的物理意义。

2. 一阶系统的单位阶跃响应

设一阶系统的输入信号为单位阶跃函数 $r(t)=1(t)$，则由式(3-3)，可得一阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\mathrm{e}^{-t/T},\quad t\geqslant 0 \tag{3-4}$$

由式(3-4)可见，一阶系统的单位阶跃响应是一条初始值为零，以指数规律上升到终值 $c_{ss}=1$ 的曲线，如图 3-3 所示。

图 3-3 表明，一阶系统的单位阶跃响应为非周期响应，具备如下两个重要特点：

1) 可用时间常数 T 去度量系统输出量的数值。例如，当 $t=T$ 时，$c(T)=0.632$；而当 t 分别等于 $2T$，$3T$ 和 $4T$ 时，$c(t)$的数值将分别等于终值的 86.5%，95%和 98.2%。根据这

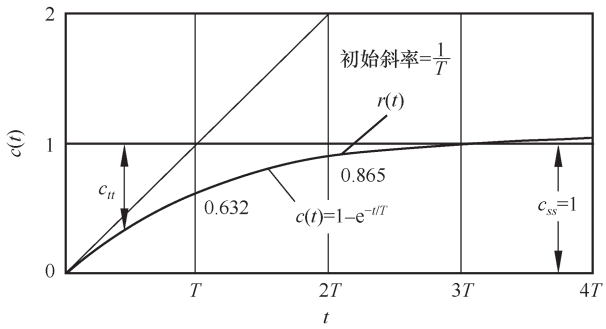


图 3-3　一阶系统的单位阶跃响应曲线

一特点，可用实验方法测定一阶系统的时间常数，或判定所测系统是否属于一阶系统。

2) 响应曲线的斜率初始值为 $1/T$，并随时间的推移而下降。例如

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\frac{1}{T},\quad \left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=T}=0.368\frac{1}{T},\quad \left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\infty}=0$$

从而使单位阶跃响应完成全部变化量所需的时间为无限长，即有 $c(\infty)=1$。此外，初始斜率特性，也是常用的确定一阶系统时间常数的方法之一。


一阶系统的动态性能指标

根据动态性能指标的定义，一阶系统的动态性能指标为

$$t_r=2.20T$$

$$t_s=3T(\Delta=5\%)\quad 或\quad t_s=4T(\Delta=2\%)$$

显然，峰值时间 t_p 和超调量 $\sigma\%$ 都不存在。

由于时间常数 T 反映系统的惯性，所以一阶系统的惯性越小，其响应过程越快；反之，惯性越大，响应越慢。

3. 一阶系统的单位脉冲响应

当输入信号为理想单位脉冲函数时，由于 $R(s)=1$，所以系统输出量的拉氏变换式与系统的传递函数相同，即 $C(s)=\dfrac{1}{Ts+1}$，这时系统的输出称为脉冲响应，其表达式为

$$c(t)=\frac{1}{T}\mathrm{e}^{-t/T},\quad t\geqslant 0 \tag{3-5}$$

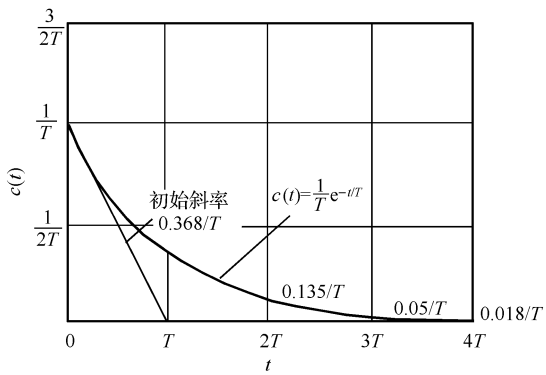


图 3-4　一阶系统的单位脉冲响应曲线

如果令 t 分别等于 T，$2T$，$3T$ 和 $4T$，可绘出一阶系统的单位脉冲响应曲线，如图 3-4 所示。由式(3-5)，可以算出响应曲线的各处斜率为

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=-\frac{1}{T^2}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=T}=-0.368\frac{1}{T^2}$$

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=\infty}=0$$

由图 3-4 可见，一阶系统的脉冲响应为一单调下降的指数曲线。若定义该指数曲线衰减到其初始值的 5%或 2%所需的时间为脉冲响应调节时间，则仍有 $t_s=3T$ 或 $t_s=4T$。故系统的惯性越小，响应过程的快速性越好。

在初始条件为零的情况下，一阶系统的闭环传递函数与脉冲响应函数之间，包含着相同的动态过程信息。这一特点同样适用于其他各阶线性定常系统，因此常以单位脉冲输入信号作用于系统，根据被测定系统的单位脉冲响应，可以求得被测系统的闭环传递函数。

鉴于工程上无法得到理想单位脉冲函数，因此常用具有一定脉宽 b 和有限幅度的矩形脉动函数来代替。为了得到近似度较高的脉冲响应函数，要求实际脉动函数的宽度 b 远小于系统的时间常数 T，一般规定 $b<0.1T$。

4. 一阶系统的单位斜坡响应

设系统的输入信号为单位斜坡函数，则由式(3-3)可以求得一阶系统的单位斜坡响应为

$$c(t)=(t-T)+Te^{-t/T},\quad t\geqslant 0 \tag{3-6}$$

式中，$(t-T)$为稳态分量；$Te^{-t/T}$为瞬态分量。

式(3-6)表明：一阶系统的单位斜坡响应的稳态分量，是一个与输入斜坡函数斜率相同但时间滞后 T 的斜坡函数，因此在位置上存在稳态跟踪误差，其值正好等于时间常数 T；一阶系统单位斜坡响应的瞬态分量为衰减非周期函数。

根据式(3-6)绘出的一阶系统的单位斜坡响应曲线如图 3-5 所示。比较图 3-3 和图 3-5 可以发现一个有趣现象：在阶跃响应曲线中，输出量和输入量之间的位置误差随时间而减小，最后趋于零，而在初始状态下，位置误差最大，响应曲线的初始斜率也最大；在斜坡响应曲线中，输出量和输入量之间的位置误差随时间而增大，最后趋于常值 T，惯性越小，跟踪的准确度越高，而在初始状态下，初始位置和初始斜率均为零，因为

$$\left.\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=\left.1-e^{-t/T}\right|_{t=0}=0$$

显然，在初始状态下，输出速度和输入速度之间误差最大。

5. 一阶系统的单位加速度响应

设系统的输入信号为单位加速度函数，则由式(3-3)可以求得一阶系统的单位加速度响应为

$$c(t)=\frac{1}{2}t^2-Tt+T^2(1-e^{-t/T}),\quad t\geqslant 0 \tag{3-7}$$

因此，系统的跟踪误差为

$$e(t)=r(t)-c(t)=Tt-T^2(1-e^{-t/T})$$

上式表明，跟踪误差随时间推移而增大，直至无限大。因此，一阶系统不能实现对

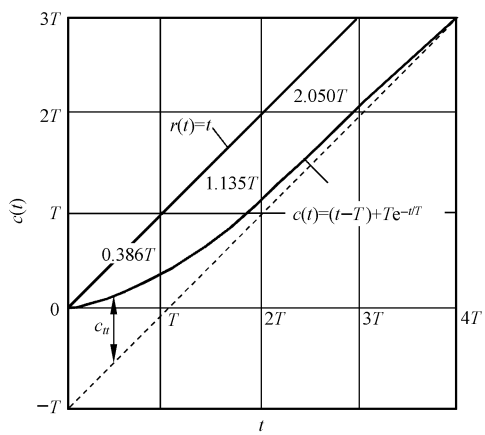


图 3-5　一阶系统单位斜坡响应曲线

加速度输入函数的跟踪。

一阶系统对上述典型输入信号的响应归纳于表 3-2 之中。由表 3-2 可见，单位脉冲函数与单位阶跃函数的一阶导数及单位斜坡函数的二阶导数的等价关系，对应有单位脉冲响应与单位阶跃响应的一阶导数及单位斜坡响应的二阶导数的等价关系。这个等价对应关系表明：**系统对输入信号导数的响应，就等于系统对该输入信号响应的导数；或者，系统对输入信号积分的响应，就等于系统对该输入信号响应的积分，而积分常数由零输出初始条件确定。**这是线性定常系统的一个重要特性，适用于任何阶线性定常系统，但不适用于线性时变系统和非线性系统。因此，研究线性定常系统的时间响应，不必对每种输入信号形式进行测定和计算，往往只取其中一种典型形式进行研究。

表 3-2　一阶系统对典型输入信号的输出响应

输入信号	输出响应	输入信号	输出响应
$1(t)$	$1-\mathrm{e}^{-t/T}$，$t\geqslant 0$	t	$t-T+T\mathrm{e}^{-t/T}$，$t\geqslant 0$
$\delta(t)$	$\frac{1}{T}\mathrm{e}^{-t/T}$，$t\geqslant 0$	$\frac{1}{2}t^2$	$\frac{1}{2}t^2-Tt+T^2(1-\mathrm{e}^{-t/T})$，$t\geqslant 0$

3-3　二阶系统的时域分析

凡以二阶微分方程描述运动方程的控制系统，称为二阶系统。在控制工程中，不仅二阶系统的典型应用极为普遍，而且不少高阶系统的特性在一定条件下可用二阶系统的特性来表征。因此，着重研究二阶系统的分析和计算方法，具有较大的实际意义。

1. 二阶系统的数学模型

设位置控制系统如图 3-6 所示，其任务是控制有黏性摩擦和转动惯量的负载，使负载位置与输入手柄位置协调。

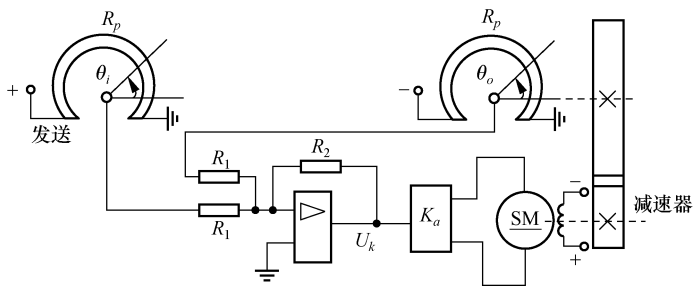


图 3-6　位置控制系统原理图

利用第二章介绍的传递函数列写和结构图绘制方法，不难画出位置控制系统的结构图，如图 3-7 所示。由图得系统的开环传递函数

$$G(s)=\frac{K_sK_aC_m/i}{s\left[(L_as+R_a)(Js+f)+C_mC_e\right]}$$

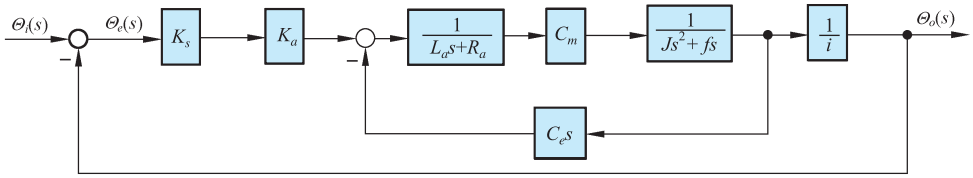


图 3-7　位置控制系统结构图

式中，L_a 和 R_a 分别为电动机电枢绕组的电感和电阻；C_m 为电动机的转矩系数；C_e 为与电动机反电势有关的比例系数；K_s 为桥式电位器传递系数；K_a 为放大器增益；i 为减速器速比；J 和 f 分别为折算到电动机轴上的总转动惯量和总黏性摩擦系数。如果略去电枢电感 L_a，且令

$$K_1 = K_s K_a C_m / iR_a, \quad F = f + C_m C_e / R_a$$

其中，K_1 称为增益；F 称为阻尼系数。那么在不考虑负载力矩的情况下，位置控制系统的开环传递函数可以简化为

$$G(s) = \frac{K}{s(T_m s + 1)} \tag{3-8}$$

其中，$K=K_1/F$，称为开环增益；$T_m=J/F$，称为机电时间常数。相应的闭环传递函数是

$$\Phi(s) = \frac{\Theta_o(s)}{\Theta_i(s)} = \frac{K}{T_m s^2 + s + K} \tag{3-9}$$

显然，上述系统闭环传递函数对应如下二阶运动微分方程：

$$T_m \frac{\mathrm{d}^2\theta_o(t)}{\mathrm{d}t^2} + \frac{\mathrm{d}\theta_o(t)}{\mathrm{d}t} + K\theta_o(t) = K\theta_i(t) \tag{3-10}$$

所以图 3-6 所示位置控制系统在简化情况下是一个二阶系统。

为了使研究的结果具有普遍的意义，可将式(3-9)表示为标准形式：

$$\Phi(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2} \tag{3-11}$$

相应的结构图如图 3-8 所示。图中

$\omega_n = \sqrt{\dfrac{K}{T_m}}$ 为自然频率(或无阻尼振荡频率)；

$\zeta = \dfrac{1}{2\sqrt{T_m K}}$ 为阻尼比(或相对阻尼系数)。

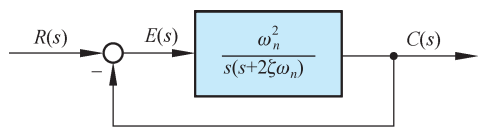


图 3-8　标准形式的二阶系统结构图

令式(3-11)的分母多项式为零，得二阶系统的特征方程

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0 \tag{3-12}$$

其两个根(闭环极点)为

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1} \tag{3-13}$$

显然，二阶系统的时间响应取决于 ζ 和 ω_n 这两个参数。下面将根据式(3-11)这一数学

模型，研究二阶系统时间响应及动态性能指标的求法。应当指出，对于结构和功用不同的二阶系统，ζ和ω_n的物理含义是不同的。

2. 二阶系统的单位阶跃响应

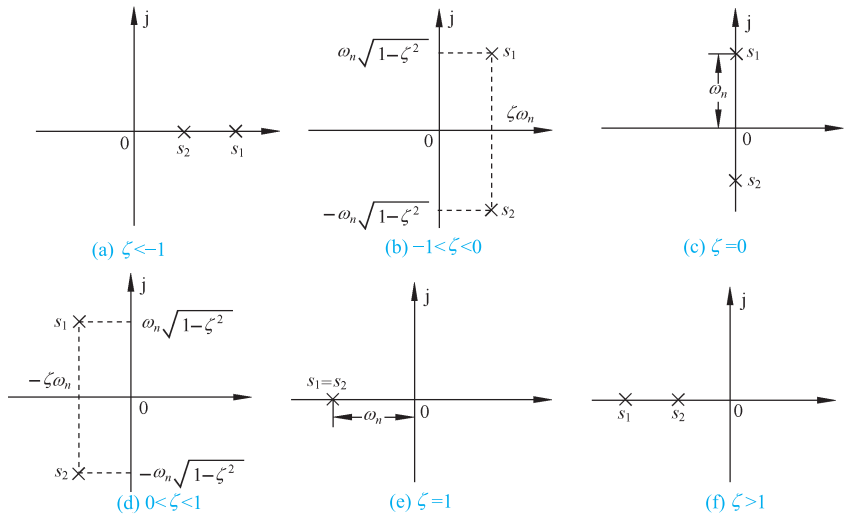
式(3-13)表明，二阶系统特征根的性质取决于ζ值的大小。若$\zeta<0$，则二阶系统具有两个正实部的特征根，其单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}t+\beta);\quad -1<\zeta<0,\quad t\geqslant 0$$

式中，$\beta=\arctan\left(\sqrt{1-\zeta^2}\,/\,\zeta\right)$。或者

$$c(t)=1+\frac{\mathrm{e}^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}-\frac{\mathrm{e}^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}}{2\sqrt{\zeta^2-1}(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})};\quad \zeta<-1,\quad t\geqslant 0$$

由于阻尼比ζ为负，指数因子具有正幂指数，因此系统的动态过程为发散正弦振荡或单调发散的形式，从而表明$\zeta<0$的二阶系统是不稳定的。如果$\zeta=0$，则特征方程有一对纯虚根，$s_{1,2}=\pm\mathrm{j}\omega_n$，对应于 s 平面虚轴上一对共轭极点，可以算出系统的阶跃响应为等幅振荡，此时系统相当于无阻尼情况。如果 $0<\zeta<1$，则特征方程有一对具有负实部的共轭复根，$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，对应于 s 平面左半部的共轭复数极点，相应的阶跃响应为衰减振荡过程，此时系统处于欠阻尼情况。如果$\zeta=1$，则特征方程具有两个相等的负实根，$s_{1,2}=-\omega_n$，对应于 s 平面负实轴上的两个相等实极点，相应的阶跃响应非周期地趋于稳态输出，此时系统处于临界阻尼情况。如果$\zeta>1$，则特征方程有两个不相等的负实根，$s_{1,2}=-\zeta\omega_n\pm\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}$，对应于 s 平面负实轴上的两个不等实极点，相应的单位阶跃响应也是非周期地趋于稳态输出，但响应速度比临界阻尼情况缓慢，因此称为过阻尼情况。上述各种情况的闭环极点分布，如图 3-9 所示。



(a) $\zeta<-1$　(b) $-1<\zeta<0$　(c) $\zeta=0$

(d) $0<\zeta<1$　(e) $\zeta=1$　(f) $\zeta>1$

图 3-9　二阶系统的闭环极点分布

由此可见，ζ值的大小决定了系统的阻尼程度。对于图 3-6 所示的位置控制系统，有

$$\zeta=\frac{1}{2\sqrt{T_mK}}=\frac{F}{F_c}$$

式中，$F_c=2\sqrt{JK_1}$ 为$\zeta=1$ 时的阻尼系数。所以，ζ是阻尼系数 F 与临界阻尼系数 F_c 之比，故称为阻尼比或相对阻尼系数。

下面分别研究欠阻尼、临界阻尼、过阻尼二阶系统的单位阶跃响应。

(1) 欠阻尼(0< ζ<1)二阶系统的单位阶跃响应

若令$\sigma=\zeta\omega_n$，$\omega_d=\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}$，则有

$$s_{1,2}=-\sigma\pm \mathrm{j}\omega_d$$

式中，σ称为衰减系数，ω_d称为阻尼振荡频率。

当 $R(s)=1/s$ 时，由式(3-11)得

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{s+\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}-\frac{\zeta\omega_n}{(s+\zeta\omega_n)^2+\omega_d^2}$$

对上式取拉氏反变换，求得单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)&=1-\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\left(\cos\omega_d t+\frac{\zeta}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_d t\right)\\&=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}(\sqrt{1-\zeta^2}\cos\omega_d t+\zeta\sin\omega_d t)\\&=1-\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+\beta),\quad t\geqslant 0\end{aligned}\tag{3-14}$$

式中，$\beta=\arctan\left(\sqrt{1-\zeta^2}\,/\zeta\right)$，或者 $\beta=\arccos\zeta$ 。

式(3-14)表明，欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应由两部分组成：稳态分量为 1，表明图 3-8 系统在单位阶跃函数作用下不存在稳态位置误差；瞬态分量为阻尼正弦振荡项，其振荡频率为ω_d，故称为阻尼振荡频率。由于瞬态分量衰减的快慢程度取决于包络线 $1\pm\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}/\sqrt{1-\zeta^2}$ 收敛的速度，当ζ一定时，包络线的收敛速度又取决于指数函数 $\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}$ 的幂，所以$\sigma=\zeta\omega_n$称为衰减系数。

若$\zeta=0$，则二阶系统无阻尼时的单位阶跃响应为

$$c(t)=1-\cos\omega_n t,\quad t\geqslant 0\tag{3-15}$$

这是一条平均值为 1 的正、余弦形式的等幅振荡，其振荡频率为ω_n，故可称为无阻尼振荡频率。由图 3-6 位置控制系统可知，ω_n 由系统本身的结构参数 K 和 T_m 或 K_1 和 J 确定，故ω_n常称为自然频率。

应当指出，实际的控制系统通常都有一定的阻尼比，因此不可能通过实验方法测得ω_n，而只能测得ω_d，其值总小于自然频率ω_n。只有在$\zeta=0$时，才有$\omega_d=\omega_n$。当阻尼比ζ增大时，阻尼振荡频率ω_d将减小。如果$\zeta\geqslant 1$，ω_d将不复存在，系统的响应不再出现振荡。但是，为了便于分析和叙述，ω_n和ω_d的符号和名称在$\zeta\geqslant 1$时仍将沿用下去。

(2) 临界阻尼(ζ=1)二阶系统的单位阶跃响应

设输入信号为单位阶跃函数，则系统输出量的拉氏变换可写为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+\omega_n)^2}=\frac{1}{s}-\frac{\omega_n}{(s+\omega_n)^2}-\frac{1}{s+\omega_n}$$

对上式取拉氏反变换，得临界阻尼二阶系统的单位阶跃响应

$$c(t)=1-\mathrm{e}^{-\omega_n t}(1+\omega_n t),\quad t\geqslant 0 \tag{3-16}$$

上式表明，当ζ=1 时，二阶系统的单位阶跃响应是稳态值为 1 的无超调单调上升过程，其变化率

$$\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}=\omega_n^2 t\mathrm{e}^{-\omega_n t}$$

当 t=0 时，响应过程的变化率为零；当 $t>0$ 时，响应过程的变化率为正，响应过程单调上升；当 $t\to\infty$时，响应过程的变化率趋于零，响应过程趋于常值 1。通常，临界阻尼情况下的二阶系统的单位阶跃响应称为临界阻尼响应。

(3) 过阻尼(ζ>1)二阶系统的单位阶跃响应

设输入信号为单位阶跃函数，且令

$$T_1=\frac{1}{\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})},\quad T_2=\frac{1}{\omega_n(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})}$$

则过阻尼二阶系统的输出量拉氏变换为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s+1/T_1)(s+1/T_2)}$$

式中，T_1 和 T_2 称为过阻尼二阶系统的时间常数，且有 $T_1>T_2$。对上式取拉氏反变换，得

$$c(t)=1+\frac{\mathrm{e}^{-t/T_1}}{T_2/T_1-1}+\frac{\mathrm{e}^{-t/T_2}}{T_1/T_2-1},\quad t\geqslant 0 \tag{3-17}$$

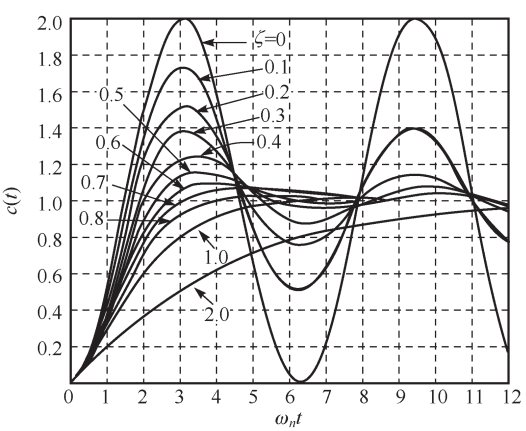


图 3-10　二阶系统单位阶跃响应曲线

上式表明，响应特性包含着两个单调衰减的指数项，其代数和绝不会超过稳态值 1，因而过阻尼二阶系统的单位阶跃响应是非振荡的，通常称为过阻尼响应。

以上三种情况的单位阶跃响应曲线如图 3-10 所示，其横坐标为无因次时间$\omega_n t$。

由图 3-10 可见：在过阻尼和临界阻尼响应曲线中，临界阻尼响应具有最短的上升时间，响应速度最快；在欠阻尼($0<\zeta<1$)响应曲线中，阻尼比越小，超调量越大，上升时间越短，通常取ζ=0.4～0.8 为宜，此时超调量适度，调节时间较短；若二阶

单位阶跃响应曲线与阻尼比的关系

系统具有相同的ζ和不同的ω_n，则其振荡特性相同但响应速度不同，ω_n越大，响应速度越快。


极点分布与响应曲线的关系

由于欠阻尼二阶系统与过阻尼(含临界阻尼)二阶系统具有不同形式的响应曲线，因而它们的动态性能指标的估算方法也不尽相同。下面将分别加以讨论。

3. 欠阻尼二阶系统的动态过程分析

在控制工程中，除了那些不容许产生振荡响应的系统外，通常都希望控制系统具有适度的阻尼、较快的响应速度和较短的调节时间。因此，二阶控制系统的设计，一般取ζ=0.4～0.8，其各项动态性能指标，除峰值时间、超调量和上升时间可用ζ与ω_n准确表示外，调节时间很难用ζ与ω_n准确描述，不得不采用工程上的近似计算方法。

为了便于说明改善系统动态性能的方法，图 3-11 表示了欠阻尼二阶系统各特征参量之间的关系。由图可见，衰减系数σ是闭环极点到虚轴之间的距离；阻尼振荡频率ω_d是闭环极点到实轴之间的距离；自然频率ω_n是闭环极点到坐标原点之间的距离；ω_n与负实轴夹角的余弦正好是阻尼比，即

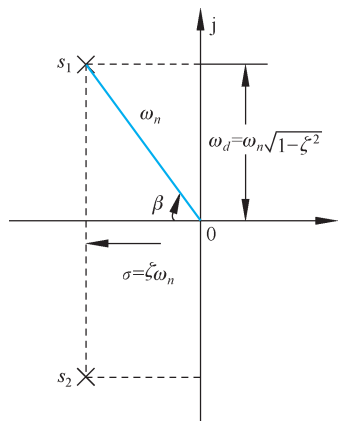


图 3-11　欠阻尼二阶系统的特征参量

$$\zeta=\cos\beta \tag{3-18}$$

故β称为阻尼角。下面推导式(3-11)所描述的无零点欠阻尼二阶系统的动态性能指标计算公式。

(1) 上升时间 t_r 的计算

在式(3-14)中，令 $c(t_r)$=1，求得

$$\frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_r}\sin(\omega_d t_r+\beta)=0$$

由于$\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_r}\neq 0$，所以有

$$t_r=\frac{\pi-\beta}{\omega_d} \tag{3-19}$$

由式(3-19)可见，当阻尼比ζ一定时，阻尼角β不变，系统的响应速度与ω_n成正比；而当阻尼振荡频率ω_d一定时，阻尼比越小，上升时间越短。

(2) 峰值时间 t_p 的计算

将式(3-14)对 t 求导，并令其为零，求得

$$\zeta\omega_n\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p}\sin(\omega_d t_p+\beta)-\omega_d\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p}\cos(\omega_d t_p+\beta)=0$$

整理得

$$\tan(\omega_d t_p+\beta)=\frac{\sqrt{1-\zeta^2}}{\zeta}$$

由于$\tan\beta=\sqrt{1-\zeta^2}\,/\zeta$，于是上列三角方程的解为$\omega_d t_p$=0，π，2π，3π，…。根据峰值时间定义，应取$\omega_d t_p$=π，于是峰值时间

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} \tag{3-20}$$

式(3-20)表明，峰值时间等于阻尼振荡周期的一半。或者说，峰值时间与闭环极点的虚部数值成反比。当阻尼比一定时，闭环极点离负实轴的距离越远，系统的峰值时间越短。

(3) 超调量$\sigma\%$的计算

因为超调量发生在峰值时间上，所以将式(3-20)代入式(3-14)，得输出量的最大值

$$c(t_p) = 1 - \frac{1}{\sqrt{1-\zeta^2}} e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\pi + \beta)$$

由于$\sin(\pi+\beta) = -\sqrt{1-\zeta^2}$，故上式可写为$c(t_p) = 1 + e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}$。按超调量定义式(3-1)，并考虑到 $c(\infty)=1$，求得

$$\sigma\% = e^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}} \times 100\% \tag{3-21}$$

式(3-21)表明，超调量$\sigma\%$仅是阻尼比ζ的函数，而与自然频率ω_n无关。超调量与阻尼比的关系曲线，如图 3-12 所示。由图可见，阻尼比越大，超调量越小，反之亦然。一般，当选取$\zeta = 0.4 \sim 0.8$时，$\sigma\%$介于 1.5%～25.4%。

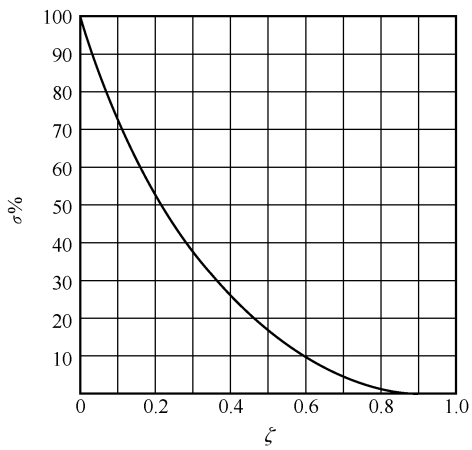


图 3-12　欠阻尼二阶系统ζ与$\sigma\%$关系曲线

(4) 调节时间 t_s 的计算

对于欠阻尼二阶系统单位阶跃响应式(3-14)，指数曲线$1 \pm e^{-\zeta\omega_n t/\sqrt{1-\zeta^2}}$是对称于 $c(\infty)=1$ 的一对包络线，整个响应曲线总是包含在这一对包络线之内，如图 3-13 所示。图中采用无因次时间$\omega_n t$(弧度)作为横坐标，因此时间响应特性仅是阻尼比ζ的函数。由图可见，实际输出响应的收敛程度小于包络线的收敛程度。图中选用的$\zeta = 0.707$，但对于其他ζ值下的阶跃响应特性，亦存在类似情况。为方便起见，往往采用包络线代替实际响应来估算调节时间，所得结果略保守。此外，图中还表明了阻尼正弦函数的滞后角$-\beta/\sqrt{1-\zeta^2}$，因为当$\sin\left[\sqrt{1-\zeta^2}(\omega_n t) + \beta\right] = 0$时，必有$(\omega_n t) = -\beta/\sqrt{1-\zeta^2}$。整个响应在$\omega_n t < 0$时的延续部分，如图 3-13 中虚线所示。

根据上述分析，如果令Δ代表实际响应与稳态输出之间的误差，则有

$$\Delta = \left| \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}} \sin(\omega_d t + \beta) \right| \leqslant \frac{e^{-\zeta\omega_n t}}{\sqrt{1-\zeta^2}}$$

假定$\zeta \leqslant 0.8$，并在上述不等式右端分母中代入$\zeta = 0.8$，选取误差带$\Delta = 0.05$，可以解得 $t_s \leqslant 3.5/(\zeta\omega_n)$。在分析问题时，常取

$$t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = \frac{3.5}{\sigma} \tag{3-22}$$

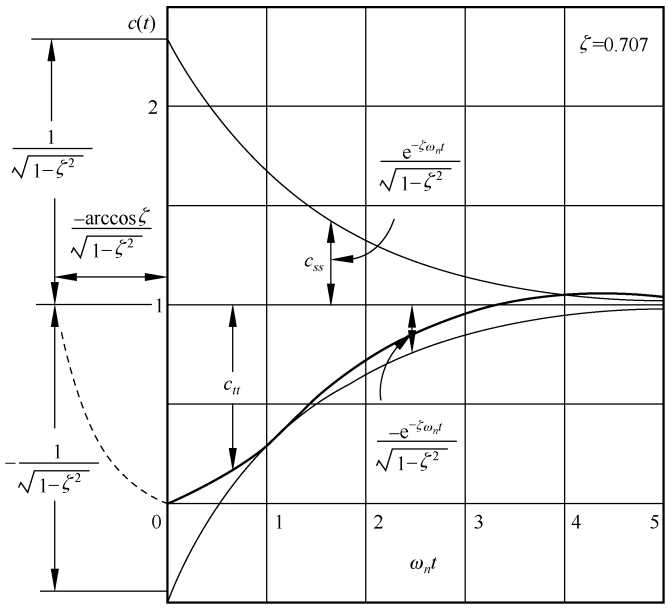


图 3-13　欠阻尼二阶系统 $c(t)$的一对包络线

若选取误差带Δ=0.02，则有

$$t_s=\frac{4.4}{\zeta\omega_n}=\frac{4.4}{\sigma} \tag{3-23}$$

上式表明，调节时间与闭环极点的实部数值成反比。闭环极点距虚轴的距离越远，系统的调节时间越短。由于阻尼比值主要根据对系统超调量的要求来确定，所以调节时间主要由自然频率决定。若能保持阻尼比值不变而加大自然频率值，则可以在不改变超调量的情况下缩短调节时间。

从上述各项动态性能指标的计算式可以看出，各指标之间是有矛盾的。比方说，上升时间和超调量，即响应速度和阻尼程度，不能同时达到满意的结果。这是因为在如图 3-8 所示的二阶系统中，$\omega_n=\sqrt{K/T_m}$ 及 $\zeta=1/2\sqrt{T_mK}$，其中机电时间常数 T_m 是一个不可调的确定参数。当增大开环增益 K 时，可以加大自然频率ω_n，提高了系统的响应速度，但同时减小了阻尼比ζ，使得系统的阻尼程度减小。因此，对于既要增强系统的阻尼程度，又要系统具有较高响应速度的二阶控制系统设计，需要采取合理的折中方案或补偿方案，才能达到设计的目的。

例 3-1　设系统结构图如图 3-14 所示，若要求系统具有性能指标σ_p=0.2，t_p=1s，试确定系统参数 K 和τ，并计算单位阶跃响应的特征量 t_r 和 t_s。

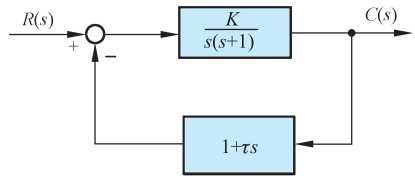


图 3-14　控制系统结构图

解　由图 3-14 知，系统闭环传递函数为

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K}{s^2+(1+K\tau)s+K}$$

与传递函数标准形式(3-11)相比，可得

$$\omega_n = \sqrt{K}, \quad \zeta = \frac{1 + K\tau}{2\sqrt{K}}$$

由ζ与$\sigma\%$的关系式(3-21)，解得

$$\zeta = \frac{\ln(1/\sigma_p)}{\sqrt{\pi^2 + \left(\ln\frac{1}{\sigma_p}\right)^2}} = 0.46$$

再由峰值时间计算式(3-20)，算出

$$\omega_n = \frac{\pi}{t_p\sqrt{1-\zeta^2}} = 3.54\text{rad/s}$$

从而解得

$$K = \omega_n^2 = 12.53(\text{rad/s})^2, \quad \tau = \frac{2\zeta\omega_n - 1}{K} = 0.18\text{s}$$

由于

$$\beta = \arccos\zeta = 1.09\text{rad}, \quad \omega_d = \omega_n\sqrt{1-\zeta^2} = 3.14\text{rad/s}$$

故由式(3-19)和式(3-22)计算得

$$t_r = \frac{\pi - \beta}{\omega_d} = 0.65\text{s}, \quad t_s = \frac{3.5}{\zeta\omega_n} = 2.15\text{s}$$

若取误差带Δ=0.02，则调节时间为

$$t_s = \frac{4.4}{\zeta\omega_n} = 2.70\text{s}$$

4. 过阻尼二阶系统的动态过程分析

由于过阻尼系统响应缓慢，故通常不希望采用过阻尼系统。但是，这并不排除在某些情况下，例如在低增益、大惯性的温度控制系统中，需要采用过阻尼系统。此外，在有些不允许时间响应出现超调，而又希望响应速度较快的情况下，例如在指示仪表系统和记录仪表系统中，需要采用临界阻尼系统。特别是，有些高阶系统的时间响应往往可用过阻尼二阶系统的时间响应来近似，因此研究过阻尼二阶系统的动态过程分析，有较大的工程意义。

当阻尼比ζ>1，且初始条件为零时，二阶系统的单位阶跃响应如式(3-17)所示。显然，在动态性能指标中，只有上升时间和调节时间才有意义。然而，式(3-17)是一个超越方程，无法根据各动态性能指标的定义求出其准确计算公式。目前工程上采用的方法，仍然是利用数值解法求出不同ζ值下的无因次时间，然后制成曲线以供查用；或者，利用曲线拟合法给出近似计算公式。

(1) 上升时间 t_r 的计算

根据上升时间的第一种定义方法，参照式(3-16)和式(3-17)，可得无因次上升时间$\omega_n t_r$与阻尼比ζ的关系曲线，如图 3-15 所示。图中曲线可用下式近似描述：

$$t_r = \frac{1+1.5\zeta+\zeta^2}{\omega_n} \tag{3-24}$$

(2) 调节时间 t_s 的计算

根据式(3-17)，令 T_1/T_2 为不同值，可以解出相应的无因次调节时间 t_s/T_1，如图 3-16 所示。图中阻尼比ζ为参变量。由于

$$s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2=(s+1/T_1)(s+1/T_2)$$

因而ζ与自变量 T_1/T_2 的关系式为

$$\zeta=\frac{1+T_1/T_2}{2\sqrt{T_1/T_2}} \tag{3-25}$$

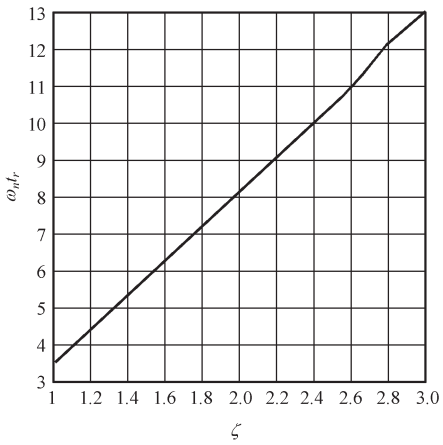


图 3-15　过阻尼二阶系统 $\omega_n t_r$ 与ζ的关系曲线

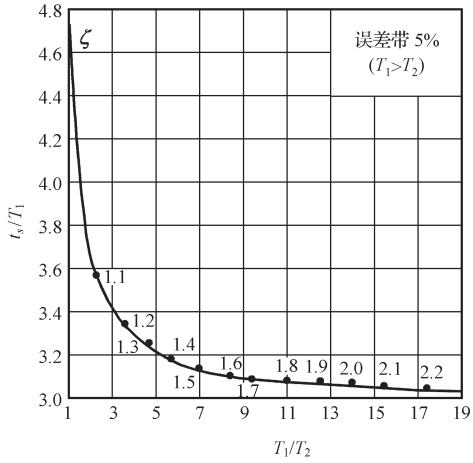


图 3-16　过阻尼二阶系统的调节时间特性

当ζ>1 时，由已知的 T_1 及 T_2 值在图 3-16 上可以查出相应的 t_s；若 $T_1 \geqslant 4T_2$，即过阻尼二阶系统第二个闭环极点的数值比第一个闭环极点的数值大四倍以上时，系统可等效为具有$-1/T_1$ 闭环极点的一阶系统，此时取 $t_s=3T_1$，相对误差不超过 10%。当ζ=1 时，由于 T_1/T_2=1，由图 3-16 可见，临界阻尼二阶系统的调节时间

$$t_s=4.75T_1=\frac{4.75}{\omega_n},\quad \zeta=1 \tag{3-26}$$

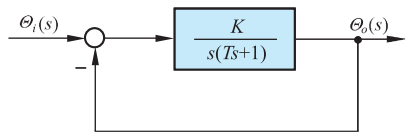


图 3-17　角度随动系统结构图

例 3-2　设角度随动系统如图 3-17 所示。图中，K 为开环增益，T=0.1s 为伺服电动机时间常数。若要求系统的单位阶跃响应无超调，且调节时间 $t_s \leqslant$1s，问 K 应取多大？此时系统的上升时间 t_r 等于多少？

解　根据题意并考虑有尽量快的响应速度，应取阻尼比ζ=1。由图 3-17 得闭环特征方程为

$$s^2+\frac{1}{T}s+\frac{K}{T}=0$$

代入 T=0.1，可知在ζ=1 时，必有 $\omega_n=\sqrt{10K}=5\text{rad/s}$，解得开环增益 K=2.5(rad/s)^2。因为 $\omega_n^2=1/(T_1T_2)$，而在ζ=1 时，T_1=T_2，所以得 $T_1=T_2=0.2\text{s}$，从而由式(3-26)算得调节时间 $t_s=4.75T_1=0.95\text{s}$，满足指标要求。

根据ζ=1 和ω_n=5rad/s，利用式(3-24)算得

$$t_r=\frac{1+1.5\zeta+\zeta^2}{\omega_n}=0.70\text{s}$$

5. 二阶系统的单位斜坡响应

当输入信号为单位斜坡函数时，由式(3-11)知，系统输出量的拉氏变换式为

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)}=\frac{1}{s^2}-\frac{\frac{2\zeta}{\omega_n}}{s}+\frac{\frac{2\zeta}{\omega_n}(s+\zeta\omega_n)+(2\zeta^2-1)}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

对上式取拉氏反变换，可得不同ζ值下的二阶系统的单位斜坡响应。

(1) 欠阻尼单位斜坡响应

$$c(t)=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+\frac{1}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta),\quad t\geqslant 0 \tag{3-27}$$

上式表明，欠阻尼二阶系统的单位斜坡响应由稳态分量 $c_{ss}(\infty)$=t–$2\zeta/\omega_n$ 和瞬态分量

$$c_{tt}=\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{\omega_d}\sin(\omega_d t+2\beta)$$

组成。在 3-6 节将要指出，对于图 3-8 所示的单位反馈系统，误差响应为 $e(t)$=$r(t)$–$c(t)$。当时间 t 趋于无穷时，误差响应 $e(t)$的稳态值称为稳态误差，以 $e_{ss}(\infty)$标志。对于单位斜坡响应[式(3-27)]，其稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=t-c_{ss}(\infty)=\frac{2\zeta}{\omega_n} \tag{3-28}$$

误差响应为

$$e(t)=\frac{2\zeta}{\omega_n}-\frac{1}{\omega_d}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta) \tag{3-29}$$

将上式对 t 求导并令其为零，得误差响应的峰值时间

$$t_p=\frac{\pi-\beta}{\omega_d} \tag{3-30}$$

它正好等于单位阶跃响应的上升时间。将式(3-30)代入式(3-29)，得误差响应的峰值

$$e(t_p)=\frac{2\zeta}{\omega_n}\left(1+\frac{1}{2\zeta}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p}\right)$$

从而误差响应的最大偏离量可表示为

$$e_m=e(t_p)-e_{ss}(\infty)=\frac{1}{\omega_n}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t_p} \tag{3-31}$$

若令 D 表示误差响应对其稳态值的偏差，则由于

$$e(t)=\frac{2\zeta}{\omega_n}\left[1-\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta)\right]$$

因此 D 由下式限定：

$$D=\left|\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin(\omega_d t+2\beta)\right|\leqslant\frac{1}{2\zeta\sqrt{1-\zeta^2}}\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}$$

当取$\zeta\leqslant 0.8$ 时，上式可进一步表示为 $D\leqslant 1.04\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}$。取 5%误差带，可得响应调节时间的近似表达式

$$t_s=\frac{3}{\zeta\omega_n}\tag{3-32}$$

稳态误差、峰值时间、最大偏离量和调节时间，表示了欠阻尼二阶系统的单位斜坡响应性能。图 3-18 给出了几种ζ值下的无因次误差响应曲线。由图及性能计算公式可以明显看出：减小系统的阻尼比ζ，可以减小系统的稳态误差和峰值时间，但是最大偏离量要增大、调节时间会加长，从而使动态性能恶化。

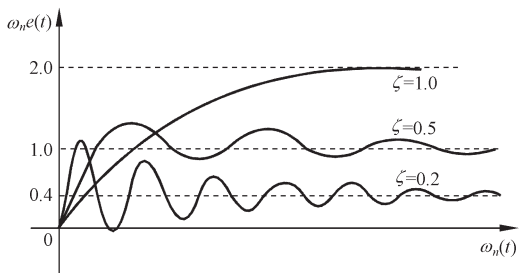


图 3-18　二阶系统单位斜坡误差响应曲线

(2) 临界阻尼单位斜坡响应

由于ζ=1，故单位斜坡响应可表示为

$$c(t)=t-\frac{2}{\omega_n}+\frac{2}{\omega_n}\left(1+\frac{1}{2}\omega_n t\right)\mathrm{e}^{-\omega_n t},\quad t\geqslant 0\tag{3-33}$$

由上式可见，稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\frac{2}{\omega_n}\tag{3-34}$$

而误差响应

$$e(t)=\frac{2}{\omega_n}\left[1-\left(1+\frac{1}{2}\omega_n t\right)\mathrm{e}^{-\omega_n t}\right],\qquad t\geqslant 0\tag{3-35}$$

若取 5%误差带，则利用数值解法可以求出误差响应的调节时间近似为

$$t_s=\frac{4.1}{\omega_n}\tag{3-36}$$

(3) 过阻尼单位斜坡响应

在ζ>1 时，输出量的拉氏变换式可写为

$$C(s)=\frac{1}{s^2}-\frac{\dfrac{2\zeta}{\omega_n}}{s}+\frac{\dfrac{2\zeta}{\omega_n}(s+\zeta\omega_n)+(2\zeta^2-1)}{\left[s+\omega_n(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\right]\left[s+\omega_n(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\right]}$$

所以得

$$c(t)=t-\frac{2\zeta}{\omega_n}+\frac{2\zeta^2-1+2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}$$
$$-\frac{2\zeta^2-1-2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{2\omega_n\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t},\quad t\geqslant 0 \tag{3-37}$$

显然，稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\frac{2\zeta}{\omega_n}$$

误差响应

$$e(t)=\frac{2\zeta}{\omega_n}\left[1-\frac{2\zeta^2-1+2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{4\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta-\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\right.$$
$$\left.+\frac{2\zeta^2-1-2\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}{4\zeta\sqrt{\zeta^2-1}}\mathrm{e}^{-(\zeta+\sqrt{\zeta^2-1})\omega_n t}\right] \tag{3-38}$$

一般来说，在单位斜坡输入信号作用下，过阻尼二阶系统的动态性能指标只能用计算机求得。

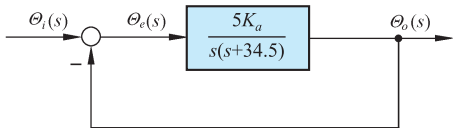


图 3-19　控制系统结构图

例 3-3　设控制系统如图 3-19 所示。图中，输入信号 $\theta_i(t)=t$，放大器增益 K_a 分别取为 13.5，200 和 1500。试分别写出系统的误差响应表达式，并估算其性能指标。

解　由图知，系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{5K_a}{s(s+34.5)}=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

因而，$\zeta=17.25/\sqrt{5K_a}$，$\omega_n=\sqrt{5K_a}$。

当 $K_a=13.5$ 时，算得 $\zeta=2.1$，$\omega_n=8.2$rad/s，属过阻尼二阶系统。由式(3-38)可得

$$\theta_e(t)=0.51(1-\mathrm{e}^{-2.08t}+0.004\mathrm{e}^{-32.4t})\approx 0.51(1-\mathrm{e}^{-2.08t})$$

此时，系统等效为一阶系统，其等效时间常数 $T=0.48$s。因而性能指标：t_r=1.06s，t_s=1.44s，$\theta_{ess}(\infty)$=0.51rad。

当 $K_a=200$ 时，算得 $\zeta=0.55$，$\omega_n=31.6$rad/s，属于欠阻尼二阶系统。由式(3-29)可得

$$\theta_e(t)=0.035-0.038\mathrm{e}^{-17.4t}\sin(26.4t+113°)$$

于是，由式(3-30)～式(3-32)和式(3-28)算出性能指标为：t_p=0.08s，θ_{em}=0.008rad，t_s=0.17s，$\theta_{ess}(\infty)$=0.035rad。

当 $K_a=1500$ 时，算得 $\zeta=0.2$ 和 $\omega_n=86.6$rad/s，仍属于欠阻尼二阶系统，其误差响应

$$\theta_e(t)=0.0046-0.012\mathrm{e}^{-17.3t}\sin(84.9t+157°)$$

性能指标为：t_p=0.02s，θ_{em}=0.008rad，t_s=0.17s，$\theta_{ess}(\infty)$=0.0046rad。

本例的单位斜坡响应曲线，如图 3-20 所示。由图及计算结果可见，增大放大器增益会导致系统的阻尼下降，虽可减小稳态误差，却恶化了误差响应的动态性能。因此，ζ值不宜太小，而ω_n值希望足够大。但是，在图 3-19 所示的比例控制系统中，通常只有增益可以调整，要同时满足稳态和动态两方面特性的要求是困难的。这是因为：

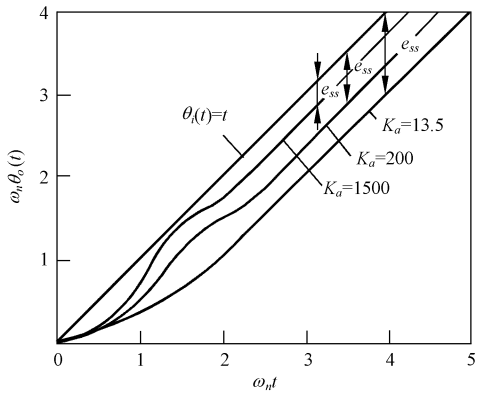


图 3-20　单位斜坡响应曲线

1) 改变开环增益就相当于改变系统阻尼比的数值。但是，阶跃响应中的超调量和斜坡响应中的稳态误差对ζ值的要求正好相反，要取得一个合适的折中方案比较困难。

2) 即使能够找到合适的开环增益值，满足上述稳态和动态两方面的要求，也可能不满足系统在扰动作用下的稳态误差要求，有关说明将在第 3-6 节介绍。

3) 在高精度控制系统中，需要采用高增益使死区、间隙和摩擦等非线性因素的影响减到最低程度，因此不能任意降低开环增益以换取较小的超调量。

由于上述原因，必须研究其他控制方式，以改善系统的动态性能和稳态性能。

6. 二阶系统性能的改善

在改善二阶系统性能的方法中，比例-微分控制和测速反馈控制是两种常用的方法。

(1) 比例-微分控制

设比例-微分控制的二阶系统如图 3-21 所示。图中，$E(s)$为误差信号，T_d为微分器时间常数。由图可见，系统输出量同时受误差信号及其速率的双重作用。因此，比例-微分控制是一种早期控制，可在出现位置误差前，提前产生修正作用，从而达到改善系统性能的目的。下面先从物理概念，并用分析方法，说明比例-微分控制可以改善系统动态性能而不影响常值稳态误差的原因。

图 3-22 是表明比例-微分控制的波形图。设其中图(a)为比例控制时的单位阶跃响应，图(b)和(c)为相应的误差信号和误差速率信号。假定系统超调量大，且采用伺服电动机作为执行元件。当 $t\in[0,\ t_1)$时，由于系统阻尼小，电动机产生的修正转矩过大，使输出量超过希望值，此时误差信号为正；当 $t\in[t_1,\ t_3)$时，电动机转矩反向，起制动作用，力图使输出量回到希望值，但由于惯性及制动转矩不够大，输出量不能停留在希望值上，此时误差信号为负；当 $t\in[t_3,\ t_5)$时，电动机修正转矩重新为正，此时误差信号也是正值，力图使输出量的下降趋势减小，以利于恢复到希望值。由于系统稳定，所以误差幅值在每一次振荡过程中均有所减小，输出量最后会趋于希望值，但动态过程不理想。如果在 $t\in[0,\ t_2)$内，减小正向修正转

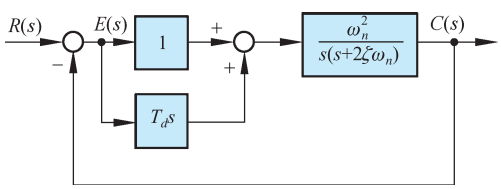
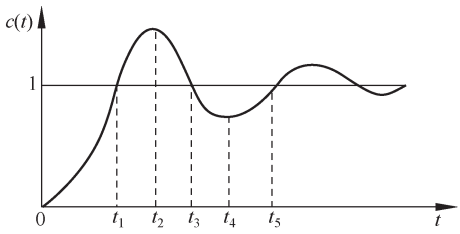
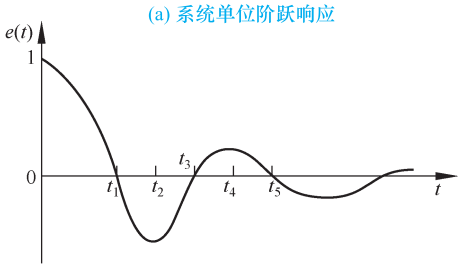


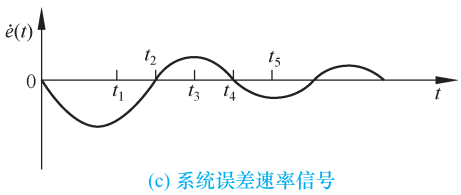
图 3-21　比例-微分控制系统结构图



(a) 系统单位阶跃响应



(b) 系统误差信号



(c) 系统误差速率信号

图 3-22　比例-微分控制系统的波形图

矩，增大反向制动转矩；同时，在 $t\in[t_2, t_4)$内，减小反向制动转矩，增大正向修正转矩，则可以显著改善系统动态性能。比例-微分控制器中的微分部分，正可以起这种期望作用。伺服电动机在比例-微分控制器作用下产生的转矩，正比于 $e(t)+T_d\dot{e}(t)$。由图 3-22 的(b)和(c)可见，对于 $t\in[0, t_1)$，$\dot{e}(t)<0$，故 $e(t)+T_d\dot{e}(t)<e(t)$，使得电动机产生的正向修正转矩减小；对于 $t\in[t_1, t_2)$，$e(t)<0$ 且 $\dot{e}(t)<0$，故电动机产生的反向制动转矩比纯比例控制时为大，系统超调量将会减小；对于 $t\in[t_2, t_3)$，$e(t)<0$ 但 $\dot{e}(t)>0$，故电动机产生的制动转矩要减小，有利于输出量尽快地达到稳态值。由于 $\dot{e}(t)$ 只反映误差信号变化的速率，所以微分控制部分并不影响系统的常值稳态误差。但是，它相当于增大系统的阻尼，从而容许选用较大的开环增益，改善系统的动态性能和稳态精度。

下面用分析方法研究比例-微分控制对系统性能的影响。由图 3-21 易得其开环传递函数

$$G(s)=\frac{C(s)}{E(s)}=\frac{K(T_d s+1)}{s[s/(2\zeta\omega_n)+1]} \tag{3-39}$$

式中，$K=\omega_n/(2\zeta)$，称为开环增益。若令 $z=1/T_d$，则闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{z}\cdot\frac{s+z}{s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2} \tag{3-40}$$

式中

$$\zeta_d=\zeta+\frac{\omega_n}{2z} \tag{3-41}$$

上两式表明，比例-微分控制不改变系统的自然频率，但可增大系统的阻尼比。由于ζ与ω_n均与 K 有关，所以适当选择开环增益和微分器时间常数，既可减小系统在斜坡输入时的稳态误差，又可使系统在阶跃输入时有满意的动态性能。这种控制方法，工业上又称为 PD(proportional derivative)控制。由于 PD 控制相当于给系统增加了一个闭环零点，$-z=-1/T_d$，故比例-微分控制的二阶系统称为有零点的二阶系统，而比例控制时的二阶系统则称为无零点的二阶系统。

当输入为单位阶跃函数时，由式(3-40)得

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2)}+\frac{1}{z}\frac{s\omega_n^2}{s(s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2)}$$

对上式取拉氏反变换，并令$\zeta_d<1$，得单位阶跃响应

$$c(t)=1+re^{-\zeta_d\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\,t+\psi) \tag{3-42}$$

式中

$$r=\sqrt{z^2-2\zeta_d\omega_n z+\omega_n^2}\Big/(z\sqrt{1-\zeta_d^2}) \tag{3-43}$$

$$\psi=-\pi+\arctan\left[\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/(z-\zeta_d\omega_n)\right]+\arctan(\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/\zeta_d) \tag{3-44}$$

上升时间　根据式(3-42)和上升时间定义，可得无因次上升时间$\omega_n t_r$与$z/(\zeta_d\omega_n)$的关系曲线，如图 3-23 所示，上升时间 t_r是阻尼比ζ_d、自然频率ω_n和闭环零点值 z 的函数。

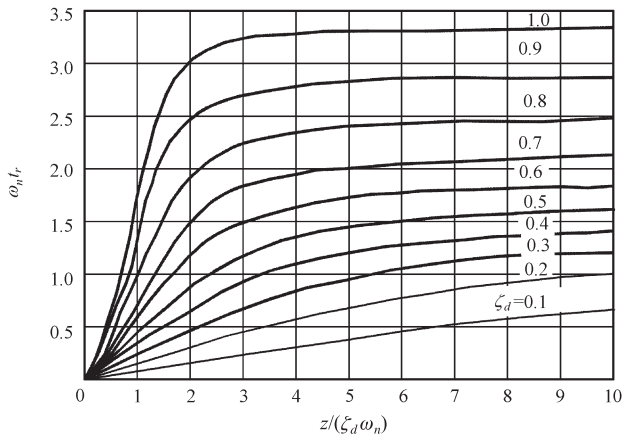


图 3-23　比例-微分控制二阶系统的上升时间

峰值时间　将式(3-42)对 t 求导并令其为零，有

$$\tan(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\,t_p+\psi)=\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/\zeta_d$$

将式(3-44)代入上式，求出

$$t_p=\frac{\beta_d-\psi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}} \tag{3-45}$$

式中

$$\beta_d=\arctan(\sqrt{1-\zeta_d^2}\Big/\zeta_d) \tag{3-46}$$

超调量　将式(3-45)代入式(3-42)，得

$$c(t_p)=1+r\exp\left[\frac{-\zeta_d}{\sqrt{1-\zeta_d^2}}(\beta_d-\psi)\right]\sin\beta_d=1+r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t_p}\sin\beta_d$$

根据超调量定义，并将$\sin\beta_d=\sqrt{1-\zeta_d^2}$代入上式，经整理可得

$$\sigma\%=r\sqrt{1-\zeta_d^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t_p}\times100\% \tag{3-47}$$

调节时间　令Δ表示实际响应与稳态输出之间的误差，由式(3-42)可见，下列不等式成立：

$$\Delta=\left|r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t}\sin(\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}\,t+\psi)\right|\leqslant r\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t}$$

取$\Delta=0.05$，由上式可解出

$$t_s=\frac{3+\frac{1}{2}\ln(z^2-2\zeta_d\omega_n z+\omega_n^2)-\ln z-\frac{1}{2}\ln(1-\zeta_d^2)}{\zeta_d\omega_n}=\frac{3+\ln r}{\zeta_d\omega_n} \tag{3-48}$$

若取$\Delta=0.02$，则有

$$t_s=(4+\ln r)/(\xi_d\omega_n) \tag{3-49}$$

例 3-4　设单位反馈系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(T_d s+1)}{s(1.67s+1)}$$

其中 K 为开环增益。已知系统在单位斜坡函数输入时，稳态误差 $e_{ss}(\infty)=1/K$。若要求 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.2$rad，$\zeta_d=0.5$，试确定 K 与 T_d 的数值，并估算系统在阶跃函数作用下的动态性能。

解　由 $e_{ss}(\infty)=1/K\leqslant 0.2$ 要求，取 $K=5$。令 $T_d=0$，可得无零点二阶系统闭环特征方程

$$s^2+0.6s+3=0$$

因此得$\zeta=0.173$，$\omega_n=1.732$rad/s。此时，系统的阶跃响应动态性能由式(3-19)～式(3-22)得

$$t_r=1.02\text{s},\qquad t_p=1.84\text{s}$$

$$\sigma\%=57.6\%,\quad t_s=11.70\text{s}$$

当 $T_d\neq 0$ 时，由于要求$\zeta_d=0.5$，故由式(3-41)可知

$$T_d=\frac{1}{z}=\frac{2(\zeta_d-\zeta)}{\omega_n}=0.38\text{s}$$

此时为有零点的二阶系统，其阶跃响应动态性能指标，查图 3-23 得 $t_r=0.70$s，由式(3-45)、式(3-47)及式(3-48)算得 $t_p=1.63$s，$\sigma\%=22\%$，$t_s=3.49$s。可见，比例-微分控制改善了系统的动态性能，且满足对系统稳态误差的要求。

最后，简要归纳比例-微分控制对系统性能的影响：比例-微分控制可以增大系统的阻尼，使阶跃响应的超调量下降，调节时间缩短，且不影响常值稳态误差及系统的自然频率。由于采用微分控制后，允许选取较高的开环增益，因而在保证一定的动态性能条件下，可以减小稳态误差。应当指出，微分器对于噪声，特别是对于高频噪声的放大作用，远大于对缓慢变化输入信号的放大作用，因此在系统输入端噪声较强的情况下，不宜采用比例-微分控制方式。此时，可考虑选用控制工程中常用的测速反馈控制方式。

(2) 测速反馈控制

输出量的导数同样可以用来改善系统的性能。通过将输出的速度信号反馈到系统输入端，并与误差信号比较，其效果与比例-微分控制相似，可以增大系统阻尼，改善系统动态性能。

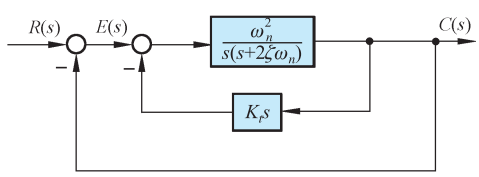


图 3-24　测速反馈控制系统结构图

如果系统输出量是机械位置，如角位移，则可以采用测速发电机将角位移变换为正比于角速度的电压，从而获得输出速度反馈。图 3-24 是采用测速发电机反馈的

二阶系统结构图。图中，K_t为与测速发电机输出斜率有关的测速反馈系数，通常采用(电压/单位转速)单位。

由图 3-24，系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{\omega_n}{2\zeta+K_t\omega_n}\cdot\frac{1}{s\left[s/(2\zeta\omega_n+K_t\omega_n^2)+1\right]} \tag{3-50}$$

式中，开环增益为

$$K=\frac{\omega_n}{2\zeta+K_t\omega_n} \tag{3-51}$$

相应的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta_t\omega_n s+\omega_n^2} \tag{3-52}$$

式中

$$\zeta_t=\zeta+\frac{1}{2}K_t\omega_n \tag{3-53}$$

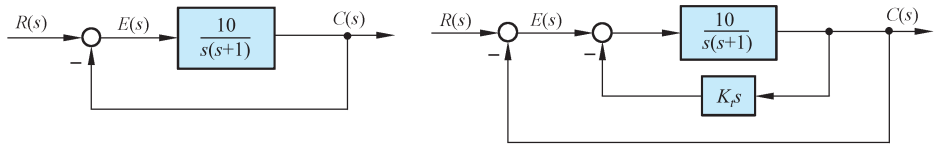
由式(3-51)～式(3-53)可见，测速反馈与比例-微分控制不同的是，测速反馈会降低系统的开环增益，从而加大系统在斜坡输入时的稳态误差；相同的则是，同样不影响系统的自然频率，并可增大系统的阻尼比。为了便于比较，将式(3-41)写为

$$\zeta_d=\zeta+\frac{1}{2}T_d\omega_n \tag{3-54}$$

比较式(3-53)和式(3-54)可见，它们的形式是类似的，如果在数值上有 $K_t=T_d$，则$\zeta_t=\zeta_d$。因此可以预料，测速反馈同样可以改善系统的动态性能。但是，由于测速反馈不形成闭环零点，因此即便在 $K_t=T_d$ 情况下，测速反馈与比例-微分控制对系统动态性能的改善程度也是不同的。

在设计测速反馈控制系统时，可以适当增大原系统的开环增益，以弥补稳态误差的损失，同时适当选择测速反馈系数 K_t，使阻尼比ζ_t为 0.4～0.8，从而满足给定的各项动态性能指标。

例 3-5　设控制系统如图 3-25 所示。其中(a)为比例控制系统，(b)为测速反馈控制系统。试确定使系统阻尼比为 0.5 的 K_t 值，并计算系统(a)和(b)的各项性能指标。



(a) 比例控制　　(b) 测速反馈控制

图 3-25　控制系统结构图

解　系统(a)的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{10}{s^2+s+10}$$

因而，$\zeta=0.16$，$\omega_n=3.16$rad/s。在单位斜坡函数作用下，稳态误差 $e_{ss}(\infty)=1/K=0.1$rad；在

单位阶跃函数作用下，其动态性能

$$t_r = 0.55\text{s},\quad t_p = 1.01\text{s},\quad \sigma\% = 60.4\%,\quad t_s = 7\text{s}$$

系统(b)的闭环传递函数为

$$\Phi(s) = \frac{10}{s^2 + (1+10K_t)s + 10}$$

由式(3-53)算出

$$K_t = \frac{2(\zeta_t - \zeta)}{\omega_n} = 0.22$$

其中，ζ_t=0.5，ω_n=3.16rad/s。再由式(3-51)得开环增益 K=3.16。于是

$$e_{ss}(\infty) = 0.32\text{rad},\quad t_r = 0.77\text{s},\quad t_p = 1.15\text{s},\quad \sigma\% = 16.3\%,\quad t_s = 2.22\text{s}$$

上例表明，测速反馈可以改善系统动态性能，但会增大稳态误差。为了减小稳态误差，必须加大原系统的开环增益，而使 K_t 单纯用来增大系统阻尼。

(3) 比例-微分控制与测速反馈控制的比较

对于理想的线性控制系统，在比例-微分控制和测速反馈控制方法中，可以任取其中一种方法来改善系统性能。然而，实际控制系统有许多必须考虑的因素，例如系统的具体组成、作用在系统上噪声的大小及频率、系统的线性范围和饱和程度等。下面仅讨论几种主要的差别。

1) 附加阻尼来源。比例-微分控制的阻尼作用产生于系统的输入端误差信号的速度，而测速反馈控制的阻尼作用来源于系统输出端响应的速度，因此对于给定的开环增益和指令输入速度，后者对应较大的稳态误差值。

2) 使用环境。比例-微分控制对噪声有明显的放大作用，当系统输入端噪声严重时，一般不宜选用比例-微分控制。同时，微分器的输入信号为系统误差信号，其能量水平低，需要相当大的放大作用，为了不明显恶化信噪比，要求选用高质量的放大器;而测速反馈控制对系统输入端噪声有滤波作用，同时测速发电机的输入信号能量水平较高，因此对系统组成元件没有过高的质量要求，使用场合比较广泛。

3) 对开环增益和自然频率的影响。比例-微分控制对系统的开环增益和自然频率均无影响；测速反馈控制虽不影响自然频率，但却会降低开环增益。因此，对于确定的常值稳态误差，测速反馈控制要求有较大的开环增益。开环增益的加大，必然导致系统自然频率增大，在系统存在高频噪声时，可能引起系统共振。

4) 对动态性能的影响。比例-微分控制相当于在系统中加入实零点，可以加快上升时间。在相同阻尼比的条件下，比例-微分控制系统的超调量会大于测速反馈控制系统的超调量。关于闭环零点对系统动态性能的影响，将在下一章详细讨论。

7. 非零初始条件下二阶系统的响应过程

在分析二阶系统响应过程时，一直假定系统的初始条件为零。但是，有时系统的初始条件并不一定为零。例如，对于电动机转速控制系统，若在控制信号作用于系统之前，曾发生过电动机负载波动，而在控制信号作用于系统的瞬时，负载波动影响尚未完全消失，则分析系统响应过程时，需要考虑初始条件的影响。

设二阶系统运动方程为

$$a_0\ddot{c}(t)+a_1\dot{c}(t)+a_2c(t)=b_2r(t)$$

对上式取拉氏变换，并考虑初始条件，可得

$$C(s)=\frac{b_2}{a_0s^2+a_1s+a_2}R(s)+\frac{a_0\left[c(0)s+\dot{c}(0)\right]+a_1c(0)}{a_0s^2+a_1s+a_2}$$

若 $a_2=b_2$，则上式可写为标准形式：

$$C(s)=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2}R(s)+\frac{c(0)(s+2\zeta\omega_n)+\dot{c}(0)}{s^2+2\zeta\omega_ns+\omega_n^2} \tag{3-55}$$

式中，$\omega_n=\sqrt{a_2/a_0}$，$2\zeta\omega_n=a_1/a_0$。对上式取拉氏反变换，得

$$c(t)=c_1(t)+c_2(t)$$

式中，$c_1(t)$为零初始条件响应分量；$c_2(t)$为非零初始条件响应分量。当 $0<\zeta<1$ 时，有

$$c_2(t)=\sqrt{c^2(0)+\left[\frac{c(0)\zeta\omega_n+\dot{c}(0)}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}\right]^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta\omega_nt}\sin(\omega_dt+\theta),\quad t\geqslant 0 \tag{3-56}$$

式中

$$\theta=\arctan\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}{\dot{c}(0)/c(0)+\zeta\omega_n}$$

若$\zeta=0$，则有

$$c_2(t)=\sqrt{c^2(0)+\left[\dot{c}(0)/\omega_n\right]^2}\sin(\omega_nt+\theta_1),\quad t\geqslant 0 \tag{3-57}$$

式中

$$\theta_1=\arctan\frac{\omega_n}{\dot{c}(0)/c(0)}$$

由式(3-56)及式(3-57)可见，欠阻尼二阶系统的非零初始条件响应分量 $c_2(t)$，为阻尼正弦振荡过程。其初始幅值及相位与初始条件有关，振荡性与阻尼比ζ有关，ζ值越大，振荡性越弱；反之，ζ值越小，振荡性越强。响应分量衰减速率取决于乘积$\zeta\omega_n$。当$\zeta=0$时，$c_2(t)$为不衰减等幅振荡，幅值与初始条件有关。

由上述分析可以看出，关于响应分量 $c_2(t)$所得各项结论与分析响应分量 $c_1(t)$所得的相应结论一致。因此，若仅限于分析系统自身固有特性，可不考虑非零初始条件对响应过程的影响。

3-4　高阶系统的时域分析

在控制工程中，几乎所有的控制系统都是高阶系统，即用高阶微分方程描述的系统。对于不能用一、二阶系统近似的高阶系统来说，其动态性能指标的确定是比较复杂的。工程上常采用闭环主导极点的概念对高阶系统进行近似分析，或直接应用 MATLAB 软件进行高阶系统分析。

1. 三阶系统的单位阶跃响应

下面以在 s 左半平面具有一对共轭复数极点和一个实极点的分布模式为例，分析三阶系统的单位阶跃响应。其闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2 s_0}{(s+s_0)(s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2)} \tag{3-58}$$

式中，$-s_0$ 为三阶系统的闭环负实数极点。当输入为单位阶跃函数，且 $0<\zeta<1$ 时，输出量的拉氏变换为

$$C(s)=\frac{1}{s}+\frac{A}{s+s_0}+\frac{B}{s+\zeta\omega_n-\mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}+\frac{C}{s+\zeta\omega_n+\mathrm{j}\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}}$$

式中

$$A=\frac{-\omega_n^2}{s_0^2-2\zeta\omega_n s_0+\omega_n^2}$$

$$B=\frac{s_0(2\zeta\omega_n-s_0)-\mathrm{j}s_0(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)/\sqrt{1-\zeta^2}}{2\left[(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)^2+(2\zeta\omega_n-s_0)^2(1-\zeta^2)\right]}$$

$$C=\frac{s_0(2\zeta\omega_n-s_0)+\mathrm{j}s_0(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)/\sqrt{1-\zeta^2}}{2\left[(2\zeta^2\omega_n-\zeta s_0-\omega_n)^2+(2\zeta\omega_n-s_0)^2(1-\zeta^2)\right]}$$

对上式取拉氏反变换，且令 $b=s_0/(\zeta\omega_n)$，则有

$$c(t)=1+A\mathrm{e}^{-s_0 t}+2\,\mathrm{Re}\,B\cdot\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\cos\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t-2\,\mathrm{Im}\,B\cdot\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t,\quad t\geqslant 0$$

式中 $A=-\dfrac{1}{b\zeta^2(b-2)+1}$，$\mathrm{Re}\,B=-\dfrac{b\zeta^2(b-2)}{2\left[b\zeta^2(b-2)+1\right]}$，$\mathrm{Im}\,B=\dfrac{b\zeta\left[\zeta^2(b-2)+1\right]}{2\left[b\zeta^2(b-2)+1\right]\sqrt{1-\zeta^2}}$

将上述系数代入 $c(t)$表达式，经整理得式(3-58)所示三阶系统在 $0<\zeta<1$ 时的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)=1&-\frac{1}{b\zeta^2(b-2)+1}\mathrm{e}^{-s_0 t}-\frac{\mathrm{e}^{-\zeta\omega_n t}}{b\zeta^2(b-2)+1}\left[b\zeta^2(b-2)\cos\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right.\\&\left.+\frac{b\zeta\left[\zeta^2(b-2)+1\right]}{\sqrt{1-\zeta^2}}\sin\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}\,t\right],\quad t\geqslant 0\end{aligned} \tag{3-59}$$

当 $\zeta=0.5$，$b\geqslant 1$ 时，三阶系统的单位阶跃响应曲线如图 3-26 所示。在式(3-59)中，由于

$$b\zeta^2(b-2)+1=\zeta^2(b-1)^2+(1-\zeta^2)>0$$

所以，不论闭环实数极点在共轭复数极点的左边或右边，即 b 不论大于 1 或是小于 1，$\mathrm{e}^{-s_0 t}$ 项的系数总是负数。因此，实数极点 $s=-s_0$ 可使单位阶跃响应的超调量下降，并使调节时间增加。

由图 3-26 可见，当系统阻尼比ζ不变时，随着实数极点向虚轴方向移动，即随着 b 值的下降，响应的超调量不断下降，而峰值时间、上升时间和调节时间则不断加长。在 $b\leqslant 1$ 时，即闭环实数极点的数值小于或等于闭环复数极点的实部数值时，三阶系统将表现出明显的过阻尼特性。

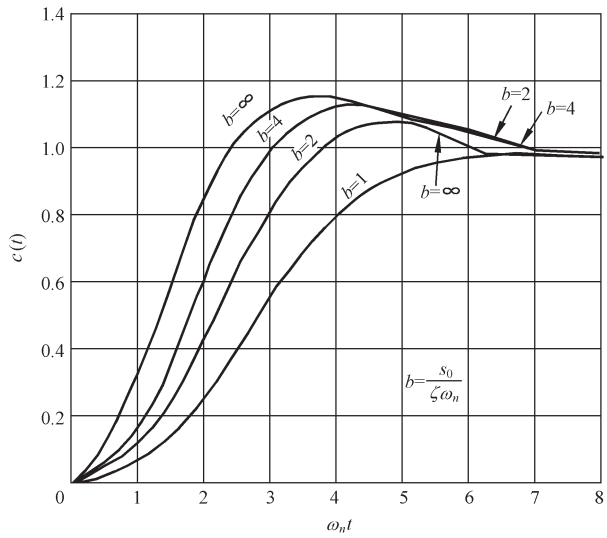


图 3-26　三阶系统单位阶跃响应曲线(ζ=0.5)

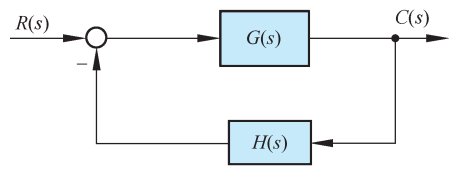


图 3-27　控制系统结构图

2. 高阶系统的单位阶跃响应

研究图 3-27 所示系统，其闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{3-60}$$

在一般情况下，$G(s)$和 $H(s)$都是 s 的多项式之比，故式(3-60)可以写为

$$\Phi(s)=\frac{M(s)}{D(s)}=\frac{b_0s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n},\quad m\leqslant n \tag{3-61}$$

利用 MATLAB 软件可以方便地求出式(3-61)所示高阶系统的单位阶跃响应，即先建立其高阶系统模型，再直接调用 step 命令即可。一般命令语句如下：

```
sys=tf[b0 b1 b2 b3 … bm], [a0 a1 a2 a3 … an]);        %高阶系统建模
step(sys);                                            %计算单位阶跃响应
```

其中，b0, b1, b2, b3, …, bm 表示式(3-61)对应的分子多项式系数；a0, a1, a2, a3, …, an 表示式(3-61)对应的分母多项式系数。

当采用解析法求解高阶系统的单位阶跃响应时，应将式(3-61)的分子多项式和分母多项式进行因式分解，再进行拉氏反变换。这种分解方法，可采用高次代数方程的近似求根法，也可以使用 MATLAB 中的 tf2zp 命令。因此，式(3-61)必定可以表示为如下因式的乘积形式：

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{M(s)}{D(s)}=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{m}(s-s_i)} \tag{3-62}$$

式中，$K=b_0/a_0$；z_i 为 $M(s)=0$ 之根，称为闭环零点；s_i 为 $D(s)=0$ 之根，称为闭环极点。

例 3-6　设三阶系统闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{5(s^2+5s+6)}{s^3+6s^2+10s+8}$$

试确定其单位阶跃响应。

解　将已知的$\Phi(s)$进行因式分解，可得

$$\Phi(s)=\frac{5(s+2)(s+3)}{(s+4)(s^2+2s+2)}$$

由于 $R(s)=1/s$，所以

$$C(s)=\frac{5(s+2)(s+3)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$

其部分分式为

$$C(s)=\frac{A_0}{s}+\frac{A_1}{s+4}+\frac{A_2}{s+1+\mathrm{j}}+\frac{\bar{A}_2}{s+1-\mathrm{j}}$$

式中，A_2 与 $\bar{A}_2$ 共轭。可以算出

$$A_0=\frac{15}{4},\quad A_1=-\frac{1}{4},\quad A_2=\frac{1}{4}(-7+\mathrm{j}),\quad \bar{A}_2=\frac{1}{4}(-7-\mathrm{j})$$

对部分分式进行拉氏反变换，并设初始条件全部为零，得高阶系统的单位阶跃响应

$$c(t)=\frac{1}{4}\left[15-\mathrm{e}^{-4t}-10\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\cos(t+352°)\right]$$

另外，若借助于 MATLAB 软件，本例题求解过程的 MATLAB 程序如下：

```
num0=5*[1 5 6];den0=[1 6 10 8];          %描述闭环传递函数的分子、分母多项式
sys0=tf(num0,den0);                      %高阶系统建模
den=[1 6 10 8 0];                        %描述 C(s)的分母多项式
[z,p,k]=tf2zp(num0,den0)                 %对传递函数进行因式分解
sys=zpk(z,p,k)                           %给出闭环传递函数的零极点形式
[r,p,k]=residue(num0,den)                %部分分式展开
step(sys0)                               %计算高阶系统的单位阶跃响应
```

其单位阶跃响应曲线如图 3-28 中实线所示。若改变例题 3-6 的闭环传递函数，使一闭环极点靠近虚轴，即令

$$\Phi(s)=\frac{0.625(s+2)(s+3)}{(s+0.5)(s^2+2s+2)}$$

其中，增益因子的改变是为了保持$\Phi(0)$不变。绘制系统单位阶跃响应曲线如图 3-28 中虚线所示。若改变例题 3-6 闭环传递函数的零点位置，使

$$\Phi(s)=\frac{10(s+1)(s+3)}{(s+4)(s^2+2s+2)}$$

绘制其单位阶跃响应曲线如图 3-28 中点划线所示。

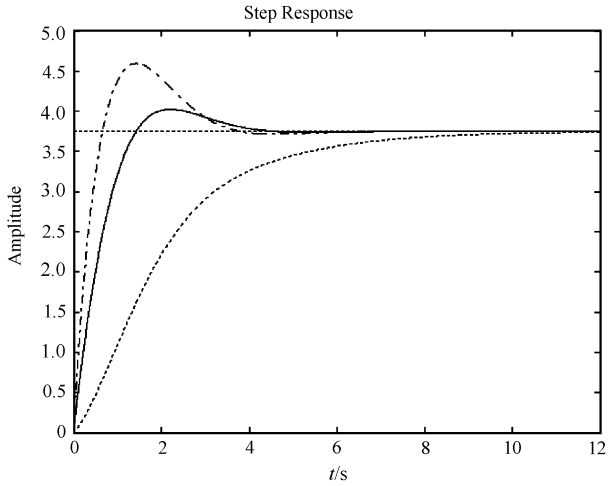


图 3-28　高阶系统时间响应分析(MATLAB)

显然，对于稳定的高阶系统，闭环极点负实部的绝对值越大，其对应的响应分量衰减得越迅速；反之，则衰减缓慢。应当指出，系统时间响应的类型虽然取决于闭环极点的性质和大小，然而时间响应的形状却与闭环零点有关。

3. 高阶系统闭环主导极点及其动态性能分析

对于稳定的高阶系统，其闭环极点和零点在左半 s 开平面上虽有各种分布模式，但就距虚轴的距离来说，却只有远近之别。**如果在所有的闭环极点中，距虚轴最近的极点周围没有闭环零点，而其他闭环极点又远离虚轴，那么距虚轴最近的闭环极点所对应的响应分量，随时间的推移衰减缓慢，在系统的时间响应过程中起主导作用，这样的闭环极点就称为闭环主导极点。**闭环主导极点可以是实数极点，也可以是复数极点，或者是它们的组合。除闭环主导极点外，所有其他闭环极点由于其对应的响应分量随时间的推移迅速衰减，对系统的时间响应过程影响甚微，因而统称为非主导极点。

在控制工程实践中，通常要求控制系统既具有较快的响应速度，又具有一定的阻尼程度，此外，还要求减少死区、间隙和库仑摩擦等非线性因素对系统性能的影响，因此高阶系统的增益常常调整到使系统具有一对闭环共轭主导极点。这时，可以用二阶系统的动态性能指标来估算高阶系统的动态性能。

例 3-7　已知某系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$$

试结合主导极点的概念分析该四阶系统的动态性能。

解　改写系统的闭环传递函数，可得

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{8(s+2.1)}{(s+8)(s+2)(s^2+s+1)}$$

再利用 MATLAB 的零、极点绘图命令 pzmap，可得该四阶系统的闭环零、极点分布，如

图 3-29 所示。

由图 3-29 并根据主导极点概念，可知该高阶系统具有一对共轭复数主导极点 $s_{1,2}=-0.5\pm j0.866$，且非主导极点 $s_3=-2$，$s_4=-8$ 实部的模比主导极点实部的模大三倍以上，闭环零点 $z=-2.1$ 不在主导极点附近，因此可将该四阶系统近似成二阶系统

$$\Phi(s)\approx\frac{R(s)}{C(s)}=\frac{1.05}{s^2+s+1}$$

来进行分析。

运行如下 MATLAB 程序，可绘制出原四阶系统和近似二阶系统的单位阶跃响应：

```
sys=zpk([-2.1],[-8 -2 -0.5+0.866*j -0.5 -0.866*j], 8);      %原四阶系统建模
sys1=tf([1.05],[1 1 1]);                                    %由原系统近似的二阶系统
step(sys,' b-' , sys1,' r:' )                               %绘制系统的阶跃响应曲线
```

在运行得到的图 3-30 中，原四阶系统和近似二阶系统的单位阶跃响应曲线分别用实线和虚线表示。在图 3-30 中点击鼠标右键，四阶系统动态性能如表 3-3 中第二行所示。将此仿真结果与表 3-3 中第六行近似二阶系统的动态性能比较可知，基于一对共轭复数主导极点求取的高阶系统单位阶跃响应与近似欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应是不完全相同的，但结果基本正确。

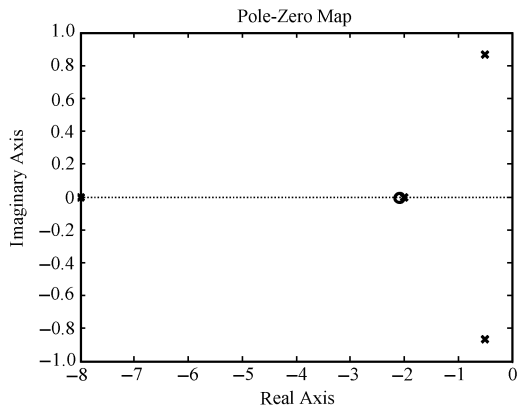


图 3-29　例 3-7 闭环系统零、极点分布图(MATLAB)

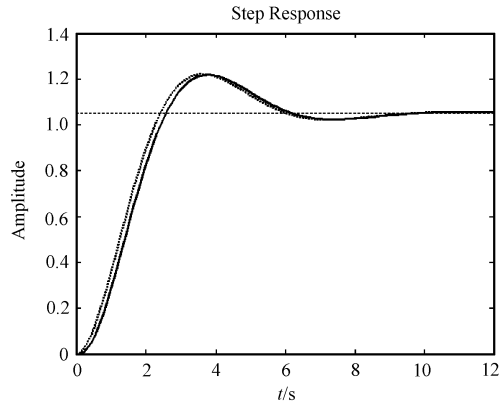


图 3-30　高阶系统单位阶跃响应(MATLAB)

事实上，高阶系统毕竟不是二阶系统，因而在用二阶系统性能进行近似时，还需要考虑其他非主导闭环极点对系统动态性能的影响。下面再结合例 3-7 对此加以讨论说明。

1) 闭环零点影响。改变例 3-7 系统的闭环传递函数，使其没有闭环零点，则仿真得系统的动态性能如表 3-3 中第一行所示。若例 3-7 系统的闭环零点为 $z=-1$，则仿真得系统的动态性能如表 3-3 中第三行所示。比较表 3-3 中第一、第二和第三行的动态性能，基本可以看出闭环零点对系统动态性能的影响为：减小峰值时间，使系统响应速度加快，超调量σ%增大。这表明闭环零点会减小系统阻尼，并且这种作用将随闭环零点接近虚轴而加剧。因此，配置闭环零点时，要折中考虑闭环零点对系统响应速度和阻尼程度的影响。

表 3-3　高阶系统动态性能分析比较

系统编号	系统闭环传递函数	上升时间 t_r/s	峰值时间 t_p/s	超调量σ%	调节时间 t_s/s(Δ=2%)
1	$\frac{1.05}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.89	4.42	13.8%	8.51
2	$\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.68	3.75	15.9%	8.20
3	$\frac{1.05(s+1)}{(0.125s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.26	3.20	25.3%	8.10
4	$\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.25s+1)(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.73	4.09	15.0%	8.36
5	$\frac{1.05(0.4762s+1)}{(0.5s+1)(s^2+s+1)}$	1.66	3.64	16.0%	8.08
6	$\frac{1.05}{s^2+s+1}$	1.64	3.64	16.3%	8.08

2) 闭环非主导极点影响。改变例 3-7 系统的非主导闭环极点 s_4，令 $s_4=-4$，仿真得系统的动态性能如表 3-3 中第四行所示。若改变例 3-7 中系统的闭环传递函数，使其没有非主导闭环极点 s_4，则仿真得此时系统的动态性能如表 3-3 中第五行所示。比较表中第四和第五行的动态性能，基本可以看出非主导极点对系统动态性能的影响为：增大峰值时间，使系统响应速度变缓，但可以使超调量σ%减小。这表明闭环非主导极点可以增大系统阻尼，且这种作用将随闭环极点接近虚轴而加剧。

3) 比较表 3-3 中第五和第六行的动态性能可知，若闭环零、极点彼此接近，则它们对系统响应速度的影响会相互削弱。

在设计高阶系统时，我们常常利用主导极点的概念来选择系统参数，使系统具有一对复数共轭主导极点，并利用仿真软件对系统进行动态性能的初步分析。关于闭环零、极点位置对系统动态性能的影响，以及利用主导极点概念设计高阶系统等问题，在本书第四章将进一步论述。

3-5　线性系统的稳定性分析

稳定是控制系统的重要性能，也是系统能够正常运行的首要条件。控制系统在实际运行过程中，总会受到外界和内部一些因素的扰动，例如负载和能源的波动、系统参数的变化、环境条件的改变等。如果系统不稳定，就会在任何微小的扰动作用下偏离原来的平衡状态，并随时间的推移而发散。因而，分析系统的稳定性并提出保证系统稳定的措施，是自动控制理论的基本任务之一。

1. 稳定性的基本概念

任何系统在扰动作用下都会偏离原平衡状态，产生初始偏差。**所谓稳定性，是指系统在扰动消失后，由初始偏差状态恢复到原平衡状态的性能。**


单摆运动的稳定性

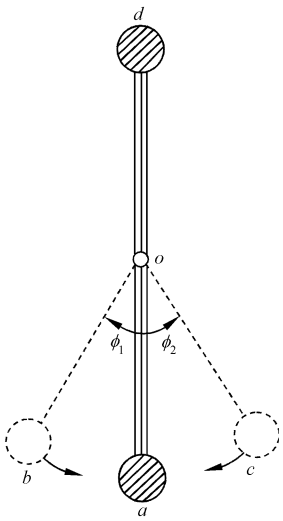


图 3-31　单摆示意图

为了便于说明稳定性的基本概念，先看一个直观示例。图 3-31 是一个单摆的示意图，其中 o 为支点。设在外界扰动力的作用下，单摆由原平衡点 a 偏到新的位置 b，偏摆角为 ϕ_1。当外界扰动力去除后，单摆在重力作用下由点 b 回到原平衡点 a，但由于惯性作用，单摆经过点 a 继续运动到点 c。此后，单摆经来回几次减幅摆动，可以回到原平衡点 a，故称 a 为稳定平衡点。反之，若图 3-31 所示单摆处于另一平衡点 d，则一旦受到外界扰动力的作用偏离了原平衡位置后，即使外界扰动力消失，无论经过多长时间，单摆不可能再回到原平衡点 d。这样的平衡点，称为不稳定平衡点。

单摆的这种稳定概念，可以推广于控制系统。假设系统具有一个平衡工作状态，如果系统受到有界扰动作用偏离了原平衡状态，不论扰动引起的初始偏差有多大，当扰动取消后，系统都能以足够的准确度恢复到初始平衡状态，则这种系统称为**大范围稳定的系统**；如果系统受到有界扰动作用后，只有当扰动引起的初始偏差小于某一范围时，系统才能在取消扰动后恢复到初始平衡状态，否则就不能恢复到初始平衡状态，则这样的系统称为**小范围稳定的系统**。对于稳定的线性系统，必然在大范围内和小范围内都能稳定；只有非线性系统才可能有小范围稳定而大范围不稳定的情况。有关非线性系统的稳定性问题，将在第八章讨论。

其实，关于系统的稳定性有多种定义方法。上面所阐述的稳定性概念，实则是指平衡状态稳定性，由俄国学者李雅普诺夫于 1892 年首先提出，一直沿用至今。有关李雅普诺夫稳定性的严密数学定义及稳定性定理，将在第九章介绍。

在分析线性系统的稳定性时，我们所关心的是系统的运动稳定性，即系统方程在不受任何外界输入作用下，系统方程的解在时间 t 趋于无穷时的渐近行为。毫无疑问，这种解就是系统齐次微分方程的解，而“解”通常称为系统方程的一个“运动”，因而谓之运动稳定性。严格地说，平衡状态稳定性与运动稳定性并不是一回事，但是可以证明，对于线性系统而言，运动稳定性与平衡状态稳定性是等价的。

按照李雅普诺夫分析稳定性的观点，首先假设系统具有一个平衡工作点，在该平衡工作点上，当输入信号为零时，系统的输出信号亦为零。一旦扰动信号作用于系统，系统的输出量将偏离原平衡工作点。若取扰动信号的消失瞬间作为计时起点，则 $t=0$ 时刻系统输出量增量及其各阶导数，便是研究 $t\geqslant 0$ 时系统输出量增量的初始偏差。于是，$t\geqslant 0$ 时的系统输出量增量的变化过程，可以认为是控制系统在初始扰动影响下的动态过程。因此，根据李雅普诺夫稳定性理论，线性控制系统的稳定性可叙述如下：

若线性控制系统在初始扰动的影响下，其动态过程随时间的推移逐渐衰减并趋于零(原平衡工作点)，则称系统渐近稳定，简称稳定；反之，若在初始扰动影响下，系统的动态过程随时间的推移而发散，则称系统不稳定。

2. 线性系统稳定的充分必要条件

上述稳定性定义表明，线性系统的稳定性仅取决于系统自身的固有特性，而与外界条件无关。因此，设线性系统在初始条件为零时，作用一个理想单位脉冲$\delta(t)$，这时系统的输出增量为脉冲响应$c(t)$。这相当于系统在扰动信号作用下，输出信号偏离原平衡工作点的问题。若$t\to\infty$时，脉冲响应

$$\lim_{t\to\infty} c(t)=0 \tag{3-63}$$

即输出增量收敛于原平衡工作点，则线性系统是稳定的。

设闭环传递函数如式(3-62)所示，且设$s_i(i=1,2,\cdots,n)$为特征方程$D(s)=0$的根，而且彼此不等。那么，由于$\delta(t)$的拉氏变换为1，所以系统输出增量的拉氏变换为

$$C(s)=\frac{M(s)}{D(s)}=\sum_{i=1}^{n}\frac{A_i}{s-s_i}=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{q}(s-s_j)\prod_{k=1}^{r}(s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2)} \tag{3-64}$$

式中，$q+2r=n$。将上式展成部分分式，并设$0<\zeta_k<1$，可得

$$C(s)=\sum_{j=1}^{q}\frac{A_j}{s-s_j}+\sum_{k=1}^{r}\frac{B_k s+C_k}{s^2+2\zeta_k\omega_k s+\omega_k^2} \tag{3-65}$$

式中，A_j是$C(s)$在闭环实数极点s_j处的留数，可按下式计算：

$$A_j=\lim_{s\to s_j}(s-s_j)C(s);\quad j=1,2,\cdots,q \tag{3-66}$$

B_k和C_k是与$C(s)$在闭环复数极点$s=-\zeta_k\omega_k\pm \mathrm{j}\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}$处的留数有关的常系数。

将式(3-65)进行拉氏反变换，并设初始条件全部为零，可得系统的脉冲响应为

$$\begin{aligned}c(t)=&\sum_{j=1}^{q}A_j\mathrm{e}^{s_j t}+\sum_{k=1}^{r}B_k\mathrm{e}^{-\zeta_k\omega_k t}\cos\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)t\\&+\sum_{k=1}^{r}\frac{C_k-B_k\zeta_k\omega_k}{\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}}\mathrm{e}^{-\zeta_k\omega_k t}\sin\left(\omega_k\sqrt{1-\zeta_k^2}\right)t,\quad t\geqslant 0\end{aligned} \tag{3-67}$$

式(3-67)表明，当且仅当系统的特征根全部具有负实部时，式(3-63)才能成立；若特征根中有一个或一个以上正实部根，则$\lim_{t\to\infty}c(t)\to\infty$，表明系统不稳定；若特征根中具有一个或一个以上零实部根，而其余的特征根均具有负实部，则脉冲响应$c(t)$趋于常数，或趋于等幅正弦振荡，按照稳定性定义，此时系统不是渐近稳定的。顺便指出，这最后一种情况处于稳定和不稳定的临界状态，常称为临界稳定情况。在经典控制理论中，只有渐近稳定的系统才称为稳定系统；否则，称为不稳定系统。

由此可见，线性系统稳定的充分必要条件是：**闭环系统特征方程的所有根均具有负实部；或者说，闭环传递函数的极点均位于s左半平面。**

应当指出，由于我们所研究的系统实质上都是线性化的系统，称为线性逼近，在建立系统线性化模型的过程中略去了许多次要因素，同时系统的参数又处于不断的微小变化之中，所以临界稳定现象实际上是观察不到的。基于线性逼近的稳定性，李雅普诺夫

证明了一个显著的结论：如果其线性逼近是严格稳定的，即所有的根在左半平面，那么非线性系统将在应用线性逼近的平衡点的某个邻域内稳定。此外，他还证明了另一个结论：如果线性逼近至少有一个根在右半平面，那么这个非线性系统不可能在平衡点的任何邻域内稳定。

3. 劳斯-赫尔维茨稳定判据

根据稳定的充分必要条件判别线性系统的稳定性，需要求出系统的全部特征根，因此希望使用一种间接判断系统特征根是否全部位于 s 左半平面的代替方法。劳斯和赫尔维茨分别于 1877 年和 1895 年独立提出了判断系统稳定性的代数判据，称为劳斯-赫尔维茨稳定判据。这种判据以线性系统特征方程的系数为依据，其数学证明从略。

(1) 赫尔维茨稳定判据

设线性系统的特征方程为

$$D(s)=a_0s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n=0,\qquad a_0>0 \tag{3-68}$$

则使**线性系统稳定的必要条件是：在特征方程(3-68)中各项系数为正数。**

上述判断稳定性的必要条件是容易证明的，因为根据代数方程的基本理论，下列关系式成立：

$$\frac{a_1}{a_0}=-\sum_{i=1}^{n}s_i,\qquad \frac{a_2}{a_0}=\sum_{\substack{i,j=1\\ i\neq j}}^{n}s_is_j$$

$$\frac{a_3}{a_0}=-\sum_{\substack{i,j,k=1\\ (i\neq j\neq k)}}^{n}s_is_js_k,\quad \cdots,\quad \frac{a_n}{a_0}=(-1)^n\prod_{i=1}^{n}s_i$$

在上述关系式中，所有比值必须大于零，否则系统至少有一个正实部根。然而，这一条件是不充分的，因为各项系数为正数的系统特征方程，完全可能拥有正实部的根。式中，s_i，s_j，s_k 表示系统特征方程的根。

根据赫尔维茨稳定判据，线性系统稳定的充分且必要条件应是：由系统特征方程(3-68)各项系数所构成的主行列式

$$\Delta_n=\begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & \cdots & 0 & 0\\ a_0 & a_2 & a_4 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a_1 & a_3 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & a_0 & a_2 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & a_1 & \cdots & 0 & 0\\ 0 & 0 & a_0 & \cdots & 0 & 0\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_n & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & 0\\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-2} & a_n \end{vmatrix}$$

及其顺序主子式$\Delta_i(i=1, 2, \cdots, n-1)$全部为正，即

$$\Delta_1 = a_1 > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{vmatrix} > 0, \quad \Delta_3 = \begin{vmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{vmatrix} > 0, \quad \cdots, \quad \Delta_n > 0$$

对于 $n \leqslant 4$ 的线性系统，其稳定的充分必要条件还可以表示为如下简单形式：

$n=2$：特征方程的各项系数为正。

$n=3$：特征方程的各项系数为正，且 $a_1a_2 - a_0a_3 > 0$。

$n=4$：特征方程的各项系数为正，且 $\Delta_2 = a_1a_2 - a_0a_3 > 0$，以及 $\Delta_2 > a_1^2 a_4 / a_3$。

当系统特征方程的次数较高时，应用赫尔维茨稳定判据的计算工作量较大。有人业已证明：在特征方程的所有系数为正的条件下，若所有奇次顺序赫尔维茨行列式为正，则所有偶次顺序赫尔维茨行列式亦必为正；反之亦然。这就是所谓李纳德-戚帕特稳定判据。

例 3-8　设某单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s) = \frac{K(s+1)}{s(Ts+1)(2s+1)}$$

试用赫尔维茨稳定判据确定使闭环系统稳定的 K 及 T 的取值范围。

解　由题意得闭环系统特征方程为

$$D(s) = 2Ts^3 + (2+T)s^2 + (1+K)s + K = 0$$

由于要求特征方程各项系数为正，即

$$2T > 0, \quad 2+T > 0, \quad 1+K > 0, \quad K > 0$$

故得 K 及 T 的取值下限：$T > 0$ 和 $K > 0$。

由于还要求 $\Delta_2 > 0$，可得 K 及 T 的取值上限：

$$T < \frac{2(K+1)}{K-1}, \qquad K < \frac{T+2}{T-2}$$

此时，为了满足 $T > 0$ 及 $K > 0$ 的要求，由上限不等式知，K 及 T 的取值互为条件，不能联立求解。于是，使闭环系统稳定的 K 及 T 的取值范围应是

$$\begin{cases} K > 0, & 0 < T \leqslant 2 \\ 0 < K < \dfrac{T+2}{T-2}, & T > 2 \end{cases} \quad \text{和} \quad \begin{cases} T > 0, & 0 < K \leqslant 1 \\ 0 < T < \dfrac{2(K+1)}{K-1}, & K > 1 \end{cases}$$

对于高阶系统来说，尽管采用李纳德-戚帕特判据后，可以减少一半计算工作量，然而仍然感到不便。这时，可以考虑采用劳斯稳定判据来判别系统的稳定性。

(2) 劳斯稳定判据

劳斯稳定判据为表格形式，见表 3-4 劳斯表。劳斯表的前两行由系统特征方程(3-68)的系数直接构成。劳斯表中的第一行，由特征方程的第一，三，五，…项系数组成；第二行，由第二，四，六，…项系数组成。劳斯表中以后各行的数值，需按表 3-4 所示逐行计算，凡在运算过程中出现的空位，均置以零，这种过程一直进行到第 n 行为止，第 $n+1$ 行仅第一列有值，且正好等于特征方程最后一项系数 a_n。表中系数排列呈上三角形。

表 3-4　劳斯表

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	…
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	…
s^{n-2}	$c_{13}=\dfrac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$	$c_{23}=\dfrac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$	$c_{33}=\dfrac{a_1a_6-a_0a_7}{a_1}$	c_{43}	…
s^{n-3}	$c_{14}=\dfrac{c_{13}a_3-a_1c_{23}}{c_{13}}$	$c_{24}=\dfrac{c_{13}a_5-a_1c_{33}}{c_{13}}$	$c_{34}=\dfrac{c_{13}a_7-a_1c_{43}}{c_{13}}$	c_{44}	…
s^{n-4}	$c_{15}=\dfrac{c_{14}c_{23}-c_{13}c_{24}}{c_{14}}$	$c_{25}=\dfrac{c_{14}c_{33}-c_{13}c_{34}}{c_{14}}$	$c_{35}=\dfrac{c_{14}c_{43}-c_{13}c_{44}}{c_{14}}$	c_{45}	…
⋮	⋮	⋮	⋮		
s^2	$c_{1,n-1}$	$c_{2,n-1}$			
s^1	$c_{1,n}$				
s^0	$c_{1,n+1}=a_n$				

劳斯表的列写

按照劳斯稳定判据，由特征方程(3-68)所表征的**线性系统稳定的充分且必要条件是：劳斯表中第一列各值为正。如果劳斯表第一列中出现小于零的数值，系统就不稳定，且第一列各系数符号的改变次数，代表特征方程(3-68)的正实部根的数目。**

劳斯稳定判据与赫尔维茨稳定判据在实质上是相同的。显然，劳斯表中第一列各数与各顺序赫尔维茨行列式之间，存在如下关系：$a_1=\Delta_1$，$c_{13}=\Delta_2/\Delta_1$，$c_{14}=\Delta_3/\Delta_2$，$c_{15}=\Delta_4/\Delta_3$，…，$c_{1,n}=\Delta_{n-1}/\Delta_{n-2}$，$c_{1,n+1}=\Delta_n/\Delta_{n-1}$。因此，在 $a_0>0$ 的情况下，如果所有的顺序赫尔维茨行列式为正，则劳斯表中第一列的所有元素必大于零。

例 3-9　设系统特征方程为

$$s^4+2s^3+3s^2+4s+5=0$$

试用劳斯稳定判据判别该系统的稳定性。

解　该系统劳斯表为

用劳斯判据判断系统的稳定性

$$\begin{array}{l|ll} s^4 & 1 & 3 \quad 5 \\ s^3 & 2 & 4 \quad 0 \\ s^2 & \dfrac{2\times3-1\times4}{2}=1 & 5 \quad 0 \\ s^1 & \dfrac{1\times4-2\times5}{1}=-6 & \\ s^0 & 5 & \end{array}$$

由于劳斯表的第一列系数有两次变号，故该系统不稳定，且有两个正实部根。

4. 劳斯稳定判据的特殊情况

当应用劳斯稳定判据分析线性系统的稳定性时，有时会遇到下面两种特殊情况，使得劳斯表中的计算无法进行到底，因此需要进行相应的数学处理，处理的原则是不影响劳斯稳定判据的判别结果。

(1) 劳斯表中某行的第一列项为零，而其余各项不为零，或不全为零

此时，计算劳斯表下一行的第一个元时，将出现无穷大，使劳斯稳定判据的运用失效。例如，特征方程为

$$D(s)=s^3-3s+2=0$$

其劳斯表为

s^3	1	−3
s^2	0	2
s^1	∞	

为了克服这种困难，可以用因子$(s+a)$乘以原特征方程，其中 a 可为任意正数，再对新的特征方程应用劳斯稳定判据，可以防止上述特殊情况的出现。例如，以$(s+3)$乘以原特征方程，得新特征方程为

$$s^4+3s^3-3s^2-7s+6=0$$

列出新劳斯表

s^4	1	−3	6
s^3	3	−7	0
s^2	−2 / 3	6	0
s^1	20	0	0
s^0	6		

由新劳斯表可知，第一列有两次符号变化，故系统不稳定，且有两个正实部根。的确，若用因式分解法，原特征方程可分解为

$$D(s)=s^3-3s+2=(s-1)^2(s+2)=0$$

有两个 $s=1$ 的正实部根。

(2) 劳斯表中出现全零行

这种情况表明特征方程中存在一些绝对值相同但符号相异的特征根。例如，两个大小相等但符号相反的实根和(或)一对共轭纯虚根，或者是对称于实轴的两对共轭复根。


劳斯表出现全零行的处理

当劳斯表中出现全零行时，可用全零行上面一行的系数构造一个辅助方程 $F(s)=0$，并将辅助方程对复变量 s 求导，用所得导数方程的系数取代全零行的元，便可按劳斯稳定判据的要求继续运算下去，直到得出完整的劳斯计算表。辅助方程的次数通常为偶数，它表明数值相同但符号相反的根数。所有那些数值相同但符号相异的根，均可由辅助方程求得。

例 3-10　已知系统特征方程为

$$D(s)=s^6+s^5-2s^4-3s^3-7s^2-4s-4=0$$

试用劳斯稳定判据分析系统的稳定性。

解　按劳斯稳定判据的要求，列出劳斯表：

$$\begin{array}{l|lll} s^6 & 1 & -2 & -7 \quad\quad -4 \\ s^5 & 1 & -3 & -4 \\ s^4 & 1 & -3 & -4 \quad (\text{辅助方程} F(s)=0 \text{系数}) \\ s^3 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

由于出现全零行，故用 s^4 行系数构造辅助方程：

$$F(s)=s^4-3s^2-4=0$$

取辅助方程对变量 s 的导数，得导数方程

$$\frac{\mathrm{d}F(s)}{\mathrm{d}s}=4s^3-6s=0$$

用导数方程的系数取代全零行相应的元，便可按劳斯表的计算规则运算下去，得到

$$\begin{array}{l|llll} s^6 & 1 & -2 & -7 & -4 \\ s^5 & 1 & -3 & -4 & 0 \\ s^4 & 1 & -3 & -4 & \\ s^3 & 4 & -6 & 0 & (\mathrm{d}F(s)/\mathrm{d}s=0 \text{系数}) \\ s^2 & -1.5 & -4 & & \\ s^1 & -16.7 & 0 & & \\ s^0 & -4 & & & \end{array}$$

由于劳斯表第一列数值有一次符号变化，故本例系统不稳定，且有一个正实部根。如果解辅助方程 $F(s)=s^4-3s^2-4=0$，可以求出产生全零行的特征方程的根为±2 和±j。倘若直接求解给出的特征方程，其特征根应是±2，±j 以及$(-1\pm \mathrm{j}\sqrt{3})/2$，表明劳斯表的判断结果是正确的。

5. 劳斯稳定判据的应用

在线性控制系统中，劳斯判据主要用来判断系统的稳定性。如果系统不稳定，则这种判据并不能直接指出使系统稳定的方法；如果系统稳定，则劳斯判据也不能保证系统具备满意的动态性能。换句话说，劳斯判据不能表明系统特征根在 s 平面上相对于虚轴的距离。由高阶系统单位脉冲响应表达式(3-67)可见，若负实部特征方程式的根紧靠虚轴，则由于$|s_j|$或$\zeta_k\omega_k$ 的值很小，系统动态过程将具有缓慢的非周期特性或强烈的振荡特性。为了使稳定的系统具有良好的动态响应，我们常常希望在 s 左半平面上系统特征根的位置与虚轴之间有一定的距离。为此，可在 s 左半平面上作一条 $s=-a$ 的垂线，而 a 是系统特征根位置与虚轴之间的最小给定距离，通常称为给定稳定度，然后用新变量 $s_1=s+a$ 代入原系统特征方程，得到一个以 s_1 为变量的新特征方程，对新特征方程应用劳斯稳定判据，可以判别系统的特征根是否全部位于 $s=-a$ 垂线之左。此外，应用劳斯稳定判据还可以确定系统一个或两个可调参数对系统稳定性的影响，即确定一个或两个使系统稳定，或使系统特征根全部位于 $s=-a$ 垂线之左的参数取值范围。

例 3-11　设比例-积分(PI)控制系统如图 3-32 所示。其中，K_1 为与积分器时间常数

有关的待定参数。已知参数ζ=0.2 及ω_n=86.6，试用劳斯稳定判据确定使闭环系统稳定的 K_1 取值范围。如果要求闭环系统的极点全部位于 s=–1 垂线之左，问 K_1 值范围又应取多大?

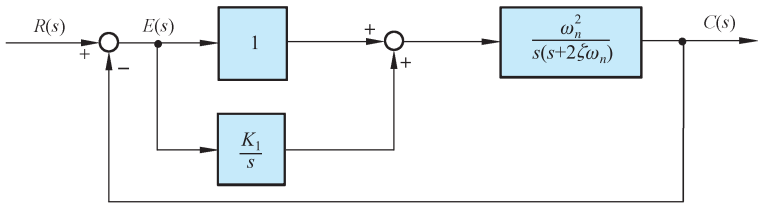


图 3-32　比例-积分控制系统结构图

解　根据图 3-32 可写出系统的闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{\omega_n^2(s+K_1)}{s^3+2\zeta\omega_n s^2+\omega_n^2 s+K_1\omega_n^2}$$

因而，闭环特征方程为

$$D(s)=s^3+2\zeta\omega_n s^2+\omega_n^2 s+K_1\omega_n^2=0$$

代入已知的ζ与ω_n，得

$$D(s)=s^3+34.6s^2+7500s+7500K_1=0$$

相应的劳斯表为

s^3	1	7500
s^2	34.6	$7500K_1$
s^1	$\dfrac{34.6\times7500-7500K_1}{34.6}$	0
s^0	$7500K_1$	

根据劳斯稳定判据，令劳斯表中第一列各元为正，求得 K_1 的取值范围为

$$0<K_1<34.6$$

当要求闭环极点全部位于 s= –1 垂线之左时，可令 s=s_1–1，代入原特征方程，得到新特征方程

$$(s_1-1)^3+34.6(s_1-1)^2+7500(s_1-1)+7500K_1=0$$

整理得　　$s_1^3+31.6s_1^2+7433.8s_1+(7500K_1-7466.4)=0$

相应的劳斯表为

s_1^3	1	7433.8
s_1^2	31.6	$7500K_1-7466.4$
s_1^1	$\dfrac{31.6\times7433.8-(7500K_1-7466.4)}{31.6}$	0
s_1^0	$7500K_1-7466.4$	

令劳斯表中第一列各元为正，使得全部闭环极点位于 $s=-1$ 垂线之左的 K_1 取值范围为

$$1 < K_1 < 32.3$$

如果需要确定系统其他参数，例如时间常数对系统稳定性的影响，方法是类似的。一般说来，这种待定参数不能超过两个。有关系统稳定性分析及参数选择对系统稳定性的影响问题，可以利用 MATLAB 软件来解决，请参见本书附录 B。

3-6　线性系统的稳态误差计算

控制系统的稳态误差，是系统控制准确度(控制精度)的一种度量，通常称为稳态性能。在控制系统设计中，稳态误差是一项重要的技术指标。对于一个实际的控制系统，由于系统结构、输入作用的类型(控制量或扰动量)、输入函数形式(阶跃、斜坡或加速度)的不同，控制系统的稳态输出不可能在任何情况下都与输入量一致或相当，也不可能在任何形式的扰动作用下都能准确地恢复到原平衡位置。此外，控制系统中不可避免地存在摩擦、间隙、不灵敏区、零位输出等非线性因素，这些都会造成附加的稳态误差。可以说，控制系统的稳态误差是不可避免的，控制系统设计的任务之一，是尽量减小系统的稳态误差，或者使稳态误差小于某一容许值。**显然，只有当系统稳定时，研究稳态误差才有意义；对于不稳定的系统而言，根本不存在研究稳态误差的可能性。**有时，把在阶跃函数作用下没有原理性稳态误差的系统，称为无差系统；而把具有原理性稳态误差的系统，称为有差系统。

本节主要讨论线性控制系统由于系统结构、输入作用形式和类型所产生的稳态误差，即原理性稳态误差的计算方法，其中包括系统类型与稳态误差的关系，同时介绍定量描述系统误差的两类系数，即静态误差系数和动态误差系数。对于非线性因素所引起的系统稳态误差，则称为附加稳态误差，或结构性稳态误差。

1. 误差与稳态误差

设控制系统结构图如图 3-27 所示。当输入信号 $R(s)$与主反馈信号 $B(s)$不等时，比较装置的输出为

$$E(s) = R(s) - H(s)C(s) \tag{3-69}$$

此时，系统在 $E(s)$信号作用下产生动作，使输出量趋于希望值。通常，称 $E(s)$为误差信号，简称误差(亦称偏差)。

误差有两种不同的定义方法：一种是式(3-69)所描述的在系统输入端定义误差的方法；另一种是从系统输出端来定义，它定义为系统输出量的希望值与实际值之差。前者定义的误差，在实际系统中是可以量测的，具有一定的物理意义；后者定义的误差，在系统性能指标的提法中经常使用，但在实际系统中有时无法量测，因而一般只有数学意义。

上述两种定义误差的方法，存在着内在联系。将图 3-27 变换为图 3-33 的等效形式，则因 $R'(s)$代表输出量的希望值，因而 $E'(s)$是从系统输出端定义的非单位反馈系统的误差。不难证明，$E(s)$与 $E'(s)$之间存在如下简单关系：

$$E'(s)=\frac{E(s)}{H(s)} \tag{3-70}$$

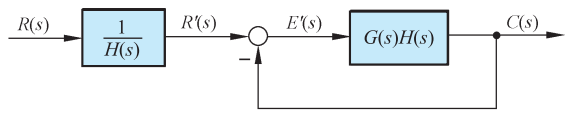


图 3-33　等效单位反馈系统结构图

所以，在本书以下的叙述中，均采用从系统输入端定义的误差 $E(s)$来进行计算和分析。如果有必要计算输出端误差 $E'(s)$，可利用式(3-70)进行换算。特别指出，对于单位反馈控制系统，输出量的希望值就是输入信号 $R(s)$，因而两种误差定义的方法是一致的。

误差本身是时间的函数，其时域表达式为

$$e(t)=\mathscr{L}^{-1}\left[E(s)\right]=\mathscr{L}^{-1}\left[\Phi_e(s)R(s)\right] \tag{3-71}$$

式中，$\Phi_e(s)$为系统误差传递函数，由下式决定：

$$\Phi_e(s)=\frac{E(s)}{R(s)}=\frac{1}{1+G(s)H(s)} \tag{3-72}$$

在误差信号 $e(t)$中，包含瞬态分量 $e_{ts}(t)$和稳态分量 $e_{ss}(t)$两部分。由于系统必须稳定，故当时间趋于无穷时，必有 $e_{ts}(t)$趋于零。因此，**控制系统的稳态误差定义为误差信号 $e(t)$的稳态分量 $e_{ss}(\infty)$，常以 e_{ss} 简单标示。**

如果有理函数 $sE(s)$除在原点处有唯一的极点外，在 s 右半平面及虚轴上解析，即 $sE(s)$的极点均位于 s 左半平面(包括坐标原点)，则可根据拉氏变换的终值定理，由式(3-72)方便地求出系统的稳态误差：

$$e_{ss}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}\frac{sR(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{3-73}$$

由于上式算出的稳态误差是误差信号稳态分量 $e_{ss}(t)$在 t 趋于无穷时的数值，故有时称为终值误差，它不能反映 $e_{ss}(t)$随时间 t 的变化规律，具有一定的局限性。

例 3-12　设单位反馈系统的开环传递函数为 $G(s)=1/(Ts)$，输入信号分别为 $r(t)=t^2/2$ 以及 $r(t)=\sin\omega t$，试求控制系统的稳态误差。

解　当 $r(t)=t^2/2$ 时，$R(s)=1/s^3$。由式(3-72)求得

$$E(s)=\frac{1}{s^2(s+1/T)}=\frac{T}{s^2}-\frac{T^2}{s}+\frac{T^2}{s+1/T}$$

显然，$sE(s)$在 $s=0$ 处有一个极点。对上式取拉氏反变换，得误差响应

$$e(t)=T^2\mathrm{e}^{-t/T}+T(t-T)$$

式中，$e_{ts}(t)=T^2\mathrm{e}^{-t/T}$，随时间增长逐渐衰减至零；$e_{ss}(t)=T(t-T)$，表明稳态误差 $e_{ss}(\infty)=\infty$。

当 $r(t)=\sin\omega t$ 时，$R(s)=\omega/(s^2+\omega^2)$。由于

$$\begin{aligned}E(s)&=\frac{\omega s}{(s+1/T)(s^2+\omega^2)}\\&=-\frac{T\omega}{T^2\omega^2+1}\cdot\frac{1}{s+1/T}+\frac{T\omega}{T^2\omega^2+1}\cdot\frac{s}{s^2+\omega^2}+\frac{T^2\omega^3}{T^2\omega^2+1}\cdot\frac{1}{s^2+\omega^2}\end{aligned}$$

所以得

$$e_{ss}(t)=\frac{T\omega}{T^2\omega^2+1}\cos\omega t+\frac{T^2\omega^2}{T^2\omega^2+1}\sin\omega t$$

显然，$e_{ss}(\infty)\neq 0$。由于正弦函数的拉氏变换式在虚轴上不解析，所以此时不能应用终值定理法来计算系统在正弦函数作用下的稳态误差，否则会得出

$$e_{ss}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\lim_{s\to 0}\frac{\omega s^2}{(s+1/T)(s^2+\omega^2)}=0$$

的错误结论。

应当指出，对于高阶系统，除了应用 MATLAB、Python 等软件，误差信号 $E(s)$的极点一般不易求得，故用反变换法求稳态误差的方法并不实用。在实际使用过程中，只要验证 $sE(s)$满足要求的解析条件，无论是单位反馈系统还是非单位反馈系统，都可以利用式(3-73)来计算系统在输入信号作用下位于输入端的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$。

2. 系统类型

由稳态误差计算通式(3-73)可见，控制系统稳态误差数值，与开环传递函数 $G(s)H(s)$的结构和输入信号 $R(s)$的形式密切相关。对于一个给定的稳定系统，当输入信号形式一定时，系统是否存在稳态误差就取决于开环传递函数描述的系统结构。因此，按照控制系统跟踪不同输入信号的能力来进行系统分类是必要的。

在一般情况下，分子阶次为 m，分母阶次为 n 的开环传递函数可表示为

$$G(s)H(s)=\frac{K\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)}{s^{\nu}\prod_{j=1}^{n-\nu}(T_j s+1)} \tag{3-74}$$

式中，K 为开环增益；τ_i 和 T_j 为时间常数；ν 为开环系统在 s 平面坐标原点上的极点的重数。现在的分类方法是以 ν 的数值来划分的：$\nu=0$，称为 0 型系统；$\nu=1$，称为Ⅰ型系统；$\nu=2$，称为Ⅱ型系统……当 $\nu>2$ 时，除复合控制系统外，使系统稳定是相当困难的。因此除航天控制系统外，Ⅲ型及Ⅲ型以上的系统几乎不采用。

这种以开环系统在 s 平面坐标原点上的极点数来分类的方法，其优点在于：可以根据已知的输入信号形式，迅速判断系统是否存在原理性稳态误差及稳态误差的大小。它与按系统的阶次进行分类的方法不同，阶次 m 与 n 的大小与系统的型别无关，且不影响稳态误差的数值。

为了便于讨论，令

$$G_0(s)H_0(s)=\prod_{i=1}^{m}(\tau_i s+1)\Big/\prod_{j=1}^{n-\nu}(T_j s+1)$$

必有 $s\to 0$ 时，$G_0(s)H_0(s)\to 1$。因此，式(3-74)可改写为

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s^{\nu}}G_0(s)H_0(s) \tag{3-75}$$

系统稳态误差计算通式则可表示为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{\lim\limits_{s\to 0}\left[s^{\nu+1}R(s)\right]}{K+\lim\limits_{s\to 0}s^{\nu}} \tag{3-76}$$

上式表明，影响稳态误差的诸因素是：系统型别，开环增益，输入信号的形式和幅值。下面讨论不同型别系统在不同输入信号形式作用下的稳态误差计算。实际输入多为阶跃函数、斜坡函数和加速度函数，或者是其组合，因此只考虑系统分别在阶跃、斜坡或加速度函数输入作用下的稳态误差计算问题。

3. 阶跃输入作用下的稳态误差与静态位置误差系数

在图 3-27 所示的控制系统中，若 $r(t)=R\cdot 1(t)$，其中 R 为输入阶跃函数的幅值，则 $R(s)=R/s$。由式(3-76)可以算得各型系统在阶跃输入作用下的稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=\begin{cases}R/(1+K)=\text{常数}, & \nu=0\\ 0, & \nu\geqslant 1\end{cases}$$

对于 0 型单位反馈控制系统，当 $R=1$ 时，其稳态误差是希望输出 1 与实际输出 $K/(1+K)$ 之间的位置误差。习惯上常采用静态位置误差系数 K_p 表示各型系统在阶跃输入作用下的位置误差。根据式(3-73)，当 $R(s)=R/s$ 时，有

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R}{1+\lim\limits_{s\to 0}G(s)H(s)}=\frac{R}{1+K_p} \tag{3-77}$$

式中

$$K_p=\lim_{s\to 0}G(s)H(s) \tag{3-78}$$

称为静态位置误差系数。由式(3-78)及式(3-75)知，各型系统的静态位置误差系数为

$$K_p=\begin{cases}K, & \nu=0\\ \infty, & \nu\geqslant 1\end{cases}$$

如果要求系统对于阶跃输入作用不存在稳态误差，则必须选用Ⅰ型及Ⅰ型以上的系统。习惯上常把系统在阶跃输入作用下的稳态误差称为静差。因而，0 型系统可称为有(静)差系统或零阶无差度系统，Ⅰ型系统可称为一阶无差度系统，Ⅱ型系统可称为二阶无差度系统，依此类推。

4. 斜坡输入作用下的稳态误差与静态速度误差系数

在图 3-27 所示的控制系统中，若 $r(t)=Rt$，其中 R 表示速度输入函数的斜率，则 $R(s)=R/s^2$。将 $R(s)$代入式(3-76)，得各型系统在斜坡输入作用下的稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=\begin{cases}\infty, & \nu=0\\ R/K=\text{常数}, & \nu=1\\ 0, & \nu\geqslant 2\end{cases}$$

Ⅰ型单位反馈系统在斜坡输入作用下的稳态误差图示，可参见图 3-34。

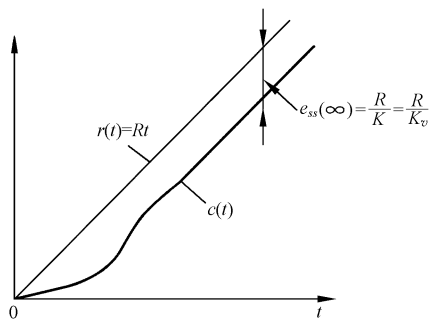


图 3-34　Ⅰ型单位反馈系统的速度误差

如果用静态速度误差系数表示系统在斜坡(速度)输入作用下的稳态误差，可将 $R(s)=R/s^2$ 代入式(3-73)，得

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R}{\lim\limits_{s\to 0}sG(s)H(s)}=\frac{R}{K_v} \tag{3-79}$$

式中

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG(s)H(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K}{s^{v-1}} \tag{3-80}$$

称为静态速度误差系数，其单位与开环增益 K 的单位相同，为 s^{-1}。显然，0 型系统的 $K_v=0$；Ⅰ型系统的 $K_v=K$；Ⅱ型及Ⅱ型以上系统的 $K_v=\infty$。

通常，式(3-79)表达的稳态误差称为速度误差。必须注意，**速度误差**的含义并不是指系统稳态输出与输入之间存在速度上的误差，而是**指系统在速度(斜坡)输入作用下，系统稳态输出与输入之间存在位置上的误差。**此外，式(3-79)还表明：0 型系统在稳态时不能跟踪斜坡输入；对于Ⅰ型单位反馈系统，稳态输出速度恰好与输入速度相同，但存在一个稳态位置误差，其数值与输入速度信号的斜率 R 成正比，而与开环增益 K 成反比；对于Ⅱ型及Ⅱ型以上的系统，稳态时能准确跟踪斜坡输入信号，不存在位置误差。

如果系统为非单位反馈系统，其 $H(s)=K_h$ 为常数，那么系统输出量的希望值为 $R'(s)=R(s)/K_h$，系统输出端的稳态位置误差为

$$e'_{ss}(\infty)=\frac{e_{ss}(\infty)}{K_h} \tag{3-81}$$

上式表示的关系，对于下面即将讨论的系统在加速度输入作用下的稳态误差计算问题，同样成立。

例 3-13　设有一非单位反馈控制系统，其 $G(s)=10/(s+1)$，$H(s)=K_h$，输入信号 $r(t)=1(t)$，试分别确定当 K_h 为 1 和 0.1 时，系统输出端的稳态位置误差 $e'_{ss}(\infty)$。

解　由于系统开环传递函数

$$G(s)H(s)=\frac{10K_h}{s+1}$$

故本例为 0 型系统，其静态位置误差系数 $K_p=K=10K_h$。由式(3-77)可算出系统输入端的稳态位置误差为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{1}{1+10K_h}$$

系统输出端的稳态位置误差，可由式(3-81)算出。

当 $K_h=1$ 时

$$e'_{ss}(\infty)=e_{ss}(\infty)=\frac{1}{1+10K_h}=\frac{1}{11}$$

当 $K_h=0.1$ 时

$$e'_{ss}(\infty)=\frac{e_{ss}(\infty)}{K_h}=\frac{1}{K_h(1+10K_h)}=5$$

此时，系统输出量的希望值为 $r(t)/K_h=10$。

5. 加速度输入作用下的稳态误差与静态加速度误差系数

在图 3-27 所示的控制系统中，若 $r(t)=Rt^2/2$，其中 R 为加速度输入函数的速度变化率，则 $R(s)=R/s^3$。将 $R(s)$代入式(3-76)，算得各型系统在加速度输入作用下的稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\begin{cases}\infty, & \nu=0,1\\ R/K=\text{常数}, & \nu=2\\ 0, & \nu\geqslant 3\end{cases}$$

Ⅱ型单位反馈系统在加速度输入作用下的稳态误差图示，可参见图 3-35。

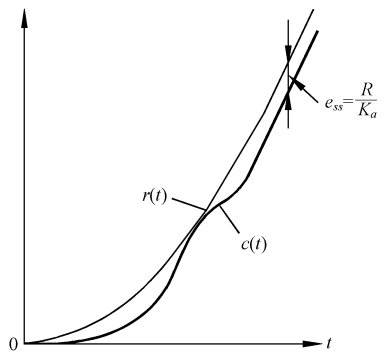


图 3-35　Ⅱ型单位反馈系统的加速度误差

如果用静态加速度误差系数表示系统在加速度输入作用下的稳态误差，可将 $R(s)=R/s^3$ 代入式(3-73)，得

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R}{\lim\limits_{s\to 0}s^2G(s)H(s)}=\frac{R}{K_a}\qquad(3\text{-}82)$$

式中

$$K_a=\lim_{s\to 0}s^2G(s)H(s)=\lim_{s\to 0}\frac{K}{s^{\nu-2}}\qquad(3\text{-}83)$$

称为静态加速度误差系数，其单位为 s^{-2}。显然，0 型及Ⅰ型系统的 $K_a=0$；Ⅱ型系统的 $K_a=K$；Ⅲ型及Ⅲ型以上系统的 $K_a=\infty$。

通常，由式(3-82)表达的稳态误差称为加速度误差。与前面情况类似，**加速度误差是指系统在加速度函数输入作用下，系统稳态输出与输入之间的位置误差。**式(3-82)表明：0 型及Ⅰ型单位反馈系统，在稳态时都不能跟踪加速度输入；对于Ⅱ型单位反馈系统，稳态输出的加速度与输入加速度函数相同，但存在一定的稳态位置误差，其值与输入加速度信号的变化率 R 成正比，而与开环增益(静态加速度误差系数)K(或 K_a)成反比；对于Ⅲ型及Ⅲ型以上的系统，只要系统稳定，其稳态输出能准确跟踪加速度输入信号，不存在位置误差。

静态误差系数 K_p，K_v 和 K_a，定量描述了系统跟踪不同形式输入信号的能力。当系统输入信号形式、输出量的希望值及容许的稳态位置误差确定后，可以方便地根据静态误差系数去选择系统的型别和开环增益。但是，对于非单位反馈控制系统而言，静态误差系数没有明显的物理意义，也不便于图形表示。

如果系统承受的输入信号是多种典型函数的组合，例如

$$r(t)=R_0\cdot 1(t)+R_1t+\frac{1}{2}R_2t^2$$

则根据线性叠加原理，可将每一输入分量单独作用于系统，再将各稳态误差分量叠加起来，得到

$$e_{ss}(\infty)=\frac{R_0}{1+K_p}+\frac{R_1}{K_v}+\frac{R_2}{K_a}$$

显然，这时至少应选用Ⅱ型系统，否则稳态误差将为无穷大。无穷大的稳态误差，表示系统输出量与输入量之间在位置上的误差随时间 t 而增长，稳态时达无穷大。由此可见，采用高型别系统对提高系统的控制准确度有利，但应以确保系统的稳定性为前提，同时还要兼顾系统的动态性能要求。

反馈控制系统的型别、静态误差系数和输入信号形式之间的关系，统一归纳在表 3-5 之中。

表 3-5 表明，同一个控制系统，在不同形式的输入信号作用下具有不同的稳态误差。这一现象的物理解释可用例 3-14 说明。

表 3-5　输入信号作用下的稳态误差

系统型别	静态误差系数			阶跃输入 $r(t)=R\cdot 1(t)$	斜坡输入 $r(t)=Rt$	加速度输入 $r(t)=\frac{Rt^2}{2}$
	K_p	K_v	K_a	位置误差 $e_{ss}=\frac{R}{1+K_p}$	速度误差 $e_{ss}=\frac{R}{K_v}$	加速度误差 $e_{ss}=\frac{R}{K_a}$
0	K	0	0	$\frac{R}{1+K}$	∞	∞
Ⅰ	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$	∞
Ⅱ	∞	∞	K	0	0	$\frac{R}{K}$
Ⅲ	∞	∞	∞	0	0	0

例 3-14　设具有测速发电机内反馈的位置随动系统如图 3-36 所示。要求计算 $r(t)$分别为 $1(t)$、t 和 $t^2/2$ 时，系统的稳态误差，并对系统在不同输入形式下具有不同稳态误差的现象进行物理说明。

解　由图 3-36 得系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{1}{s(s+1)}$$

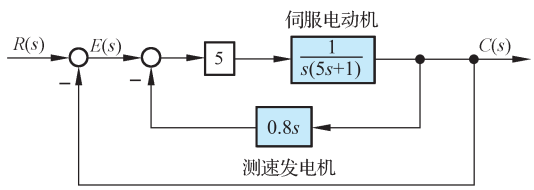


图 3-36　位置随动系统结构图

可见，本例是 K=1 的Ⅰ型系统，其静态误差系数：K_p=∞，K_v=1，K_a=0。当 $r(t)$分别为 $1(t)$、t 和 $t^2/2$ 时，相应的稳态误差分别为 0，1 和∞。

系统对于阶跃输入信号不存在稳态误差的物理解释是清楚的。由于系统受到单位阶跃位置信号作用后，其稳态输出必定是一个恒定的位置(角位移)，这时伺服电动机必须停止转动。显然，要使电动机不转，加在电动机控制绕组上的电压必须为零。这就意味着系统输入端的误差信号的稳态值应等于零。因此，系统在单位阶跃输入信号作用下，不存在位置误差。

当单位斜坡输入信号作用于系统时，系统的稳态输出速度，必定与输入信号速度相同。这样，就要求电动机作恒速运转，因此在电动机控制绕组上需要作用以一个恒定的电压，由此推得误差信号的终值应等于一个常值，所以系统存在常值速度误差。

当加速度输入信号作用于系统时，系统的稳态输出也应作等加速变化，为此要求电动机控制绕组有等速变化的电压输入，最后归结为要求误差信号随时间线性增长。显然，当 $t\to\infty$ 时，系统的加速度误差必为无穷大。

应当指出，在系统误差分析中，只有当输入信号是阶跃函数、斜坡函数和加速度函数，或者是这三种函数的线性组合时，静态误差系数才有意义。用静态误差系数求得的系统稳态误差值，或是零，或为常值，或趋于无穷大。其实质是用终值定理法求得系统的终值误差。因此，当系统输入信号为其他形式函数时，静态误差系数法便无法应用。此外，系统的稳态误差一般是时间的函数，即使静态误差系数法可用，也不能表示稳态误差随时间变化的规律。有些控制系统，例如导弹控制系统，其有效工作时间不长，输出量往往达不到要求的稳态值时便已结束工作，无法使用静态误差系数法进行误差分析。为此，需要引入动态误差系数的概念。

6. 动态误差系数

利用动态误差系数法，可以研究输入信号几乎为任意时间函数时的系统稳态误差变化，因此动态误差系数又称广义误差系数。为了求取动态误差系数，写出误差信号的拉氏变换式

$$E(s)=\Phi_e(s)R(s)$$

将误差传递函数 $\Phi_e(s)$ 在 $s=0$ 的邻域内展成泰勒级数，得

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}=\Phi_e(0)+\dot{\Phi}_e(0)s+\frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_e(0)s^2+\cdots$$

于是，误差信号可以表示为如下级数：

$$E(s)=\Phi_e(0)R(s)+\dot{\Phi}_e(0)sR(s)+\frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_e(0)s^2R(s)+\cdots+\frac{1}{l!}\Phi_e^{(l)}(0)s^lR(s)+\cdots \tag{3-84}$$

上述无穷级数收敛于 $s=0$ 的邻域，称为误差级数，相当于在时间域内 $t\to\infty$ 时成立。因此，当所有初始条件均为零时，对式(3-84)进行拉氏反变换，就得到作为时间函数的稳态误差表达式

$$e_{ss}(t)=\sum_{i=0}^{\infty}C_ir^{(i)}(t) \tag{3-85}$$

式中

$$C_i=\frac{1}{i!}\Phi_e^{(i)}(0);\qquad i=0,1,2,\cdots \tag{3-86}$$

称为动态误差系数。习惯上称 C_0 为动态位置误差系数，称 C_1 为动态速度误差系数，称 C_2 为动态加速度误差系数。应当指出，在动态误差系数的字样中，“动态”两字的含义是指这种方法可以完整描述系统稳态误差 $e_{ss}(t)$ 随时间变化的规律，而不是指误差信号中的瞬态分量 $e_{ts}(t)$ 随时间变化的情况。此外，由于式(3-85)描述的误差级数在 $t\to\infty$ 时才能成立，如果输入信号 $r(t)$ 中包含有随时间增长而趋近于零的分量，则这一输入分量不应包含

在式(3-85)中的输入信号及其各阶导数之内。

式(3-85)表明，稳态误差 $e_{ss}(t)$与动态误差系数 C_i、输入信号 $r(t)$及其各阶导数的稳态分量有关。由于输入信号的稳态分量是已知的，因而确定稳态误差的关键是根据给定的系统求出各动态误差系数。在系统阶次较高的情况下，利用式(3-86)来确定动态误差系数是不方便的。下面介绍一种简便的解法。

将已知的系统开环传递函数按 s 的升幂排列，写成

$$G(s)H(s)=\frac{K}{s^{\nu}}\cdot\frac{1+b_1s+b_2s^2+\cdots+b_ms^m}{1+a_1s+a_2s^2+\cdots+a_ns^{n-\nu}} \tag{3-87}$$

令

$$M(s)=K(1+b_1s+b_2s^2+\cdots+b_ms^m)$$

$$N_0(s)=s^{\nu}(1+a_1s+a_2s^2+\cdots+a_ns^{n-\nu})$$

则误差传递函数可表示为

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)H(s)}=\frac{N_0(s)}{N_0(s)+M(s)} \tag{3-88}$$

用上式的分母多项式去除其分子多项式，得到一个 s 的升幂级数

$$\Phi_e(s)=C_0+C_1s+C_2s^2+C_3s^3+\cdots \tag{3-89}$$

将上式代入误差信号表达式，得

$$E(s)=\Phi_e(s)R(s)=(C_0+C_1s+C_2s^2+C_3s^3+\cdots)R(s) \tag{3-90}$$

比较式(3-84)与式(3-90)可知，它们是等价的无穷级数，其收敛域均是 s=0 的邻域。因此，式(3-89)中的系数 $C_i(i=0,1,2,\cdots)$，正是我们要求的动态误差系数。

在一个特定的系统中，可以建立某些动态误差系数与静态误差系数之间的关系。利用式(3-87)和式(3-88)进行长除，可得如下简单关系：

0 型系统：　$C_0=\dfrac{1}{1+K_p}$

Ⅰ型系统：　$C_1=\dfrac{1}{K_v}$

Ⅱ型系统：　$C_2=\dfrac{1}{K_a}$

因此，在控制系统设计中，也可以把 C_0，C_1 和 C_2 作为一种性能指标。某些系统，例如导弹控制系统，常以对动态误差系数的要求来表达对系统稳态误差过程的要求。

例 3-15　设单位反馈控制系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{100}{s(0.1s+1)}$$

若输入信号为 $r(t)=\sin 5t$，试求系统的稳态误差 $e_{ss}(t)$。

解 1　由于输入信号为正弦函数，无法采用静态误差系数法确定 $e_{ss}(t)$。现采用动态误差系数法求系统的稳态误差。由于系统误差传递函数

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G(s)}=\frac{s(0.1s+1)}{0.1s^2+s+100}=0+10^{-2}s+9\times10^{-4}s^2-1.9\times10^{-5}s^3+\cdots$$

故动态误差系数为

$$C_0=0$$
$$C_1=10^{-2}$$
$$C_2=9\times10^{-4}$$
$$C_3=-1.9\times10^{-5}$$
$$\cdots\cdots$$

可求得稳态误差

$$e_{ss}(t)=(C_0-C_2\omega_0^2+C_4\omega_0^4-\cdots)\sin\omega_0 t+(C_1\omega_0-C_3\omega_0^3+C_5\omega_0^5-\cdots)\cos\omega_0 t$$

式中ω_0=5。对上述级数求和，得

$$e_{ss}(t)=-0.055\cos(5t-24.9°)$$

因此，系统稳态误差为余弦函数，其最大幅值为 0.055。

解 2　利用反变换法求解。误差信号为

$$E(s)=\Phi_e(s)R(s)=\frac{s^2+10s}{s^2+10s+1000}\cdot\frac{5}{s^2+25}$$
$$=\frac{as+b}{s^2+10s+1000}+\frac{cs+d}{s^2+25}$$

式中，系数 a、b、c、d 待定。上式通分后，得如下代数方程组：

$$\begin{cases}25b+1000d=0\\ a+c=0\\ b+10c+d=5\\ 25a+1000c+10d=50\end{cases}$$

利用行列式求解方法，可以算出：

$$c=-0.0498,\quad d=-0.115$$

由于闭环系统是稳定的，故稳态下

$$E_{ss}(s)=\frac{cs+d}{s^2+25}=-\frac{0.0498s+0.115}{s^2+25}$$

对上式取拉氏反变换，可求得同解 1 一样的系统稳态误差。

7. 扰动作用下的稳态误差

控制系统除承受输入信号作用外，还经常处于各种扰动作用之下。例如： 负载转矩的变动、放大器的零位和噪声、电源电压和频率的波动、组成元件的零位输出，以及环境温度的变化等。因此，控制系统在扰动作用下的稳态误差值，反映了系统的抗干扰能力。在理想情况下，系统对于任意形式的扰动作用，其稳态误差应该为零，但实际上这是不能实现的。

由于输入信号和扰动信号作用于系统的不同位置，因而即使系统对于某种形式输入信号作用的稳态误差为零，但对于同一形式的扰动作用，其稳态误差未必为零。设控制系统如图 3-37 所示，其中 $N(s)$代表扰动信号的拉氏变换式。由于在扰动信号 $N(s)$作用下

系统的理想输出应为零，故该非单位反馈系统响应扰动 $n(t)$的输出端误差信号为

$$E_n(s) = -C_n(s) = -\frac{G_2(s)}{1+G(s)}N(s) \tag{3-91}$$

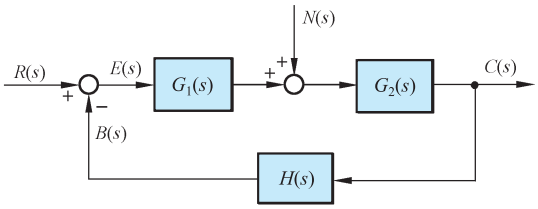


图 3-37　控制系统结构图

式中，$G(s)=G_1(s)G_2(s)H(s)$为非单位反馈系统的开环传递函数，$G_2(s)$为以 $n(t)$为输入，$c_n(t)$为输出时非单位反馈系统前向通道的传递函数。

记　　$$\Phi_{en}(s) = -\frac{G_2(s)}{1+G(s)} \tag{3-92}$$

为系统对扰动作用的误差传递函数，并将其在 s=0 的邻域展成泰勒级数，则式(3-92)可表示为

$$\Phi_{en}(s) = \Phi_{en}(0) + \dot{\Phi}_{en}(0)s + \frac{1}{2!}\ddot{\Phi}_{en}(0)s^2 + \cdots + \frac{1}{l!}\Phi_{en}^{(l)}(0)s^l + \cdots \tag{3-93}$$

设系统扰动信号表示为

$$n(t) = n_0 + n_1 t + \frac{1}{2}n_2 t^2 + \cdots + \frac{1}{k!}n_k t^k \tag{3-94}$$

则将式(3-93)代入式(3-91)，并取拉氏反变换，得稳定系统对扰动作用的稳态误差表达式

$$e_{ssn}(t) = \sum_{i=0}^{k} C_{in} n^{(i)}(t) \tag{3-95}$$

式中　　$$C_{in} = \frac{1}{i!}\Phi_{en}^{(i)}(0); \quad i = 0,1,2,\cdots \tag{3-96}$$

称为系统对扰动的动态误差系数。将$\Phi_{en}(s)$的分子多项式与分母多项式按 s 的升幂排列，然后利用长除法，可以方便地求得 C_{in}。

当 $sE_n(s)$在 s 右半平面及虚轴上解析时，同样可以采用终值定理法计算系统在扰动作用下的稳态误差。

例 3-16　设比例控制系统如图 3-38 所示。图中，$R(s)=R_0/s$ 为阶跃输入信号；M 为比例控制器输出转矩，用以改变被控对象的位置；$N(s)=n_0/s$ 为阶跃扰动转矩。试求系统的稳态误差。

解　由图可见，本例系统为Ⅰ型系统。令扰动 $N(s)$=0，则系统对阶跃输入信号的稳态误差为零。但是，如果令 $R(s)$=0，则系统在扰动作用下输出量的实际值为

$$C_n(s) = \frac{K_2}{s(T_2 s+1)+K_1K_2}N(s)$$

而输出量的希望值为零，因此误差信号

$$E_n(s) = -\frac{K_2}{s(T_2 s+1)+K_1K_2}N(s)$$

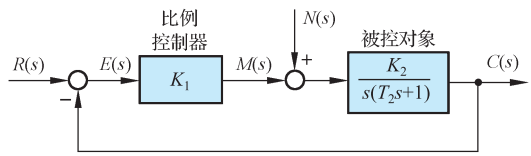


图 3-38　比例控制系统结构图

系统在阶跃扰动转矩作用下的稳态误差

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE_n(s)=-n_0/K_1 \tag{3-97}$$

系统在阶跃扰动转矩作用下存在稳态误差的物理意义是明显的。稳态时，比例控制器产生一个与扰动转矩 n_0 大小相等而方向相反的转矩$-n_0$ 以进行平衡，该转矩折算到比较装置输出端的数值为$-n_0/K_1$，所以系统必定存在常值稳态误差$-n_0/K_1$。

8. 减小或消除稳态误差的措施

为了减小或消除系统在输入信号和扰动作用下的稳态误差，可以采取以下措施。

(1) 增大系统开环增益或扰动作用点之前系统的前向通道增益

由表 3-5 可见，增大系统开环增益 K 以后，对于 0 型系统，可以减小系统在阶跃输入时的位置误差；对于Ⅰ型系统，可以减小系统在斜坡输入时的速度误差；对于Ⅱ型系统，可以减小系统在加速度输入时的加速度误差。

由例 3-16 可见，增大扰动作用点之前的比例控制器增益 K_1，可以减小系统对阶跃扰动转矩的稳态误差。式(3-97)表明，系统在阶跃扰动作用下的稳态误差与 K_2 无关。因此，增大扰动点之后系统的前向通道增益，不能改变系统对扰动的稳态误差数值。

(2) 在系统的前向通道或主反馈通道设置串联积分环节

在图 3-37 所示非单位反馈控制系统中，设

$$G_1(s)=\frac{M_1(s)}{s^{\nu_1}N_1(s)},\quad G_2(s)=\frac{M_2(s)}{s^{\nu_2}N_2(s)},\quad H(s)=\frac{H_1(s)}{H_2(s)}$$

式中，$N_1(s)$，$M_1(s)$，$N_2(s)$，$M_2(s)$，$H_1(s)$及 $H_2(s)$均不含 s=0 的因子；ν_1 和ν_2 为系统前向通道的积分环节数目。则系统对输入信号的误差传递函数为

$$\Phi_e(s)=\frac{1}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}=\frac{s^{\nu}N_1(s)N_2(s)H_2(s)}{s^{\nu}N_1(s)N_2(s)H_2(s)+M_1(s)M_2(s)H_1(s)} \tag{3-98}$$

式中，$\nu=\nu_1+\nu_2$。

上式表明，当系统主反馈通道传递函数 $H(s)$不含 s=0 的零点和极点时，如下结论成立：

1) 系统前向通道所含串联积分环节数目ν，与误差传递函数$\Phi_e(s)$所含 s=0 的零点数目ν相同，从而决定了系统响应输入信号的型别。

2) 由动态误差系数定义式(3-86)可知，当$\Phi_e(s)$含有ν个 s=0 的零点时，必有 C_i=0(i=0, 1, …, ν−1)。于是，只要在系统前向通道中设置ν个串联积分环节，必可消除系统在输入信号 $r(t)=\sum_{i=1}^{\nu-1}R_it^i$ 作用下的稳态误差。

如果系统主反馈通道传递函数含有ν_3个积分环节，即

$$H(s)=\frac{H_1(s)}{s^{\nu_3}H_2(s)}$$

而其余假定同上，则系统对扰动作用的误差传递函数

$$\Phi_{en}(s)=-\frac{G_2(s)}{1+G_1(s)G_2(s)H(s)}=-\frac{s^{\nu_1+\nu_3}M_2(s)N_1(s)H_2(s)}{s^{\nu}N_1(s)N_2(s)H_2(s)+M_1(s)M_2(s)H_1(s)} \tag{3-99}$$

式中，$\nu=\nu_1+\nu_2+\nu_3$。由于式(3-99)所示误差传递函数$\Phi_{en}(s)$具有$(\nu_1+\nu_3)$个s=0的零点，其中ν_1为系统扰动作用点前的前向通道所含的积分环节数，ν_3为系统主反馈通道所含的积分环节数，根据系统对扰动的动态误差系数C_{in}的定义式(3-96)，应有C_{in}=0(i=0, 1, …, $\nu_1+\nu_3-1$)，从而系统响应扰动信号$n(t)=\sum_{i=0}^{\nu_1+\nu_3-1} n_i t^i$的稳态误差为零。这类系统称为响应扰动信号的$(\nu_1+\nu_3)$型系统。

由于误差传递函数$\Phi_{en}(s)$所含s=0的零点数，等价于系统扰动作用点前的前向通道串联积分环节数ν_1与主反馈通道串联积分环节数ν_3之和，故对于响应扰动作用的系统，下列结论成立：

1) 扰动作用点之前的前向通道积分环节数与主反馈通道积分环节数之和决定系统响应扰动作用的型别，该型别与扰动作用点之后前向通道的积分环节数无关。

2) 如果在扰动作用点之前的前向通道或主反馈通道中设置ν个积分环节，则必可消除系统在扰动信号$n(t)=\sum_{i=0}^{\nu-1} n_i t^i$作用下的稳态误差。

特别需要指出，**在反馈控制系统中，设置串联积分环节或增大开环增益以消除或减小稳态误差的措施，必然导致降低系统的稳定性，甚至造成系统不稳定，从而恶化系统的动态性能。**因此，权衡考虑系统稳定性、稳态误差与动态性能之间的关系，便成为系统校正设计的主要内容。

(3) 采用串级控制抑制内回路扰动

当控制系统中存在多个扰动信号，且控制精度要求较高时，宜采用串级控制方式，可以显著抑制内回路的扰动影响。

图 3-39 为串级直流电动机速度控制系统，具有两个闭合回路：内回路为电流环，称为副回路；外回路为速度环，称为主回路。主、副回路各有其调节器和测量变送器。主回路中的速度调节器称为主调节器，主回路的测量变送器为速度反馈装置；副回路中的电流调节器称为副调节器，副回路的测量变送器为电流反馈装置。主调节器与副调节器以串联的方式进行共同控制，故称为串级控制。由于主调节器的输出作为副调节器的给定值，因而串级控制系统的主回路是一个恒值控制系统，而副回路可以看作是一个随动系统。根据外部扰动作用位置的不同，扰动亦有一次扰动和二次扰动之分：被副回路包围的扰动，称为二次扰动，如图 3-39 所示系统中电网电压波动形成的扰动ΔU_d；处于副回路之外的扰动，称为一次扰动，如图 3-39 系统中由负载变化形成的扰动I_z。

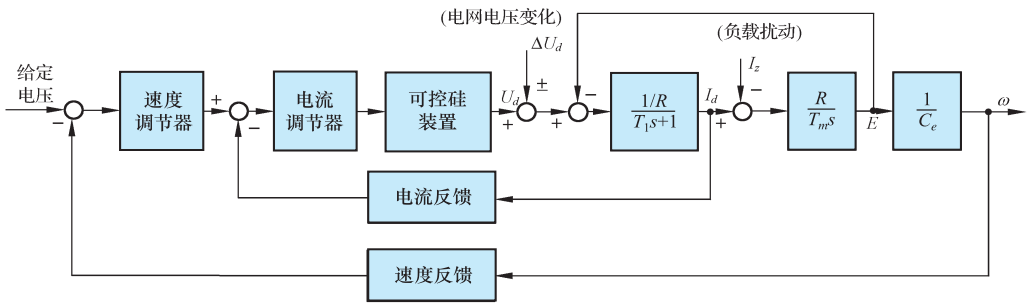


图 3-39　串级直流电动机速度控制系统方框图

串级控制系统在结构上比单回路控制系统多了一个副回路，因而对进入副回路的二次扰动有很强的抑制能力。为了便于定性分析，设一般的串级控制系统如图 3-40 所示。图中，$G_{c1}(s)$和 $G_{c2}(s)$分别为主、副调节器的传递函数；$H_1(s)$和 $H_2(s)$分别为主、副测量变送器的传递函数；$N_2(s)$为加在副回路上的二次扰动。

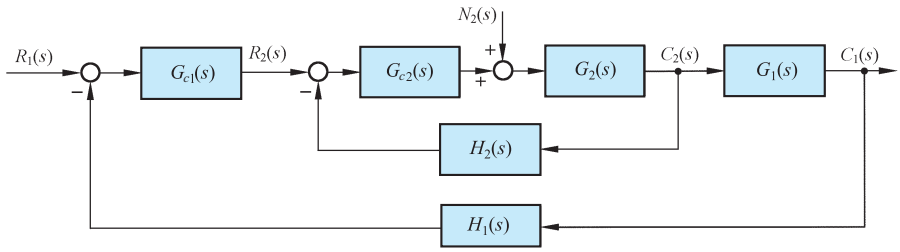


图 3-40　串级控制系统结构图

若将副回路视为一个等效环节 $G_2'(s)$，则有

$$G_2'(s)=\frac{C_2(s)}{R_2(s)}=\frac{G_{c2}(s)G_2(s)}{1+G_{c2}(s)G_2(s)H_2(s)}$$

在副回路中，输出 $C_2(s)$对二次扰动 $N_2(s)$的闭环传递函数为

$$G_{n2}(s)=\frac{C_2(s)}{N_2(s)}=\frac{G_2(s)}{1+G_{c2}(s)G_2(s)H_2(s)}$$

比较 $G_2'(s)$ 与 $G_{n2}(s)$可见，必有

$$G_{n2}(s)=\frac{G_2'(s)}{G_{c2}(s)}$$

于是，图 3-40 所示串级系统结构图可等效为图 3-41 所示结构图。显然，在主回路中，系统对输入信号的闭环传递函数为

$$\frac{C_1(s)}{R_1(s)}=\frac{G_{c1}(s)G_2'(s)G_1(s)}{1+G_{c1}(s)G_2'(s)G_1(s)H_1(s)}$$

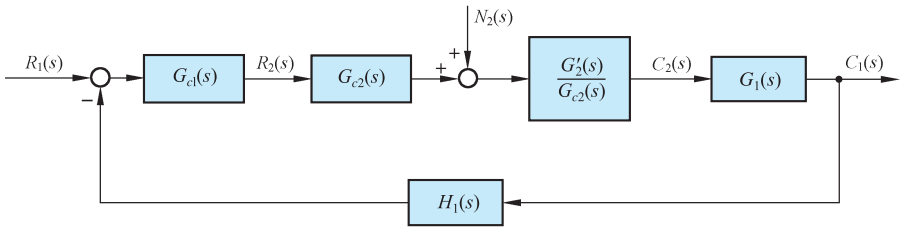


图 3-41　串级控制系统的等效结构图

系统对二次扰动信号 $N_2(s)$的闭环传递函数为

$$\frac{C_1(s)}{N_2(s)}=\frac{\left[G_2'(s)/G_{c2}(s)\right]G_1(s)}{1+G_{c1}(s)G_2'(s)G_1(s)H_1(s)}$$

对于一个理想的控制系统，总是希望多项式比值 $C_1(s)/N_2(s)$趋于零，而 $C_1(s)/R_1(s)$趋

于 1，因此串级控制系统抑制二次扰动 $N_2(s)$的能力可用下式表示：

$$\frac{C_1(s)/R_1(s)}{C_1(s)/N_2(s)}=G_{c1}(s)G_{c2}(s)$$

若主、副调节器均采用比例调节器，其增益分别为 K_{c1} 和 K_{c2}，则上式可写为

$$\frac{C_1(s)/R_1(s)}{C_1(s)/N_2(s)}=K_{c1}K_{c2}$$

上式表明，主、副调节器的总增益越大，则串级系统抑制二次扰动 $N_2(s)$的能力越强。

由于在串级控制系统设计时副回路的阶数一般都取得较低，因而副调节器的增益 K_{c2} 可以取得较大，通常满足

$$K_{c1}K_{c2}>K_{c1}$$

可见，与单回路控制系统相比，串级控制系统对二次扰动的抑制能力有很大的提高，一般可达 10～100 倍。

(4) 采用复合控制方法

如果控制系统中存在强扰动，特别是低频强扰动，则一般的反馈控制方式难以满足高稳态精度的要求，此时可以采用复合控制方式。

复合控制系统是在系统的反馈控制回路中加入前馈通路，组成一个前馈控制与反馈控制相结合的系统，只要系统参数选择合适，不但可以保持系统稳定，极大地减小乃至消除稳态误差，而且可以抑制几乎所有的可量测扰动，其中包括低频强扰动。详见本书第六章。

例 3-17　如果在例 3-16 系统中采用比例-积分控制器，如图 3-42 所示，试分别计算系统在阶跃转矩扰动和斜坡转矩扰动作用下的稳态误差。

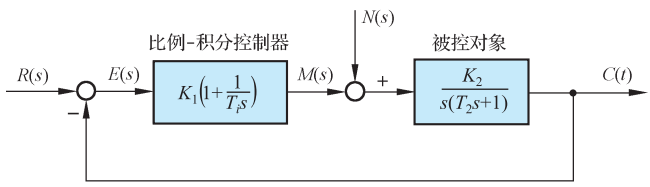


图 3-42　比例-积分控制系统结构图

解　由图 3-42 可知，在扰动作用点之前的积分环节数 $\nu_1=1$，而 $\nu_3=0$，故该比例-积分控制系统对扰动作用为 I 型系统，在阶跃扰动作用下不存在稳态误差，而在斜坡扰动作用下存在常值稳态误差。

由图 3-42 不难写出扰动作用下的系统误差表达式

$$E_n(s)=-\frac{K_2T_is}{T_1T_2s^3+T_is^2+K_1K_2T_is+K_1K_2}N(s)$$

设 $sE_n(s)$的极点位于 s 左半平面，则可用终值定理法求得稳态误差。

当 $N(s)=n_0/s$ 时

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to0}sE_n(s)=-\lim_{s\to0}\frac{n_0K_2T_is}{T_iT_2s^3+T_is^2+K_1K_2T_is+K_1K_2}=0$$

当 $N(s)=n_1/s^2$ 时

$$e_{ssn}(\infty)=-\lim_{s\to 0}\frac{n_1K_2T_i}{T_iT_2s^3+T_is^2+K_1K_2T_is+K_1K_2}=-\frac{n_1T_i}{K_1}$$

显然，提高比例增益 K_1 可以减小斜坡转矩作用下的稳态误差，但 K_1 的增大要受到稳定性要求和动态过程振荡性要求的制约。

系统采用比例-积分控制器后，可以消除阶跃扰动转矩作用下稳态误差，其物理意义是清楚的：由于控制器中包含积分控制作用，只要稳态误差不为零，控制器就一定会产生一个继续增长的输出转矩来抵消阶跃扰动转矩的作用，力图减小这个误差，直到稳态误差为零，系统取得平衡而进入稳态。在斜坡转矩扰动作用下，系统存在常值稳态误差的物理意义可以这样解释：由于转矩扰动是斜坡函数，因此需要控制器在稳态时输出一个反向的斜坡转矩与之平衡，这只有在控制器输入的误差信号为一负常值时才有可能。

实际系统总是同时承受输入信号和扰动作用的。由于所研究的系统为线性定常控制系统，因此系统总的稳态误差将等于输入信号和扰动分别作用于系统时，所得的稳态误差的绝对值和。

3-7　控制系统时域设计

例 3-18　海底隧道钻机控制系统。

截至 2018 年 10 月，港珠澳大桥是世界上里程最长、施工难度最大、沉管隧道最长、技术含量最高、科学专利和投资金额最多的跨海大桥。港珠澳大桥于 2009 年 12 月 15 日正式开工建设，到 2018 年 10 月 24 日正式通车。它全长 55 公里，其中主体工程由 6.7 公里的海底沉管隧道和长达 22.9 公里的桥梁工程组成。港珠澳大桥的建成对香港、澳门、珠海三地经济社会一体化意义深远。

海底隧道钻机在推进过程中，为了保证必要的精度，在钻机上采用了波浪补偿系统，以避免钻机受波浪影响，保持钻机的直线方向。钻机控制系统如图 3-43 所示。图中，$C(s)$ 为钻机向前的实际角度，$R(s)$ 为预期角度，$N(s)$ 为负载对机器的影响。

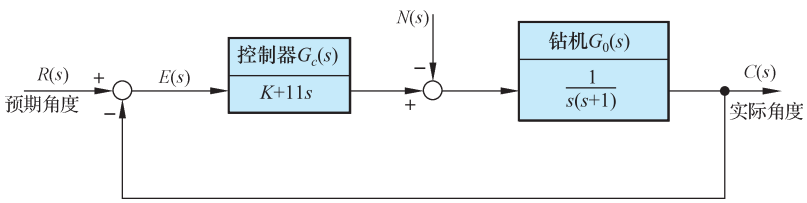


图 3-43　钻机控制系统结构图

该系统设计目的是选择增益 K，使系统对输入角度的响应满足工程要求，并且使扰动引起的稳态误差较小。

解　该钻机控制系统采用了比例-微分(PD)控制。应用梅森增益公式，可得系统在 $R(s)$ 和 $N(s)$ 同时作用下的输出为

$$C(s)=\frac{K+11s}{s^2+12s+K}R(s)-\frac{1}{s^2+12s+K}N(s)$$

显然，闭环系统特征方程为

$$s^2+12s+K=0$$

因此，只要选择 $K>0$，闭环系统一定稳定。

由于系统在扰动 $N(s)$作用下的闭环传递函数为

$$\Phi_n(s)=\frac{C_n(s)}{N(s)}=-\frac{1}{s^2+12s+K}$$

令 $N(s)=\frac{1}{s}$，可得单位阶跃扰动作用下系统的稳态输出

$$c_n(\infty)=\lim_{s\to 0}s\Phi_n(s)N(s)=-\frac{1}{K}$$

若选 $K>10$，则$|c_n(\infty)|<0.1$，可以减小扰动的影响。因而，从系统稳态性能考虑，以取 $K>10$ 为宜。

为了选择适当的 K 值，需要分析比例-微分控制的作用。如果仅选用比例(P)控制，则系统的开环传递函数

$$G_c(s)G_0(s)=\frac{K}{s(s+1)}$$

相应的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K}{s^2+s+K}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\zeta\omega_n s+\omega_n^2}$$

可得系统无阻尼自然频率与阻尼比分别为

$$\omega_n=\sqrt{K},\quad \zeta=\frac{1}{2\sqrt{K}}$$

如果选用 PD 控制，系统的开环传递函数

$$G_c(s)G_0(s)=\frac{K+11s}{s(s+1)}=\frac{K(T_d s+1)}{s(s/(2\zeta_d\omega_n)+1)}$$

式中，$T_d=\frac{11}{K}$；$2\zeta_d\omega_n=1$。相应的闭环传递函数

$$\Phi(s)=\frac{K+11s}{s^2+12s+K}=\frac{\omega_n^2}{z}\cdot\frac{s+z}{s^2+2\zeta_d\omega_n s+\omega_n^2}$$

式中，$z=\frac{1}{T_d}=\frac{K}{11}$ 为闭环零点，而

$$\omega_n=\sqrt{K},\quad \zeta_d=\zeta+\frac{\omega_n}{2z}=\frac{12}{2\sqrt{K}}$$

表明引入微分控制可以增大系统阻尼，改善系统动态性能。

1) 取 $K=100$，则$\omega_n=10$，$e_{ssn}(\infty)=-0.01$。

P 控制时：

$$\zeta=\frac{1}{2\omega_n}=0.05$$

动态性能　　$\sigma\% = 100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\% = 85.4\%$

$$t_r = \frac{\pi-\beta}{\omega_d} = \frac{\pi-\arccos\zeta}{\omega_n\sqrt{1-\zeta^2}} = 0.162\mathrm{s}$$

$$t_p = \frac{\pi}{\omega_d} = 0.314\mathrm{s}, \qquad t_s = \frac{4.4}{\zeta\omega_n} = 8.8\mathrm{s} \quad (\Delta = 2\%)$$

PD 控制时：　　$\zeta_d = 0.6, \qquad z = \dfrac{K}{11} = 9.09$

$$r = \frac{\sqrt{z^2 - 2\zeta_d\omega_n z + \omega_n^2}}{z\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 1.18, \qquad \beta_d = \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) = 53.13°$$

$$\varphi = -\pi + \arctan\left(\frac{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}}{z-\zeta_d\omega_n}\right) + \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\zeta_d^2}}{\zeta_d}\right) = -58°$$

动态性能　　$t_r = \dfrac{0.9}{\omega_n} = 0.09\mathrm{s}, \qquad t_p = \dfrac{\beta_d - \varphi}{\omega_n\sqrt{1-\zeta_d^2}} = 0.24\mathrm{s}$

$$t_s = \frac{4.0 + \ln r}{\zeta_d\omega_n} = 0.52\mathrm{s} \quad (\Delta = 2\%)$$

$$\sigma\% = r\sqrt{1-\zeta_d^2}\,\mathrm{e}^{-\zeta_d\omega_n t_p} \times 100\% = 22.4\%$$

应用 MATLAB 仿真，可得σ%=22%，t_s=0.66s，系统时间响应曲线如图 3-44 所示。

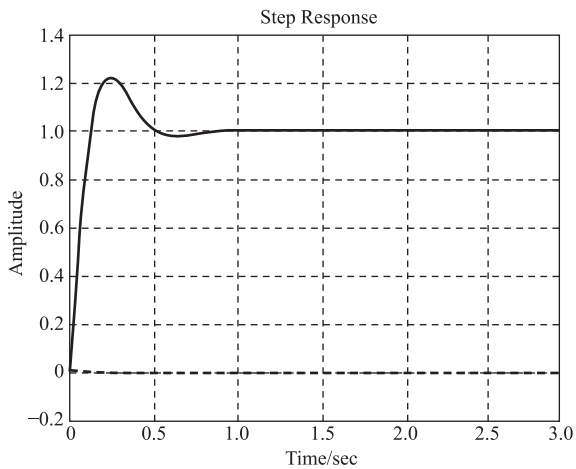


图 3-44　K=100 时系统的单位阶跃响应(实线)及单位阶跃扰动响应(虚线)(MATLAB)

2) 取 K=20，则ω_n=4.47，$e_{ssn}(\infty)$= −0.05。

P 控制时：　　$\zeta = \dfrac{1}{2\omega_n} = 0.11$

动态性能　　$\sigma\% = 70.6\%, \qquad t_r = 0.38\mathrm{s}$

$t_p = 0.71\mathrm{s}, \qquad t_s = 8.95\mathrm{s} \quad (\Delta = 2\%)$

动态性能仍然很差。

PD 控制时：　　$\zeta_d = 1.34$

且有 z=1.82，闭环传递函数

$$\Phi(s) = \frac{11(s+1.82)}{(s+2)(s+10)}$$

系统此时为有零点的过阻尼二阶系统。令 $R(s) = \frac{1}{s}$，则系统输出为

$$C(s) = \Phi(s)R(s) = \frac{11(s+1.82)}{s(s+2)(s+10)} = \frac{1}{s} + \frac{0.125}{s+2} - \frac{1.125}{s+10}$$

系统的单位阶跃响应

$$c(t) = 1 + 0.125e^{-2t} - 1.125e^{-10t}$$

可以求得 t_p=0.5s，σ%=3.8%，t_s=1.0s(Δ=2%)，其中超调量是由闭环零点引起的。

应用 MATLAB 软件，可得 K=20 时系统对单位阶跃输入和单位阶跃扰动的响应曲线，如图 3-45 所示。此时，系统响应的超调量较小，扰动影响不大，其动态性能可以满足工程要求。

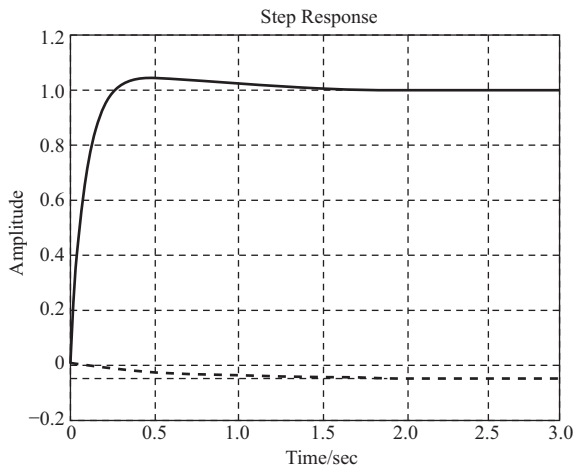


图 3-45　K=20 时系统的单位阶跃响应(实线)及单位阶跃扰动响应(虚线)(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
K=[100 20];
for i=1: 1: 2
    sys=tf([11 K(i)], [1 12 K(i)]);          %输入作用下系统闭环传递函数
    sysn=tf([-1],[1 12 K(i)]);               %扰动作用下系统闭环传递函数
    figure(i); t=0: 0.002: 3;
    step(sys, t); hold on;                   %单位阶跃输入响应
    step(sysn, t); grid                      %单位阶跃扰动响应
end
```

从图 3-45 可以看出：t_p=0.476s，σ%=3.86%，t_s=0.913s。

钻机控制系统在两种增益情况下的响应性能如表 3-6 所示。由表 3-6 可见，应取 K=20。

表 3-6　钻机控制系统在两种增益情况下的响应性能

增益 K	单位阶跃输入下超调量	单位阶跃输入下调节时间(Δ=2%)	单位阶跃输入下稳态误差	单位阶跃扰动稳态误差
100	22%	0.666s	0	–0.01
20	3.86%	0.913s	0	–0.05

例 3-19　磁盘驱动读取系统(续)。

磁盘驱动器必须保证磁头的精确位置，并减小参数变化和外部振动对磁头定位造成的影响。作用于磁盘驱动器的扰动包括物理振动、磁盘转轴轴承的磨损和摆动，以及元器件老化引起的参数变化等。设图 3-46 磁盘驱动系统在考虑扰动作用时的结构如图 3-47 所示，根据表 2-3 给定的参数，图 3-47 可表示为图 3-48 所示。试讨论放大器增益 K_a 值的选取对系统在单位阶跃指令作用下的动态响应、稳态误差以及抑制扰动能力的影响。

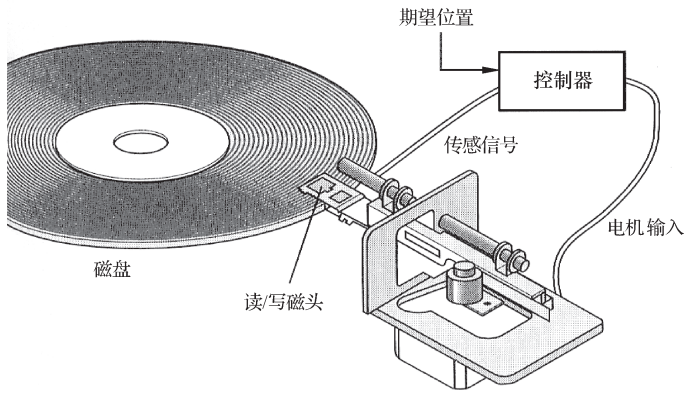


图 3-46　磁盘驱动控制系统示意图

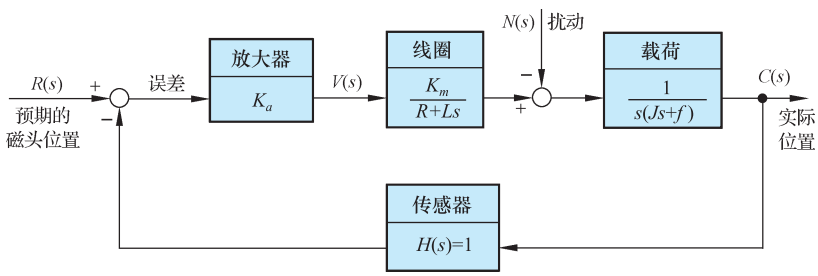


图 3-47　磁盘驱动器磁头控制系统框图

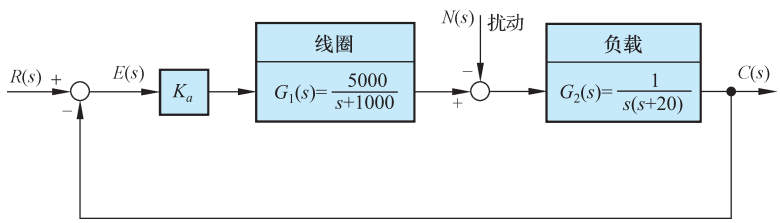


图 3-48　磁头控制系统结构图

解　1) 当 $N(s)=0$, $R(s)=1/s$ 时。误差信号

$$E(s)=\frac{1}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}R(s)$$

于是

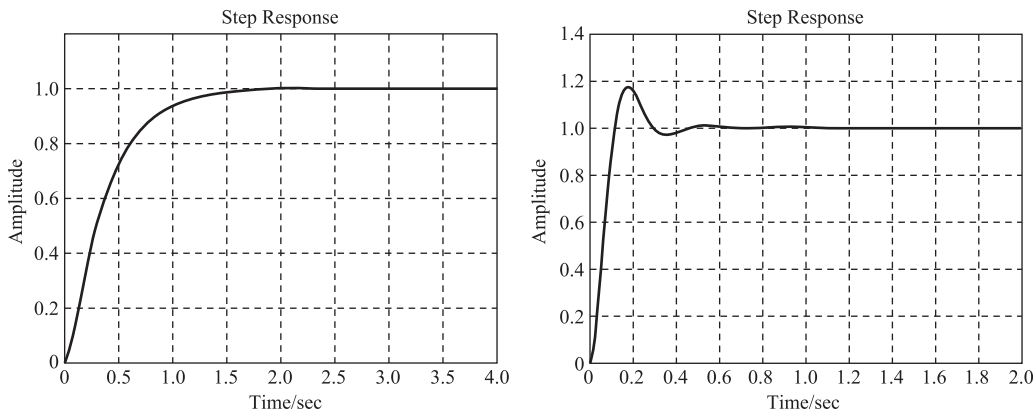
$$\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to0}s\left[\frac{1}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}\right]\frac{1}{s}=0$$

上式表明系统在单位阶跃输入作用下的稳态跟踪误差为零。这一结论与 K_a 取值无关。

当 $N(s)=0$ 时，闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG_1(s)G_2(s)}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}$$

利用 MATLAB 程序，可得 $K_a=10$ 和 $K_a=80$ 时系统的单位阶跃响应，如图 3-49 所示，当 $K_a=80$ 时，系统对输入指令的响应速度明显加快，但响应出现了较大振荡。



(a) $K_a=10$ 时系统单位阶跃响应曲线　　(b) $K_a=80$ 时系统单位阶跃响应曲线

图 3-49　磁头控制系统时间响应(MATLAB)

2) 当 $R(s)=0$, $N(s)=1/s$ 时。系统对 $N(s)$的输出为

$$C(s)=-\frac{G_2(s)}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}N(s)$$

利用 MATLAB 编程，可得系统在 $K_a=80$ 时的单位阶跃扰动响应，如图 3-50 所示。为了进一步减小扰动的影响，需增大 K_a 达 80 以上，但此时系统的单位阶跃响应会出现不能接受的振荡。因此，有必要研究控制方案及 K_a 的最佳设计值，以使系统响应能够满足既快速又不振荡的要求。

MATLAB 程序如下：

```
Ka=[10 80]; T=[4 2];
for i=1:1:2
    G1=tf([5000], [1 1000]);                %线圈模型
    G2=zpk([ ], [0   −20], 1);              %负载模型
    G=Ka(i)*series(G1, G2);
    sys=feedback(G, 1);
    t=0:0.005:T(i);
```

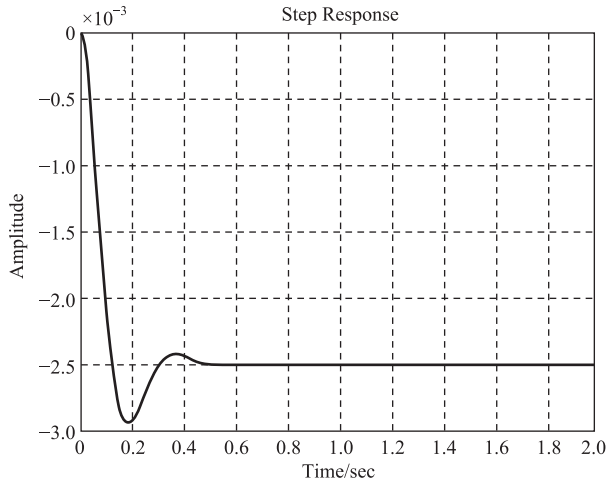


图 3-50　K_a=80 时磁头控制系统对单位阶跃扰动的响应(MATLAB)

```
    figure(i); step(sys, t); grid                    %单位阶跃响应
end
    figure(3); sysn= –feedback(G2, Ka(2)*G1);
    step(sysn, T(2)); grid                           %Ka=80 时系统单位阶跃扰动响应曲线
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

Ka=np.array([10,80])
T=np.array([4,2])
G1 = ctr.tf([5000],[1,1000])          #线圈模型
G2=ctr.tf([1],[1,20,0])               #负载模型
for i in range(0,2):
    G=Ka[i]*ctr.series(G1,G2)
    sys=ctr.feedback(G,1)
    t = np.arange(0,T[i],0.01)
    t1,y1 = ctr.step_response(sys,t)  #单位阶跃响应
    plt.plot(t1, y1)
    plt.title('Step Response')
    plt.ylabel('Amplitude')
    plt.xlabel('Time/sec')
    plt.grid(1)
    plt.show()
sysn=-ctr.feedback(G2,Ka[1]*G1)
t3,y3 = ctr.step_response(sysn,T[1])  #Ka=80 时系统单位阶跃扰动响应曲线
plt.plot(t3, y3)
plt.title('Step Response')
plt.ylabel('Amplitude')
```

```
plt.xlabel('Time/sec')
plt.grid(1)
plt.show()
```

例 3-20　磁盘驱动读取系统(续)。

为了使例 3-19 磁头控制系统的性能满足表 3-7 所示的设计指标要求，我们在系统中增加了速度传感器，其结构如图 3-51 所示。图中

$$G_1(s)=\frac{5000}{s+1000}$$

试选择放大器增益 K_a 和速度传感器传递系数 K_1 的数值。

表 3-7　带速度反馈的磁盘驱动器系统的性能

性能指标	要求值	实际值
超调量	$<5\%$	0%
调节时间	<250ms	261ms
单位扰动最大响应	$<5\times10^{-3}$	-2×10^{-3}

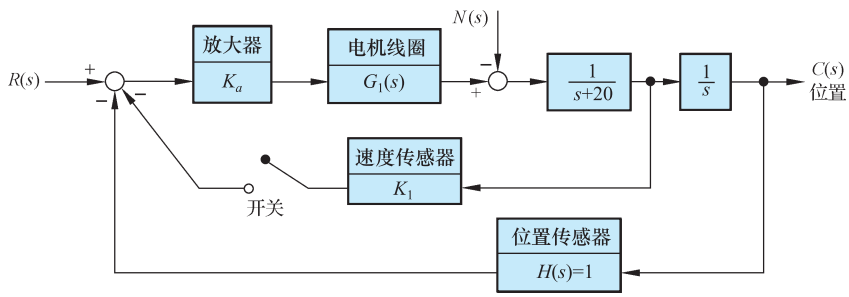


图 3-51　带速度反馈的磁盘驱动器读取系统结构图

解　令速度传感器开关开启，且令

$$G_2(s)=\frac{1}{s(s+20)}$$

则闭环传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG_1(s)G_2(s)}{1+K_aG_1(s)G_2(s)}=\frac{5000K_a}{s(s+20)(s+1000)+5000K_a}$$

于是闭环特征方程为

$$s^3+1020s^2+20000s+5000K_a=0$$

为了确定在开关开启时使闭环系统稳定的 K_a 取值范围，做如下劳斯表：

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20000 \\ s^2 & 1020 & 5000K_a \\ s^1 & b_1 & \\ s^0 & 5000K_a & \end{array}$$

其中
$$b_1=\frac{1020\times 20000-5000K_a}{1020}$$

当 K_a=4080 时，b_1=0，出现临界稳定情况。由劳斯表可得辅助方程

$$1020s^2+5000\times 4080=0$$

解其方程得系统的一对纯虚根为 $s_{1,2}=\pm 141.4$j。显然，此时使系统稳定的 K_a 值范围应取

$$0<K_a<4080$$

当速度传感器开关闭合时，系统中加入了速度反馈。此时闭环传递函数

$$\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{K_aG_1(s)G_2(s)}{1+[K_aG_1(s)G_2(s)](1+K_1s)}$$
$$=\frac{5000K_a}{s(s+20)(s+1000)+5000K_a(1+K_1s)}$$

于是得闭环特征方程为

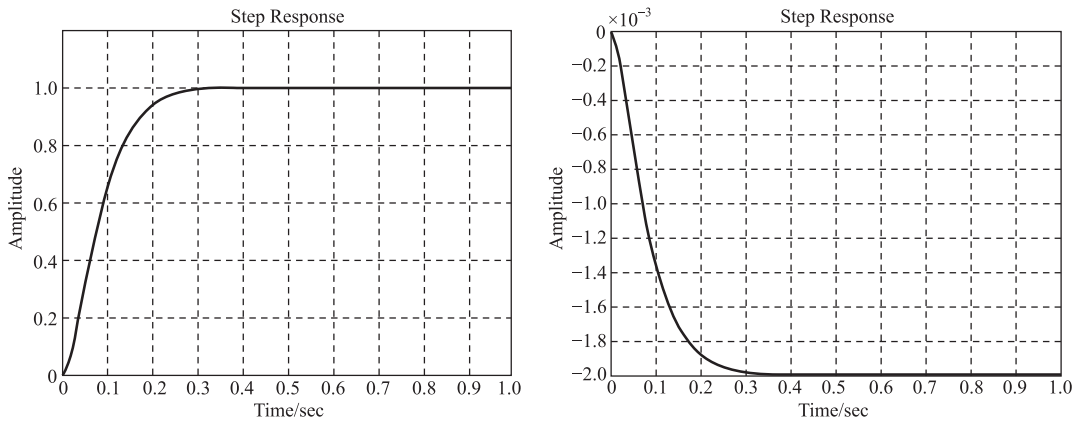
$$s^3+1020s^2+(20000+5000K_aK_1)s+5000K_a=0$$

对应的劳斯表为

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20000+5000K_aK_1 \\ s^2 & 1020 & 5000K_a \\ s^1 & b_1 & \\ s^0 & 5000K_a & \end{array}$$

其中
$$b_1=\frac{1020(20000+5000K_aK_1)-5000K_a}{1020}$$

为保证系统的稳定性，在 K_a>0 的条件下，参数对(K_a，K_1)的取值应使 b_1>0。当取 K_1=0.05，K_a=100 时，利用 MATLAB 编程求得的系统响应如图 3-52 所示。



(a) 单位阶跃输入响应　　(b) 单位阶跃扰动响应

图 3-52　带速度反馈的磁盘驱动器系统的时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
Ka=100; K1=0.05;
```

```
G1=tf([5000], [1 1000]);                          %电机线圈模型
G2=zpk([ ],[0   −20], 1);                         %负载模型
H1=tf([K1 1], [0 1]);                             %速度位置反馈
G=series(G1, G2); sys=feedback(Ka*G, H1);         %输入端闭环传递函数
Gn=series(Ka*G1, H1); sysn=−feedback(G2, Gn);     %扰动端闭环传递函数
t=0:0.01:1;
figure(1); step(sys, t); grid                     %单位阶跃输入响应
figure(2); step(sysn, t); grid                    %单位阶跃扰动响应
```

若取误差带Δ=2%，所设计系统的性能指标如表 3-7 所示。

由表 3-7 可见，以上设计近似满足性能指标要求。如果需要严格达到调节时间不大于 250ms 的指标要求，则应重新考虑 K_1 的取值。

例 3-21　中国巡天望远镜指向控制。

图 3-53 所示的中国巡天空间望远镜计划于 2024 年发射，它的发射和应用将空间技术发展推向一个新的高度。望远镜的巡天模块安置了 30 块探测器，总像素达到 25 亿。其中 18 块探测器上设置有不同的滤光片，这使得它可以获得宇宙天体在不同波段的图像，留下彩色的宇宙样貌；另外 12 块探测器则用于无缝光谱观测，每次曝光可以获得至少 1000 个天体的光谱信息。在整个巡天周期里，望远镜将累计获得近 20 亿星系的高质量数据。巡天望远镜指向系统模型如图 3-54(a)所示，经简化后的结构图如图 3-54(b)所示。

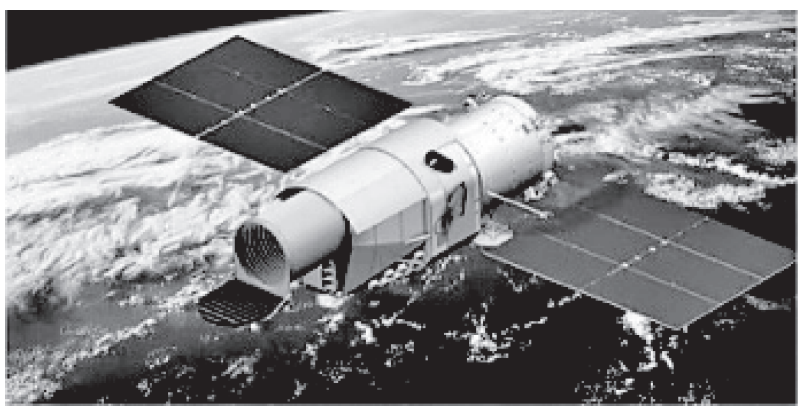
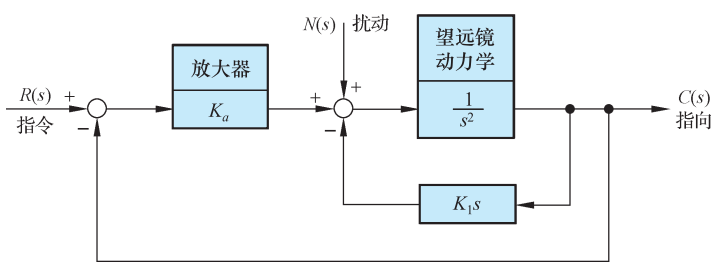
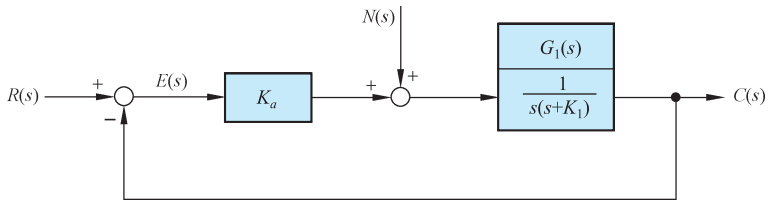


图 3-53　巡天望远镜示意图



(a) 巡天望远镜指向系统结构图



(b) 简化结构图

图 3-54　巡天望远镜指向系统

设计目标是选择放大器增益 K_a 和具有增益调节的测速反馈系数 K_1，使指向系统满足如下性能：

1) 在阶跃指令 $r(t)$作用下，系统输出的超调量小于或等于 10%。

2) 在斜坡输入作用下，稳态误差较小。

3) 减小单位阶跃扰动的影响。

解　由图 3-54(b)知，系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K_a}{s(s+K_1)}=\frac{K}{s(s/K_1+1)}$$

式中，$K=K_a/K_1$ 为开环增益。

系统在输入与扰动同时作用下的输出为

$$C(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)}R(s)+\frac{G_1(s)}{1+G(s)}N(s)$$

误差为

$$E(s)=\frac{1}{1+G(s)}R(s)-\frac{G_1(s)}{1+G(s)}N(s)$$

1) 满足系统对阶跃输入超调量的要求。令

$$G(s)=\frac{K_a}{s(s+K_1)}=\frac{\omega_n^2}{s(s+2\zeta\omega_n)}$$

可得

$$\omega_n=\sqrt{K_a},\qquad \zeta=\frac{K_1}{2\sqrt{K_a}}$$

因为

$$\sigma\%=100\mathrm{e}^{-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2}}\%$$

解得

$$\zeta=\frac{1}{\sqrt{1+\dfrac{\pi^2}{(\ln\sigma)^2}}}$$

代入$\sigma=0.1$，求出$\zeta=0.59$，取$\zeta=0.6$。因而，在满足$\sigma\%\leqslant10\%$的指标要求下，应选

$$K_1=2\zeta\sqrt{K_a}=1.2\sqrt{K_a}$$

2) 满足斜坡输入作用下稳态误差的要求。令 $r(t)=Bt$，由表 3-5 知

$$e_{ssr}(\infty)=\frac{B}{K}=\frac{BK_1}{K_a}$$

其 K_a 与 K_1 选择应满足$\sigma\%\leqslant 10\%$要求，即应有 $K_1=1.2\sqrt{K_a}$ ，故有

$$e_{ssr}(\infty)=\frac{1.2B}{\sqrt{K_a}}$$

上式表明，K_a 的选取应尽可能地大。

3) 减小单位阶跃扰动的影响。因为扰动作用下的稳态误差

$$e_{ssn}(\infty)=\lim_{s\to 0}sE_n(s)=-\lim_{s\to 0}sC_n(s)$$

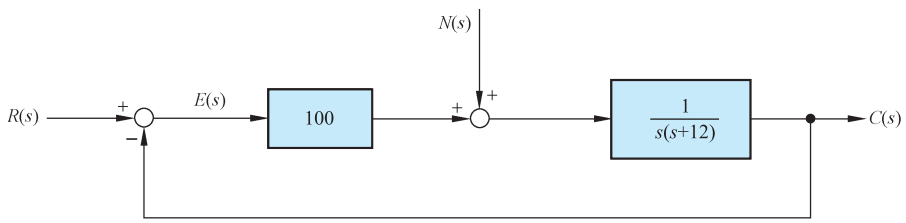
$$=-\lim_{s\to 0}s\frac{G_1(s)}{1+G(s)}N(s)=-\lim_{s\to 0}s\frac{1}{s^2+K_1s+K_a}\frac{1}{s}=-\frac{1}{K_a}$$

可见，增大 K_a 可以同时减小 $e_{ssn}(\infty)$及 $e_{ssr}(\infty)$。

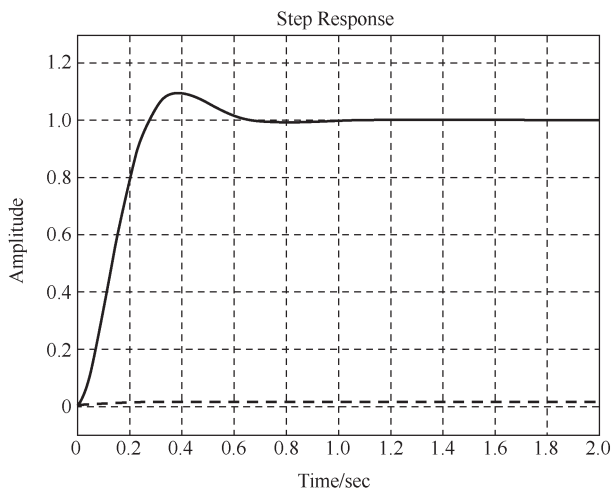
在实际系统中，K_a 的选取必须受到限制，以使系统工作在线性区。当取 K_a=100 时，有 K_1=12，所设计的系统如图 3-55(a)所示；系统对单位阶跃输入和单位阶跃扰动的响应如图 3-55(b)所示。可以看出，扰动的影响很小。此时

$$e_{ssn}(\infty)=-0.01,\quad e_{ssr}(\infty)=0.12B$$

得到了一个很好的系统。



(a) 所设计的系统结构图



(b) 系统对单位阶跃输入(实线)和单位阶跃扰动(虚线)的时间响应

图 3-55　巡天望远镜指向系统设计结果(MATLAB)

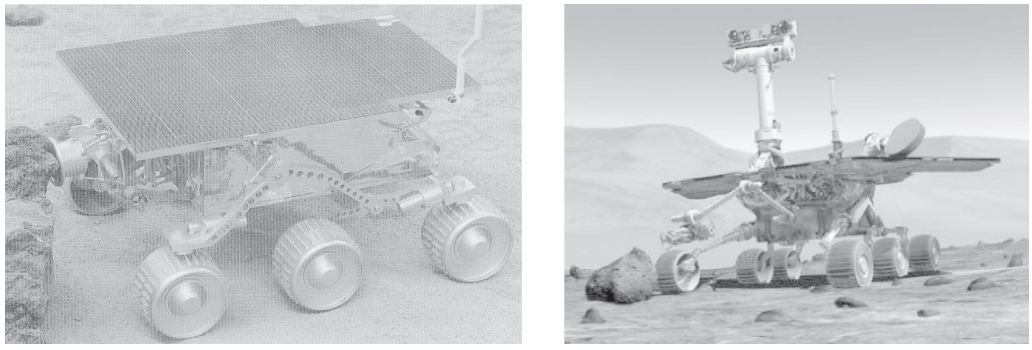
MATLAB 程序如下：

```
Ka=100; K1=12;
```

```
G1=zpk([ ], [0   -K1], 1);
sys=feedback(Ka*G1, 1);                %输入端闭环传递函数描述
sysn=feedback(G1, Ka);                 %扰动端闭环传递函数描述
t=0:0.01:2;
step(sys, t); hold on;                 %单位阶跃输入响应曲线
step(sysn, t); grid                    %单位阶跃扰动响应曲线
```

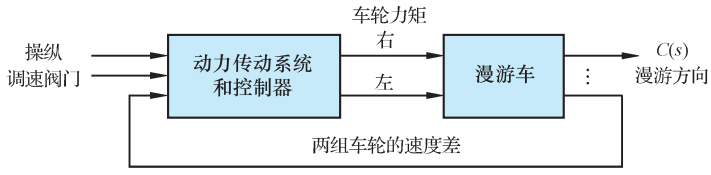
例 3-22　火星漫游车转向控制。

1997 年 7 月 4 日，以太阳能作动力的“逗留者号”漫游车在火星上着陆，其外形如图 3-56(a)所示。漫游车全重 10.4kg，可由地球上发出的路径控制信号 $r(t)$实施遥控。漫游车的两组车轮以不同的速度运行，以便实现整个装置的转向。为了进一步探测火星上是否有水，2004 年美国国家宇航局又发射了“勇气号”火星探测器。为了便于对比，图 3-56(b)给出了“勇气号”外形图。由图可见，“勇气号”与“逗留者号”有许多相似之处，但“勇气号”上的装备与技术更为先进。本例仅研究“逗留者号”漫游车的转向控制[图 3-57(a)]，其结构图如图 3-57(b)所示。

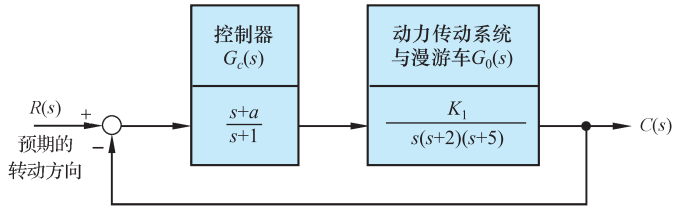


(a) 逗留者号　　(b) 勇气号

图 3-56　火星漫游车外形图



(a) 双轮组漫游车的转向控制框图



(b) 结构图

图 3-57　火星漫游车转向控制系统

设计目标是选择参数 K_1 与 a，确保系统稳定，并使系统对斜坡输入的稳态误差小于或等于输入指令幅度的 24%。

解　由图 3-57(b)可知，闭环特征方程为

$$1+G_c(s)G_0(s)=0$$

即

$$1+\frac{K_1(s+a)}{s(s+1)(s+2)(s+5)}=0$$

于是有

$$s^4+8s^3+17s^2+(10+K_1)s+aK_1=0$$

为了确定 K_1 和 a 的稳定区域，建立如下劳斯表：

s^4	1	17	aK_1
s^3	8	$10+K_1$	
s^2	$\dfrac{126-K_1}{8}$	aK_1	
s^1	$\dfrac{1260+(116-64a)K_1-K_1^2}{126-K_1}$		
s^0	aK_1		

由劳斯稳定判据知，使火星漫游车闭环稳定的充分必要条件为

$$K_1<126$$

$$aK_1>0$$

$$1260+(116-64a)K_1-K_1^2>0$$

当 $K_1>0$ 时，漫游车系统的稳定区域如图 3-58 所示。

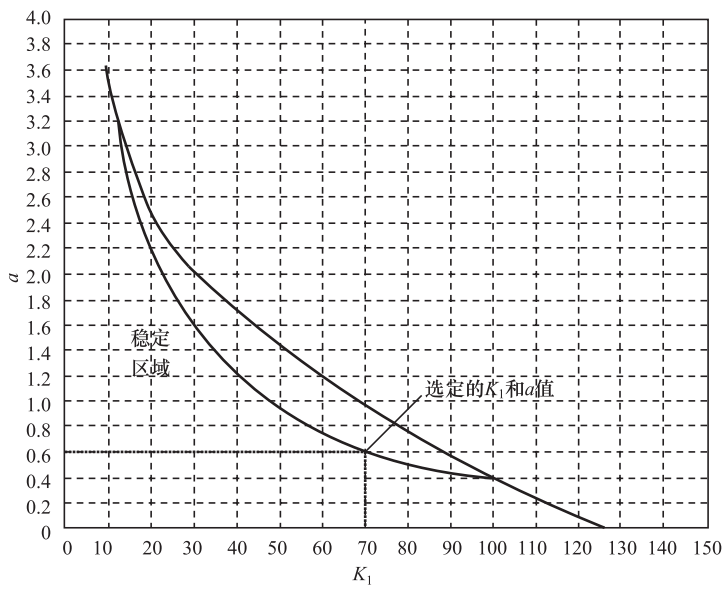


图 3-58　火星漫游车稳定区域

由于设计指标要求系统在斜坡输入时的稳态误差不大于输入指令幅度的 24%，故需要对 K_1 与 a 的取值关系加以约束。令 $r(t)=At$，其中 A 为指令斜率，系统的稳态误差为

$$e_{ss}(\infty)=\frac{A}{K_v}$$

式中，静态速度误差系数

$$K_v=\lim_{s\to 0}sG_c(s)G_0(s)=\frac{aK_1}{10}$$

于是

$$e_{ss}(\infty)=\frac{10A}{aK_1}$$

若取 $aK_1=42$，则 $e_{ss}(\infty)$等于 A 的 23.8%，正好满足指标要求。因此，在图 3-58 的稳定区域中，在 $K_1<126$ 的限制条件下，可任取满足 $aK_1=42$ 的 a 与 K_1 值。例如：$K_1=70$，$a=0.6$；或者 $K_1=50$，$a=0.84$ 等参数组合。待选参数取值范围：$K_1=15\sim100$，$a=0.42\sim2.8$。

习　　题

3-1　设某高阶系统可用下列一阶微分方程近似描述：

$$T\dot{c}(t)+c(t)=\tau\dot{r}(t)+r(t)$$

式中，$1>T-\tau>0$。试证明系统的动态性能指标为

$$t_r=2.2T,\quad t_s=\left(3+\ln\frac{T-\tau}{T}\right)T\qquad(\Delta=5\%)$$

3-2　设各系统的微分方程式如下：

(1) $0.2\dot{c}(t)=2r(t)$；

(2) $0.04\ddot{c}(t)+0.24\dot{c}(t)+c(t)=r(t)$。

试求系统的单位脉冲响应 $c(t)$和单位阶跃响应 $c(t)$。已知全部初始条件为零。

3-3　已知各系统的脉冲响应，试求系统的闭环传递函数$\Phi(s)$。

(1) $c(t)=0.0125e^{-1.25t}$；　　(2) $c(t)=5t+10\sin(4t+45°)$；

(3) $c(t)=0.1(1-e^{-t/3})$。

3-4　已知二阶系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=10-12.5e^{-1.2t}\sin(1.6t+53.1°)$$

试求系统的超调量$\sigma\%$、峰值时间 t_p 和调节时间 t_s。

3-5　设单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{0.4s+1}{s(s+0.6)}$$

试求系统在单位阶跃输入下的动态性能。

3-6　已知控制系统的单位阶跃响应为

$$c(t)=1+0.2e^{-60t}-1.2e^{-10t}$$

试确定系统的阻尼比ζ和自然频率ω_n。

3-7　设图 3-59 是简化的飞行控制系统结构图，试选择参数 K_1 和 K_t，使系统的 $\omega_n=6$，$\zeta=1$。

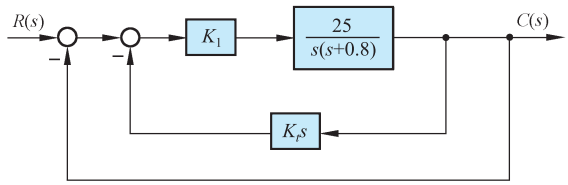
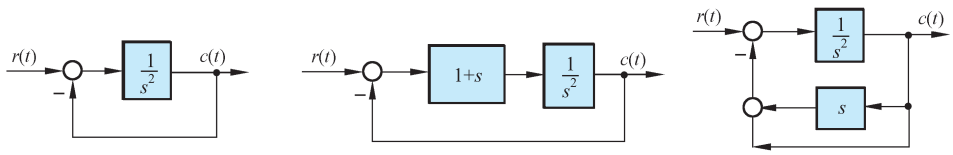


图 3-59　飞行控制系统结构图

3-8　试分别求出图 3-60(a)～(c)各系统的自然频率和阻尼比，并列表比较其动态性能。



(a) 比例控制　　(b) 比例-微分控制　　(c) 测速反馈控制

图 3-60　题 3-8 的控制系统结构图

3-9　设控制系统如图 3-61 所示。要求：

(1) 取 $\tau_1=0$，$\tau_2=0.1$，计算测速反馈校正系统的超调量、调节时间和速度误差；

(2) 取 $\tau_1=0.1$，$\tau_2=0$，计算比例-微分校正系统的超调量、调节时间和速度误差。

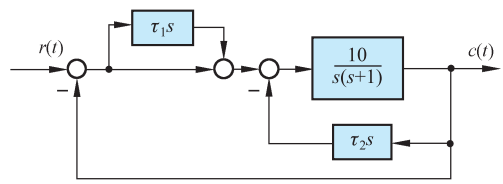
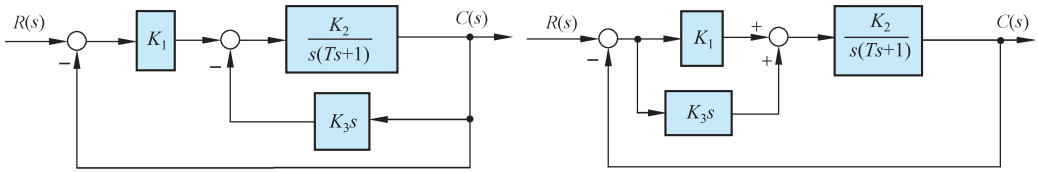


图 3-61　题 3-9 的控制系统结构图

3-10　图 3-62 所示控制系统有(a)和(b)两种不同的结构方案，其中 $T>0$ 不可变。要求：

(1) 在这两种方案中，应如何调整 K_1、K_2 和 K_3，才能使系统获得较好的动态性能？

(2) 比较说明两种结构方案的特点。



(a) 测速反馈控制　　(b) 比例-微分控制

图 3-62　题 3-10 的控制系统结构图

3-11　已知系统特征方程为

$$3s^4+10s^3+5s^2+s+2=0$$

试用劳斯稳定判据和赫尔维茨稳定判据确定系统的稳定性。

3-12　试求系统在 s 右半平面的根数及虚根值，已知系统特征方程如下：

(1) $s^5+3s^4+12s^3+24s^2+32s+48=0$；　　(2) $s^6+4s^5-4s^4+4s^3-7s^2-8s+10=0$；

(3) $s^5+3s^4+12s^3+20s^2+35s+25=0$。

3-13　已知单位反馈系统的开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K(0.5s+1)}{s(s+1)(0.5s^2+s+1)}$$

试确定系统稳定时的 K 值范围。

3-14　已知系统结构图如图 3-63 所示。试用劳斯稳定判据确定能使系统稳定的反馈参数 τ 的取值范围。

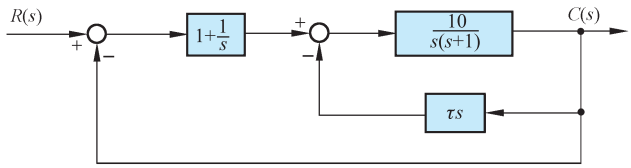


图 3-63　题 3-14 的控制系统结构图

3-15　已知单位反馈系统的开环传递函数分别为

(1) $G(s)=\dfrac{100}{(0.1s+1)(s+5)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{50}{s(0.1s+1)(s+5)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{10(2s+1)}{s^2(s^2+6s+100)}$。

试求输入分别为 $r(t)=2t$ 和 $r(t)=2+2t+t^2$ 时，系统的稳态误差。

3-16　已知单位反馈系统的开环传递函数分别为

(1) $G(s)=\dfrac{50}{(0.1s+1)(2s+1)}$；　　(2) $G(s)=\dfrac{K}{s(s^2+4s+200)}$；

(3) $G(s)=\dfrac{10(2s+1)(4s+1)}{s^2(s^2+2s+10)}$。

试求位置误差系数 K_p，速度误差系数 K_v，加速度误差系数 K_a。

3-17　设单位反馈系统的开环传递函数 $G(s)=1/(Ts)$。试用动态误差系数法求出当输入信号分别为 $r(t)=t^2/2$ 和 $r(t)=\sin 2t$ 时，系统的稳态误差。

3-18　设控制系统如图 3-64 所示。其中

$$G(s)=K_p+\frac{K}{s},\quad F(s)=\frac{1}{Js}$$

输入 $r(t)$以及扰动 $n_1(t)$和 $n_2(t)$均为单位阶跃函数。试求：

(1) 在 $r(t)$作用下系统的稳态误差；

(2) 在 $n_1(t)$作用下系统的稳态误差；

(3) 在 $n_1(t)$和 $n_2(t)$同时作用下系统的稳态误差。

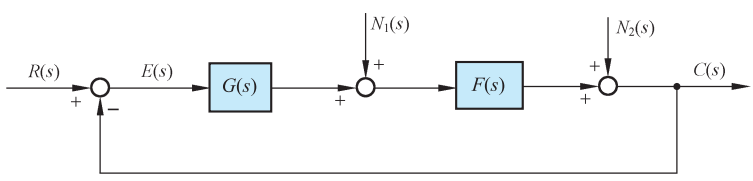


图 3-64　题 3-18 的控制系统结构图

3-19　设闭环传递函数的一般形式为

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_1 s+b_0}{s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_1 s+a_0}$$

误差定义取 $e(t)=r(t)-c(t)$。试证：

(1) 系统在阶跃信号输入下，稳态误差为零的充分条件是：$b_0=a_0$，$b_i=0(i=1,2,\cdots,m)$；

(2) 系统在斜坡信号输入下，稳态误差为零的充分条件是：$b_0=a_0$，$b_1=a_1$，$b_i=0(i=2,3,\cdots,m)$。

3-20　设随动系统的微分方程为

$$T_1\frac{\mathrm{d}^2c(t)}{\mathrm{d}t^2}+\frac{\mathrm{d}c(t)}{\mathrm{d}t}=K_2u(t),\quad u(t)=K_1\left[r(t)-b(t)\right]$$

$$T_2\frac{\mathrm{d}b(t)}{\mathrm{d}t}+b(t)=c(t)$$

式中，T_1，T_2 和 K_2 为正常数。若要求 $r(t)=1+t$ 时，$c(t)$对 $r(t)$的稳态误差不大于正常数ε_0，试问 K_1 应满足什么条件？已知全部初始条件为零。

3-21　机器人应用反馈原理控制每个关节的方向。由于负载的改变以及机械臂伸展位置的变化，负载对机器人会产生不同的影响。例如，机械爪抓持负载后，就可能使机器人产生偏差。已知机器人关节指向控制系统如图 3-65 所示，其中负载扰动力矩为 $1/s$。要求：

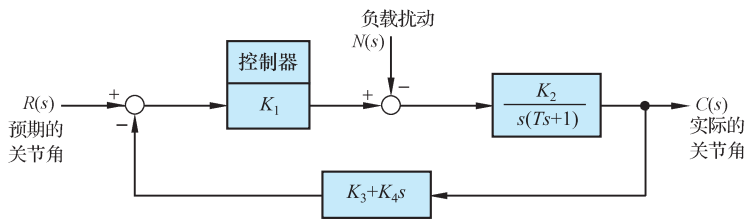


图 3-65　机器人关节指向控制系统结构图

(1) 当 $R(s)=0$ 时，确定 $N(s)$对 $C(s)$的影响，指出减少此种影响的方法；

(2) 当 $N(s)=0$，$R(s)=\dfrac{1}{s}$ 时，计算系统在输出端定义的稳态误差，指出减少此种稳态误差的方法。

3-22　在造纸厂的卷纸过程中，卷开轴和卷进轴之间的纸张张力采用图 3-66 所示的卷纸张力控制系统进行控制，以保持张力 F 基本恒定。随着纸卷厚度的变化，纸上的张力 F 会发生变化，因此必须调整电机的转速$\omega_0(t)$。如果不对卷进电机的转速$\omega_0(t)$进行控制，则当纸张不断地从卷开轴向卷进轴运动时，线速度 $v_0(t)$就会下降，从而纸张承受的张力 F 会相应地减小。

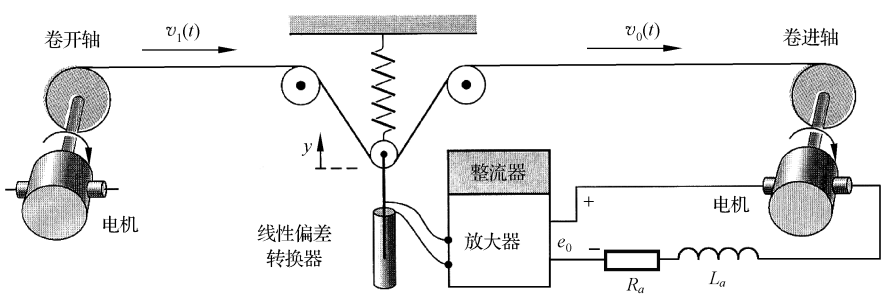


图 3-66　卷纸张力控制系统原理图

在张力控制系统中，采用了三个滑轮和一个弹簧组成的张力测量器，用来测量纸上的张力。记弹簧力为 K_1y，其中 y 是弹簧偏离平衡位置的距离，则张力可以表示为 $2F=K_1y$，其中 F 为张力增量的垂直分量。此外，假设线性偏差转换器、整流器和放大器合在一起后，可以表示为 $e_0=-K_2y$；电机的传递系数为 K_m，时间常数 $T_m=L_a/R_a$，卷进轴的线速度是电机角速度的两倍，即 $v_0(t)=2\omega_0(t)$。这样，电机的运动方程为

$$E_0(s)=\frac{1}{K_m}\left[T_m s\Omega_0(s)+\Omega_0(s)\right]+K_3\Delta F(s)$$

式中，K_3 为张力扰动系数；ΔF 为张力扰动增量。要求在所给的条件下完成：

(1) 绘出张力控制系统结构图，其中应包含张力扰动$\Delta F(s)$和卷开轴速度扰动$\Delta V_1(s)$；

(2) 当输入为单位阶跃扰动$\Delta V_1(s)=\frac{1}{s}$时，确定张力的稳态误差。

3-23　现代船舶航向控制系统如图 3-67 所示。$N(s)$表示持续不断的风力扰动，已知 $N(s)=\frac{1}{s}$，图中增益 $K_1=5$ 或 $K_1=30$。要求在下面所给的条件下，确定风力对船舶航向的稳态影响：

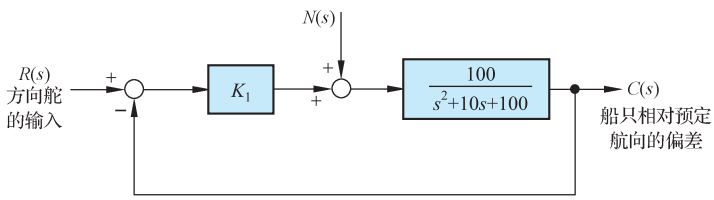


图 3-67　船舶航向控制系统结构图

(1) 假定方向舵的输入 $R(s)=0$，系统没有任何其他扰动，或其他调整措施；

(2) 证明操纵方向舵能使航向偏离重新归零。

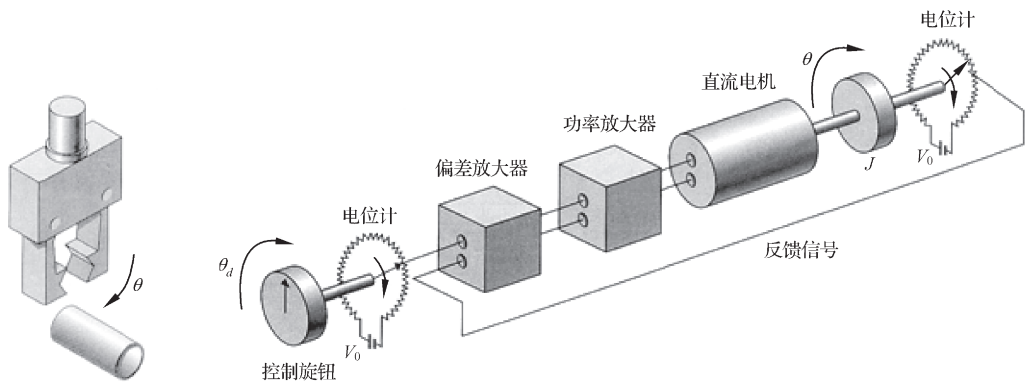
3-24　设机器人常用的手爪如图 3-68(a)所示，它由直流电机驱动，以改变两个手爪间的夹角θ。手爪控制系统模型如图 3-68(b)所示，相应的结构图如图 3-68(c)所示。图中 $K_m=30$，$R_f=1\Omega$，$K_f=K_i=1$，$J=0.1$，$f=1$。要求：

(1) 当功率放大器增益 $K_a=20$，输入$\theta_d(t)$为单位阶跃信号时，确定系统的单位阶跃响应$\theta(t)$；

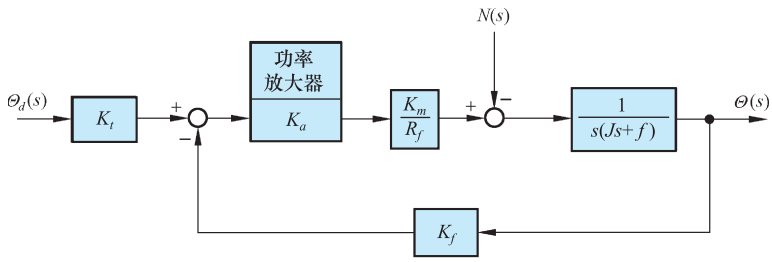
(2) 当$\theta_d(t)=0$，$n(t)=1(t)$时，确定负载对系统的影响；

(3) 当 $n(t)=0$，$\theta_d(t)=t$，$t>0$ 时，确定系统的稳态误差 $e_{ss}(\infty)$。

3-25　2021 年 7 月 4 日，中国航天员刘伯明和汤洪波在机械臂的支持下成功完成了中国空间站的首次太空行走。相比于安全高效的机械臂，最早的宇航员通常需要借助喷气推进装置实现太空行走，如图 3-69(a)



(a) 手爪　　(b) 手爪控制系统模型



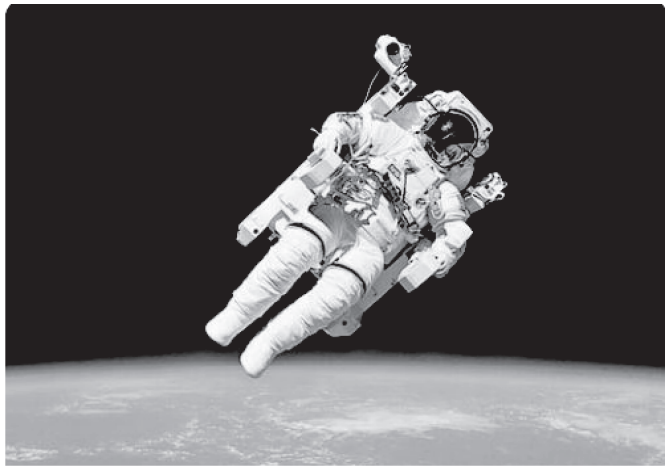
(c) 手爪控制系统结构图

图 3-68　机器人手爪控制系统

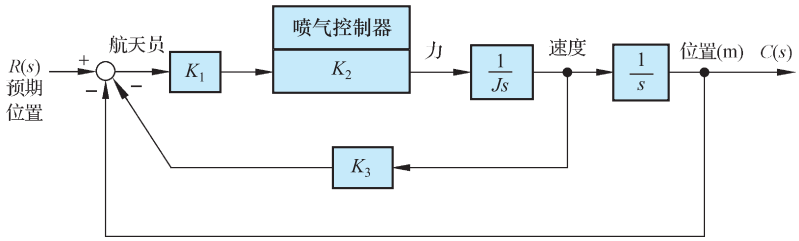
所示。宇航员喷气机动控制系统如图 3-69(b)所示，其中喷气控制器可用增益 K_2 表示，K_3 为速度反馈增益。若将宇航员以及他手臂上的装置一并考虑，系统的总转动惯量 $J=25\text{N}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^2/\text{rad}$。要求：

(1) 当输入为单位斜坡 $r(t)=t\,\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ 时，确定速度反馈增益 K_3 的取值，使系统稳态误差 $e_{ss}(\infty)\leqslant 0.01\text{m}$；

(2) 采用(1)中求得的 K_3，确定 K_1K_2 的取值，使系统超调量 $\sigma\%\leqslant 10\%$。



(a) 宇航员太空行走



(b) 机动控制系统结构图

图 3-69　宇航员机动控制系统

3-26　在喷气式战斗机的自动驾驶仪中，配置有横滚角控制系统，其结构图如图 3-70 所示。要求：

(1) 确定闭环传递函数 $\Theta_c(s)/\Theta_d(s)$；

(2) 当 K_1 分别等于 0.7，3.0 和 6.0 时，确定闭环系统的特征根；

(3) 在(2)所给的条件下，应用主导极点概念，确定各二阶近似系统，估计原有系统的超调量和峰值时间；

(4) 绘出原有系统的实际单位阶跃响应曲线，并与(3)中的近似结果进行比较。

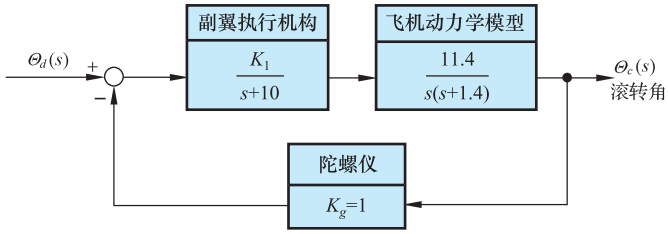


图 3-70　飞机横滚角控制系统结构图

3-27　打磨机器人能够按照预先设定的路径(输入指令)对加工后的工件进行打磨抛光。在实践中，机器人自身的偏差、机械加工误差以及工具的磨损等，都会导致打磨加工误差。若利用力反馈修正机器人的运动路径，可以消除这些误差，提高抛光精度，但是，又可能使接触稳定性问题变得难以解决。例如，在引入腕力传感器构成力反馈的同时，就带来了新的稳定性问题。

打磨机器人的结构图如图 3-71 所示。若可调增益 K_1 及 K_2 均大于零，试确定能保证系统稳定性的 K_1 和 K_2 的取值范围。

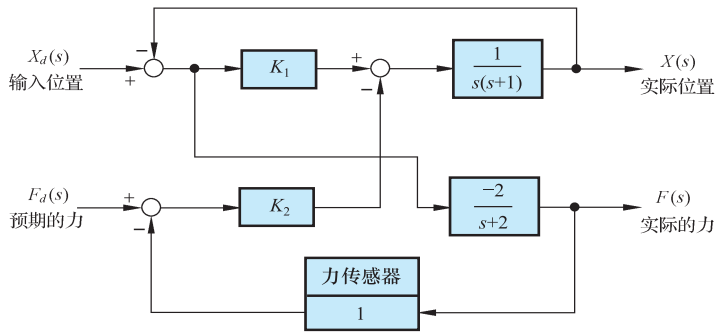


图 3-71　打磨机器人结构图

3-28　一种新型电动轮椅装有一种非常实用的速度控制系统，能使颈部以下有残障的人士自行驾驶这种电动轮椅。该系统在头盔上以 90°间隔安装了四个速度传感器，用来指示前、后、左、右四个方向。头盔传感系统的综合输出与头部运动的幅度成正比。图 3-72 给出了该控制系统的结构图，其中时间常数 T_1=0.5s，T_3=1s，T_4=0.25s。要求：

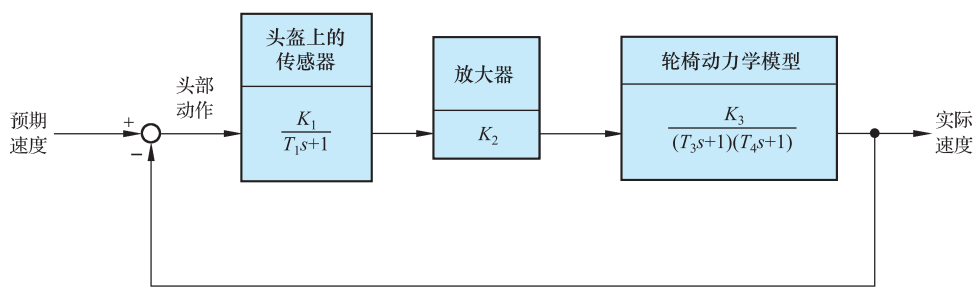


图 3-72　电动轮椅控制系统结构图

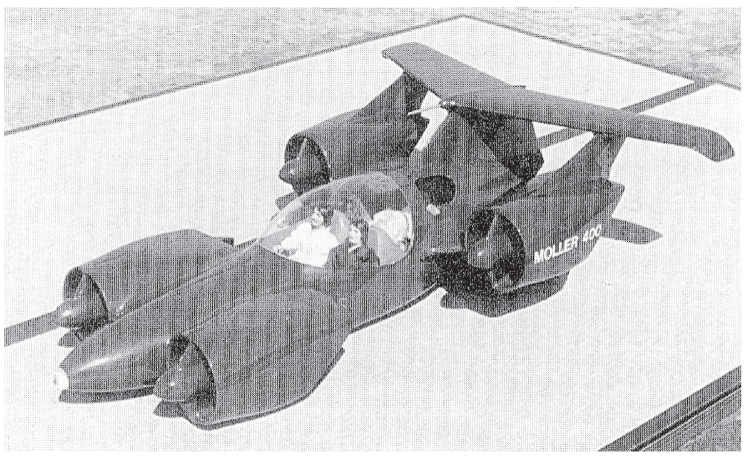
(1) 确定使系统稳定的 K 的取值($K=K_1K_2K_3$)；

(2) 确定增益 K 的取值，使系统单位阶跃响应的调节时间等于 4s(Δ=2%)，并计算此时系统的特征根。

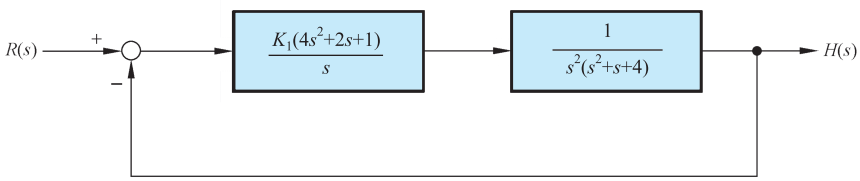
3-29　设垂直起飞飞机如图 3-73(a)所示，起飞时飞机的四个发动机将同时工作。垂直起飞飞机的高度控制系统结构图如图 3-73(b)所示。要求：

(1) 当 K_1=1 时，判断系统是否稳定；

(2) 确定使系统稳定的 K_1 的取值范围。



(a) 垂直起飞飞机



(b) 控制系统结构图

图 3-73　垂直起飞飞机高度控制系统

3-30　火星自主漫游车的导向控制系统结构图如图 3-74 所示。该系统在漫游车的前后部都装有一个导向轮，其反馈通道传递函数为

$$H(s)=1+K_t s$$

要求：

(1) 确定使系统稳定的 K_t 值范围；

(2) 当 s_3= −5 为该系统的一个闭环特征根时，试计算 K_t 的取值，并计算另外两个闭环特征根；

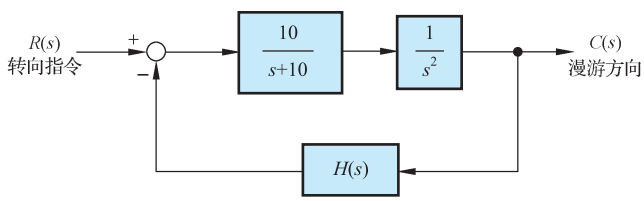


图 3-74　火星漫游车导向控制系统结构图

(3) 应用(2)求出的 K_t 值，确定系统的单位阶跃响应。

3-31　一种采用电磁力驱动的磁悬浮列车的构造如图 3-75(a)所示，其运行速度可达 480km/h，载客量为 400 人。但是，磁悬浮列车的正常运行需要在车体与轨道之间保持 0.635cm 的气隙。设间隙控制系统结构图如图 3-75(b)所示。若控制器取为

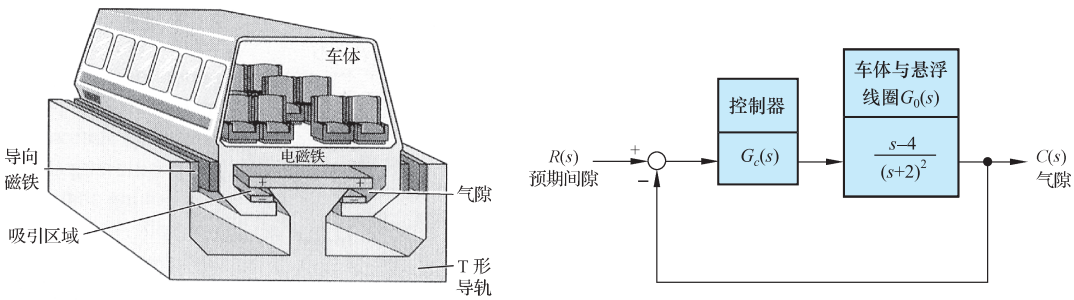
$$G_c(s)=\frac{K_a(s+2)}{s+12}$$

式中，K_a 为控制器增益。要求：

(1) 确定使系统稳定的 K_a 值范围；

(2) 可否确定 K_a 的合适取值，使系统对单位阶跃输入的稳态跟踪误差为零；

(3) 取控制器增益 K_a=2，确定系统的单位阶跃响应。



(a) 磁悬浮列车　　(b) 间隙控制系统结构图

图 3-75　磁悬浮列车控制系统

第四章　线性系统的根轨迹法

本章导学

4-1　根轨迹法的基本概念

根轨迹法是分析和设计线性定常控制系统的图解方法，使用十分简便，特别在进行多回路系统的分析时，应用根轨迹法比用其他方法更为方便，因此在工程实践中获得了广泛应用。本节主要介绍根轨迹的基本概念，根轨迹与系统性能之间的关系，并从闭环零、极点与开环零、极点之间的关系推导出根轨迹方程，然后将向量形式的根轨迹方程转化为常用的相角条件和模值条件形式，最后应用这些条件绘制简单系统的根轨迹。

1. 根轨迹概念

根轨迹简称根迹，它是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环系统特征方程式的根在 s 平面上变化的轨迹。

当闭环系统没有零点与极点相消时，闭环特征方程式的根就是闭环传递函数的极点，我们常简称之为闭环极点。因此，从已知的开环零、极点位置及某一变化的参数来求取闭环极点的分布，实际上就是解决闭环特征方程式的求根问题。当特征方程的阶数高于四阶时，除了应用计算机求解，求根过程是比较复杂的。如果要研究系统参数变化对闭环特征方程式根的影响，就需要进行大量的反复计算，同时还不能直观看出影响趋势。因此对于高阶系统的求根问题来说，解析法就显得很不方便。1948 年，W. R. 伊文思在“控制系统的图解分析”一文中，提出了根轨迹法。当开环增益或其他参数改变时，其全部数值对应的闭环极点均可在根轨迹图上简便地确定。因为系统的稳定性由系统闭环极点唯一确定，而系统的稳态性能和动态性能又与闭环零、极点在 s 平面上的位置密切相关，所以根轨迹图不仅可以直接给出闭环系统时间响应的全部信息，而且可以指明开环零、极点应该怎样变化才能满足给定的闭环系统的性能指标要求。除此而外，用根轨迹法求解高阶代数方程的根，比用其他近似求根法简便。

为了具体说明根轨迹的概念，设控制系统如图 4-1 所示，其闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2K}{s^2+2s+2K}$$

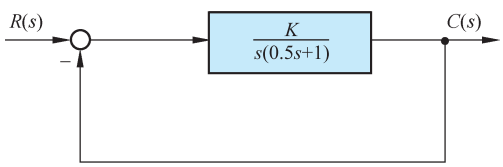


图 4-1　控制系统结构图

于是，特征方程式可写为

$$s^2+2s+2K=0$$

显然，特征方程式的根是

$$s_1=-1+\sqrt{1-2K}$$

$$s_2=-1-\sqrt{1-2K}$$

如果令开环增益 K 从零变到无穷，可以

用解析的方法求出闭环极点的全部数值，将这些数值标注在 s 平面上，并连成光滑的粗实线，如图 4-2 所示。图上，粗实线就称为系统的根轨迹，根轨迹上的箭头表示随着 K 值的增加，根轨迹的变化趋势，而标注的数值则代表与闭环极点位置相应的开环增益 K 的数值。

2. 根轨迹与系统性能

根轨迹概念示例

有了根轨迹图，可以立即分析系统的各种性能。下面以图 4-2 为例进行说明。

(1) 稳定性

当开环增益从零变到无穷时，图 4-2 上的根轨迹不会越过虚轴进入右半 s 平面，因此图 4-1 系统对所有的 K 值都是稳定的，这与我们在第 3-5 节所得出的结论完全相同。如果分析高阶系统的根轨迹图，那么根轨迹有可能越过虚轴进入 s 右半平面，此时根轨迹与虚轴交点处的 K 值，就是临界开环增益。

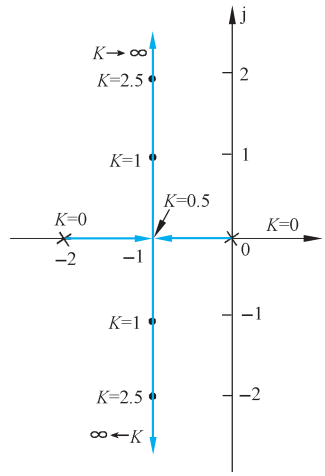


图 4-2　$\dfrac{C(s)}{R(s)}=\dfrac{2K}{s^2+2s+2K}$ 的根轨迹图

(2) 稳态性能

由图 4-2 可见，开环系统在坐标原点有一个极点，所以系统属Ⅰ型系统，因而根轨迹上的 K 值就是静态速度误差系数。如果给定系统的稳态误差要求，则由根轨迹图可以确定闭环极点位置的容许范围。在一般情况下，根轨迹图上标注出来的参数不是开环增益，而是所谓根轨迹增益。下面将要指出，开环增益和根轨迹增益之间，仅相差一个比例常数，很容易进行换算。对于其他参数变化的根轨迹图，情况是类似的。

(3) 动态性能

由图 4-2 可见，当 $0<K<0.5$ 时，所有闭环极点位于实轴上，系统为过阻尼系统，单位阶跃响应为非周期过程；当 $K=0.5$ 时，闭环两个实数极点重合，系统为临界阻尼系统，单位阶跃响应仍为非周期过程，但响应速度较 $0<K<0.5$ 情况为快；当 $K>0.5$ 时，闭环极点为复数极点，系统为欠阻尼系统，单位阶跃响应为阻尼振荡过程，且超调量将随 K 值的增大而加大，但调节时间的变化不会显著。

上述分析表明，根轨迹与系统性能之间有着比较密切的联系。然而，对于高阶系统，用解析的方法绘制系统的根轨迹图，显然是不适用的。我们希望能有简便的图解方法，可以根据已知的开环传递函数迅速绘出闭环系统的根轨迹。为此，需要研究闭环零、极点与开环零、极点之间的关系。

3. 闭环零、极点与开环零、极点之间的关系

由于开环零、极点是已知的，建立开环零、极点与闭环零、极点之间的关系，有助于闭环系统根轨迹的绘制，并由此导出根轨迹方程。

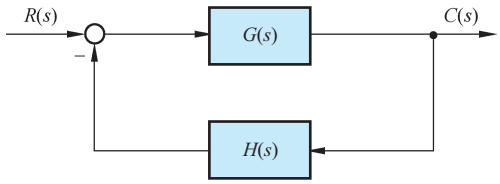


图 4-3　控制系统结构图

设控制系统如图 4-3 所示，其闭环传递函数为

$$\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)} \tag{4-1}$$

在一般情况下，前向通路传递函数 $G(s)$ 和反馈通路传递函数 $H(s)$可分别表示为

$$G(s)=\frac{K_G(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta_1\tau_2 s+1)\cdots}{s^{\nu}(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta_2 T_2 s+1)\cdots}=K_G^*\frac{\prod_{i=1}^{f}(s-z_i)}{\prod_{i=1}^{q}(s-p_i)} \tag{4-2}$$

式中，K_G为前向通路增益；K_G^*为前向通路根轨迹增益，它们之间满足如下关系：

$$K_G^*=K_G\frac{\tau_1\tau_2^2\cdots}{T_1T_2^2\cdots} \tag{4-3}$$

以及

$$H(s)=K_H^*\frac{\prod_{j=1}^{l}(s-z_j)}{\prod_{j=1}^{h}(s-p_j)} \tag{4-4}$$

式中，K_H^*为反馈通路根轨迹增益。于是，图 4-3 系统的开环传递函数可表示为

$$G(s)H(s)=K^*\frac{\prod_{i=1}^{f}(s-z_i)\prod_{j=1}^{l}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{q}(s-p_i)\prod_{j=1}^{h}(s-p_j)} \tag{4-5}$$

式中，$K^*=K_G^*\ K_H^*$，称为开环系统根轨迹增益，它与开环增益 K 之间的关系类似于式(4-3)，仅相差一个比例常数。对于有 m 个开环零点和 n 个开环极点的系统，必有 $f+l=m$ 和 $q+h=n$。将式(4-2)和式(4-5)代入式(4-1)，得

$$\Phi(s)=\frac{K_G^*\prod_{i=1}^{f}(s-z_i)\prod_{j=1}^{h}(s-p_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)} \tag{4-6}$$

比较式(4-5)和式(4-6)，可得以下结论：

1) 闭环系统根轨迹增益，等于开环系统前向通路根轨迹增益。**对于单位反馈系统，闭环系统根轨迹增益就等于开环系统根轨迹增益。**

2) 闭环零点由开环前向通路传递函数的零点和反馈通路传递函数的极点所组成。**对于单位反馈系统，闭环零点就是开环零点。**

3) 闭环极点与开环零点、开环极点以及根轨迹增益 K^* 均有关。

根轨迹法的基本任务在于：由已知的开环零、极点的分布及根轨迹增益，通过图解

的方法找出闭环极点。一旦确定闭环极点后，闭环传递函数的形式便不难确定，因为闭环零点可由式(4-6)直接得到。在已知闭环传递函数的情况下，闭环系统的时间响应可利用拉氏反变换的方法求出。

4. 根轨迹方程

根轨迹是系统所有闭环极点的集合。为了用图解法确定所有闭环极点，令闭环传递函数表达式(4-1)的分母为零，得闭环系统特征方程

$$1+G(s)H(s)=0 \tag{4-7}$$

由式(4-6)可见，当系统有 m 个开环零点和 n 个开环极点时，式(4-7)等价为

$$K^*\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=-1 \tag{4-8}$$

式中，z_j 为已知的开环零点；p_i 为已知的开环极点；K^* 从零变到无穷。我们把式(4-8)称为根轨迹方程。根据式(4-8)，可以画出当 K^* 从零变到无穷时，系统的连续根轨迹。应当指出，只要闭环特征方程可以化成式(4-8)的形式，就可以绘制根轨迹，其中处于变动地位的实参数，不限定是根轨迹增益 K^*，也可以是系统其他变化参数。但是，用式(4-8)形式表达的开环零点和开环极点，在 s 平面上的位置必须是确定的，否则无法绘制根轨迹。此外，如果需要绘制一个以上参数变化时的根轨迹图，那么画出的不再是简单的根轨迹，而是根轨迹簇。

根轨迹方程实质上是一个向量方程，直接使用很不方便。考虑到

$$-1=1\mathrm{e}^{\mathrm{j}(2k+1)\pi};\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

因此，根轨迹方程(4-8)可用如下两个方程描述：

$$\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i)=(2k+1)\pi \tag{4-9}$$

$$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

和

$$K^*=\frac{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|} \tag{4-10}$$

方程(4-9)和(4-10)是根轨迹上的点应该同时满足的两个条件，前者称为相角条件，后者称为模值条件。根据这两个条件，可以完全确定 s 平面上的根轨迹和根轨迹上对应的 K^* 值。应当指出，**相角条件是确定 s 平面上根轨迹的充分必要条件**。这就是说，绘制根轨迹时，只需要使用相角条件；而当需要确定根轨迹上各点的 K^* 值时，才使用模值条件。

4-2　根轨迹绘制的基本法则

本节讨论绘制概略根轨迹的基本法则和闭环极点的确定方法。重点放在基本法则的叙述和证明上。这些基本法则非常简单，熟练地掌握它们，对于分析和设计控制系统是非常有益的。

在下面的讨论中，假定所研究的变化参数是根轨迹增益 K^*，当可变参数为系统的其他参数时，这些基本法则仍然适用。应当指出的是，用这些基本法则绘出的根轨迹，其相角遵循 180°+2$k\pi$条件，因此称为 180°根轨迹，相应的绘制法可以称为 180°根轨迹的绘制法则。


绘制根轨迹的基本法则

1. 绘制根轨迹的基本法则

法则 1　根轨迹的起点和终点。根轨迹起于开环极点，终于开环零点。

证明　根轨迹起点是指根轨迹增益 $K^*=0$ 的根轨迹点，而终点则是指 $K^*\to\infty$的根轨迹点。设闭环传递函数为式(4-6)形式，可得闭环系统特征方程

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0 \tag{4-11}$$

式中，K^*可以从零变到无穷。当 $K^*=0$ 时，有

$$s=p_i;\quad i=1,2,\cdots,n$$

说明 $K^*=0$ 时，闭环特征方程式的根就是开环传递函数 $G(s)H(s)$的极点，所以根轨迹必起于开环极点。

将特征方程(4-11)改写为如下形式：

$$\frac{1}{K^*}\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$$

当 $K^*=\infty$时，由上式可得

$$s=z_j;\quad j=1,2,\cdots,m$$

所以根轨迹必终于开环零点。

在实际系统中，开环传递函数分子多项式次数 m 与分母多项式次数 n 之间，满足不等式 $m\leqslant n$，因此有 $n-m$ 条根轨迹的终点将在无穷远处。的确，当 $s\to\infty$时，式(4-11)的模值关系可以表示为

$$K^*=\lim_{s\to\infty}\frac{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|}=\lim_{s\to\infty}|s|^{n-m}\to\infty,\quad n>m$$

如果把有限数值的零点称为有限零点，而把无穷远处的零点称为无限零点，那么根轨迹必终止于开环零点。在把无穷远处看为无限零点的意义下，开环零点数和开环极点数是

相等的。

在绘制其他参数变化下的根轨迹时，可能会出现 $m>n$ 的情况。当 $K^*=0$ 时，必有 $m-n$ 条根轨迹的起点在无穷远处。因为当 $s\to\infty$ 时，有

$$\frac{1}{K^*}=\lim_{s\to\infty}\frac{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|}{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}=\lim_{s\to\infty}|s|^{n-m}\to\infty,\qquad m>n$$

如果把无穷远处的极点看成无限极点，于是我们同样可以说，根轨迹必起于开环极点。

法则 2　根轨迹的分支数、对称性和连续性。根轨迹的分支数与开环有限零点数 m 和有限极点数 n 中的大者相等，它们是连续的并且对称于实轴。

证明　按定义，根轨迹是开环系统某一参数从零变到无穷时，闭环特征方程式的根在 s 平面上的变化轨迹，因此根轨迹的分支数必与闭环特征方程式根的数目相一致。由特征方程(4-11)可见，闭环特征方程根的数目就等于 m 和 n 中的大者，所以根轨迹的分支数必与开环有限零、极点数中的大者相同。

由于闭环特征方程中的某些系数是根轨迹增益 K^* 的函数，当 K^* 从零到无穷大连续变化时，特征方程的某些系数也随之而连续变化，因而特征方程式根的变化也必然是连续的，故根轨迹具有连续性。

根轨迹必对称于实轴的原因是显然的，因为闭环特征方程式的根只有实根和复根两种，实根位于实轴上，复根必共轭，而根轨迹是根的集合，因此根轨迹对称于实轴。

根据对称性，只需做出上半 s 平面的根轨迹部分，然后利用对称关系就可以画出下半 s 平面的根轨迹部分。

法则 3　根轨迹的渐近线。当开环有限极点数 n 大于有限零点数 m 时，有 $n-m$ 条根轨迹分支沿着与实轴交角为 φ_a、交点为 σ_a 的一组渐近线趋向无穷远处，且有

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m};\qquad k=0,1,2,\cdots,n-m-1$$

和

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}$$

证明　渐近线就是 s 值很大时的根轨迹，因此渐近线也一定对称于实轴。将开环传递函数写成多项式形式

$$G(s)H(s)=K^*\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=K^*\frac{s^m+b_1s^{m-1}+\cdots+b_{m-1}s+b_m}{s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n}\tag{4-12}$$

式中　$$b_1=-\sum_{j=1}^{m}z_j,\qquad a_1=-\sum_{i=1}^{n}p_i$$

当 s 值很大时，式(4-12)可近似为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s^{n-m}+(a_1-b_1)s^{n-m-1}}$$

由 $G(s)H(s)=-1$ 得渐近线方程

$$s^{n-m}\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)=-K^*$$

或

$$s\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}}=(-K^*)^{\frac{1}{n-m}} \tag{4-13}$$

根据二项式定理

$$\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}}=1+\frac{a_1-b_1}{(n-m)s}+\frac{1}{2!}\frac{1}{n-m}\left(\frac{1}{n-m}-1\right)\left(\frac{a_1-b_1}{s}\right)^2+\cdots$$

在 s 值很大时，近似有

$$\left(1+\frac{a_1-b_1}{s}\right)^{\frac{1}{n-m}}=1+\frac{a_1-b_1}{(n-m)s} \tag{4-14}$$

将式(4-14)代入式(4-13)，渐近线方程可表示为

$$s\left[1+\frac{a_1-b_1}{(n-m)s}\right]=(-K^*)^{\frac{1}{n-m}} \tag{4-15}$$

现在以 $s=\sigma+\mathrm{j}\omega$ 代入式(4-15)，得

$$\left(\sigma+\frac{a_1-b_1}{n-m}\right)+\mathrm{j}\omega=\sqrt[n-m]{K^*}\left[\cos\frac{(2k+1)\pi}{n-m}+\mathrm{j}\sin\frac{(2k+1)\pi}{n-m}\right]$$

$$k=0,1,\cdots,n-m-1$$

令实部和虚部分别相等，有

$$\sigma+\frac{a_1-b_1}{n-m}=\sqrt[n-m]{K^*}\cos\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

$$\omega=\sqrt[n-m]{K^*}\sin\frac{(2k+1)\pi}{n-m}$$

从最后两个方程中解出

$$\sqrt[n-m]{K^*}=\frac{\omega}{\sin\varphi_a}=\frac{\sigma-\sigma_a}{\cos\varphi_a} \tag{4-16}$$

$$\omega=(\sigma-\sigma_a)\tan\varphi_a \tag{4-17}$$

式中

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m};\qquad k=0,1,\cdots,n-m-1 \tag{4-18}$$

$$\sigma_a=-\left(\frac{a_1-b_1}{n-m}\right)=\frac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m} \tag{4-19}$$

在 s 平面上，式(4-17)代表直线方程，它与实轴的交角为φ_a，交点为σ_a。当 k 取不同值时，可得 $n-m$ 个φ_a角，而σ_a不变，因此根轨迹渐近线是 $n-m$ 条与实轴交点为σ_a，交角为φ_a的一组射线，如图 4-4 所示(图中只画了一条渐近线)。

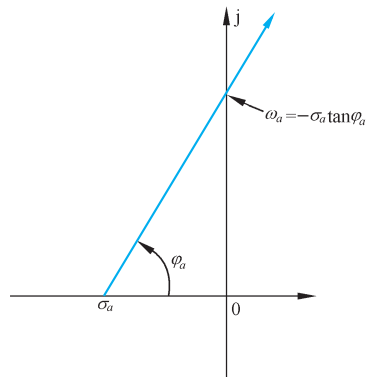


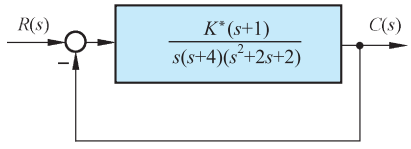
图 4-4　根轨迹渐近线

下面举例说明根轨迹渐近线的做法。设控制系统如图 4-5(a)所示，其开环传递函数

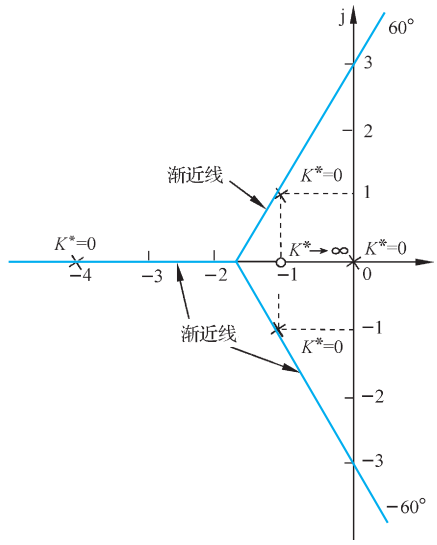
$$G(s)=\frac{K^*(s+1)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$$

试根据已知的三个基本法则，确定绘制根轨迹的有关数据。

首先将开环零、极点标注在 s 平面的直角坐标系上，以“×”表示开环极点，以“○”表示开环零点，如图 4-5(b)所示。注意，在根轨迹绘制过程中，由于需要对相角和模值进行图解测量，所以横坐标与纵坐标必须采用相同的坐标比例尺。



(a) 控制系统结构图



(b) 开环零极点分布

图 4-5　控制系统及其开环传递函数 $G(s)=\frac{K^*(s+1)}{s(s+4)(s^2+2s+2)}$ 的零、极点分布与根轨迹渐近线

由法则 1，根轨迹起于 $G(s)$的极点 p_1=0，p_2=−4，p_3=−1+j 和 p_4=−1−j，终于 $G(s)$的有限零点 z_1=−1 以及无穷远处。

由法则 2，根轨迹的分支数有 4 条，且对称于实轴。

由法则 3，有 $n-m$=3 条根轨迹渐近线，其交点为

$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{4}p_i-z_1}{3}=\frac{(0-4-1+\mathrm{j}-1-\mathrm{j})-(-1)}{3}=-1.67$$

交角为

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=60°,\qquad k=0$$

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=180°,\qquad k=1$$

$$\varphi_a=\frac{(2k+1)\pi}{n-m}=300°,\qquad k=2$$

法则 4　根轨迹在实轴上的分布。实轴上的某一区域，若其右边开环实数零、极点个数之和为奇数，则该区域必是根轨迹。

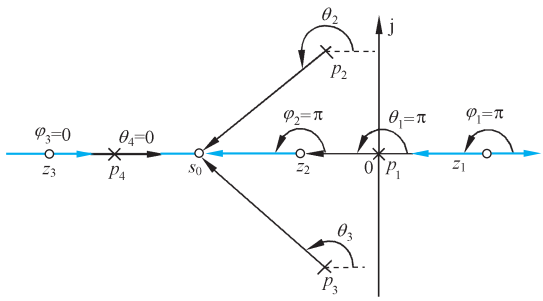


图 4-6　实轴上的根轨迹

证明　设开环零、极点分布如图 4-6 所示。图中，s_0 是实轴上的某一个测试点，φ_j(j=1, 2, 3)是各开环零点到 s_0 点向量的相角，θ_i(i=1, 2, 3, 4)是各开环极点到 s_0 点向量的相角。由图 4-6 可见，复数共轭极点到实轴上任意一点(包括 s_0)的向量相角和为 2π。如果开环系统存在复数共轭零点，情况同样如此。因此，在确定实轴上的根轨迹时，可以不考虑复数开环零、极点的影响。由图还可见，s_0 点左边开环实数零、极点到 s_0 点的向量相角为零，而 s_0 点右边开环实数零、极点到 s_0 点的向量相角均等于π。如果令 $\sum\varphi_j$ 代表 s_0 点之右所有开环实数零点到 s_0 点的向量相角和，$\sum\theta_i$ 代表 s_0 点之右所有开环实数极点到 s_0 点的向量相角和，那么 s_0 点位于根轨迹上的充分必要条件，是下列相角条件成立：

$$\sum\varphi_j-\sum\theta_i=(2k+1)\pi$$

式中，2k+1 为奇数。

在上述相角条件中，考虑到这些相角中的每一个相角都等于π，而 π 与 –π 代表相同角度，因此减去 π 角就相当于加上 π 角。于是，s_0 位于根轨迹上的等效条件是

$$\sum\varphi_j+\sum\theta_i=(2k+1)\pi$$

式中，2k+1 为奇数。于是法则 4 得证。

对于图 4-6 系统，根据法则 4 可知，z_1 和 p_1 之间、z_2 和 p_4 之间，以及 z_3 和–∞之间的实轴部分，都是根轨迹的一部分。

法则 5　根轨迹的分离点与分离角。两条或两条以上根轨迹分支在 s 平面上相遇又立即分开的点，称为根轨迹的分离点，分离点的坐标 d 是下列方程的解：

$$\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}\tag{4-20}$$

式中，z_j 为各开环零点的数值；p_i 为各开环极点的数值；分离角为(2k+1)π/l。

在证明本法则之前，需要介绍一下关于分离点的特性。因为根轨迹是对称的，所以根轨迹的分离点或位于实轴上，或以共轭形式成对出现在复平面中。一般情况下，常见的根轨迹分离点是位于实轴上的两条根轨迹分支的分离点。如果根轨迹位于实轴上两个相邻的开环极点之间，其中一个可以是无限极点，则在这两个极点之间至少存在一个分离点；同样，如果根轨迹位于实轴上两个相邻的开环零点之间，其中一个可以是无限零点，则在这两个零点之间也至少有一个分离点。参见图 4-7。

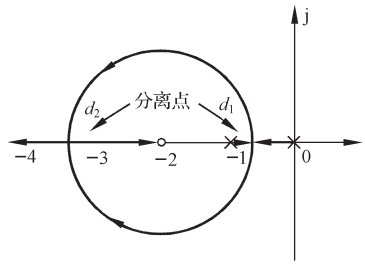


图 4-7　实轴上根轨迹的分离点

证明　由根轨迹方程，有

$$1+\frac{K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=0$$

所以闭环特征方程

$$D(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$$

根轨迹在 s 平面上相遇，说明闭环特征方程有重根出现。设重根为 d，根据代数中重根条件，有

$$D(s)=\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=0$$

$$\dot{D}(s)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\left[\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)\right]=0$$

或

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)=-K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j) \tag{4-21}$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)=-K^*\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{j=1}^{m}(s-z_j) \tag{4-22}$$

将式(4-21)除式(4-22)，得

$$\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}{\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}=\frac{\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}s}\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)},\qquad \frac{\mathrm{d}\ln\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)}{\mathrm{d}s}=\frac{\mathrm{d}\ln\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)}{\mathrm{d}s}$$

代入

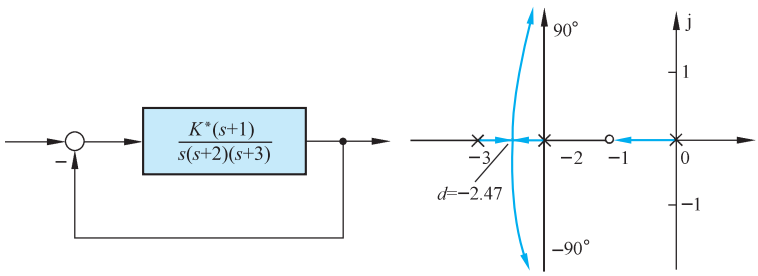
$$\ln\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)=\sum_{i=1}^{n}\ln(s-p_i),\qquad \ln\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=\sum_{j=1}^{m}\ln(s-z_j)$$

得
$$\sum_{i=1}^{n}\frac{\mathrm{d}\ln(s-p_i)}{\mathrm{d}s}=\sum_{j=1}^{m}\frac{\mathrm{d}\ln(s-z_j)}{\mathrm{d}s},\qquad \sum_{i=1}^{n}\frac{1}{s-p_i}=\sum_{j=1}^{m}\frac{1}{s-z_j}$$
从上式中解出 s，即为分离点 d。

这里不加证明地指出：当 l 条根轨迹分支进入并立即离开分离点时，分离角可由 $(2k+1)\pi/l$ 决定，其中 $k=0,1,\cdots,l-1$。需要说明的是，分离角定义为根轨迹进入分离点的切线方向与离开分离点的切线方向之间的夹角。显然，当 $l=2$ 时，分离角必为直角。

例 4-1　设系统结构图与开环零、极点分布如图 4-8 所示，试绘制其概略根轨迹。

解　由法则 4，实轴上区域[–1，0]和[–3，–2]是根轨迹，在图 4-8 中以蓝线表示。



(a) 结构图　　(b) 根轨迹图

图 4-8　例 4-1 系统的结构图及其概略根轨迹图

由法则 2，该系统有三条根轨迹分支，且对称于实轴。

由法则 1，一条根轨迹分支起于开环极点(0)，终于开环有限零点(–1)，另外两条根轨迹分支起于开环极点(–2)和(–3)，终于无穷远处(无限零点)。

由法则 3，两条终于无穷的根轨迹的渐近线与实轴交角为 90°和 270°，交点坐标为
$$\sigma_a=\frac{\sum_{i=1}^{3}p_i-\sum_{j=1}^{1}z_j}{n-m}=\frac{(0-2-3)-(-1)}{3-1}=-2$$
由法则 5，实轴区域[–2，–3]必有一个根轨迹的分离点 d，它满足下述分离点方程：
$$\frac{1}{d+1}=\frac{1}{d}+\frac{1}{d+2}+\frac{1}{d+3}$$
考虑到 d 必在–2 和–3 之间，初步试探时，设 $d=-2.5$，算出
$$\frac{1}{d+1}=-0.67,\qquad \frac{1}{d}+\frac{1}{d+2}+\frac{1}{d+3}=-0.4$$
因方程两边不等，所以 $d=-2.5$ 不是欲求的分离点坐标。现在重取 $d=-2.47$，方程两边近似相等，故本例 $d\approx-2.47$。最后画出的系统概略根轨迹，如图 4-8(b)所示。

例 4-2　设单位反馈系统的开环传递函数为
$$G(s)=\frac{K(0.5s+1)}{0.5s^2+s+1}$$
试绘制闭环系统根轨迹。

解　首先将 $G(s)$写成零、极点标准形式

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{(s+1+\mathrm{j})(s+1-\mathrm{j})}$$

本例 $K^*=K$。将开环零、极点画在坐标比例尺相同的 s 平面中，如图 4-9 所示。

由法则 1～法则 5 可知，本例有两条根轨迹分支，它们分别起于开环复数极点(−1±j)，终于有限零点(−2)和无限零点。因此，在(−∞，−2]的实轴上，必存在一个分离点 d，其方程为

$$\frac{1}{d+2}=\frac{1}{d+1-\mathrm{j}}+\frac{1}{d+1+\mathrm{j}}$$

经整理

$$d^2+4d+2=0$$

这是一个二阶分离点方程，可以用解析法求得 $d=-3.414$ 或 $d=-0.586$，显然应取 $d=-3.414$。

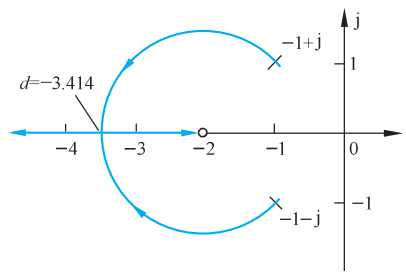


图 4-9　例 4-2 系统的根轨迹图

应用相角条件，可以画出本例系统的准确根轨迹，如图 4-9 所示，其复数根轨迹部分是圆的一部分。从图 4-7 和图 4-9 可以发现：由两个极点(实数极点或复数极点)和一个有限零点组成的开环系统，只要有限零点没有位于两个实数极点之间，当 K^*从零变到无穷时，闭环根轨迹的复数部分，是以有限零点为圆心，以有限零点到分离点的距离为半径的一个圆，或圆的一部分。这在数学上是可以严格证明的。

应当指出，如果开环系统无有限零点，则在分离点方程(4-20)中，应取

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}=0$$

另外，分离点方程(4-20)，不仅可用来确定实轴上的分离点坐标 d，而且可以用来确定复平面上的分离点坐标。只有当开环零、极点分布非常对称时，才会出现复平面上的分离点。此时，一般可采用求分离点方程根的方法来确定所有的分离点。

实质上，根轨迹的分离点坐标，就是 K^*为某一特定值时，闭环系统特征方程的实数等根或复数等根的数值。

法则 6　根轨迹的起始角与终止角。根轨迹离开开环复数极点处的切线与正实轴的夹角，称为起始角，以 θ_{p_i} 标志；根轨迹进入开环复数零点处的切线与正实轴的夹角，称为终止角，以 φ_{z_i} 表示。这些角度可按如下关系式求出：

$$\theta_{p_i}=(2k+1)\pi+\Big(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_jp_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_jp_i}\Big);\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{4-23}$$

$$\varphi_{z_i}=(2k+1)\pi-\Big(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_jz_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_jz_i}\Big);\qquad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{4-24}$$

证明　设开环系统有 m 个有限零点，n 个有限极点。在十分靠近待求起始角(或终止角)的复数极点(或复数零点)的根轨迹上，取一点 s_1。s_1 无限接近于求起始角的复数极点 p_i(或求终止角的复数零点 z_i)，因此，除 p_i(或 z_i)外，所有开环零、极点到 s_1 点的向量相角

$\varphi_{z_j s_1}$ 和 $\theta_{p_j s_1}$，都可以用它们到 p_i(或 z_i)的向量相角 $\varphi_{z_j p_i}$ (或 $\varphi_{z_j z_i}$)和 $\theta_{p_j p_i}$ (或 $\theta_{p_j z_i}$)来代替，而 p_i(或 z_i)到 s_1 点的向量相角即为起始角 θ_{p_i} (或终止角 φ_{z_i})。根据 s_1 点必满足相角条件，应有

$$\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_j p_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_j p_i}-\theta_{p_i}=-(2k+1)\pi$$

$$\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_j z_i}+\varphi_{z_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_j z_i}=(2k+1)\pi \tag{4-25}$$

移项后，立即得到式(4-23)和式(4-24)。应当指出，在根轨迹的相角条件中，$(2k+1)\pi$ 与 $-(2k+1)\pi$ 是等价的，所以为了便于计算起见，在上面最后两式的右端有的用 $-(2k+1)\pi$ 表示。

例 4-3　设系统开环传递函数为

$$G(s)=\frac{K^*(s+1.5)(s+2+\mathrm{j})(s+2-\mathrm{j})}{s(s+2.5)(s+0.5+\mathrm{j}1.5)(s+0.5-\mathrm{j}1.5)}$$

试绘制该系统概略根轨迹。

解　将开环零、极点画在图 4-10 中。按如下典型步骤绘制根轨迹：

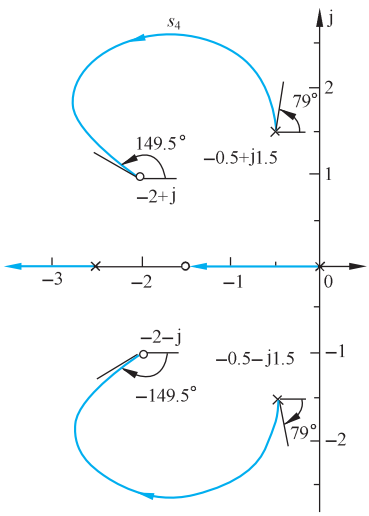


图 4-10　例 4-3 系统的概略根轨迹图

1) 确定实轴上的根轨迹。本例实轴上区域[−1.5，0]和(−∞，−2.5]为根轨迹。

2) 确定根轨迹的渐近线。本例 n=4，m=3，故只有一条 180°的渐近线，它正好与实轴上的根轨迹区域(−∞，−2.5]重合，所以在 $n-m$=1 的情况下，不必再去确定根轨迹的渐近线。

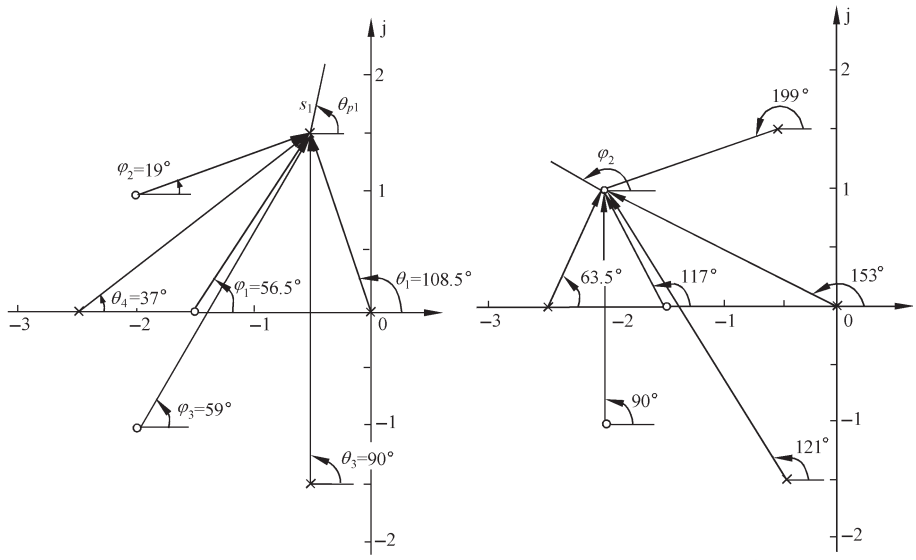
3) 确定分离点。一般说来，如果根轨迹位于实轴上一个开环极点和一个开环零点(有限零点或无限零点)之间，则在这两个相邻的零、极点之间，或者不存在任何分离点，或者同时存在离开实轴和进入实轴的两个分离点。本例无分离点。

4) 确定起始角与终止角。本例概略根轨迹如图 4-10 所示，为了准确画出这一根轨迹图，应当确定根轨迹的起始角和终止角的数值。先求起始角。作各开环零、极点到复数极点(−0.5+j1.5)的向量，并测出相应角度，如图 4-11(a)所示。按式(4-23)算出根轨迹在极点(−0.5+j1.5)处的起始角为

$$\theta_{p_1}=180°+(\varphi_1+\varphi_2+\varphi_3)-(\theta_1+\theta_3+\theta_4)=79°$$

根据对称性，根轨迹在极点(−0.5−j1.5)处的起始角为−79°。

用类似方法可算出根轨迹在复数零点(−2+j)处的终止角为 149.5°。各开环零、极点到(−2+j)的向量相角如图 4-11(b)所示。



(a) 起始角　　(b) 终止角

图 4-11　例 4-3 根轨迹的起始角和终止角

法则 7　根轨迹与虚轴的交点。若根轨迹与虚轴相交，则交点上的 K^*值和ω值可用劳斯判据确定，也可令闭环特征方程中的 $s=\mathrm{j}\omega$，然后分别令其实部和虚部为零而求得。

证明　若根轨迹与虚轴相交，则表示闭环系统存在纯虚根，这意味着 K^*的数值使闭环系统处于临界稳定状态。因此，令劳斯表第一列中包含 K^*的项为零，即可确定根轨迹与虚轴交点上的 K^*值。此外，因为一对纯虚根是数值相同但符号相异的根，所以利用劳斯表中 s^2 行的系数构成辅助方程，必可解出纯虚根的数值，这一数值就是根轨迹与虚轴交点上的ω 值。如果根轨迹与正虚轴(或者负虚轴)有一个以上交点，则应采用劳斯表中幂大于 2 的 s 偶次方行的系数构造辅助方程。

确定根轨迹与虚轴交点处参数的另一种方法，是将 $s=\mathrm{j}\omega$代入闭环特征方程，得到

$$1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)=0$$

令上述方程的实部和虚部分别为零，有

$$\mathrm{Re}\left[1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right]=0$$

$$\mathrm{Im}\left[1+G(\mathrm{j}\omega)H(\mathrm{j}\omega)\right]=0$$

利用这种实部方程和虚部方程，不难解出根轨迹与虚轴交点处的 K^*值和ω 值。

例 4-4　设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*}{s(s+3)(s^2+2s+2)}$$

试绘制闭环系统的概略根轨迹。

解　按下述步骤绘制概略根轨迹：

1) 确定实轴上的根轨迹。实轴上[−3, 0]区域必为根轨迹。

2) 确定根轨迹的渐近线。由于 $n-m=4$，故有四条根轨迹渐近线，其

$$\sigma_a=-1.25;\qquad \varphi_a=\pm 45°,\pm 135°$$

3) 确定分离点。本例没有有限零点，故

$$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{d-p_i}=0$$

于是分离点方程为

$$\frac{1}{d}+\frac{1}{d+3}+\frac{1}{d+1-\mathrm{j}}+\frac{1}{d+1+\mathrm{j}}=0$$

用试探法算出 $d\approx -2.3$。

4) 确定起始角。量测各向量相角，算得 $\theta_{p_i}=-71.6°$。

5) 确定根轨迹与虚轴交点。本例闭环特征方程式为

$$s^4+5s^3+8s^2+6s+K^*=0$$

对上式应用劳斯判据，有

s^4	1	8	K^*
s^3	5	6	
s^2	34 / 5	K^*	
s^1	$(204-25K^*)/34$		
s^0	K^*		

令劳斯表中 s^1 行的首项为零，得 K^*=8.16。根据 s^2 行的系数，得辅助方程

$$\frac{34}{5}s^2+K^*=0$$

代入 K^*=8.16 并令 $s=\mathrm{j}\omega$，解出交点坐标$\omega=\pm 1.1$。

根轨迹与虚轴相交时的参数，也可用闭环特征方程直接求出。将 $s=\mathrm{j}\omega$代入特征方程，可得实部方程为

$$\omega^4-8\omega^2+K^*=0$$

虚部方程为

$$-5\omega^3+6\omega=0$$

在虚部方程中，$\omega=0$ 显然不是欲求之解，因此根轨迹与虚轴交点坐标应为$\omega=\pm 1.1$。将所得ω值代入实部方程，立即解出 K^*=8.16。所得结果与劳斯表法完全一样。整个系统概略根轨迹如图 4-12 所示。

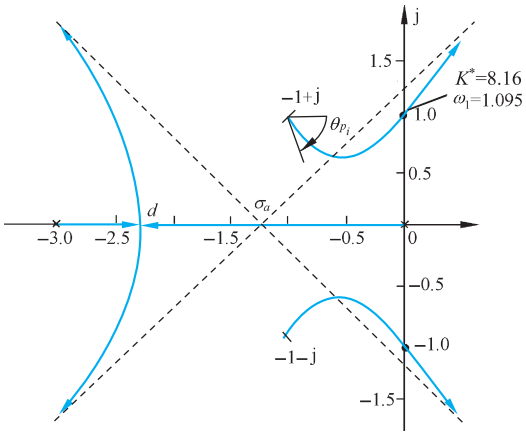


图 4-12　例 4-4 的开环零、极点分布与概略根轨迹

根据以上介绍的七个法则，不难绘出系统的概略根轨迹。为了便于查阅，所有绘制法则统一归纳在表 4-1 之中。

表 4-1　根轨迹图绘制法则

序号	内容	法则
法则 1	根轨迹的起点和终点	根轨迹起于开环极点(包括无限极点)，终于开环零点(包括无限零点)
法则 2	根轨迹的分支数、对称性和连续性	根轨迹的分支数等于开环极点数 $n(n>m)$，或开环零点数 $m(m>n)$根轨迹对称于实轴
法则 3	根轨迹的渐近线	$n-m$ 条渐近线与实轴的交角和交点为 $\varphi_a=\dfrac{(2k+1)\pi}{n-m};\quad k=0,1,\cdots,n-m-1$ $\sigma_a=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}$
法则 4	根轨迹在实轴上的分布	实轴上某一区域，若其右方开环实数零、极点个数之和为奇数，则该区域必是根轨迹
法则 5	根轨迹的分离点与分离角	l 条根轨迹分支相遇，其分离点坐标由 $\sum_{j=1}^{m}\dfrac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{d-p_i}$ 确定；分离角等于 $(2k+1)\pi/l$
法则 6	根轨迹的起始角与终止角	起始角：$\theta_{p_i}=(2k+1)\pi+(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_jp_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_jp_i})$ 终止角：$\varphi_{z_i}=(2k+1)\pi-(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_jz_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_jz_i})$
法则 7	根轨迹与虚轴的交点	根轨迹与虚轴交点的 K^*值和ω值，可利用劳斯判据确定
法则 8	根之和	$\sum_{i=1}^{n}s_i=\sum_{i=1}^{m}p_i$


绘制根轨迹的步骤

法则 8　根之和。系统的闭环特征方程在 $n>m$ 的一般情况下，可有不同形式的表示

$$\prod_{i=1}^{n}(s-p_i)+K^*\prod_{j=1}^{m}(s-z_j)=s^n+a_1s^{n-1}+\cdots+a_{n-1}s+a_n$$

$$=\prod_{i=1}^{n}(s-s_i)=s^n+(-\sum_{i=1}^{n}s_i)s^{n-1}+\cdots+\prod_{i=1}^{n}(-s_i)=0$$

式中，s_i 为闭环特征根。

当 $n-m\geqslant 2$ 时，特征方程第二项系数与 K^*无关，无论 K^*取何值，开环 n 个极点之和总是等于闭环特征方程 n 个根之和，即

$$\sum_{i=1}^{n}s_i=\sum_{i=1}^{n}p_i$$

在开环极点确定的情况下，这是一个不变的常数。所以，当开环增益 K 增大时，若闭环某些根在 s 平面上向左移动，则另一部分根必向右移动。

法则 8 对判断根轨迹的走向是很有用的。

2. 闭环极点的确定

对于特定 K^*值下的闭环极点，可用模值条件确定。一般说来，比较简单的方法是先用试探法确定实数闭环极点的数值，然后用综合除法得到其余的闭环极点。应当指出，借助 MATLAB 软件的 rlocus 和 rlocfind 等函数，可以方便地获得系统准确的根轨迹图，以及根轨迹上特定点的根轨迹增益，具体使用方法请参见本书附录 B。

4-3　广义根轨迹

在控制系统中，除根轨迹增益 K^*为变化参数的根轨迹以外，其他情形下的根轨迹统称为广义根轨迹。如系统的参数根轨迹，开环传递函数中零点个数多于极点个数时的根轨迹，以及零度根轨迹等均可列入广义根轨迹这个范畴。通常，将负反馈系统中 K^*变化时的根轨迹称为常规根轨迹。

1. 参数根轨迹

以非开环增益为可变参数绘制的根轨迹称为参数根轨迹，以区别于以开环增益 K 为可变参数的常规根轨迹。

绘制参数根轨迹的法则与绘制常规根轨迹的法则完全相同。只要在绘制参数根轨迹之前，引入等效单位反馈系统和等效传递函数概念，则常规根轨迹的所有绘制法则，均适用于参数根轨迹的绘制。为此，需要对闭环特征方程

$$1+G(s)H(s)=0 \tag{4-26}$$

进行等效变换，将其写为如下形式：

$$A\frac{P(s)}{Q(s)}=-1 \tag{4-27}$$

其中，A 为除 K^*外，系统任意的变化参数，而 $P(s)$和 $Q(s)$为两个与 A 无关的首一多项式。显然，式(4-27)应与式(4-26)相等，即

$$Q(s)+AP(s)=1+G(s)H(s)=0 \tag{4-28}$$

根据式(4-28)，可得等效单位反馈系统，其等效开环传递函数为

$$G_1(s)H_1(s)=A\frac{P(s)}{Q(s)} \tag{4-29}$$

利用式(4-29)画出的根轨迹，就是参数 A 变化时的参数根轨迹。需要强调指出，等效开环传递函数是根据式(4-28)得来的，因此“等效”的含义仅在闭环极点相同这一点上成立，而闭环零点一般是不同的。由于闭环零点对系统动态性能有影响，所以由闭环零、极点分布来分析和估算系统性能时，可以采用参数根轨迹上的闭环极点，但必须采用原来闭环系统的零点。这一处理方法和结论，对于绘制开环零极点变化时的根轨迹，同样适用。

例 4-5　设位置随动系统如图 4-13 所示。图中，系统Ⅰ为比例控制系统，系统Ⅱ为比例-微分控制系统，系统Ⅲ为测速反馈控制系统，T_a 表示微分器时间常数或测速反馈系数。试分析 T_a对系统性能的影响，并比较系统Ⅱ和Ⅲ在具有相同阻尼比$\zeta=0.5$ 时的有

关特点。

解　显然，系统Ⅱ和Ⅲ具有相同的开环传递函数，即

$$G(s)H(s)=\frac{5(1+T_a s)}{s(1+5s)}$$

但它们的闭环传递函数是不相同的，即

$$\Phi_{\mathrm{II}}(s)=\frac{5(1+T_a s)}{s(1+5s)+5(1+T_a s)} \tag{4-30}$$

$$\Phi_{\mathrm{III}}(s)=\frac{5}{s(1+5s)+5(1+T_a s)} \tag{4-31}$$

从式(4-30)和式(4-31)可以看出，两者具有相同的闭环极点(在 T_a 相同时)，但是系统Ⅱ具有闭环零点($-1/T_a$)，而系统Ⅲ不具有闭环零点。

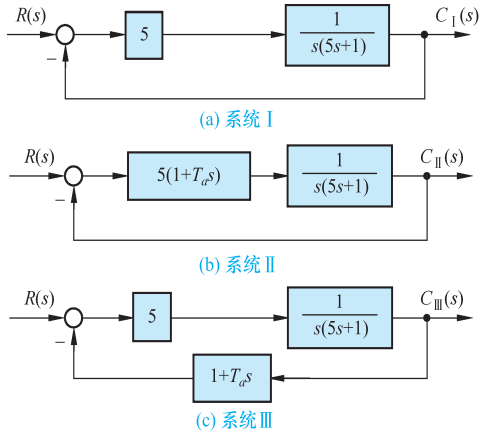


图 4-13　位置随动系统结构图

现在将系统Ⅱ或Ⅲ的闭环特征方程式写成

$$1+T_a\frac{s}{s(s+0.2)+1}=0 \tag{4-32}$$

如果令

$$G_1(s)H_1(s)=T_a\frac{s}{s(s+0.2)+1}$$

则式(4-32)代表一个根轨迹方程，其参数根轨迹如图 4-14 所示。图中，当 T_a=0 时，闭环极点位置为 $s_{1,2}=-0.1\pm\mathrm{j}0.995$，它即是系统Ⅰ的闭环极点。

为了确定系统Ⅱ和Ⅲ在$\zeta=0.5$ 时的闭环传递函数，在图 4-14 中作$\zeta=0.5$ 线，可得闭环极点为 $s_{1,2}=-0.5\pm\mathrm{j}0.87$，相应的 T_a 值由模值条件算出为 0.8，于是有

$$\Phi_{\mathrm{II}}(s)=\frac{0.8(s+1.25)}{(s+0.5+\mathrm{j}0.87)(s+0.5-\mathrm{j}0.87)}$$

$$\Phi_{\mathrm{III}}(s)=\frac{1}{(s+0.5+\mathrm{j}0.87)(s+0.5-\mathrm{j}0.87)}$$

而系统Ⅰ的闭环传递函数与 T_a 值无关，应是

$$\Phi_{\mathrm{I}}(s)=\frac{1}{(s+0.1+\mathrm{j}0.995)(s+0.1-\mathrm{j}0.995)}$$

各系统的单位阶跃响应，可以由拉氏反变换法确定为

$$c_{\mathrm{I}}(t)=1-\mathrm{e}^{-0.1t}(\cos 0.995t+0.1\sin 0.995t)$$

$$c_{\mathrm{II}}(t)=1-\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t-0.347\sin 0.87t)$$

$$c_{\mathrm{III}}(t)=1-\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t+0.578\sin 0.87t)$$

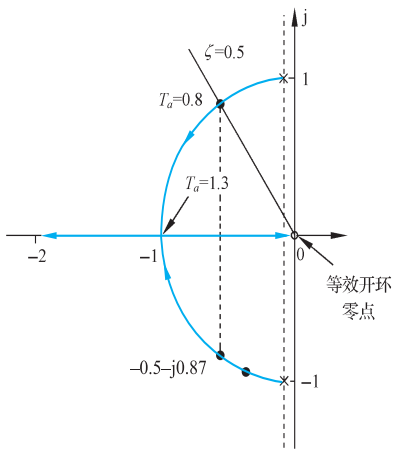


图 4-14　系统Ⅱ和Ⅲ在 T_a 变化时的参数根轨迹

上述三种单位阶跃响应曲线，如图 4-15 所示。由图可见，对于系统Ⅱ，由于微分控制反映了误差信号的变化率，能在误差信号增大之前，提前产生控制作用，因此具有良好的时间响应特性，呈现最短的上升时间，快速性较好；对于系统Ⅲ，由于速度反馈加强了反馈作用，在上述三个系统中，具有最小的超调量。

如果位置随动系统承受单位斜坡输入信号，则同样可由拉氏反变换法确定它们的单位斜坡响应：

$$c_{\mathrm{II}}(t)=t-0.2+0.2\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t-5.19\sin 0.87t) \tag{4-33}$$

$$c_{\mathrm{III}}(t)=t-1+\mathrm{e}^{-0.5t}(\cos 0.87t-0.58\sin 0.87t) \tag{4-34}$$

此时，系统将出现速度误差，其数值为 $e_{ss\,\mathrm{II}}(\infty)=0.2$ 和 $e_{ss\,\mathrm{III}}(\infty)=1.0$。系统Ⅰ的速度误差，可利用终值定理法求出为 $e_{ss\,\mathrm{I}}(\infty)=0.2$。根据式(4-33)和式(4-34)，可以画出系统Ⅱ和Ⅲ的单位斜坡响应，如图 4-16 所示。

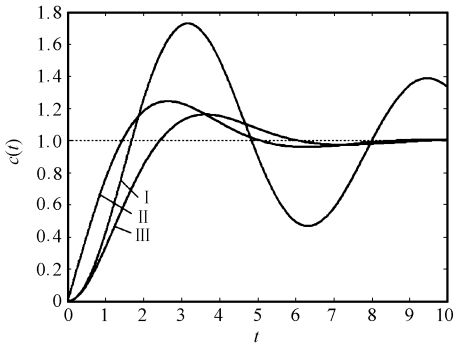


图 4-15　位置随动系统的单位阶跃响应曲线(MATLAB)

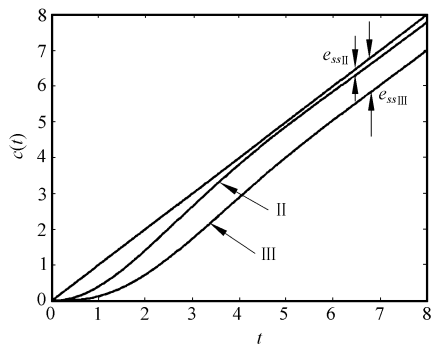


图 4-16　位置随动系统Ⅱ和Ⅲ的单位斜坡响应曲线(MATLAB)

最后，将位置随动系统的性能比较结果，列于表 4-2。

表 4-2　位置随动系统性能比较表

控制规律 / 性能	比例式	比例-微分式	测速反馈式
峰值时间/s	3.14	2.62	3.62
调节时间/s	30.0	6.1	6.3
超调量/%	73.0	24.8	16.3
速度误差	0.2	0.2	1.0

2. 附加开环零点的作用

在控制系统设计中，我们常用附加位置适当的开环零点的方法来改善系统性能。因此，研究开环零点变化时的根轨迹变化，有很大的实际意义。

设系统开环传递函数为

$$G(s)H(s)=\frac{K^*(s-z_1)}{s(s^2+2s+2)} \tag{4-35}$$

式中，z_1 为附加的开环实数零点，其值可在 s 左半平面内任意选择。当 $z_1\to\infty$时，表示有限零点 z_1 不存在的情况。

令 z_1 为不同数值，对应于式(4-35)的闭环系统根轨迹如图 4-17 所示。由图可见，当开环极点位置不变，而在系统中附加开环负实数零点时，可使系统根轨迹向 s 左半平面方向弯曲，或者说，附加开环负实数零点，将使系统的根轨迹图发生趋向附加零点方向的变形，而且这种影响将随开环零点接近坐标原点的程度而加强。如果附加的开环零点不是负实数零点，而是具有负实部的共轭零点，那么它们的作用与负实数零点的作用完全相同。此外，根据图 4-17，利用劳斯判据的方法不难证明，当 $z_1<-2$ 时，系统的根轨迹与虚轴存在交点；而当 $z_1\geqslant -2$ 时，系统的根轨迹与虚轴不存在交点。因此，在 s 左半平面内的适当位置上附加开环零点，可以显著改善系统的稳定性。

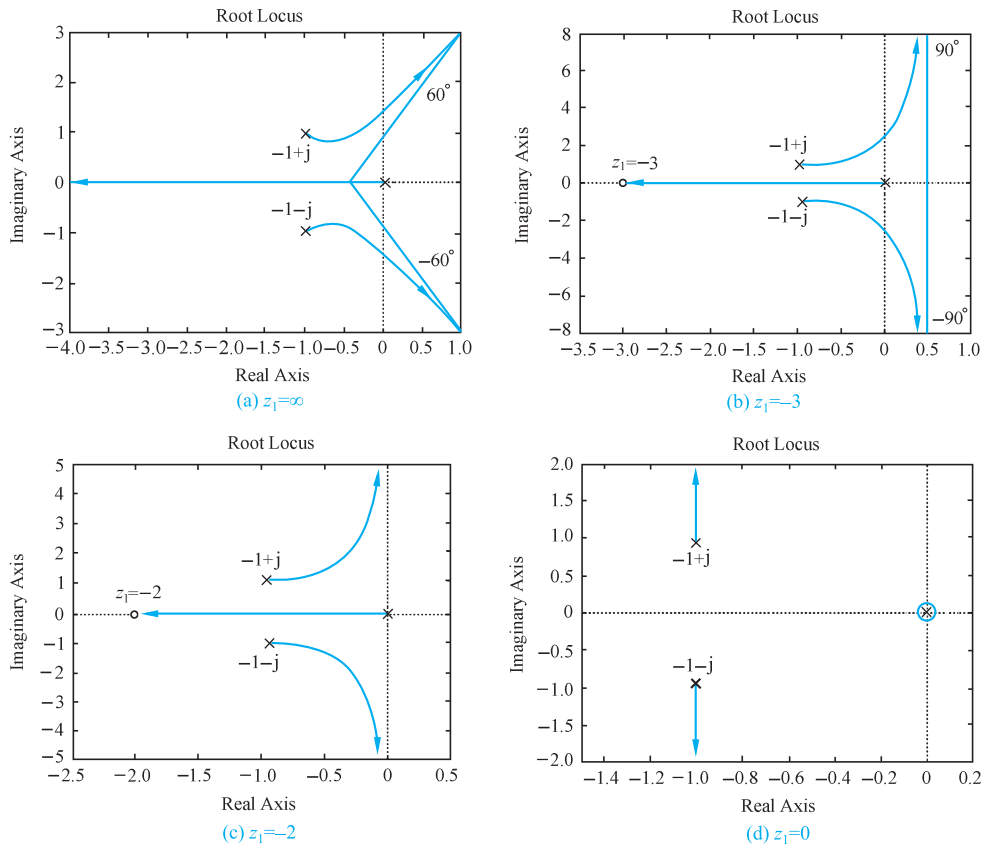


图 4-17　z_1 为不同数值时$G(s)H(s)=\dfrac{K^*(s-z_1)}{s(s^2+2s+2)}$的根轨迹图(MATLAB)

附加开环零点的目的，除了要求改善系统稳定性而外，还要求对系统的动态性能有明显改善。然而，稳定性和动态性能对附加开环零点位置的要求，有时并不一致。以图 4-17 为例，图(d)对稳定性最有利，但对动态性能的改善却并不利。为了更好地说明

这一问题，请参看图 4-18 中所表示的两种情况。图(a)表示附加开环负实数零点 z_1 位于负实极点 p_2 和 p_3 之间的根轨迹上；图(b)表示 z_1 位于 p_1 和 p_2 之间的根轨迹上。从稳定程度的观点来看(指稳定裕度，见第五章)，图(b)优于图(a)，然而从动态性能观点来看，却是图(a)优于图(b)。在图(a)中，当根轨迹增益为 K_1^* 时，复数极点 s_1 和 s_2 为闭环主导极点，实数极点 s_3 距虚轴较远，为非主导极点。在这种情况下，闭环系统近似为一个二阶系统，其过渡过程由于阻尼比适中而具有不大的超调量、较快的响应速度和不长的调节时间，这是设计一般随动系统所希望具备的动态特性。在图(b)中，实数极点 s_3 为闭环主导极点，此时系统等价于一阶系统，其动态过程虽然可能是单调的，但却具有较慢的响应速度和较长的调节时间。这里，需要对“可能”一词进行必要的说明。不难理解，增加开环零点也就是增加了闭环零点，闭环零点对系统动态性能的影响，相当于减小闭环系统的阻尼，从而使系统的过渡过程有出现超调的趋势，并且这种作用将随闭环零点接近坐标原点的程度而加强。此外，系统并非都是真正的一阶系统，当附加开环零点过分接近坐标原点时，也有可能使系统的过渡过程出现振荡。有关闭环零点的作用，我们将在下一节进行详细探讨。

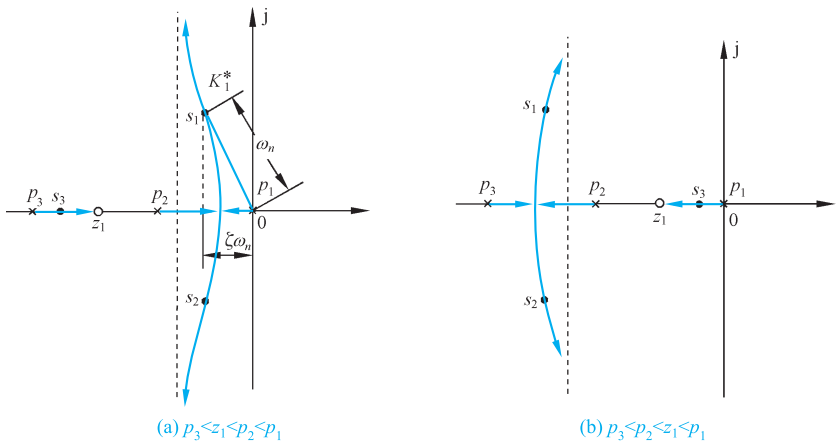


图 4-18　控制系统的根轨迹图

从以上定性分析可以看出，只有当附加零点相对原有开环极点的位置选配得当，才能使系统的稳态性能和动态性能同时得到显著改善。

3. 零度根轨迹

如果所研究的控制系统为非最小相位系统，则有时不能采用常规根轨迹的绘制法则来绘制系统的根轨迹，因为其相角遵循 $0°+2k\pi$ 条件，而不是 $180°+2k\pi$ 条件，故一般称之为零度根轨迹。这里所谓的非最小相位系统，系指在 s 右半平面具有开环零极点的控制系统，其定义和特性将在下一章详细介绍。此外，如果有必要绘制正反馈系统的根轨迹，那么也必然会产生 $0°+2k\pi$ 的相角条件。一般说来，零度根轨迹的来源有两个方面：其一是非最小相位系统中包含 s 最高次幂的系数为负的因子；其二是控制系统中包含有正反

馈内回路。前者是由于被控对象，如飞机、导弹的本身特性所产生的，或者是在系统结构图变换过程中所产生的；后者是由于某种性能指标要求，使得在复杂的控制系统设计中，必须包含正反馈内回路所致。

零度根轨迹的绘制方法，与常规根轨迹的绘制方法略有不同。以正反馈系统为例，设某个复杂控制系统如图 4-19 所示，其中内回路采用正反馈，这种系统通常由外回路加以稳定。为了分析整个控制系统的性能，首先要确定内回路的零、极点。用根轨迹法确定内回路的零、极点，就相当于绘制正反馈系统的根轨迹。在图 4-19 中，正反馈内回路的闭环传递函数为

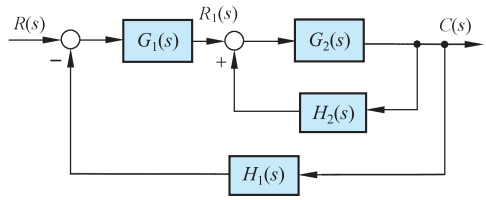


图 4-19　复杂控制系统结构图

$$\frac{C(s)}{R_1(s)}=\frac{G_2(s)}{1-G_2(s)H_2(s)}$$

于是，得到正反馈系统的根轨迹方程

$$G_2(s)H_2(s)=1 \tag{4-36}$$

上式可等效为下列两个方程

$$\sum_{j=1}^{m}\angle(s-z_j)-\sum_{i=1}^{n}\angle(s-p_i)=0°+2k\pi;\quad k=0,\pm1,\pm2,\cdots \tag{4-37}$$

$$K^*=\frac{\prod_{i=1}^{n}|s-p_i|}{\prod_{j=1}^{m}|s-z_j|} \tag{4-38}$$

前者称为零度根轨迹的相角条件，后者称为零度根轨迹的模值条件。式中各符号的意义与以前指出的相同。

将式(4-37)和式(4-38)与常规根轨迹相应的式(4-9)和式(4-10)相比可知，它们的模值条件完全相同，仅相角条件有所改变。因此，常规根轨迹的绘制法则，原则上可以应用于零度根轨迹的绘制，但在与相角条件有关的一些法则中，需作适当调整。从这种意义上说，零度根轨迹也是常规根轨迹的一种推广。

绘制零度根轨迹时，应调整的绘制法则有：

法则 3 中渐近线的交角应改为

$$\varphi_a=\frac{2k\pi}{n-m};\qquad k=0,1,\cdots,n-m-1 \tag{4-39}$$

法则 4 中根轨迹在实轴上的分布应改为：实轴上的某一区域，若其右方开环实数零、极点个数之和为偶数，则该区域必是根轨迹。

法则 6 中根轨迹的起始角和终止角应改为：起始角为其他零、极点到所求起始角复数极点的诸向量相角之差，即

$$\theta_{p_i}=2k\pi+\left(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_j p_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_j p_i}\right) \tag{4-40}$$

终止角等于其他零、极点到所求终止角复数零点的诸向量相角之差的负值，即

$$\varphi_{z_i}=2k\pi-\left(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_j z_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_j z_i}\right) \tag{4-41}$$

除上述三个法则外，其他法则不变。为了便于使用，表 4-3 列出了零度根轨迹图的绘制法则。

表 4-3　零度根轨迹图绘制法则

序号	内容	法则
法则 1	根轨迹的起点和终点	根轨迹起于开环极点，终于开环零点
法则 2	根轨迹的分支数、对称性和连续性	根轨迹的分支数等于开环极点数或开环零点数；根轨迹对称于实轴且是连续的
法则 3	根轨迹渐近线	$n-m$ 条渐近线与实轴的交角和交点为 $\varphi_a=\dfrac{2k\pi}{n-m};\quad k=0,1,\cdots,n-m-1$ $\sigma_a=\dfrac{\sum_{i=1}^{n}p_i-\sum_{j=1}^{m}z_j}{n-m}$
法则 4	根轨迹在实轴上的分布	实轴上某一区域，若其右方开环实数零、极点个数之和为偶数，则该区域必是根轨迹
法则 5	根轨迹的分离点与分离角	l 条根轨迹分支相遇，其分离点坐标由 $\sum_{j=1}^{m}\dfrac{1}{d-z_j}=\sum_{i=1}^{n}\dfrac{1}{d-p_i}$ 确定；分离角等于 $(2k+1)\pi/l$
法则 6	根轨迹的起始角和终止角	起始角：$\theta_{p_i}=2k\pi+\left(\sum_{j=1}^{m}\varphi_{z_j p_i}-\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{n}\theta_{p_j p_i}\right)$ 终止角：$\varphi_{z_i}=2k\pi-\left(\sum_{\substack{j=1\\(j\neq i)}}^{m}\varphi_{z_j z_i}-\sum_{j=1}^{n}\theta_{p_j z_i}\right)$
法则 7	根轨迹与虚轴的交点	根轨迹与虚轴交点的 K^* 值和 ω 值，可用劳斯判据确定
法则 8	根之和	$\sum_{i=1}^{n}s_i=\sum_{i=1}^{n}p_i$

例 4-6　设正反馈系统结构图如图 4-19 中的内回路所示，其中

$$G(s)=\frac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)},\qquad H(s)=1$$

试绘制该系统的根轨迹图。

解　本例根轨迹绘制可分以下几步：

1) 在复平面上画出开环极点 $p_1=-1+\mathrm{j}$，$p_2=-1-\mathrm{j}$，$p_3=-3$ 以及开环零点 $z_1=-2$。当 K^*从零增到无穷时，根轨迹起于开环极点，而终于开环零点(包括无限零点)。

2) 确定实轴上的根轨迹。在实轴上，根轨迹存在于–2 与+∞之间以及–3 与–∞之间。

3) 确定根轨迹的渐近线。对于本例，有 $n-m=2$ 条根轨迹趋于无穷，其交角

$$\varphi_a=\frac{2k\pi}{3-1}=0°\text{和}180°,\quad k=0,1$$

这表明根轨迹渐近线位于实轴上。

4) 确定分离点和分离角。由方程

$$\frac{1}{d+2}=\frac{1}{d+3}+\frac{1}{d+1-\mathrm{j}}+\frac{1}{d+1+\mathrm{j}}$$

经整理得

$$(d+0.8)(d^2+4.7d+6.24)=0$$

显然，分离点位于实轴上，故取 d=–0.8，而分离角等于 90°。

5) 确定起始角。对于复数极点 $p_1=-1+\mathrm{j}$，根轨迹的起始角

$$\theta_{p_1}=45°-(90°+26.6°)=-71.6°$$

根据对称性，根轨迹从 $p_2=-1-\mathrm{j}$ 的起始角 θ_{p_2} =71.6°。整个系统概略零度根轨迹如图 4-20 所示。

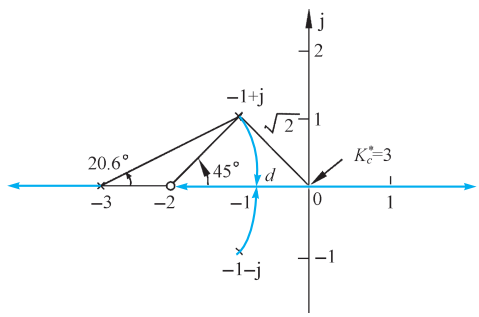


图 4-20　$G(s)H(s)=\dfrac{K^*(s+2)}{(s+3)(s^2+2s+2)}$ 的概略零度根轨迹图

6) 确定临界开环增益。由图 4-20 可见，坐标原点对应的根轨迹增益为临界值，可由模值条件求出为

$$K_c^*=\frac{|0-(-1+\mathrm{j})|\cdot|0-(-1-\mathrm{j})|\cdot|0-(-3)|}{|0-(-2)|}=3$$

由于 $K=K^*/3$，于是临界开环增益 K_c =1。因此，为了使该正反馈系统稳定，开环增益应小于 1。

系统的零度根轨迹图和参数根轨迹图，也可以应用 MATLAB 软件直接获得。

4-4　系统性能的分析

在经典控制理论中，控制系统设计的重要评价取决于系统的单位阶跃响应。应用根轨迹法，可以迅速确定系统在某一开环增益或某一参数值下的闭环零、极点位置，从而得到相应的闭环传递函数。这时，可以利用拉氏反变换法或者计算机仿真法确定系统的单位阶跃响应，由阶跃响应不难求出系统的各项性能指标。然而，在系统初步设计过程中，重要的方面往往不是如何求出系统的阶跃响应，而是如何根据已知的闭环零、极点去定性地分析系统的性能。

1. 闭环零极点与时间响应

一旦用根轨迹法求出了闭环零点和极点，便可以立即写出系统的闭环传递函数。于是，或用拉氏反变换法，或用 MATLAB 仿真法，都不难得到系统的时间响应。然而，在工程实践中，常常采用主导极点的概念对高阶系统进行近似分析。例如研究具有如下闭环传递函数的系统：

$$\Phi(s)=\frac{20}{(s+10)(s^2+2s+2)}$$

该系统的单位阶跃响应

$$c(t)=1-0.024\mathrm{e}^{-10t}+1.55\mathrm{e}^{-t}\cos(t+129°)$$

式中，指数项是由闭环极点 s_1=–10 产生的；衰减余弦项是由闭环复数极点 $s_{2,3}=-1\pm\mathrm{j}$ 产生的。比较两者可见，指数项衰减迅速且幅值很小，因而可略。于是

$$c(t)\approx 1+1.55\mathrm{e}^{-t}\cos(t+129°)$$

上式表明，系统的动态性能基本上由接近虚轴的闭环极点确定。这样的极点，称为主导极点。因此，主导极点定义为对整个时间响应过程起主要作用的闭环极点。必须注意，**时间响应分量的消逝速度，除取决于相应闭环极点的实部值外，还与该极点处的留数，即闭环零、极点之间的相互位置有关。**所以，只有既接近虚轴，又不十分接近闭环零点的闭环极点，才可能成为主导极点。

如果闭环零、极点相距很近，那么这样的闭环零、极点常称为偶极子。偶极子有实数偶极子和复数偶极子之分，而复数偶极子必共轭出现。不难看出，**只要偶极子不十分接近坐标原点，它们对系统动态性能的影响就甚微**，从而可以忽略它们的存在。例如研究具有下列闭环传递函数的系统：

$$\Phi(s)=\frac{2a}{a+\delta}\cdot\frac{s+a+\delta}{(s+a)(s^2+2s+2)} \tag{4-42}$$

在这种情况下，闭环系统有一对复数极点–1±j、一个实数极点–a 和一个实数零点–(a+δ)。假定δ→0，即实数闭环零、极点十分接近，从而构成偶极子；同时假定，实数极点–a 不非常接近坐标原点，则式(4-42)系统的单位阶跃响应为

$$\begin{aligned}c(t)=1-\frac{2\delta}{(a+\delta)(a^2-2a+2)}\mathrm{e}^{-at}+\frac{2a}{a+\delta}\cdot\frac{\sqrt{1+(a+\delta-1)^2}}{\sqrt{2}\cdot\sqrt{1+(a-1)^2}}\mathrm{e}^{-t}\\ \times\sin\left(t+\arctan\frac{1}{a+\delta-1}-\arctan\frac{1}{a-1}-135°\right)\end{aligned} \tag{4-43}$$

考虑到δ →0，式(4-43)可简化为

$$c(t)=1-\frac{2\delta}{a(a^2-2a+2)}\mathrm{e}^{-at}+\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\sin(t-135°) \tag{4-44}$$

在关于δ 和 a 的假定下，式(4-44)可进一步简化为

$$c(t)\approx 1+\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\sin(t-135°) \tag{4-45}$$

此时，偶极子的影响完全可以略去不计。系统的单位阶跃响应主要由主导极点–1±j 决定。

如果偶极子十分接近原点，即 $a\to 0$，那么式(4-44)只能简化为

$$c(t)\approx 1-\frac{\delta}{a}+\sqrt{2}\mathrm{e}^{-t}\sin(t-135°)$$

这时，δ 与 a 是可以相比的，δ/a 不能略去不计，所以**接近坐标原点的偶极子对系统动态性能的影响必须考虑。**然而，不论偶极子接近坐标原点的程度如何，它们并不影响系统主导极点的地位。复数偶极子也具备上述同样性质。

具体确定偶极子时，可以采用经验法则。经验指出，**如果闭环零、极点之间的距离比它们本身的模值小一个数量级，则这一对闭环零、极点就构成了偶极子。**

在工程计算中，采用主导极点代替系统全部闭环极点来估算系统性能指标的方法，称为主导极点法。采用主导极点法时，在全部闭环极点中，选留最靠近虚轴而又不十分靠近闭环零点的一个或几个闭环极点作为主导极点，略去不十分接近原点的偶极子，以及比主导极点距虚轴远六倍以上的闭环零、极点。这样一来，在设计中所遇到的绝大多数有实际意义的高阶系统，就可以简化为只有一两个闭环零点和两三个闭环极点的系统，因而可用比较简便的方法来估算高阶系统的性能。为了使估算得到满意的结果，选留的主导零点数不要超过选留的主导极点数。

在许多实际应用中，比主导极点距虚轴远两三倍的闭环零、极点，也常可放在略去之列。此外，用主导极点代替全部闭环极点绘制系统时间响应曲线时，形状误差仅出现在曲线的起始段，而主要决定性能指标的曲线中、后段，其形状基本不变。应当注意，**输入信号极点不在主导极点的选择范围之内。**

最后指出，在略去偶极子和非主导零、极点的情况下，闭环系统的根轨迹增益常会发生改变，必须注意核算，否则将导致性能的估算错误。例如在式(4-42)中，显然有 $\Phi(0)=1$，表明系统在单位阶跃函数作用下的终值误差 $e_{ss}(\infty)=0$；如果略去偶极子，简单化成

$$\Phi(s)=\frac{2a}{a+\delta}\cdot\frac{1}{s^2+2s+2}$$

则有 $\Phi(0)\neq 1$，因而出现了在单位阶跃函数作用下，终值误差不为零的错误结果。

2. 系统性能的定性分析

采用根轨迹法分析或设计线性控制系统时，了解闭环零点和实数主导极点对系统性能指标的影响，是非常重要的。由例 4-5 可见，闭环零点的存在，将使系统的峰值时间提前，这相当于减小闭环系统的阻尼，从而使超调量加大，当闭环零点接近坐标原点时，这种作用尤甚。对于具有一个闭环实数零点的振荡二阶系统，不同零点位置与超调量之间的关系曲线，如图 4-21 所示。一般说来，闭环零点对调节时间的影响是不定的。

闭环零点对系统性能影响的物理意义，已在 3-3 节中作过说明，这里不再重复。闭环实数主导极点对系统性能的影响是：**闭环实数主导极点的作用，相当于增大系统的阻尼，使峰值时间滞后，超调量下降。**如果实数极点比共轭复数极点更接近坐标原点，甚至可以使振荡过程变为非振荡过程。闭环实数极点的这种作用，可以用下面的物理浅释来说明：显然，无零点三阶系统相当于欠阻尼二阶系统与一个滞后的平滑滤波器的串联，因此欠阻尼二阶系统的时间响应经过平滑滤波器后，其峰值时间被滞后，超调量被削弱，

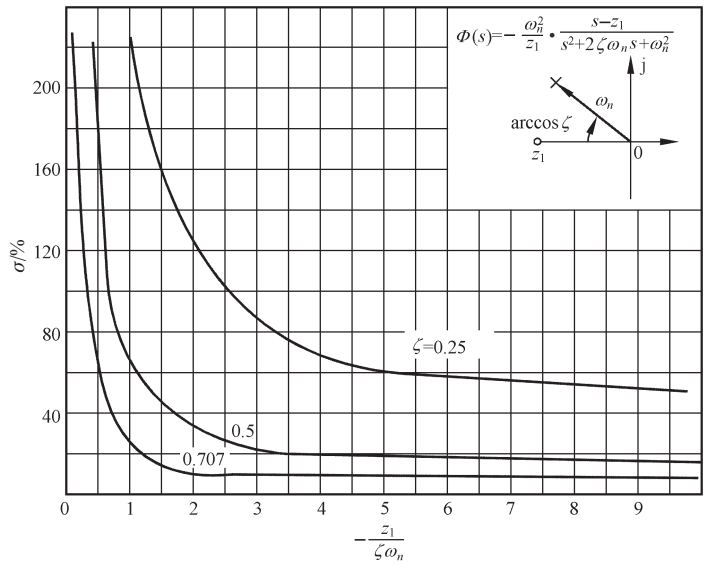


图 4-21　零点相对位置与超调量关系曲线

过渡过程被平缓。实数极点越接近坐标原点，意味着滤波器的时间常数越大，上述这种作用便越强。

闭环系统零、极点位置对时间响应性能的影响，可以归纳为以下几点：

1) 稳定性。如果闭环极点全部位于 s 左半平面，则系统一定是稳定的，即稳定性只与闭环极点位置有关，而与闭环零点位置无关。

2) 运动形式。如果闭环系统无零点，且闭环极点均为实数极点，则时间响应一定是单调的；如果闭环极点均为复数极点，则时间响应一般是振荡的。

3) 超调量。超调量主要取决于闭环复数主导极点的衰减率 $\sigma_1/\omega_d=\zeta\Big/\sqrt{1-\zeta^2}$，并与其他闭环零、极点接近坐标原点的程度有关。

4) 调节时间。调节时间主要取决于最靠近虚轴的闭环复数极点的实部绝对值 $\sigma_1=\zeta\omega_n$；如果实数极点距虚轴最近，并且它附近没有实数零点，则调节时间主要取决于该实数极点的模值。

5) 实数零、极点影响。零点减小系统阻尼，使峰值时间提前，超调量增大；极点增大系统阻尼，使峰值时间滞后，超调量减小。它们的作用，随着其本身接近坐标原点的程度而加强。

6) 偶极子及其处理。如果零、极点之间的距离比它们本身的模值小一个数量级，则它们就构成了偶极子。远离原点的偶极子，其影响可略；接近原点的偶极子，其影响必须考虑。

7) 主导极点。在 s 平面上，最靠近虚轴而附近又无闭环零点的一些闭环极点，对系统性能影响最大，称为主导极点。凡比主导极点的实部大 3～6 倍以上的其他闭环零、极点，其影响均可忽略。

4-5　控制系统复域设计

例 4-7　自动平衡秤系统。

自动平衡秤能自动完成称重操作，其示意图如图 4-22 所示。称重时，由下面一个电动反馈环节控制其自动平衡，图 4-22 中所示为无重物时的平衡状态。图中，x 是砝码 W_c 离枢轴的距离；待称重物 W 将放置在离枢轴 l_w=5cm 处；重物一方还有一个黏性阻尼器，其到枢轴的距离 l_i=20cm。平衡秤系统的有关参数如下：

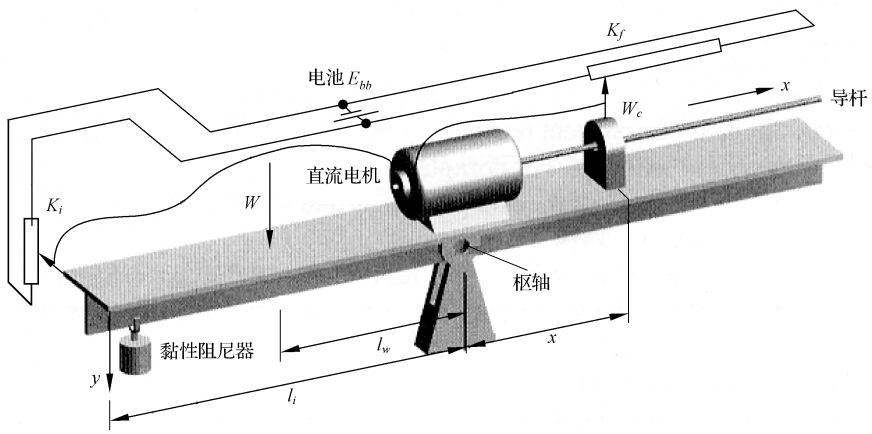


图 4-22　自动平衡秤示意图

枢轴惯量 J=0.05kg · m · s^2，　　电池电压 E_{bb}=24V，

黏性阻尼器的阻尼系数 f=10$\sqrt{3}$ kg · m · s / rad，　　反馈电位计增益 K_f=400V/m，

导引螺杆增益 K_s=1/(4000π)m / rad，　　输入电位计增益 K_i=4800V/m，

砝码 W_c 的质量依需要的称重范围而定，本例 W_c=2kg。

要求完成以下设计工作：

1) 建立系统的模型及信号流图。

2) 在根轨迹图上确定根轨迹增益 K^*的取值。

3) 确定系统的主导极点。

设计后的系统达到以下性能指标要求：

1) 阶跃输入下：$K_p=\infty$，$e_{ss}(\infty)$=0。

2) 欠阻尼响应：$\zeta=0.5$。

3) 调节时间：$t_s<2\text{s}(\Delta=2\%)$。

解　首先建立平衡运动方程。设系统略偏其平衡状态，偏差角

$$\theta=\frac{y}{l_i}$$

因 $J\dfrac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=\Sigma$ 扭矩，故平衡秤关于枢轴的扭转矩方程为

$$J\frac{\mathrm{d}^2\theta}{\mathrm{d}t^2}=l_wW-xW_c-fl_i^2\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}$$

电机输入电压　　$v_m(t)=K_iy-K_fx$

电机的传递函数　　$$\frac{\Theta_m(s)}{V_m(s)}=\frac{K_m}{s(T_ms+1)}$$

式中，θ_m 为输出轴转角；K_m 为电机传递系数；T_m 为电机机电时间常数，与系统时间常数相比，可略去不计。

根据上述方程可画出系统信号流图，如图 4-23 所示。由信号流图可见，从物体质量 $W(s)$到测量值 $X(s)$的前向通路中，在节点测量高度 $Y(s)$之前有一个纯积分环节，因此该系统为Ⅰ型系统，在阶跃输入作用下，能实现静态位置误差系数 $K_p=\infty$及稳态误差 $e_{ss}(\infty)=0$ 的要求。应用梅森增益公式，可得系统闭环传递函数为

$$\frac{X(s)}{W(s)}=\frac{l_wl_iK_iK_mK_s/(Js^3)}{1+fl_i^2/(Js)+K_mK_sK_f/s+l_iK_iK_mK_sW_c/(Js^3)+fl_i^2K_mK_sK_f/(Js^2)}$$

式中，分子对应于从 W 到 X 的前向通路增益；分母的第二项对应于 L_1 回路增益，第三项对应于 L_2 回路增益，第四项对应于 L_3 回路增益，第五项对应于两个互不接触的回路 L_1 与 L_2 增益乘积。于是，闭环传递函数可化为

$$\frac{X(s)}{W(s)}=\frac{l_wl_iK_iK_mK_s}{s^2(Js+fl_i^2+JK_fK_mK_s)+sfl_i^2K_fK_mK_s+W_cl_iK_iK_mK_s}$$

当重物 W 放在自动平衡秤上时，$W(s)=|W|/s$，系统的稳态增益为

$$\lim_{t\to\infty}\left[\frac{x(t)}{|W|}\right]=\lim_{s\to0}\left[\frac{X(s)}{W(s)}\right]=\frac{l_w}{W_c}=2.5\text{cm/kg}$$

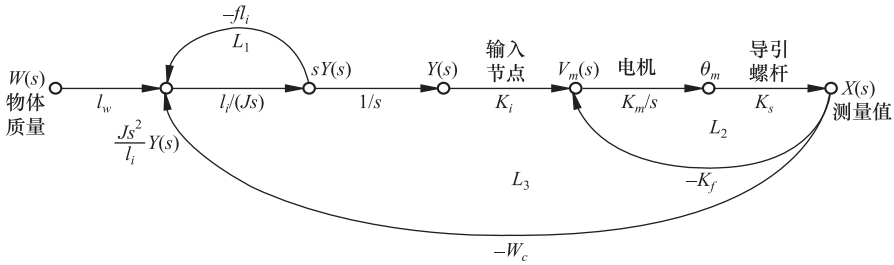


图 4-23　自动平衡秤系统信号流图

为了绘制电动机传递系数(含放大器附加增益)K_m 变化时系统的根轨迹，可将各有关参数代入闭环传递函数的分母，于是系统特征方程

$$0.05s(s+8\sqrt{3})\left(s+\frac{K_m}{10\pi}\right)+\frac{4.8}{10\pi}K_m=0$$

即　　$$s(s+8\sqrt{3})\left(s+\frac{K_m}{10\pi}\right)+\frac{96}{10\pi}K_m=0$$

为将 K_m 化为乘积因子，将上式展开得

$$s^2(s+8\sqrt{3})+s(s+8\sqrt{3})\frac{K_m}{10\pi}+\frac{96}{10\pi}K_m=0$$

令
$$K^*=\frac{K_m}{10\pi}$$

为根轨迹增益，则等价根轨迹方程为

$$1+K^*\frac{P(s)}{Q(s)}=1+K^*\frac{s(s+8\sqrt{3})+96}{s^2(s+8\sqrt{3})}$$
$$=1+K^*\frac{(s+6.93+\mathrm{j}6.93)(s+6.93-\mathrm{j}6.93)}{s^2(s+13.86)}$$

等价开环系统在原点有一对重极点，有一个负实极点–13.86，还有一对复零点–6.93±j6.93。令 K^*从 0 变化到∞，可绘出系统根轨迹，如图 4-24 所示。

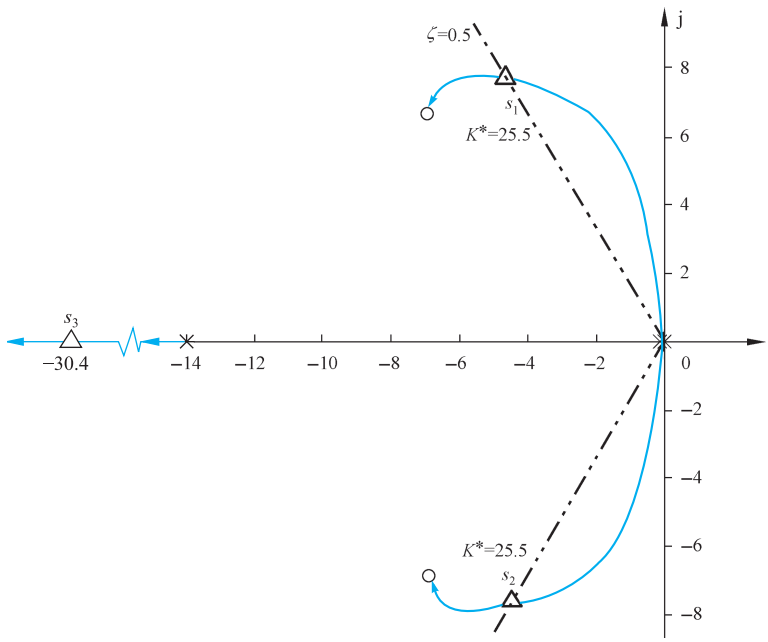


图 4-24　自动平衡秤系统等价概略根轨迹图

在根轨迹图 4-24 上，作希望的$\zeta=0.5$ 阻尼比线，得闭环极点

$$s_{1,2}=-4.49\pm\mathrm{j}7.77,\quad s_3=-30.4$$

根据模值条件，不难求得与上述闭环极点对应的 K^*=25.5。于是，要求放大器提供附加增益，使得

$$K_m=10\pi K=10\pi\times25.5=801(\mathrm{rad}\cdot\mathrm{s}^{-1}/\mathrm{V})$$

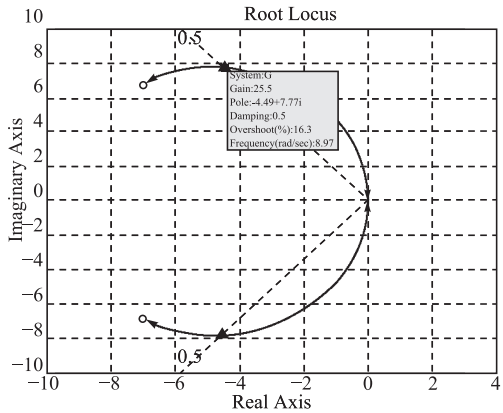
在上述设计结果中，显然 $s_{1,2}=-4.49\pm\mathrm{j}7.77$ 为系统主导极点；$s_3=-30.4$ 为非主导极点，其对动态响应的影响甚微，可略去不计。因而，本设计完成的自动平衡秤系统必为$\zeta=0.5$ 的欠阻尼响应。系统的调节时间

$$t_s=\frac{4.4}{\sigma}=0.98\mathrm{s}\quad(\Delta=2\%)$$

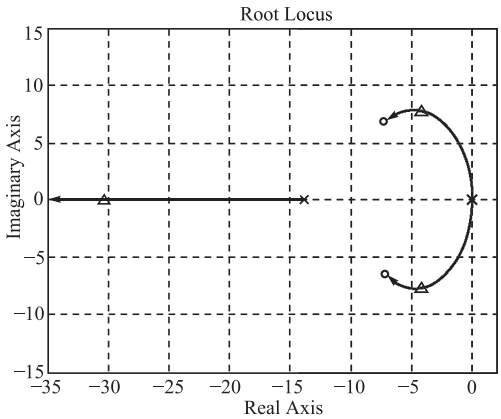
满足设计指标要求。

自动平衡秤系统在$\zeta=0.5$时的闭环主导极点的信息如图 4-25(a)所示，图 4-25(b)表示系统的根轨迹图(三角形表示系统在$\zeta=0.5$时的闭环极点)；系统的单位阶跃时间响应曲线如图 4-25(c)所示，此时，系统的动态性能为

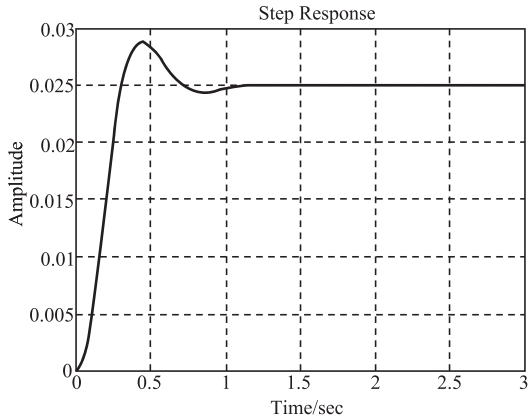
$$\sigma\%=16.1\%;\quad t_s=0.902\text{s}\quad(\Delta=2\%)$$



(a) ζ=0.5时系统的主导极点



(b) 自动平衡秤系统根轨迹图



(c) 自动平衡秤系统时间响应(MATLAB)

图 4-25　自动平衡秤系统根轨迹图及时间响应(MATLAB)

MATLAB 程序如下：

```
G=zpk([−6.93+6.93i −6.93−6.93i],[0 0 −13.86],1);
z=0.5
figure(1);rlocus(G);                          %绘制相应系统的根轨迹
sgrid(z,'new');axis([−10 5 −10 10])           %取阻尼比为 0.5
figure(2);rlocus(G);hold on;                  %求阻尼比 0.5 对应的根轨迹增益
K=25.5;rlocus(G,K)                            %求阻尼比为 0.5 时系统的闭环特征根
Sys=tf([3.0596],[0.05 1.9688 17.6946 122.3838]);   %闭环系统描述
figure(3);t=0:0.01:3;step(sys,t);grid         %系统的单位阶跃响应
```

Python 程序如下：

```
import control as ctr
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

G = ctr.tf([1, 13.86,2*(6.93**2)], [1, 13.86, 0, 0])
z = 0.5
x1, y1 = ctr.rlocus(G)                                  #绘制相应系统的根轨迹
plt.show()
K = 25.5
sys0 = ctr.feedback(G, K)
x3, y3 = ctr.rlocus(sys0,xlim=[-10,5],ylim=[-10,10])    #求阻尼比为 0.5 时系统的闭环特征根
plt.show()
sys = ctr.tf([3.0596], [0.05, 1.9688, 17.6946, 122.3838])  #闭环系统描述
T = np.arange(0,3,0.01)
t1, y = ctr.step_response(sys, T)                       #系统的单位阶跃响应
plt.plot(t1, y)
plt.ylabel('Amplitude')
plt.xlabel('Time/sec')
plt.grid(1)
plt.show()
```

例 4-8　自动焊接头控制。

自动焊接头需要进行精确定位控制，其控制系统结构图如图 4-26 所示。图中，K_1 为放大器增益，K_2 为测速反馈系数。

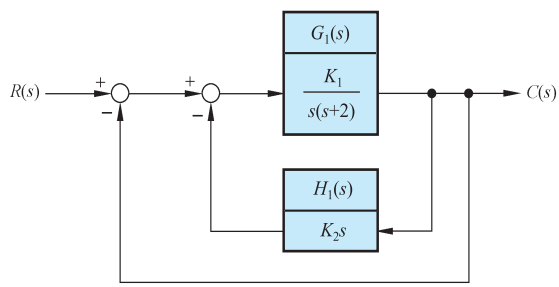


图 4-26　自动焊接头控制系统结构图

设计要求：用根轨迹法选择参数 K_1 与 K_2，使系统满足如下性能指标：

1）系统对斜坡输入响应的稳态误差≤斜坡幅值的 35%；

2）系统主导极点的阻尼比 $\zeta \geqslant 0.707$；

3）系统阶跃响应的调节时间 $t_s \leqslant 3\text{s}(\Delta=2\%)$。

解　由图 4-26 知，系统开环传递函数

$$G(s)=\frac{G_1(s)}{1+G_1(s)H_1(s)}=\frac{K_1}{s(s+2+K_1K_2)}$$

显然，该系统为Ⅰ型系统，在斜坡输入作用下，存在稳态误差。系统的误差信号：

$$E(s)=\frac{R(s)}{1+G(s)}=\frac{s(s+2+K_1K_2)}{s^2+(2+K_1K_2)s+K_1}R(s)$$

令 $R(s)=R/s^2$，则稳态误差

$$e_{ss}(\infty)=\lim_{t\to\infty}e(t)=\lim_{s\to 0}sE(s)=\frac{2+K_1K_2}{K_1}R$$